



Jupiter

V5.0.4 Post 機能

コマンドリファレンスマニュアル



TechnoStar

株式会社 テクノスター

1 基本機能の説明	11
1.1 ウィンドウ構成	11
1.1.1 データテーブルのデータ操作	11
1.2 メインウィンドウ	12
1.2.1 ツールバー	12
(1) ビューポイントツールバー	13
(2) ビューコントロールツールバー	13
(3) ビューオプションツールバー	14
(4) 選択ツールバー	15
(5) 選択オプションツールバー	16
(6) 結果表示スタイルツールバー	17
1.2.2 ショートカットキー一覧	18
1.2.3 ショートカットメニュー	19
1.2.4 コンター	29
1.2.5 グラフウィンドウ	30
(1) グラフ情報ビューツールバー	30
(2) ショートカットメニュー	30
1.3 アッセンブルウィンドウ	32
1.3.1 ツリービュー	33
1.3.2 ツリーコントロールメニュー	34
1.3.3 ショートカットメニュー	35
1.4 結果ウィンドウ	37
1.4.1 ツリー	41
1.5 グループウィンドウ	42
1.5.1 ツリーコントロールメニュー	43
1.5.2 ツリービュー	43
1.5.3 ショートカットメニュー	44
1.6 Post ツールウィンドウ	46
1.6.1 ツリーコントロールメニュー	47
1.7 出力ウィンドウ	49
1.8 マクロウィンドウ	49
1.8.1 マクロツールバー	49
1.9 ウォッチデータウィンドウ	50
1.9.1 ウォッチツールバー	50
1.9.2 データテーブル	52
1.10 選択監視ウィンドウ	53
1.10.1 選択監視ツールバー	54

1.11 ビューポイントウィンドウ	54
1.11.1 ビューツールバー(オプション 1,2 タブ共通)	55
1.11.2 ビューコントロール(オプション 2 タブ)	55
1.12 結果選択ウィンドウ	57
1.13 リボンメニュー	58
1.13.1 タブメニュー	58
1.13.2 スタイルメニュー	58
1.13.3 クイックアクセスツールバー	58
(1) クイックアクセスツールバーに追加	59
(2) クイックアクセスツールバーを削除	59
(3) クイックアクセスツールバー/リボンのカスタマイズ	59
1.14 コマンドウィンドウ	61
2 ドキュメントリボン	63
2.1 新規作成	63
2.2 開く	63
2.3 Preドキュメントを追加	63
2.4 保存	63
2.5 別名保存	63
2.6 閉じる	63
2.7 最近使用したファイル	63
2.8 閉じる	64
3 ホームリボン	65
3.1 ライセンス	65
3.2 インポート	66
3.2.1 インポート結果	66
(1) Nastran Op2	67
(2) Nastran Vibro-Acoustic op2	68
(3) Abaqus 2019 Odb	68
(4) Abaqus 2020 Odb	69
(5) Abaqus 2021 Odb	69
(6) ADVENTURECluster	70
(7) Universal	75
(8) Ansys Rst	75
(9) OPTISHAPE_TS OP2	75
(10) FrontISTR	79
(11) STD File	80
(12) Mux-Weld	80

(13)	LS DYNA.....	81
(14)	PERMAS	82
(15)	Nastran BDF.....	83
(16)	Abaqus Inp.....	84
(17)	ADVENTURECluster ADX.....	85
(18)	Mapped Mesh File	86
3.2.2	結果を追加.....	87
(1)	Nastran Op2	87
(2)	Nastran PCH	88
(3)	Actran Op2.....	88
(4)	Abaqus 2019 Odb.....	88
(5)	Abaqus 2020 Odb.....	89
(6)	Abaqus 2021 Odb.....	89
(7)	ADVENTURECLuster	90
(8)	Universal.....	92
(9)	マップドメッシュ結果.....	92
(10)	SYSNOISE.....	93
(11)	PERMAS	93
(12)	ユーザー結果 CSV	93
3.3	エクスポート.....	94
(1)	TechnoStar Geometry(*.tsg)	94
(2)	テキスト STL ファイル(*.stl).....	94
(3)	バイナリーSTL ファイル(*.stl)	94
(4)	Post ジオメトリサーフェース(*.stl).....	94
(5)	PV ファイル(*.tsv).....	95
(6)	VTFX ファイル(*.vtfx).....	96
(7)	結果テキストファイル(*.txt).....	98
3.4	プリファレンス.....	99
3.4.1	プリファレンス.....	99
(1)	マウスとキー.....	99
(2)	画面設定.....	103
(3)	フォント.....	106
(4)	色.....	108
(5)	ツールバー	112
(6)	背景	114
(7)	単位	116
(8)	ライセンス	118

(9) 言語設定	120
(10) CAD インポート	121
(11) パス設定	122
(12) 表示桁数	124
(13) コマンド	126
(14) 保存/読込	129
(15) インポート、エクスポート	131
3.5 ドッキングウィンドウ	132
3.6 ウィンドウ操作.....	134
3.6.1 ビューコントロール	134
3.6.2 全画面	136
3.6.3 シンクロ	136
3.6.4 ウィンドウ	137
3.7 キャプチャー	139
(1) クリップボードにコピー	139
(2) 画像ファイルに保存	139
(3) PPT 形式で保存.....	139
(4) 範囲選択キャプチャー.....	139
3.8 検索	140
3.9 ヘルプ	140
(1) Pre 機能コマンドリファレンスマニュアル	140
(2) Post 機能コマンドリファレンスマニュアル	140
3.10 バージョン情報	140
4 Post リボン	141
4.1 テンプレート.....	141
4.1.1 テンプレート.....	141
(1) テンプレートタブ	141
(2) 新しいテンプレートダイアログ	142
4.2 結果オプション	146
4.2.1 結果オプションツールバー.....	146
4.2.2 結果ビューアー	147
4.2.3 一部コンター.....	148
4.2.4 結果設定	149
(1) コンター設定	149
(2) ベクトル設定	156
(3) 円図設定	158
(4) ダイアグラム設定.....	160

(5) 変形設定.....	162
(6) 最大/最小設定.....	163
(7) アニメーション.....	164
(8) 不透明度の設定.....	166
(9) タイトル.....	167
4.3 データサーチ.....	168
4.3.1 ノート.....	168
(1) 節点.....	168
(2) 要素.....	170
(3) 座標値.....	172
(4) フェース・エッジ.....	173
4.3.2 データ表示.....	176
4.3.3 ノート設定.....	176
4.3.4 エリア最大/最小.....	178
4.4 アニメーション.....	179
4.4.1 アニメーションツールバー.....	179
4.4.2 アニメーション設定.....	180
4.4.3 ムービー.....	182
4.5 プロット.....	183
4.5.1 プロット.....	183
(1) n ステッププロット.....	183
(2) 距離プロット.....	187
(3) 最大/最小プロット.....	188
4.5.2 ひずみゲージの n ステッププロット.....	189
(1) 最大/最小主応力.....	189
(2) 2 点間.....	191
(3) 方向余弦.....	192
(4) 軸からの角度.....	194
5 レポートリボン.....	197
5.1 出力.....	197
5.1.1 レポート.....	197
(1) レポート機能（静解析）.....	197
(2) レポート機能（モード解析）.....	199
5.1.2 PPT マルチショット.....	200
5.1.3 リスト.....	201
6 計算リボン.....	204
6.1 データサーチ.....	204

6.1.1 ひずみゲージ.....	204
(1) 最大/最小主応力	205
(2) 2 点間.....	206
(3) 方向余弦	207
(4) 軸からの角度	208
(5) 接続方向	209
(6) 既存結果成分	210
6.1.2 ピークサーチ	212
微小ピーク除去ロジックについて	214
6.2 サブケース	215
6.2.1 ユーザー結果	215
6.2.2 サブケース	217
(1) 相対オフセット	217
(2) ピークホールド	219
(3) 安全率を表示	221
6.3 周波数応答解析.....	223
6.3.1 周波数応答	223
(1) 周波数応答	223
(2) 過渡応答	224
6.3.2 周波数応答	225
(1) 荷重条件	225
(2) 荷重ケース	226
(3) 応答点条件.....	227
(4) MPF/MCF 計算	229
(5) 周波数解析(インタラクティブ).....	229
6.3.3 周波数応答 (Solver)	230
(1) 荷重条件 RLOAD2 ダイアログ	230
(2) 周波数解析応答-ソルバーダイアログ	232
6.3.4 過渡応答解析.....	236
(1) 荷重条件	236
(2) 荷重ケース	238
(3) 応答点条件.....	239
(4) MPF/MCF 計算	241
6.3.5 ぐるり	242
(1) 荷重条件	242
(2) ロードケース	244
(3) 応答.....	245

(4) スイープ	247
(5) 応力設定	249
(6) コンター表示	249
(7) 情報保存	250
(8) グループ作成	251
(9) 透過度	252
6.3.6 音響解析	261
(1) Actran plt インポート	261
(2) パネル寄与度	261
(3) 音響インテンシティ	262
(4) 透過損失	262
i. PCH 結果	262
ii. 透過損失条件	263
(5) 音響結合アニメーション	264
6.4 出力	265
6.4.1 回転マッピング	265
6.5 耐久性	268
6.5.1 応力リカバリ	269
(1) 選択リスト	269
(2) フォルダーとファイル	270
(3) オブジェクトリカバリ	270
(4) ターゲット	270
(5) 計算	271
6.5.2 疲労材料	274
6.5.3 疲労強度	275
(1) 選択リスト	275
(2) ターゲット	276
(3) 疲労パラメータ	277
7 チャートリボン	279
7.1 チャート	279
(1) 新規作成	279
(2) 保存	279
(3) コピー	279
(4) インポート	279
7.2 ビュー操作	282
(1) ズーム	282
(2) パン	282

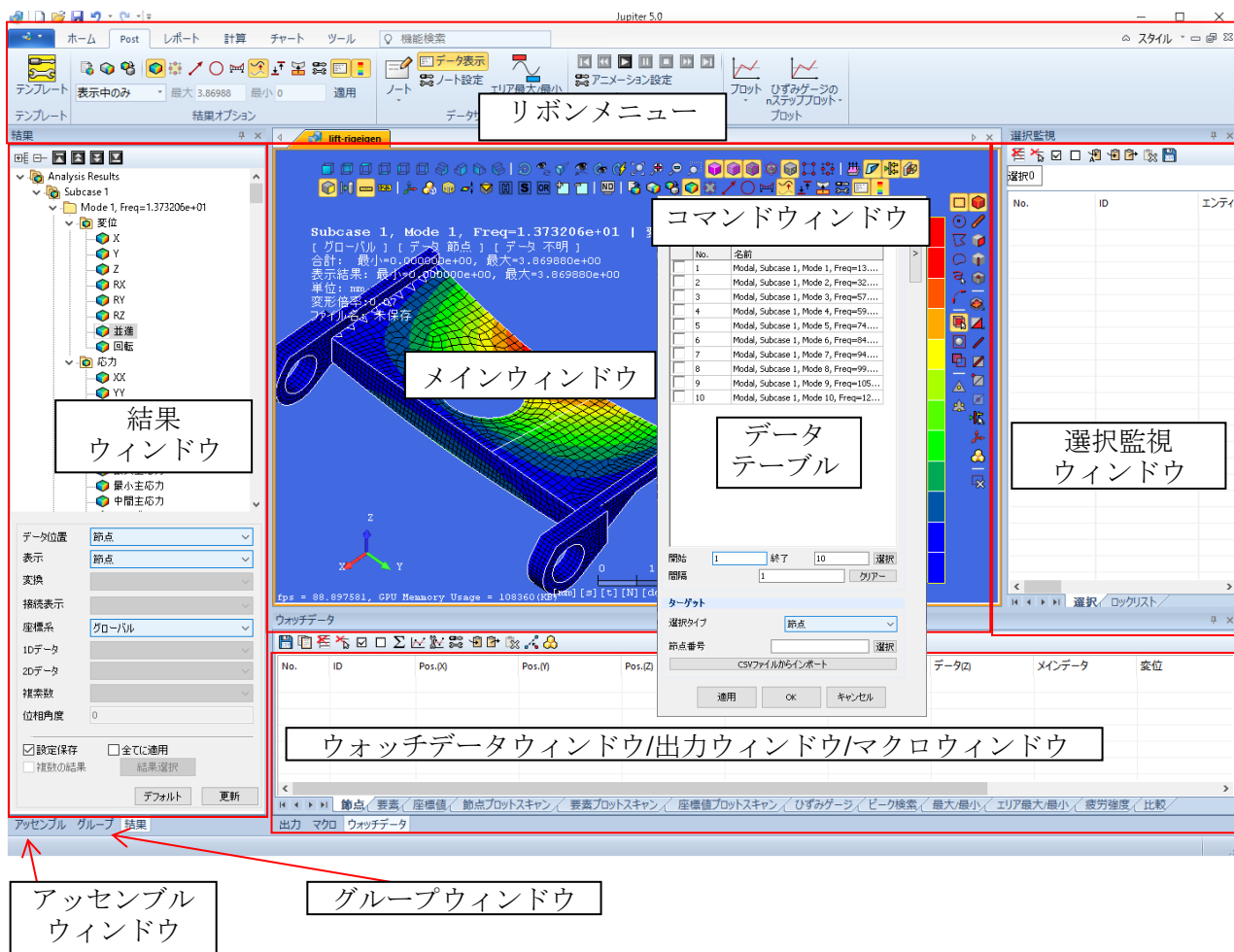
(3) リセット	282
7.3 設定	282
(1) データ取得	282
(2) 所得データクリア	283
(3) X 軸	283
(4) Y 軸	283
(5) タイトル	283
(6) 範囲	283
(7) 凡例表示位置	283
(8) マウスオーバー時のデータ点	283
7.4 ビュー	283
7.5 振動&音響	284
7.5.1 DB タイプ	284
7.5.2 Log タイプ	284
7.5.3 聴感補正	284
7.5.4 パラメータ	285
7.5.5 1/3OCT	285
7.6 ツール	285
7.6.1 MPF チェックボックス	285
7.6.2 位相アニメーション	286
7.7 アニメーション	287
8 ツールリボン	288
8.1 データサーチ	288
8.1.1 計測	288
(1) 距離	288
(2) 半径	294
(3) 角度	295
(4) 面積	301
(5) 体積	302
(6) 質量	303
8.1.2 モデル情報	307
8.1.3 プロパティ	308
8.2 ローカル座標系	309
8.2.1 座標系	309
(1) 3 節点	309
(2) 整列	311
(3) 円エッジにアタッチ	312

(4) 節点にアタッチ	313
(5) 円筒面	314
(6) フェース	315
(7) オフセット	316
(8) 回転	317
(9) 座標系のインポート	319
(10) 座標系のエクスポート	321
8.3 グループ	323
8.4 変換	325
8.4.1 Pre に変換	325
8.4.2 結果を荷重に変換	326
8.5 コンター表示	328
8.5.1 Contour Copy	328
8.6 断面	329
8.6.1 断面	329
8.6.2 断面表示コマンド	329
8.6.3 3D マウス操作について	330
8.6.4 断面ビューシフトコントロールダイアログ	331
(1) 中心	331
(2) 方向	332
(3) 回転	332
(4) ドラッグ	332
(5) ボックスサイズ	333
8.6.5 マウス操作によるボックスサイズ変更	334
8.6.6 透明度	335
8.6.7 テンプレート	336
8.7 表面間距離	337
(1) 距離計算	337
(2) 範囲選択 最大/最小	338
(3) パーツを表示	338
(4) エッジを表示	338
付録	339
A. Nastran 読み込み対象カード一覧	340
B. ADVC 読み込み対象カード一覧	342
C. Abaqus 読み込み対象カード一覧	352
D. Universal 読み込み対象データセット一覧	360
E. Ansys 読み込み対象カード一覧	364

F. PERMAS 読み込み対象カード一覧	368
-----------------------------	-----

1 基本機能の説明

1.1 ウィンドウ構成



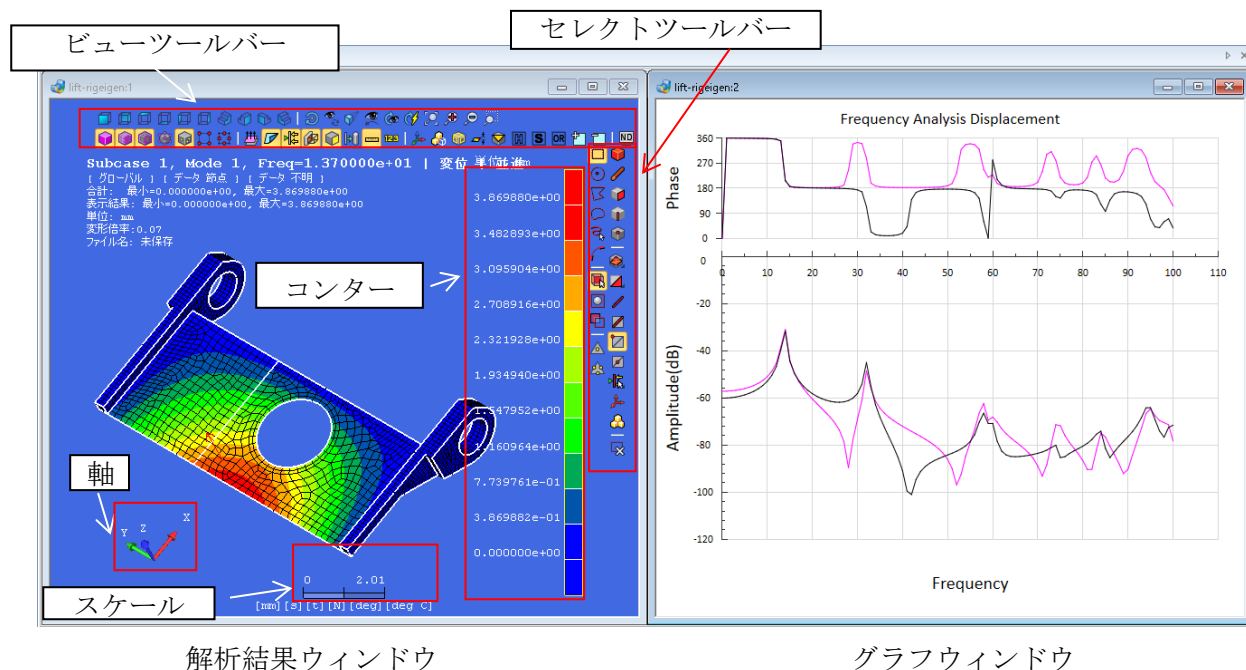
1.1.1 データテーブルのデータ操作

各ウィンドウ内のデータテーブル内のデータに対するマウス・キーボード操作の一覧です。

マウス・キーボード操作	機能
左ボタンクリック	一つのデータ上をクリックするとそのデータをハイライトします。
Shift+左ボタンクリック	複数のデータをハイライトします。 2つのデータをハイライトすると、その間にあるデータ全てをハイライトします。
Ctrl+左ボタンクリック	複数のデータをハイライトします。 ハイライト中のデータに追加してハイライトします。

1.2 メインウィンドウ

解析結果ウィンドウ及びグラフウィンドウが表示されます。



- 解析結果ウィンドウ

解析モデルが表示されます。結果を解析モデル上にマップし、視覚的に結果を確認します。解析結果ウィンドウ内でのマウス操作は Pre のメインウィンドウと同様です。マウス操作の詳細は Pre 編のマウス操作を参照してください。

- グラフウィンドウ

指定した節点や要素に対して分析や解析を行った結果のグラフが表示されます。グラフウィンドウの操作は、チャートリボンで行います。

1.2.1 ツールバー

メインウィンドウには、メインウィンドウには、ビューポイントツールバー、ビューコントロールツールバー、ビューオプションツールバー、選択ツールバー、選択オプションツールバー、結果表示スタイルツールバーの6つのツールバーが配置されています。これらはアイコン上をマウス左ボタンでクリックして使用します。各ツールバーの表示/非表示及び配置の設定は、ホーム>プリファレンスコマンド内で変更可能です。

(1) ビューポイントツールバー

ビュー操作に関する機能をまとめたツールバーです。

アイコン	名称	説明
	正面(+Z)	モデルを+Z 方向から見た状態で表示します。
	背面(-Z)	モデルを-Z 方向から見た状態で表示します。
	上面(+Y)	モデルを+Y 方向から見た状態で表示します。
	下面(-Y)	モデルを-Y 方向から見た状態で表示します。
	左側面(-X)	モデルを-X 方向から見た状態で表示します。
	右側面(+X)	モデルを+X 方向から見た状態で表示します。
	ユーザービュー1	モデルを+X,+Y, +Z 方向から見た状態で表示します。
	ユーザービュー2	モデルを+X,+Y, -Z 方向から見た状態で表示します。
	ユーザービュー3	モデルを-X,+Y, -Z 方向から見た状態で表示します。
	ユーザービュー4	モデルを-X,+Y, +Z 方向から見た状態で表示します。

(2) ビューコントロールツールバー

エンティティの選択対象を切り替える機能をまとめたツールバーです。アイコンマウス左ボタンでクリックして使用します。

アイコン	名称	説明
	ビュー回転中心	アイコンクリック後、メインウィンドウの任意の位置をクリックで指定すると、その位置をモデルの回転中心とします。 また、任意の節点を回転中心とする場合は、アイコンクリック後 Ctrl キーを押下し続けると節点選択可能状態になります。
	ビューリセット	ビュー回転中心の設定を含めて、ビューをリセットします。
	遠近表示	近くにあるものを大きく、遠くにあるものを小さく描画する透視投影でモデルを表示します。
	前のビューを表示	マウス操作でビューを変更した際に、変更前のビューに戻します。
	スピン回転	メインウィンドウ内でモデルを回転させ続けます。回転の速度は、メインウィンドウでビュー回転操作した際のドラッグ速度に依存します。
	高速回転	ビューを回転する際に、サーフェース及びメッシュラインの表示を OFF にして、ビュー回転操作を素早く行います。
	フィット	モデル全体をメインウィンドウのサイズに合わせて表示します。
	ズームイン	一段階拡大表示します。
	ズームアウト	一段階縮小表示します。
	範囲ズーム	アイコンクリック後、メインウィンドウ上でマウス左ボタンクリック & ドラッグでボックスを定義し、囲まれた部分を拡大表示します。

(3) ビューオプションツールバー

エンティティの選択対象を切り替える機能をまとめたツールバーです。アイコンマウス左ボタンでクリックして使用します。

アイコン	名称	説明
	サーフェース表示	フェースの表示/非表示を切り替えます
	メッシュライン表示	要素エッジの表示/非表示を切り替えます。
	エッジ表示	エッジの表示/非表示を切り替えます。
	頂点表示	頂点の表示・非表示を切り替えます。
	浮遊節点表示	浮遊節点の表示・非表示を切り替えます。
	主節点表示	節点の表示/非表示を切り替えます。
	中間節点表示	中間節点の表示/非表示を切り替えます。
	フェース法線方向表示	選択したフェースに法線ベクトルが表示されます。
	背面を暗く	フェース裏面の表示・非表示を切り替えます。
	境界条件表示	境界条件の表示/非表示を切り替えます。
	コンタクト表示	接触条件の表示/非表示を切り替えます。
	ローカルメッシュ設定表示	ローカルメッシュ設定の表示・非表示を切り替えます。
	バー表示	バーボディの太さを表示します。
	スケール表示	メインウィンドウ下方にスケールを表示します。
	ID 表示	選択エンティティの ID を表示します。
	全体座標系表示	全体座標系の表示/非表示を切り替えます。
	原点座標表示	原点の位置を表示します。
	グループ表示	要素グループ表示モードに切り替えます。
	グループマーカ表示	フェースグループ及び表面要素グループに含まれている要素上にマーカを表示します。
	プロパティコンター表示	シェルパーツに割り当てられている 2D プロパティをコンター表示/板厚 3D 表示します。
	断面表示	3D マウスがメインウィンドウに表示され、表示されている形状やモデルの断面を見ることができます。
	非表示	このアイコンが ON のとき、ピックしたエンティティが非表示になります。

	表示	このアイコンが ON のとき、ピックしたエンティティに隣接する非表示エンティティを表示します。
	のみ表示	このアイコンが ON のとき、ピックしたエンティティのみ表示し、他のエンティティは非表示になります。
	隣接面を追加	このアイコンをクリックすると、選択中のエンティティに隣接するエンティティを 1 レイヤーぶん選択します。
	隣接面を削除	このアイコンをクリックすると、「隣接面を追加」で選択された 1 レイヤーぶんのエンティティの選択を解除します。
	標準画面に戻す	特殊表示になっている時にクリックすると、標準の表示に戻ります。

(4) 選択ツールバー

エンティティの選択対象を切り替える機能をまとめたツールバーです。アイコンマウス左ボタンでクリックして使用します。

アイコン	名称	説明
	パーツ選択	パーツを選択します。
	バーパーツ選択	バー要素を選択します。
	フェース選択	フェースを選択します。
	エッジ選択	エッジを選択します。
	頂点選択	頂点を選択します。
	ソリッド要素選択*	ソリッド要素を選択します。
	要素選択*	面要素／ソリッド要素を選択します。
	1D 要素選択	バー要素を構成する 1D 要素を選択します。
	要素エッジ選択	要素エッジを選択します。
	節点選択	主節点を選択します。
	中間節点選択	中間節点を選択します。
	境界条件選択*	境界条件を選択します。
	座標系選択	ローカル座標系を選択します。
	グループ選択	グループを選択します。
	選択解除	現在選択されているエンティティをすべて選択解除します。

*アイコンを長押しすると、要素選択・境界条件選択フィルターが表示されます。

長押しした状態で要素・境界条件のアイコンを選択すると（ドラッグ&ドロップ）その要素・境界条件のみが選択対象となります。詳細は Pre のヘルプを参照してください。

(5) 選択オプションツールバー

エンティティの選択対象を切り替える機能をまとめたツールバーです。アイコンマウス左ボタンでクリックして使用します。

アイコン	名称	説明
	四角形選択	範囲選択時の定義形状を、ドラッグ開始位置と終了位置で構成される四角形にします。
	円形選択	範囲選択時の定義形状を、ドラッグ開始位置を中心とする円形にします。
	多角形選択	範囲選択時の定義形状を、ドラッグ開始位置と終了位置を最初の1辺とする多角形にします。残りの頂点はマウス左ボタンクリックで設定します。
	ループ選択	範囲選択時の形状を、ドラッグ中のマウスの軌跡で囲まれる形状にします。
	ラインドラッグ選択	ドラッグ中のマウスでなぞったエンティティを選択します。※「範囲内すべて選択」時には実行できません。
	エッジループ選択	選択したエッジ2つの間にあるエッジを全て選択します。あるいは、エッジをダブルクリックすることで、接続するエッジを全て選択します。
	範囲内すべて選択	範囲選択時、形状の背面側に隠れたエンティティも含めて全てを選択します。
	範囲内にすべて含むエンティティのみ選択	範囲選択時、範囲の内部に完全に囲まれたエンティティのみを選択します。
	選択解除モード	選択が解除されるモードになります。
	フェース任意点選択	フェース上の任意点を選択します。
	エッジ任意点選択	エッジ上の任意点を選択します。

(6) 結果表示スタイルツールバー

エンティティの選択対象を切り替える機能をまとめたツールバーです。アイコンマウス左ボタンでクリックして使用します。

アイコン	名称	説明
	結果ビューアー	結果ビューアーダイアログを表示して、結果の切り替えを行います。
	部分的コンター	一部コンターダイアログを表示して、選択した箇所のみコンター表示を行います。
	コンター非表示	モデル上に解析結果を読み込み、コンターや変型などを表示しているときにアクティブになります。アイコンをクリックすると、モデルから解析結果を取り除きます。
	コンター表示	コンターの表示/非表示を切り替えます。
	中間節点使用	中間節点結果使用の有/無を切り替えます。
	ベクトル表示	ベクトルの表示/非表示を切り替えます。
	円図表示	円図の表示/非表示を切り替えます。
	ダイアグラム表示	ダイアグラムの表示/非表示を切り替えます。(1D 解析時の結果表示時)
	変形表示	変形の表示/非表示を切り替えます。
	最大/最小表示	最大・最小値のラベルの表示/非表示を切り替えます。現在表示されている要素に対して、最大値・最小値となる箇所にラベルを表示します。(グループモードにした場合には、表示グループに対してラベルを表示します。)
	オリジナル表示	変形表示をしている際に、変形前の形状をモデルに重ねて表示します。
	結果設定	各結果表示の設定を行います。
	結果タイトル表示	結果タイトルの表示/非表示を切り替えます。
	凡例表示	凡例の表示/非表示を切り替えます。

1.2.2 ショートカットキー一覧

メインウィンドウにフォーカスがある場合には、下記ショートカットキーを利用可能です。

ショートカットキー	動作
ビュー操作	
Z	キー押下後、左マウスボタンクリック&ドラッグで囲んだ範囲を拡大表示
M	回転中心点設定
F	画面にフィット
Ctrl+Shift+R	ビューをリセット
R	コンターを非表示にする
F4	ビューを近くの座標平面に合わせる
P	直前のビューを表示
Q	パーツの表示/非表示を反転
矢印キー	ビューを回転移動
Shift+矢印キー	ビューを平行移動
1~6 キー	それぞれ、前面・背面・上面・下面・左側面・右側面からの視点。
コマンド操作	
Ctrl+A	すべてのパーツを選択
Ctrl+H	選択パーツ/フェース/要素を隠す
E	エンティティ選択解除
Shift+R	選択解除モード有効/解除
A もしくは Space キー	コマンドダイアログ表示時に、コマンドを実行
Ctrl+N	新規ウィンドウを作成
Ctrl+W	ウィンドウを閉じる
一般操作	
Ctrl+C	画像をクリップボードにコピー
Ctrl+Shift+C	CTRL キーと SHIFT キーを押しながら左マウスボタンクリック&ドラッグで囲んだ範囲をクリップボードにコピー。
Ctrl+Z	元に戻す
Ctrl+Y	操作のやり直し

1.2.3 ショートカットメニュー

マウス右クリックで表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。

・常に利用できるメニュー

メニュー	内容
すべてのパーツを選択	全てのパーツを選択します。
すべて表示	モデル内の全てのアイテム (パーツ/LBC/ローカルメッシュ設定)を表示します。 フェース表示切替え操作中に、1つのパーツについて全てのフェースを表示させるには、そのパーツを選択し、ピックフィルターをフェースにしてからこのコマンドを実行します。
非表示フェースをすべて表示	表示されているパーツ上の、非表示にしたフェースを全て表示させます。
パーツの表示/非表示を反転	パーツの表示/非表示を反転させます。
選択フィルター > パーツ	パーツ選択モードになります。
選択フィルター > バー部品	バー要素選択モードになります。
選択フィルター > フェース	フェース選択モードになります。
選択フィルター > エッジ	エッジ選択モードになります。
選択フィルター > 頂点	頂点選択モードになります。
選択フィルター > ソリッド要素	ソリッド要素選択モードになります。
選択フィルター > 要素	面要素選択モードになります。
選択フィルター > 1D 要素	バー要素を構成する 1D 要素選択モードになります。
選択フィルター > 要素エッジ	要素エッジ選択モードになります。
選択フィルター > 節点	節点選択モードになります。
選択フィルター > 中間節点	中間節点選択モードになります。
選択フィルター > 境界条件	境界条件選択モードになります。
選択フィルター > 局所座標	ローカル座標系選択モードになります。
選択フィルター > グループ	グループ選択モードになります。
テンプレート > 新規作成	現在の各表示設定をテンプレートとして作成し保存します。
テンプレート > 編集	既存のテンプレートを編集します。
テンプレート > 作成したテンプレート名	選択したテンプレートの内容を各表示設定に反映します。
テンプレート > すべてリセット	モデルに適用したテンプレート情報をリセットします。

・何も選択していないときに利用できるメニュー

ノートの再配置	ノートを自動で円形に配置します。
すべてのツールバーを表示 / 非表示	メインウィンドウ上のツールバー全てを表示／非表示にします。
フローティングツールバーを表示／非表示	メインウィンドウ上のツールバー全てを非表示にし、選択ツールバーウィンドウを表示します。
前のビューを表示	一つ前のビューを表示します。
設定	プリファレンスの画面設定を表示します。

・エンティティ選択時に利用できるメニュー

メニュー	内容
関連選択 > パーツ	選択エンティティに関連するパーツを選択します。
関連選択 > バー部品	選択エンティティに関連するバー部品を選択します。
関連選択 > フェース	選択エンティティに関連するフェースを選択します。
関連選択 > エッジ	選択エンティティに関連するエッジを選択します。
関連選択 > 1D 要素	選択エンティティに関連する 1D 要素を選択します。
関連選択 > 要素	選択エンティティに関連する要素を選択します。
関連選択 > ソリッド要素	選択エンティティに関連するソリッド要素を選択します。
関連選択 > すべての節点	選択エンティティに関連するすべての節点を選択します。
関連選択 > 主節点 / 中間節点 > 主節点	選択エンティティに関連する主節点を選択します。
関連選択 > 主節点 / 中間節点 > 中間節点	選択エンティティに関連する中間節点を選択します。
関連選択 > 主節点 / 中間節点 > 中間節点 (エッジ上でない)	選択エンティティに関連するエッジ上にない中間節点を選択します。
関連選択 > 接続 > RBE2	選択エンティティに関連する RBE2 を選択します。
関連選択 > 接続 > RBE3	選択エンティティに関連する RBE3 を選択します。
関連選択 > 接続 > MPC	選択エンティティに関連する MPC を選択します。
関連選択 > 接続 > ばね要素	選択エンティティに関連するばね要素を選択します。
関連選択 > 接続 > ブッシュ	選択エンティティに関連するブッシュ要素を選択します。
関連選択 > 接続 > ダンパー	選択エンティティに関連する減衰要素を選択します。
関連選択 > 接続 > ギャップ	選択エンティティに関連するギャップ要素を選択します。
関連選択 > 接続 > 質量要素	選択エンティティに関連する質量要素を選択します。
関連選択 > 接続 > コネクター	選択エンティティに関連するコネクター要素を選択します。
関連選択 > 接続 > 接触	選択エンティティに関連する接触条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > パーツ荷重	選択エンティティに関連するパーツ荷重を選択します。

関連選択 > 境界条件 > 温度境界	選択エンティティに関連する境界温度を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 伝達	選択エンティティに関連する熱流束を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 強制荷重	選択エンティティに関連する強制荷重条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 拘束	選択エンティティに関連する拘束条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 力	選択エンティティに関連する力荷重を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 熱流束	選択エンティティに関連する熱流束を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 初期要素値	選択エンティティに関連する初期要素値を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 初期節点値	選択エンティティに関連する初期節点値を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 初期温度	選択エンティティに関連する初期温度条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 内部熱流束	選択エンティティに関連する内部発熱条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 圧力	選択エンティティに関連する圧力荷重を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 輻射	選択エンティティに関連する輻射境界条件を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 温度荷重	選択エンティティに関連する温度荷重を選択します。
関連選択 > 境界条件 > 熱属性	選択エンティティに関連する熱属性を選択します。 (ADVC 向け輻射境界条件に対するステファン・ボルツマン定数と絶対零度)
関連選択 > フェース／2D 要素グループ	選択エンティティに関連するフェース／2D 要素グループを選択します。
グループ作成 > 全て	選択したエンティティ全てを含むグループを作成します。
グループ作成 > エンティティ毎	選択したエンティティの種類ごとにそれぞれグループを作成します。
グループ作成 > コマンドダイアログを起動	グループ機能を起動します。

・ パーツ／バーパーツ選択時に利用できるメニュー

選択したパーツの ID / 選択したパーツ／バーパーツの数	パーツ／バーパーツを 1 つ選択した場合はそのパーツ／バーパーツの ID、複数のパーツ／バーパーツを選択した場合はパーツ／バーパーツの合計数が表示されます。
非表示	選択パーツを非表示にします。
表示	選択パーツを表示します。
選択以外非表示	選択パーツ以外のパーツを非表示にします。
パーツ外観の非表示 > サーフェースを非表示	選択パーツのみサーフェースを非表示にします。
パーツ外観の非表示 > メッシュを非表示	選択パーツのみメッシュラインを非表示にします。
パーツ外観の非表示 > エッジを非表示	選択パーツのみエッジを非表示にします。
パーツ外観の非表示 > 節点を非表示	選択パーツのみ節点を非表示にします。
パーツ外観の表示 > サーフェースを表示	選択パーツのみサーフェースを表示します。
パーツ外観の表示 > メッシュを表示	選択パーツのみメッシュラインを表示します。
パーツ外観の表示 > エッジ表示	選択パーツのみエッジを表示します。
パーツ外観の表示 > 節点表示	選択パーツのみ節点を表示します。
ツリーを検索	選択パーツをアッセンブルウィンドウのツリー上でハイライト表示します。
結果表示設定 > 有効	モデル内すべて、またはハイライトしたパーツの結果を表示します。
結果表示設定 > 無効	モデル内すべて、またはハイライトしたパーツの結果を非表示にします。
プロパティ表示	プロパティが与えられている場合、アッセンブルウィンドウ上で該当プロパティを選択し、プロパティビューに詳細を表示します。

・フェース選択時に利用できるメニュー

選択したフェースの ID / 選択したフェースの数	フェースを 1 つ選択した場合はそのフェースの ID、複数のフェースを選択した場合はフェースの合計数が表示されます。
非表示	選択フェースを非表示にします。
表示	選択フェースを表示します。
選択以外非表示	選択フェースが属するパーツの、選択したフェース以外のフェースを非表示にします。
選択以外すべて非表示	選択フェース以外のすべてのフェース及びパーツを非表示にします。
選択 > ウィンドウ範囲	ビューウィンドウに表示されている範囲を選択範囲とします。ウィンドウからはみ出た部分は選択されません。
選択 > 表示範囲	ビューに表示されているすべてのフェースを選択範囲とします。ウィンドウからはみ出しても選択されます。
選択 > すべて	ドキュメントに含まれるすべてのフェースが選択範囲になります。
選択 > 選択反転	ビューに表示されているフェースに対して、選択と非選択が反転します。
選択 > 接続フェース	選択したフェースに滑らかに接続したフェースが選択されます。接続角度はアドバンスド検索 > 隣接面選択機能の設定値を参照します。
選択 > 付属パーツ	フェースが付属するパーツに含まれるすべてのフェースが選択されます。
色の変更	選択フェースの表示色を変更します。
色のリセット	選択フェースの表示色をリセットします。
最大／最小 表示	選択したエンティティに含まれる節点の最大・最小値を検出します。ウォッチウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ節点	選択中の節点を、ウォッチウィンドウに入力します。
ウォッチ要素	選択中の要素を、ウォッチウィンドウに入力します。

• エッジ選択時に利用できるメニュー

選択したエッジの ID / 選択したエッジの数	エッジを 1 つ選択した場合はそのエッジの ID、複数のエッジを選択した場合はエッジの合計数が表示されます。
削除	選択エッジを消去します。
色の変更	選択エッジの表示色を変更します。
色のリセット	選択エッジの表示色をリセットします。
最大／最小 表示	選択したエンティティに含まれる節点の最大・最小値を検出します。ウォッチウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ節点	選択中の節点を、ウォッチウィンドウに入力します。
ウォッチ要素	選択中の要素を、ウォッチウィンドウに入力します。

• 頂点選択時に利用できるメニュー

選択した頂点の ID / 選択した頂点の数	頂点を 1 つ選択した場合はその頂点の ID、複数の頂点を選択した場合は頂点の合計数が表示されます。
-----------------------	--

・ソリッド要素選択時に利用できるメニュー

選択したソリッド要素の ID / 選択したソリッド要素の数	ソリッド要素を 1 つ選択した場合はそのソリッド要素の ID、複数のソリッド要素を選択した場合はソリッド要素の合計数が表示されます。
非表示	選択要素を非表示にします。
選択以外非表示	選択要素以外のフェース及びパーツを非表示にします。
削除	選択要素を消去します。
選択 > ウィンドウ範囲	ビューウィンドウに表示されている範囲を選択範囲とします。ウィンドウからはみ出た部分は選択されません。
選択 > 表示範囲	ビューに表示されているすべての要素を選択範囲とします。ウィンドウからはみ出しても選択されます。
選択 > すべて	ドキュメントに含まれるすべての要素が選択範囲になります。
選択 > 選択反転	ビューに表示されている要素に対して、選択と非選択が反転します。
選択 > 接続フェース	選択した要素に滑らかに接続した要素が選択されます。接続角度はアドバンスド検索 > 隣接面選択機能の設定値を参照します。
選択 > 付属パーツ	選択した要素が付属するパーツに含まれるすべてのパーツが選択されます。
最大／最小 表示	選択したエンティティに含まれる節点の最大・最小値を検出します。ウォッチウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ要素	選択中の要素を、ウォッチウィンドウに入力します。

・ 2D 要素選択時に利用できるメニュー

選択した 2D 要素の ID / 選択した 2D 要素の数	2D 要素を 1 つ選択した場合はその 2D 要素の ID、複数の 2D 要素を選択した場合は 2D 要素の合計数が表示されます。
非表示	選択した 2D 要素を非表示にします。
選択以外非表示	選択した 2D 要素以外のフェース及びパーツを非表示にします。
反転	選択した 2D 要素の法線方向を反転させます。
削除	
選択 > ウィンドウ範囲	ビューウィンドウに表示されている範囲を選択範囲とします。ウィンドウからはみ出た部分は選択されません。
選択 > 表示範囲	ビューに表示されているすべての 2D 要素を選択範囲とします。ウィンドウからはみ出しても選択されます。
選択 > すべて	ドキュメントに含まれるすべての 2D 要素が選択範囲になります。
選択 > 選択反転	ビューに表示されている要素に対して、選択と非選択が反転します。
選択 > 接続フェース	選択した要素に滑らかに接続した 2D 要素が選択されます。接続角度はアドバンスド検索 > 隣接面選択機能の設定値を参照します。
選択 > 付属パーツ	選択した 2D 要素が付属するパーツに含まれるすべてのパーツが選択されます。
色の変更	選択した 2D 要素の表示色を変更します。
色のリセット	選択した 2D 要素の表示色をリセットします。
最大／最小表示	選択したエンティティに含まれる節点の最大・最小値を検出します。ウォッチウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ	選択中の要素を、ウォッチウィンドウに入力します。

・ 1D 要素選択時に利用できるメニュー

選択した 1D 要素の ID / 選択した 1D 要素の数	1D 要素を 1 つ選択した場合はその 1D 要素の ID、複数の 1D 要素を選択した場合は 1D 要素の合計数が表示されます。
削除	選択した 1D 要素を消去します。
色の変更	選択した 1D 要素の表示色を変更します。
色のリセット	選択した 1D 要素の表示色をリセットします。
最大／最小 表示	選択した 1D 要素に含まれる節点の最大・最小値を検出します。ウォッチデータウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ節点	選択中の節点を、ウォッチウィンドウに入力します。

・ 要素エッジ選択時に利用できるメニュー

選択した要素エッジの ID / 選択した要素エッジの数	要素エッジを 1 つ選択した場合はその要素エッジの ID、複数の要素エッジを選択した場合は要素エッジの合計数が表示されます。
-----------------------------	--

・ 節点選択時に利用できるメニュー

選択した節点の ID / 選択した 1 節点の数	節点を 1 つ選択した場合はその節点の ID、複数の節点を選択した場合は節点の合計数が表示されます。
色の変更	選択節点の表示色を変更します。
色のリセット	選択節点の表示色をリセットします。
最大／最小表示	選択した節点の最大・最小値を検出します。ウォッチデータウィンドウに情報が出力されます。
ウォッチ	選択中の節点を、ウォッチウィンドウに入力します。

・ 境界条件選択時に利用できるメニュー

選択した境界条件の数	選択した境界条件の合計数が表示されます。
非表示	選択した境界条件を非表示にします。
表示	選択した境界条件を表示します。
選択以外非表示	選択した境界条件以外の境界条件を非表示にします。
ツリーを検索	選択した境界条件をアッセンブルウィンドウのツリー上でハイライト表示します。
パーツ表示	選択した境界条件に関連しているパーツのみを表示させます。
色の変更	選択境界条件の表示色を変更します。
色のリセット	選択境界条件の表示色をリセットします。

・座標系選択時に利用できるメニュー

選択した座標系の ID / 選択した座標系の数	座標系を 1 つ選択した場合はその座標系の ID、複数の座標系を選択した場合は座標系の合計数が表示されます。
非表示	選択した座標系を非表示にします。
表示	選択した座標系を表示します。

・フェース任意点選択時に利用できるメニュー

ウォッチ	選択中の節点を、ウォッチウィンドウに入力します。
------	--------------------------

・ノート選択時に利用できるメニュー

非表示	ノートを非表示にします。
削除	ノート表示を削除します。
ノート設定	ノート設定コマンドを開きます。

1.2.4 コンター

コンターのカラースケールです。コンタータイプがステップの場合には、各カラーセルをダブルクリックして任意の色を割り当てることができます。

- ショートカットメニュー

コンター上をマウス右クリックで表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。

メニュー	内容
左	コンターをメインウィンドウの左端に配置します。
右	コンターをメインウィンドウの右端に配置します。
上面	コンターをメインウィンドウの上端に配置します。
下面	コンターをメインウィンドウの下端に配置します。
テンプレート	テンプレートに登録したコンター使用します。 もしくは、コンターの設定をデフォルトへ戻します。
オプション	コンター設定ダイアログを表示します。

<カスタムコンター操作方法>

- 解析結果ウィンドウ上のコンターを右クリック>オプション、もしくは **Post** リボンの結果オプション>結果設定で、結果設定ダイアログを起動し、コンタータブを表示します。
- コンタータイプでステップを指定し、任意の色数を選択して適用をクリックします。キャンセルをクリックしてダイアログを終了します。
- 解析結果ウィンドウ上のコンターのセルをダブルクリックして、任意の色を割り当てます。
- 再度結果オプション設定ダイアログを起動し、コンタータブを表示し、適用をクリックして変更したコンターを保存します。
- Post** > テンプレートで新規作成をクリック、または結果設定ダイアログ>新規作成をクリックして新しいテンプレートダイアログを開き、コンターにチェックを入れ現在のカラーコンターを保存します。
- 使用する時には、解析結果ウィンドウ上のカラーコンターを右クリック→テンプレートから、登録したカラーコンターを呼び出します。

1.2.5 グラフウィンドウ

指定した節点や要素に対して分析や解析を行った結果のグラフが表示されます。グラフウィンドウの操作は、チャートリボンで行います。

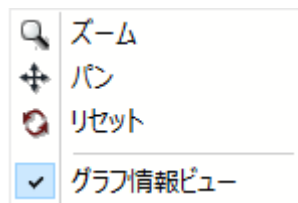
(1) グラフ情報ビューツールバー

グラフラインの描画を制御します。

アイコン	名称	説明
	チャートタイトル	選択したラインのプロパティを変更します。
	グラフ演算	グラフテーブル内のグラフ同士を演算し、新しいグラフラインを作成します。
	検索	ラインを名称で検索します。
	削除	選択したラインを削除します。

(2) ショートカットメニュー

マウス右クリックで表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。



- ズーム

アイコンが ON の状態のとき、グラフ領域を左マウスクリック&ドラッグで囲んだ領域を拡大表示します。

<操作手順>

1. グラフウィンドウ上で右クリックします。
2. ズームをクリックし有効にします。
3. 有効にすると、左マウスクリック&ドラッグで図の領域を拡大できます。

- パン

アイコンが ON の場合に、グラフ領域を左マウスクリック&ドラッグで可視領域を移動します。

<操作手順>

1. グラフウィンドウ上で右クリックします。
2. パンをクリックし有効にします。
3. 有効にすると、左マウスクリック&ドラッグで可視領域を移動できます。

- リセット

アイコンをクリックすると、グラフ領域を初期表示に戻します。

<操作手順>

1. グラフウィンドウ上で右クリックします。
2. リセットボタンをクリックすると、最初の画面に戻ります。

- グラフ情報ビュー

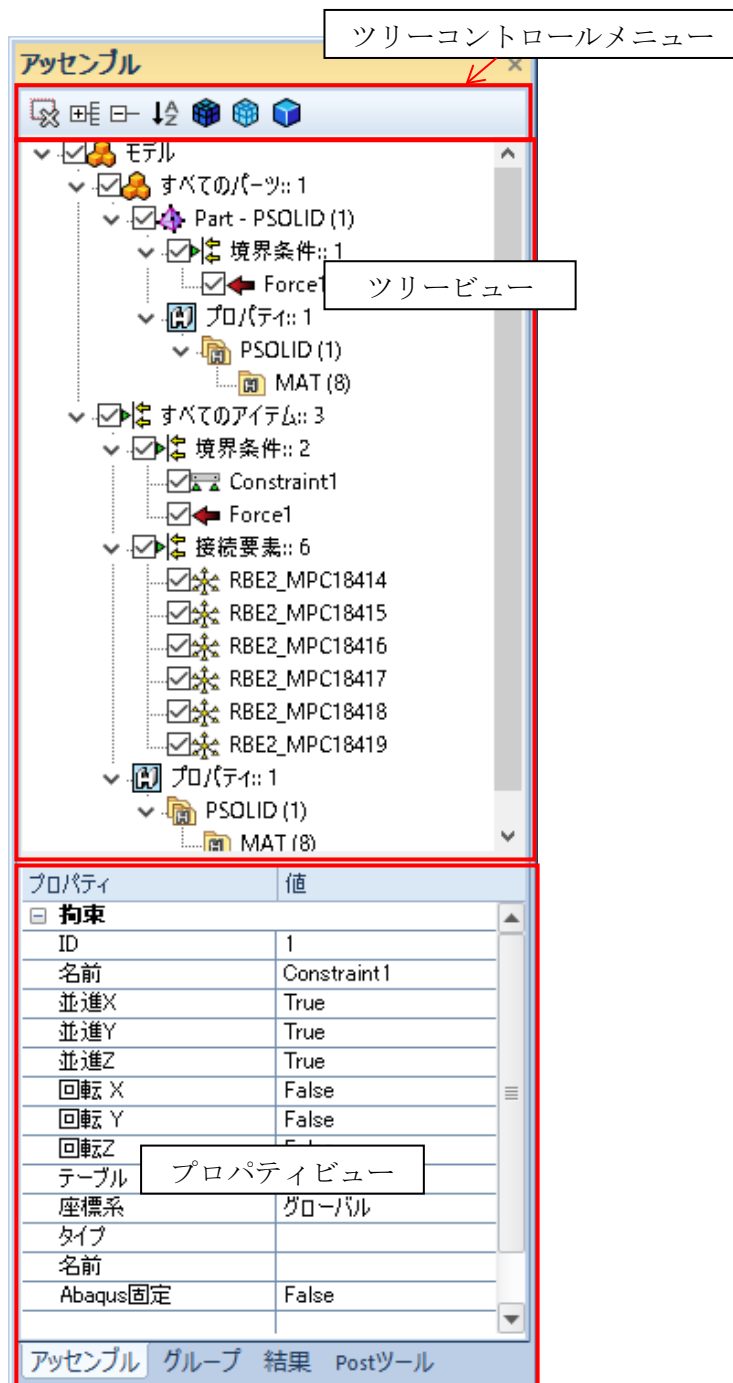
グラフ情報ビューを表示します。

<操作手順>

1. グラフウィンドウ上で右クリックします。
2. グラフ情報ビューボタンをクリックすると、グラフ情報ビューのオンオフが切り替わります。

1.3 アッセンブルウィンドウ

メインウィンドウに表示されている形状やメッシュモデルの構造がツリー形式で表示されます。



1.3.1 ツリービュー

アセンブリ・パーツの構造及び境界拘束条件・プロパティの設定状態をツリー形式で表示します。

境界条件やプロパティの設定は、モデル全体のサブツリーとして追加される他、設定したパーツのサブツリーとしても追加されます。

各ツリーアイテムをマウス左ボタンクリックすることでツリーアイテムがハイライトされます。ハイライトされたアイテムの設定内容をプロパティビューに表示します

<ツリーアイテム一覧>

アイコン	名称	説明
	アセンブリ	複数のパーツ及び境界条件・プロパティの親アイテムです。 モデルアセンブリはドキュメント全体の親アイテムで、1つのドキュメントに1つのみ存在します。 アセンブリも他のアセンブリの子アセンブリとなることができます。
	メッシュパーツ (Tri3)	三角形一次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Tri6)	三角形二次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Quad4)	四角形一次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Quad8)	四角形二次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Tet4)	三角錐一次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Tet10)	三角錐二次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Penta6)	三角柱一次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Penta15)	三角柱二次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Hex8)	六面体一次要素を含むアイテムです。
	メッシュパーツ (Hex20)	六面体二次要素を含むアイテムです。
	LBC	パーツに境界条件を設定した場合に、各境界条件を示す アイテムの親アイテムとして、パーツアイテム下にサブツリーとして 追加されます。

	プロパティ	パーツにプロパティを設定した場合に、各プロパティ及び材料を示すアイテムの親アイテムとして、パーツアイテム下にサブツリーとして追加されます
	プロパティ	プロパティアイテムです。
	材料	材料アイテムです。

1.3.2 ツリーコントロールメニュー

ツリーの表示を調節します。

アイコン	名称	説明
	選択解除	選択されているツリーアイテムをすべて選択解除します。
	すべて開く	サブツリーをすべて展開します。
	すべて閉じる	サブツリーをすべて閉じます。
	ソート順切り替え	パーツの順番を名前順または ID 順に並び替えます。
	メッシュ/リファレンスを表示	メッシュおよびリファレンスを重ねて表示します。現在表示されているメッシュもしくはリファレンスについて、メッシュおよびリファレンスパーツを重ねて表示します。
	メッシュを表示	メッシュ/リファレンス同時表示やリファレンス表示から通常のメッシュパーツ表示に戻します。現在表示されているメッシュもしくはリファレンスのメッシュパーツのみ表示します。
	リファレンスを表示	表示されているメッシュパーツのリファレンスのみ表示します。現在表示されているメッシュもしくはリファレンスの最も古いリファレンスパーツ(通常は CAD)のみ表示します。

1.3.3 ショートカットメニュー

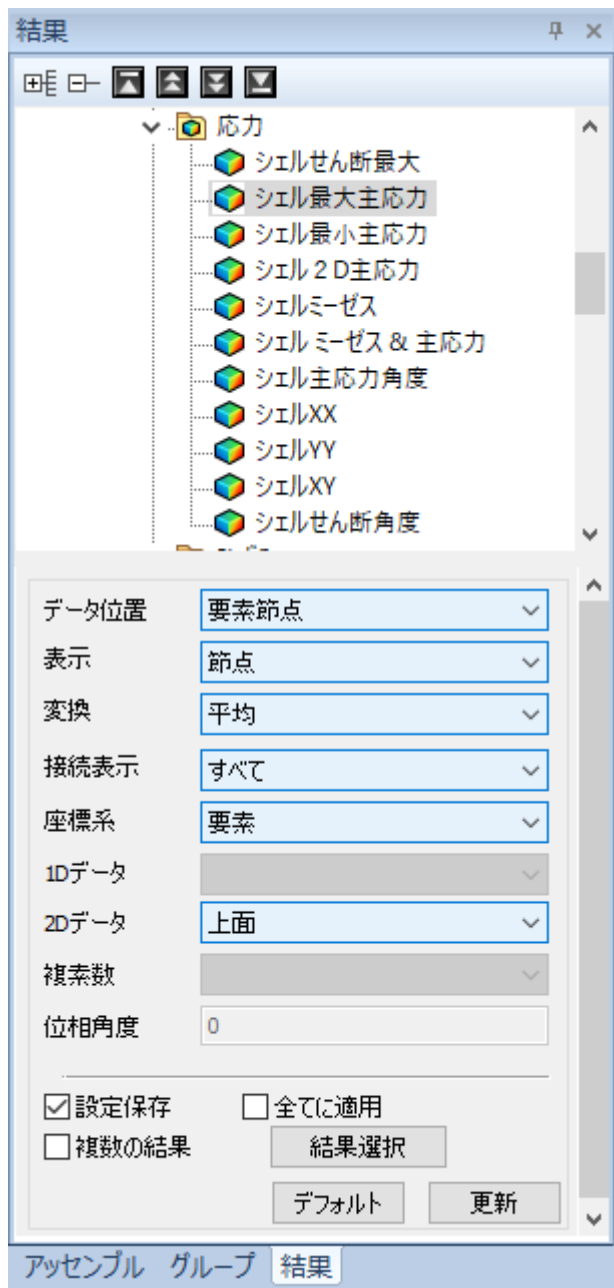
アッセンブルウィンドウ上でマウス右クリックにより表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。

メニュー	内容
一般	
選択	ハイライトしたエンティティすべてを選択します。
非表示	モデル内すべて、またはハイライトしたアイテムを非表示にします。
表示	モデル内すべて、またはハイライトしたアイテムを表示します。
削除	モデル内すべて、またはハイライトしたアイテムを削除します。 (Pre 機能でのみ使用可)
パーツ以下を閉じる	モデル内のパーツ以下にあるツリーをたたみます。
リネーム	ハイライトしたアイテム名を変更します
ランダム色に変更	ハイライトしたアイテム及びそのサブツリー内にあるパーツ、エッジに、ランダムに色を割り当てます。※1
単一色に変更	ハイライトしたアイテム及びそのサブツリー内にあるパーツ、メッシュライン、エッジに、任意の一色を割り当てます。※1
色の再割り当て	アッセンブリ内のパーツに割り当てられている材料、またはプロパティに定義された色をパーツに割り当てます。 解除で再割り当てされた色の設定がリセットされます。
オリジナルパーツに置き換え	メッシュ作成後のハイライトしたパーツを、リファレンスを参照してCAD に戻します。(Pre 機能のみ)
透明度設定	パーツの透過性を変更するためのダイアログを開きます。
結果表示設定	モデル内すべて、またはハイライトしたパーツの結果を表示 (オン) / 非表示 (オフ) を切り替えるためのダイアログを開きます。
サブアッセンブルを追加	空のサブアッセンブルをすべてのパーツアイテム下に追加します。(Pre 機能のみ)
パーツを右クリック	
選択のみ非表示	ハイライトしたパーツのみを非表示にし、他のパーツを全て表示します
選択のみ表示	ハイライトしたパーツ以外のパーツを非表示にします。
すべて表示	すべてのパーツを表示します。
すべて非表示	すべてのパーツを非表示にします。
表示／非表示設定	ハイライトしたパーツのフェース、メッシュライン、エッジの表示 (オン) / 非表示 (オフ) を切り替えるためのダイアログを開きます。
すべてのアイテムを右クリック	
座標系のインポート	BDF ファイル形式のローカル座標を読み込みます。
すべての座標系を削除	「座標系」 ツリー下のローカル座標系を削除します。

境界条件または接続条件を右クリック	
パーツ表示	荷重条件や接続要素を設定したパーツのみ表示します。
節点／要素単位に変換	荷重条件や接続要素を設定可能な最小単位に変換します。 (例) フェース→要素
編集	ハイライトした境界拘束条件・プロパティアイテムの設定値を変更します。アイテム作成時のコマンドウィンドウが、編集モードで開きます。 (Pre のみ)

1.4 結果ウィンドウ

解析結果が表示されます。結果毎に結果表示を切り替えて表示することが可能です。



データ位置 : ソルバーから出力された結果データ位置を選択します。

節点 : 節点上の計算結果から結果を表示します。

要素 : 要素上の計算結果から結果を表示します。

要素節点 : 要素節点上の計算結果から結果を表示します。

結果位置 : 結果表示の位置を選択します。

節点 : 節点上に結果を表示します。

節点で計算した要素 : 節点から計算された結果を要素上に表示します。

要素 : 要素上に結果を表示します。

要素で計算した節点：要素から計算された結果を節点上に表示します。

変換ルール：要素節点結果の表示方法を選択します。

全て：節点を共有している全ての要素節点結果を表示します。要素の境界でコンターが不連続になります。

成分で平均：節点を共有している全ての要素節点結果を成分毎に平均化後、節点で結果を計算し表示します。

平均：節点を共有している全ての要素節点結果を計算後、節点で平均化し表示します。

※ソリッド主応力・シェル 2D 主応力の「平均」は、最大主応力の平均値と最小主応力の平均値を両方表示します。

最大：各要素の要素節点結果を計算後、最大となる結果を表示します。

最小：各要素の要素節点結果を計算後、最小となる結果を表示します。

最大&最小：各要素の要素節点応力から結果を計算後、最大と最小となる結果を両方表示します。

接続表示：節点平均化範囲を選択します。

すべて：全ての要素節点結果で平均化します。

材料：材料毎に平均化します。(材料境界で不連続コンター表示)

プロパティ：要素特性毎に平均化します。(要素特性境界で不連続コンター表示)

パーツ：既存パーツごとに平均化します。(パーツ境界で不連続コンター表示)

座標系：結果表示座標系を選択します。

グローバル：全体座標系の方向成分を用いて結果を表示します。

解析：ソルバーから出力される方向成分を用いて結果を表示します。

要素：要素座標系の方向成分を用いて結果を表示します。

1D データ：梁要素の結果出力位置を選択します。

2D データ：シェル要素の結果出力位置を選択します。

上面：シェル要素上面結果を表示します。(TS-Solver, Nastran の場合 Z2 位置)

下面：シェル要素下面結果を表示します。(TS-Solver, Nastran の場合 Z1 位置)

平均：シェル要素上面下面の平均値を表示します。

両方：シェル要素の表と裏に上面下面の結果を表示します。

複素数：複素数結果の結果タイプを選択します。

実部：実部結果を表示します。

虚部：虚部結果を表示します。

振幅：振幅の大きさ結果を表示します。

フェーズ：位相角の結果を表示します。

フェーズ角度で：指定の位相角度の結果を表示します。

設定保存：設定した表示設定を保持します。

全てに適用 : 一つのドキュメントで読み込んだ結果、及び結果設定を、開いているすべての
 Post ドキュメントに反映させます。
 複数の結果 : 要素タイプの異なる複数の結果を同時表示します。※
 結果選択 : 複数結果表示の結果を選択します。
 デフォルト : デフォルト表示設定に戻します。
 更新 : 設定した表示設定で解析結果をメインウィンドウに再読み込みします。

※複数の結果

応力、ひずみの結果が選択されている時に使用するコマンドです。複数の結果にチェックを入れると、
 結果選択ボタンが有効になります。結果選択ボタンをクリックするとダイアログが開きます。

	メイン	第2結果	☐ 第3結果
要素タイプ	3D		
ステップ	Subcase 1		
増分数			
結果	応力		
成分	XX		
データ位置	要素節点		
表示	節点		
変換	平均		
接続表示	すべて		
座標系	グローバル		
1Dデータ			
2Dデータ			
複素数			
位相角度	0		

メイン : すでに選択されている結果が反映されます。(3D/2D/1D)
 第2結果 : メインで選択されていない要素タイプの結果を選択します。
 第3結果 : 使用する場合はチェックを入れ、メイン、第2結果で選択されていない要素タイプの結果を選択します。
 クリアー : 第2結果と第3結果の選択をクリア(全てブランク)にします。
 適用 : 選択した結果を表示します。
 OK : 選択した結果を表示してダイアログを閉じます。
 キャンセル : 何もせずにダイアログを閉じます。

※このダイアログは結果ウィンドウや結果選択ウィンドウとは連動しておりません。

※メイン、第 2 結果、第 3 結果で同時に表示出来る結果には制限があり、表示出来ない項目については非表示にしています。表示出来る組み合わせは、下記のグループ毎です。

Group	Elem Type	Component
Node, 1	1D	Beam Max, Beam Min, Beam Point, Beam Axial, Rod Axial, Rod Torsional, Von Mises, Beam Axial
	2D	Shell Max Shear, Shell Mises, Shell XY, Shell Principal Angle
	3D	XY, YZ, ZX, Solid Mises, Solid Tresca
Elem, 1	1D	Beam Max, Beam Min, Beam Point, Beam Axial, Rod Axial, Rod Torsional, Von Mises, Beam Axial
	2D	Shell Max Shear, Shell Mises, Shell XY, Shell Principal Angle, Shell Shear Angle
	3D	XY, YZ, ZX, Solid Mises, Solid Tresca
Node, 8 Elem, 8	1D	-
	2D	Shell Max Principal Stress, Shell Min Principal Stress, Shell XX, YY
	3D	XX, YY, ZZ, Max Principal Stress, Min Principal Stress, Mid Principal Stress
Node, 64 Elem, 64	1D	-
	2D	Shell 2D Principal Stress
	3D	Solid Principal Stress
Node, 128 Elem, 128	1D	-
	2D	Shell Mises & Principal
	3D	Mises & Principal

1.4.1 ツリー

ツリーの表示の調節や、解析結果をツリー形式で表示します。

＜ツリーコントロールメニュー＞

アイコン	名称	説明
	すべて開く	サブツリーをすべて展開し、ツリーアイテムをすべて表示します。
	すべて閉じる	サブツリーをすべて閉じます。
	最初のタイムステップ結果	サブケースのある解析を読み込んだ際に、最初のサブケースに移動します。
	前のタイムステップ結果	サブケースのある解析を読み込んだ際に、ひとつ前のサブケースに移動します。
	次のタイムステップ結果	サブケースのある解析を読み込んだ際に、次のサブケースに移動します。
	最終タイムステップ結果	サブケースのある解析を読み込んだ際に、最後のサブケースに移動します。

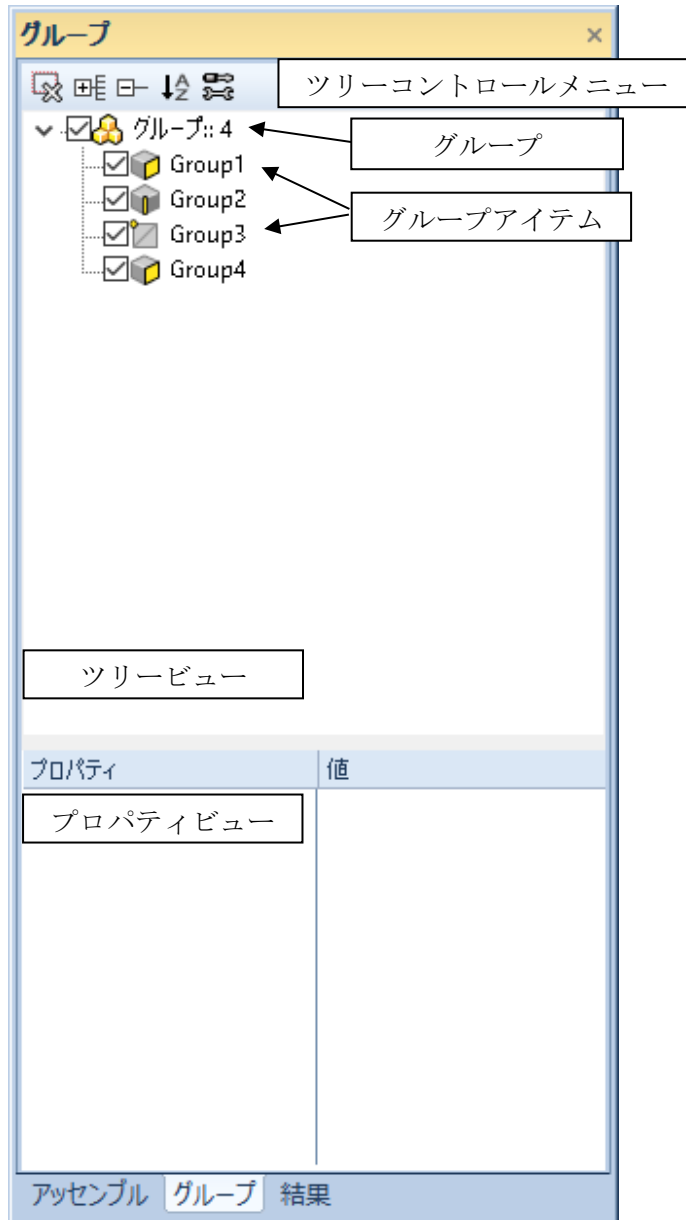
＜ツリーアイテム一覧＞

アイコン	名称	説明
	解析結果	解析結果の親アイテムです。
	サブケース	サブケースをまとめるアイテムです。
	出力	出力結果のアイテムです。
	成分	出力結果方向成分のアイテムです。

1.5 グループウィンドウ

グループコマンドで作成したグループの表示・編集を行います。

グループモードを ON にした場合、表示されているグループ以外のエンティティは非表示となります。



1.5.1 ツリーコントロールメニュー

ツリーの表示を調節します。

アイコン	名称	説明
	選択解除	選択されているツリーアイテムをすべて選択解除します。
	すべて開く	サブツリーをすべて展開します。
	すべて閉じる	サブツリーをすべて閉じます。
	ソート順切り替え	グループの順番を名前順または ID 順に並び替えます。
	ソート設定	ソート設定ダイアログを開きます。

1.5.2 ツリービュー

グループの設定状態をツリー形式で表示します。各ツリーアイテムをマウス左ボタンクリックすることでツリーアイテムをハイライトします。また、各ツリーアイテムをマウス左ボタンダブルクリックすることで、グループ内のエンティティを選択状態にします。

<ツリーアイテム一覧>

アイコン	名称	説明
	グループ /サブグループ	複数のグループの親グループです。また、グループ内に複数の異なる種類のエンティティが存在している場合にも、このアイコンが表示されます。
	パーツグループ	パーツのみのグループです。
	フェースグループ	フェースのみのグループです。
	ノードグループ	節点のみのグループです。
	エレメントグループ	面要素のみのグループです。
	エッジグループ	エッジのみのグループです。
	ソリッドエレメントグループ	ソリッド要素のみのグループです。
	接続要素グループ	接続要素のみのグループです。
	境界条件グループ	境界条件のみのグループです。
	1D 要素グループ	1D 要素のみのグループです。
	座標系グループ	座標系のみのグループです。

1.5.3 ショートカットメニュー

ツリービューの各ツリーアイテム上でマウス右クリックにより表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。

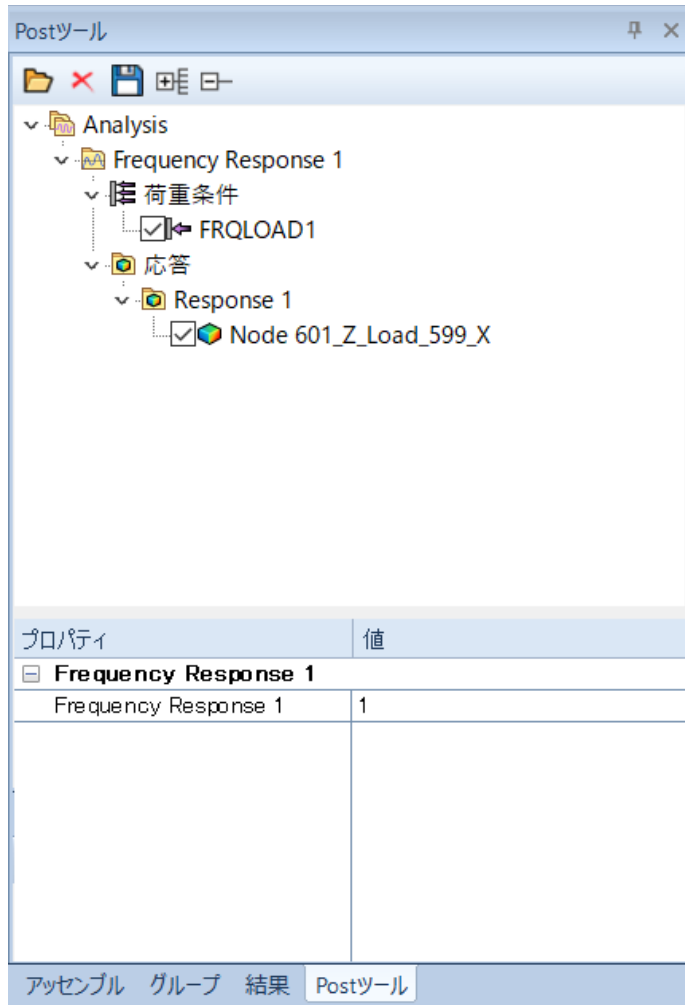
メニュー	内容
アイテム未選択時に右クリック	
グループビューで表示	メインウィンドウの表示を、グループモードに変更します。
グループビュー終了	メインウィンドウの表示を、標準画面に戻します。
グループ選択時に右クリック(一般)	
エンティティ選択	ハイライトしたグループに含まれるエンティティを選択状態にします。
グループ選択	ハイライトしたグループ自身を選択状態にします。
スーパーグループを追加	サブグループを作成します。
コピー	ハイライトしたグループアイテムをコピーします。
貼り付け	コピーしたグループアイテムをツリーに貼り付けます。(コピー実行後のみ)
材料グループ作成	同じマテリアルが割り当てられたエンティティのグループを作成します。
プロパティグループ作成	同じプロパティが割り当てられたエンティティのグループを作成します。
非表示エンティティグループ作成	現在非表示になっているフェース、エレメント及びパーツのグループを作成します。
結果グループ作成	解析結果の数値をもとにエンティティグループを作成します。
エンティティグループ作成	グループコマンドが起動され、エンティティ毎のグループを作成します。
グループ作成-モデルフィルター	モデルフィルターコマンドが起動され、要素タイプやプロパティでフィルターしながらグループを作成します。
インポート	エクスポートメニューで CSV 形式ファイルに出力されたグループの情報を読み込みます。
エクスポート	ハイライトしたグループの内容を CSV 形式ファイルに書き出します。
グループ削除	ハイライトしたグループを削除します。
グループアイテム選択時に右クリック	
非表示	ハイライトしたグループを非表示にします。
選択のみ非表示	ハイライトしたグループのみを非表示にし、他のグループを表示します
表示	ハイライトしたグループを表示します。
選択のみ表示	ハイライトしたグループのみを表示し、他のグループを非表示にします。
すべて表示	すべてのグループを表示します。
すべて非表示	ハイライトしたグループを非表示にします。

表示/非表示を反転	現在の表示、非表示設定を反転します。
編集※	ハイライトしたグループを編集するためのダイアログが開きます。
リネーム	ハイライトしたグループのグループ名を変更します。
カット	ハイライトしたグループをグループウィンドウ間で移動させます。
関連選択	ハイライトしたグループに関連するエンティティを選択します。
グループマーカー	グループマーカーの色をランダムに、または指定色に変更します。
同一タイプのグループアイテム複数選択時に右クリック	
ブーリアン（和）	ハイライトした複数のグループ内のエンティティを足し合わせた、新しいグループを作成します。
ブーリアン（差）	2つの同一のタイプのグループアイテムを順にクリックしたとき、先にハイライトしたグループ内のエンティティから、後にハイライトしたグループ内のエンティティを取り除いた、新しいグループを作成します。
ブーリアン（積）	ハイライトした複数のグループ内のエンティティの共通のアイテムについて新しいグループを作成します。

※「編集」にショートカットキー [F3] が設定されています。

1.6 Post ツールウィンドウ

周波数応答解析実行用のツリーが表示されます。



1.6.1 ツリーコントロールメニュー

ツリーの表示を調節します。

アイコン	名称	説明
	開く	保存された解析をファイルから読み出します。
	削除	解析を削除します。
	保存	解析をファイルに保存します。
	展開	サブツリーを展開し、ツリーアイテムを表示します。
	閉じる	サブツリーをすべて閉じます。

<ツリーアイテム一覧>

アイコン	名称	説明
	振動	複数の解析の親アイテムです。
	解析（周波数応答解析 / 過渡応答解析）	解析アイテムです。新規解析を作成すると 1 つ作成されます。
	荷重条件	荷重条件アイテムの親アイテムです。荷重条件と、既存の荷重条件の組み合わせによって作成した荷重ケースがあります。
	荷重	荷重条件アイテムです。
	ロードケース設定	荷重ケースアイテムです。
	応答	応答出力点アイテムの親アイテムです。
	応答点	応答出力点アイテムです。

マウス右クリックで表示されるメニューから、各コマンドを使用可能です。

メニュー	内容
振動	
リネーム	名前を変更します。
保存 > 解析設定	振動の設定を保存します。
開く > 解析設定	振動の設定を読み込みます。
削除	振動を削除します。
荷重条件	
荷重条件	荷重条件を作成します。
非表示	すべての荷重条件を非表示します。
表示	すべての荷重条件を表示します。
貼付け	荷重条件を貼り付けます。
開く > 荷重条件	荷重条件を読み込みます。
開く > 荷重(Nastran)	荷重条件（Nastran 形式）を読み込みます。
荷重	

編集	荷重条件を変更します。
リネーム	名前を変更します。
コピー	荷重条件をコピーします。
非表示	荷重条件を非表示します。
表示	荷重条件を表示します。
保存 > 荷重条件	荷重条件を保存します。
保存 > 荷重(Nastran)	荷重条件を Nastran 形式で保存します。
削除	荷重条件を削除します。
ロードケース設定	
ロード設計	ロードケース設定を作成します。
非表示	すべてのロードケース設定を非表示します。
表示	すべてのロードケース設定を表示します。
貼付け	ロードケース設定を貼り付けます。
開く > 荷重条件	ロードケース設定を読み込みます。
開く > 荷重(Nastran)	ロードケース設定 (Nastran 形式) を読み込みます。
ロードケース	
編集	ロードケース設定を編集します。
リネーム	名前を変更します。
コピー	ロードケース設定をコピーします。
非表示	ロードケース設定を非表示します。
表示	ロードケース設定を表示します。
保存 > 荷重条件	ロードケース設定を保存します。
保存 > 荷重(Nastran)	ロードケース設定を Nastran 形式で保存します。
削除	ロードケース設定を削除します。
応答	
応答計算	応答計算を設定します。
保存 > 応答	応答の設定を保存します。
開く > 応答	応答の設定を読み込みます。
削除	応答を削除します。
応答点	
チャートを表示	応答点のチャートを表示します。
リネーム	名前を変更します。
MPF/MCF 計算	MPF を計算します。
保存 > 応答	応答の設定を保存します。
削除	応答を削除します。

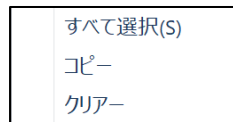
1.7 出力ウィンドウ

ログメッセージ等の文字情報を表示します。

エンティティ選択時：選択エンティティの ID・タイプ・値等を表示します。

コマンド実行時：実行時の情報・エラー情報等を表示します。

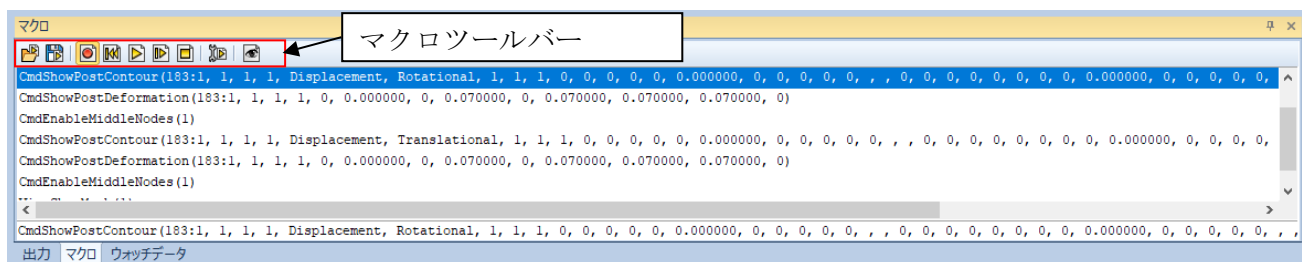
出力ウィンドウでのコンテキストメニュー



- ・すべて選択 :すべてのログを選択状態にします。
- ・コピー :選択した行をコピーします。
- ・クリア :ログを消去します。

1.8 マクロウィンドウ

コマンド実行時のスクリプト情報を表示します。

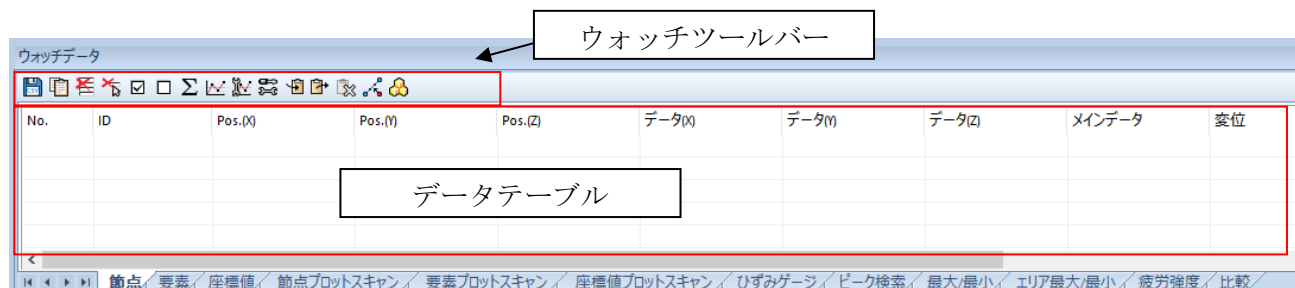


1.8.1 マクロツールバー

アイコン	名称	説明
	マクロの読み込み	保存済のマクロファイル (*.jpl) をウィンドウ内に読み込みます。すでにマクロがマクロウィンドウ内に存在する場合、追加して読み込まれます。このとき、実行カーソルが一番上の行に戻ります。
	マクロの保存	マクロウィンドウ内のマクロを*.jpl 形式で保存します。
	マクロの記録	マニュアル操作でマクロが存在するものに対し、ウィンドウにマクロを表示します。
	マクロの巻き戻し	実行カーソルを一番上の行に戻します。
	マクロの再生	実行カーソル位置から先のマクロを順次実行します。
	次のマクロ	実行カーソル位置のマクロのみを実行します。
	マクロの停止	マクロ実行を中止します。
	マクロツール	マクロオプションダイアログを起動します。ダイアログでは、マクロ 1 行毎の実行後に待機する時間間隔の設定を行います。
	マクロビューポイント	クリックすると、現在のビューポイントの設定をマクロウィンドウ上に出力します。

1.9 ウォッチデータウィンドウ

ウォッチウィンドウでは、メインウィンドウで選択された ID や座標値・結果などの詳細データを表形式で確認するほか、データテーブル上で選択したデータをウォッチツールバーの各機能を用いて、分析します。選択中のエンティティ情報を表示します。



1.9.1 ウォッチツールバー

各タブ内のデータテーブルにリストされているデータに対する操作を行います。

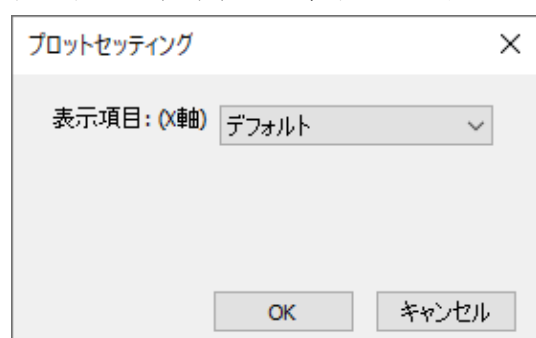
アイコン	名称	説明
	CSV ファイルに保存	データテーブル内の全データを CSV ファイルに書き出します。
	クリップボードにコピー	データテーブル内のデータのうち、ハイライトしたデータをクリップボードにコピーします。
	すべて削除	データテーブル内の全データを削除します。
	選択を削除	データテーブル内のデータのうち、ハイライトしたデータを削除します。
	すべてチェックオン	データに対応するノートを全て表示します。
	すべてチェックオフ	データに対応するノートを全て非表示にします。
	統計値の表示/非表示	データテーブル内の全データの最大値・最小値・平均値を、データテーブルの最後尾に表示します。アイコンをクリックするたびに、表示/非表示を切り替えます。
	XY プロット	データテーブル内のデータのうち、ハイライトしたデータをグラフ表示します。使用可能なタブは以下の通りです。 - 節点タブ/座標値タブ：データを縦軸、XY プロットセッティングで選択された内容を横軸としたグラフを作成します。 - 要素タブ：データを縦軸、データテーブル内のインデックスを横軸としたグラフを作成します。 - 節点プロットスキャンタブ/要素プロットスキャンタブ/位置プロットスキャンタブ：データを縦軸、サブケースパラメータを横軸としたグラフを作成します。
	XY プロットセッティ	XY プロットの横軸 (X 軸) の内容を設定する、プロットセッ

アイコン	名称	説明
	設定	プロット設定ダイアログを表示します。
	カラムの設定	ウォッチウィンドウの表示項目を設定する、カラム設定ダイアログを表示します。
	メモリーに保存	ハイライトしたデータをデータテーブルから削除し、メモリー内に保存します。
	メモリーからロード	メモリーに保存中のデータをデータテーブルに追加します。
	メモリーをクリア	メモリーに保存中のデータを削除します。
	補間	任意の 2 点間の間を設定した分割数で補間してデータを表示します。

● プロットセッティングダイアログ

XY プロットの横軸（X 軸）の内容を選択します。使用可能なタブは節点タブと座標値タブです。

表示項目：（X 軸）から、項目を選択します。



- デフォルト : X 軸はデータテーブルの上から下の順に、番号が表示されます。番号は 1 から順に附番されます。
- 選択順インデックス : X 軸はアイテムをピックした順に番号が表示されます。ピック順は No.カラムに表示されています。
- X 座標 : X 軸はアイテムの X 座標値が表示されます。また X 座標値によってアイテムの描画順がソートされます。
- Y 座標 : X 軸はアイテムの Y 座標値が表示されます。また Y 座標値によってアイテムの描画順がソートされます。
- Z 座標 : X 軸はアイテムの Z 座標値が表示されます。また Z 座標値によってアイテムの描画順がソートされます。
- 点間距離 : X 座標値は前に選択された点からの距離が計算されます。最初に選択された点の X 軸値は 0 になります。

- カラム設定ダイアログ

ウォッチウィンドウの表示/非表示を切り替えます。Value が True の項目を表示します。

カラム設定

Property	Value
☒ Column Setting	
No.	True
ID	True
Pos.(X)	True
Pos.(Y)	True
Pos.(Z)	True
データ(X)	True
データ(Y)	True
データ(Z)	True
メインデータ	True
変位	True
Prn Cos(X)	True
Prn Cos(Y)	True
Prn Cos(Z)	True

デフォルト 全てのタブをデフォルト

OK キャンセル

デフォルト : 現在のカラムの設定をデフォルトに戻します。

全てのタブをデフォルト : 全カラムの設定をデフォルトに戻します。

1.9.2 データテーブル

メインウィンドウで選択された節点や要素は、エンティティの種類や選択時のコマンドによって各ウォッチタブ内のデータテーブルに入力されます。

選択した一部の行のみチェックオン/オフを切り替えたい場合は、対象の行を選択して、チェックボックスを操作して頂きますと、任意の行のみチェックオン/オフが切り替え可能です。

ウォッチデータ ウォッチデータ

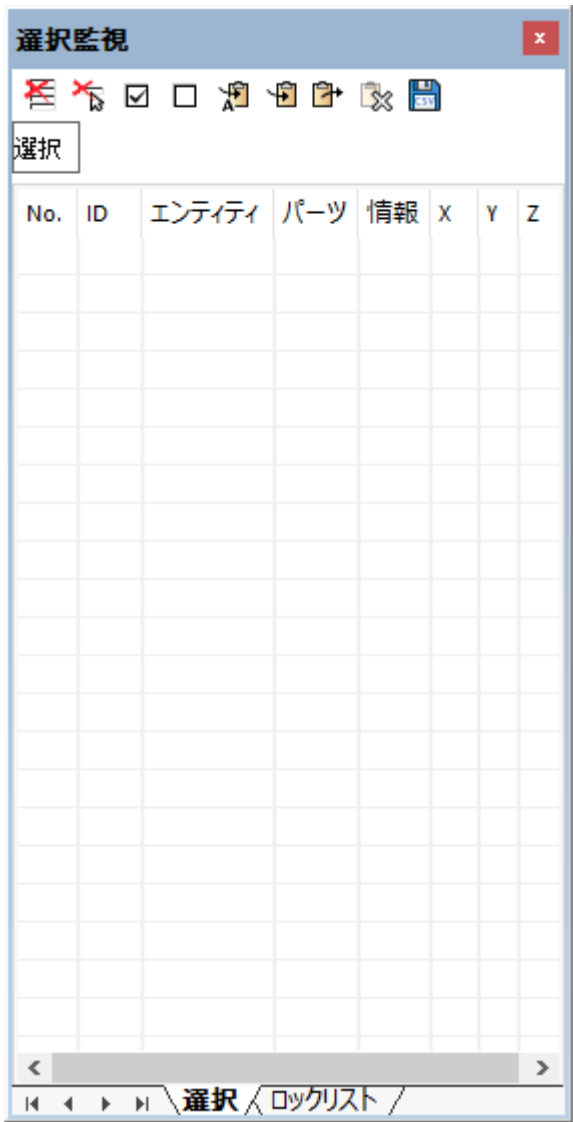
Icons: Save, Copy, Paste, Delete, Check, Uncheck, Sum

No.	ID
☒ 4	434
☒ 3	455
☒ 2	470
☒ 1	487

節点 要素 節点 要素

1.10 選択監視ウィンドウ

選択中のエンティティ情報を表示します。



下記の操作を行った場合に、選択エンティティの ID・タイプ・値等を表示します。

- ・ エンティティの選択
- ・ 選択監視ウィンドウ上で、選択リスト内のエンティティをダブルクリック。
- ・ カーソル周辺エンティティウィンドウ内のエンティティをクリック。

コマンド実行時に、実行時の情報・エラー情報等を表示します。

- ・ マウス操作：出力ウィンドウ内でのマウス操作の一覧です。

マウス操作	機能
左ボタンクリック	行をハイライトします。Ctrl キー及び Shift キーと同時に使うことで、範囲選択することができます。
マウスホイール	ウィンドウをスクロールします。

・ショートカットメニュー：マウス右クリックで表示されるメニューから、各コマンドを使用します。

コマンド	内容
すべて選択	出力ウィンドウに表示されている内容全てをハイライトします。
コピー	ハイライトした行をクリップボードにコピーします。
クリアー	出力ウィンドウに表示されている内容全てを消去します。

1.10.1 選択監視ツールバー

データテーブルにリストされているデータに対する操作を行います。

アイコン	名称	説明
	全アイテム削除	選択テーブル内の全データを削除します。
	選択アイテム削除	選択テーブル内のハイライトさせたデータを削除します
	すべてチェック	すべてのチェックボックスをオンにします。 オンにしたアイテムは ID 表示  をオンにした際、ID が表示されます。
	すべてのチェックを外す	すべてのチェックボックスをオフにします。
	すべてロック	選択テーブル内の全データをロックリストに保存します。
	ロックリストに保存	選択テーブル内のハイライトさせたデータをロックリストに保存します。
	ロックリストを読み出し	ロックリストに保存したデータを選択テーブルに読み出します。
	ロックリストをクリア	ロックリスト内の全データを削除します。
	保存	選択テーブル内の全データを csv 形式で保存します。

1.11 ビューポイントウィンドウ

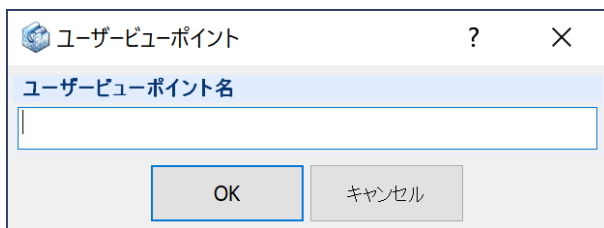
ビューポイントウィンドウでは、Jupiter に保持されているビューをツリーアイテムとして一覧表示します。ツリーアイテムをダブルクリックすることで、現在のビューをツリーアイテムの示すビューに変更します。既存のビューは一般ビューポイント下、作成したビューはユーザービューポイント下に表示されます。オプション 2 タブには、ビューの変更がより簡単に行える表示機能があります。

1.11.1 ビューツールバー（オプション1,2 タブ共通）

ユーザービュー下のアイテムに関して操作を行います。

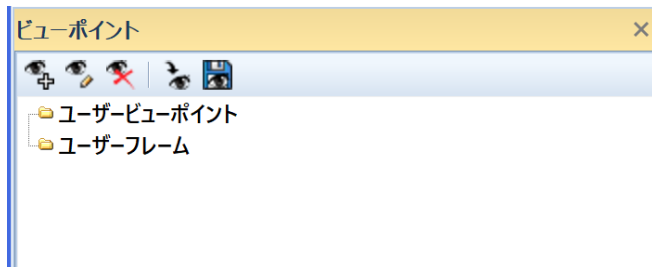
アイコン	名称	説明
	追加	現在のビューを新規ユーザービューとして追加します。ユーザービュー保存ダイアログが起動します。
	リネーム	ハイライトしたユーザービュー名を変更します。ユーザービュー保存ダイアログが表示されます。
	削除	ハイライトしたユーザービューを削除します。
	読み込み	指定したファイル内のユーザー視点を、ユーザービュー下に読み出します。
	出力	ユーザー視点下の視点アイテムをファイルに保存します。

ユーザービュー保存ダイアログ

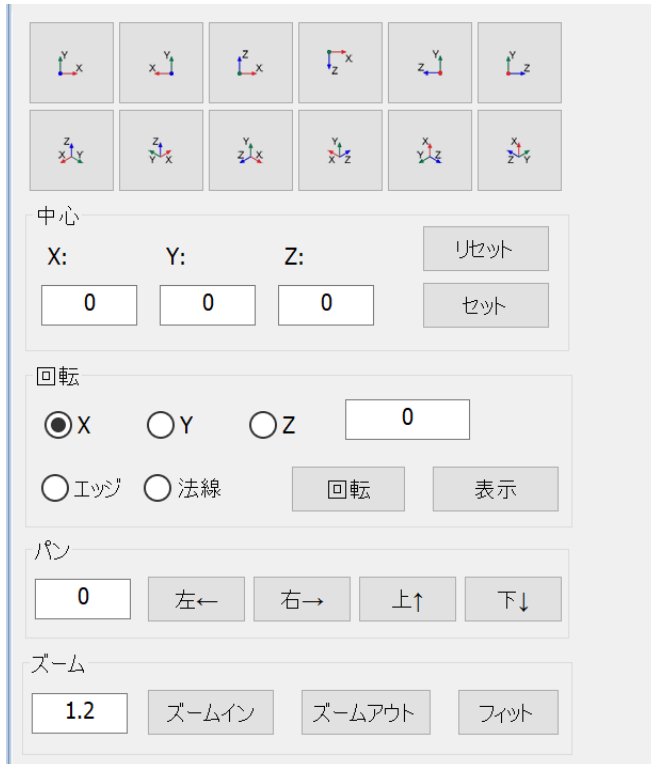


ユーザービューポイント名に任意の名前を入力して **OK** ボタンで保存します。

1.11.2 ビューコントロール（オプション2 タブ）



ユーザーフレームはホームリボン内の範囲選択キャプチャからユーザーフレームコマンドで追加されます。



プリセットビュー : アイコンをクリックし、プリセットビューポイントにビューを動かします。

中心 : モデルの回転中心を設定します。

X,Y,Z : 中心座標を入力します。

リセット : 設定を元に戻します。

セット : 指定した座標系に設定します。

回転 : モデルの回転角度を設定します。

X,Y,Z,エッジ,法線 : 各軸の回転角度を入力します。エッジの場合は選択したエッジを軸とし法線は現在のビュー方向を軸とします。

回転 : 指定した角度で各軸まわりに回転します。

表示 : 回転矢印を表示/非表示にします。

パン : 画面上での移動距離を設定します。

左←,右→ : 指定した距離で水平方向に移動します。

上↑,下↓ : 指定した距離で垂直方向に移動します。

ズーム : 画面上での拡大率を設定します。

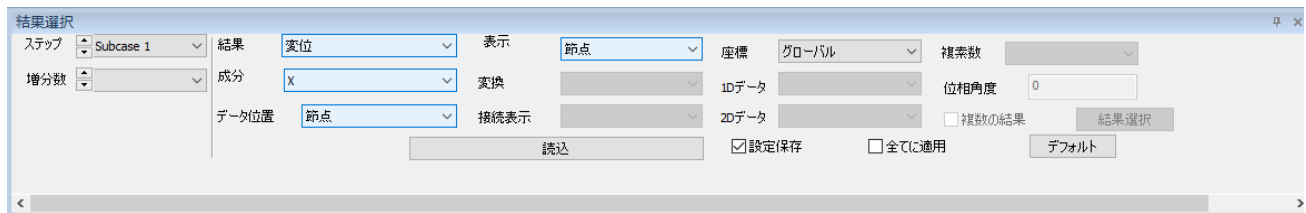
ズームイン : 指定した値で拡大します。

ズームアウト : 指定した値で縮小します。

フィット : モデルをウィンドウの最適サイズに設定します。

1.12 結果選択ウィンドウ

結果を選択して表示します。



ステップ : Subcase/Step/Process を選択します。

増分数 : Frequency/Increment/Time Step を選択します。

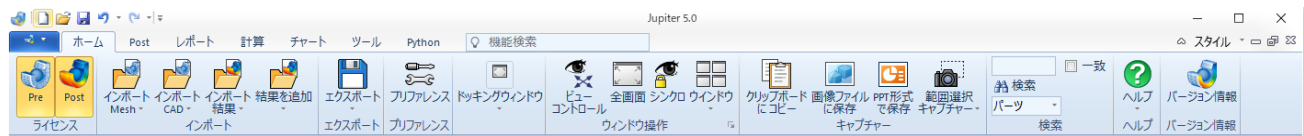
結果 : 表示する結果を選択します。

成分 : 表示する結果の成分を選択します。

読込 : 設定した条件で解析結果をメインウィンドウに読込みます。

※その他の項目は、1.4 結果ウィンドウ を参照してください。

1.13 リボンメニュー

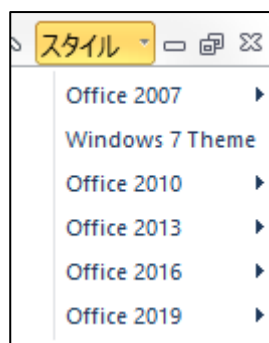


1.13.1 タブメニュー

コマンドが配置されています。各コマンドの詳細は、各リボンの解説を参照してください。

1.13.2 スタイルメニュー

Jupiter の外観を変更します。



1.13.3 クイックアクセスツールバー

任意のコマンドを配置することが可能です。各コマンドの詳細は、各リボンの解説を参照してください。

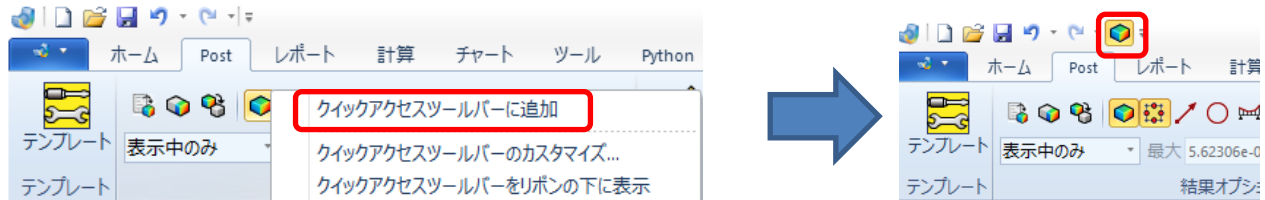


・デフォルト設定

アイコン	名称	説明
	新規作成	新規ドキュメントを作成します。
	開く	既存の.jtodb / .jth5 / .poh5 ドキュメントを開きます。
	保存	アクティブのドキュメントを.jth5 / poh5 ドキュメントとして保存します。
	元に戻す	アイコンをクリックすると、実行した操作を取り消し、ひとつ前の状態に戻します。アイコン右側の三角形アイコン をクリックすると、これまでに実行した操作の一覧が表示されますので、複数の操作を戻すことができます。
	やり直し	アイコンをクリックすると、取り消した操作を再実行します。アイコン右側の三角形アイコン をクリックすると、これまでに取り消した操作の一覧が表示されますので、複数の操作を再実行できます。
	オプション	クイックアクセスツールバーをカスタマイズメニューを表示します。

(1) クイックアクセスツールバーに追加

クイックアクセスツールバーに追加したいコマンドのアイコンを右クリックし、「クイックアクセスツールバーに追加」を選択します。



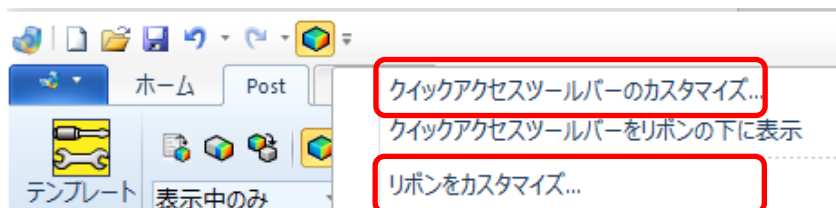
(2) クイックアクセスツールバーを削除

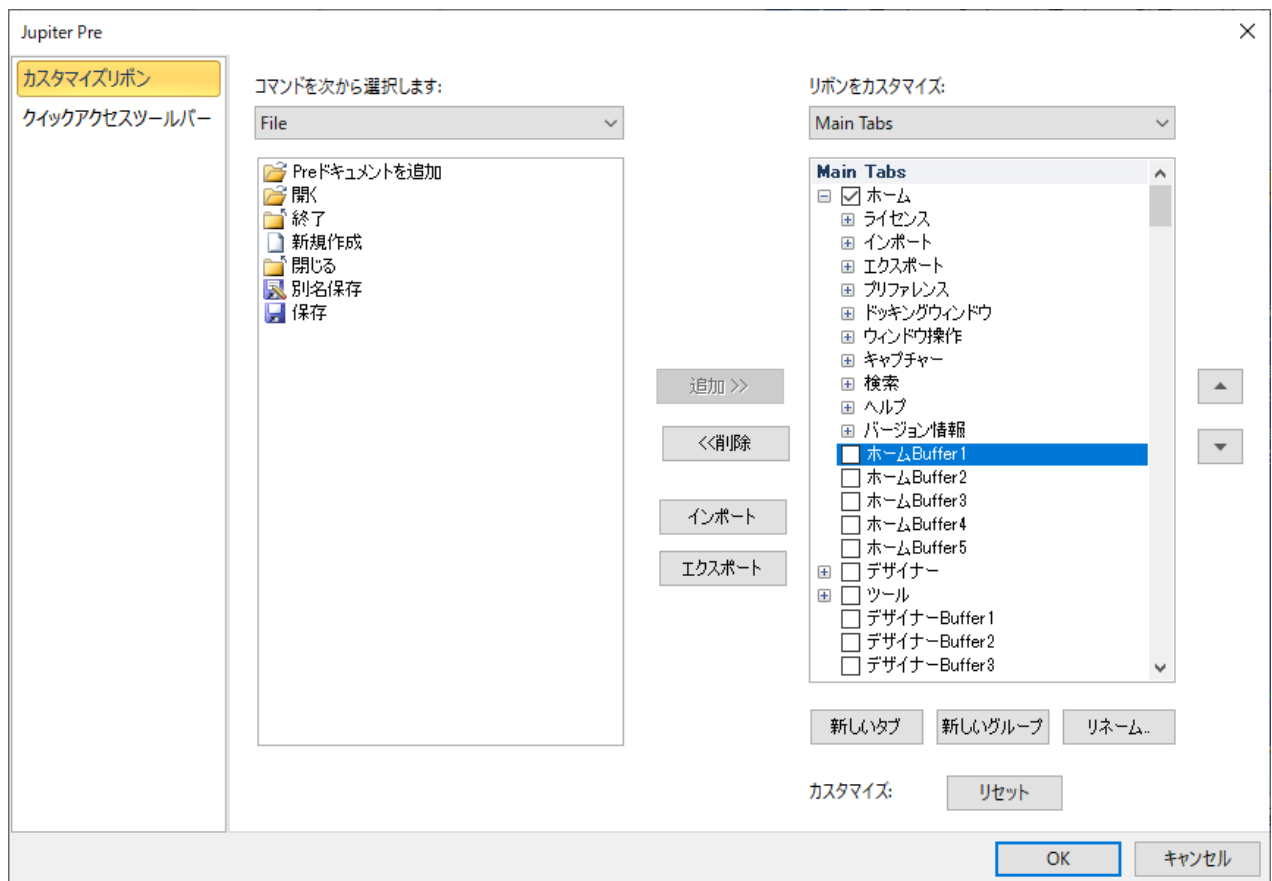
クイックアクセスツールバーから削除したいコマンドのアイコンを右クリックし、「クイックアクセスツールバーを削除」を選択します。



(3) クイックアクセスツールバーリボンのカスタマイズ

リボンメニュー上をマウス右クリックで表示されるメニューから、カスタマイズが行えます。





- 新しいタブ : 新しいタブをカスタマイズツリーに追加します。
- 新しいグループ : 新しいグループをカスタマイズツリーに追加します。
- リネーム : 選択している名前を他の名前に変更します。
- 追加 : 選択したコマンドをカスタマイズツリーに追加します。
- 削除(※) : 選択したアイテムをカスタマイズツリーから除外します。
- インポート : ファイルを読み込むためのダイアログが開きます。リボンファイルを指定します。
- エクスポート : ファイルを保存するためのダイアログが開きます。リボンファイル「*.rib」を作します。
- カスタマイゼーション リセット :
 カスタマイズしたリボンを Jupiter のデフォルトに戻します。
 「Delete all Ribbon customizations for this program?」から [はい] をクリックしてデフォルトに戻します。

※[削除]ボタンについて

カスタマイズツリーからアイテムを削除した場合に、下記メッセージダイアログが開きます。
 「このリボンタブを再インポートする場合は、Jupiter を再起動してください。通常の削除を行うときは、このメッセージを無視してください。」

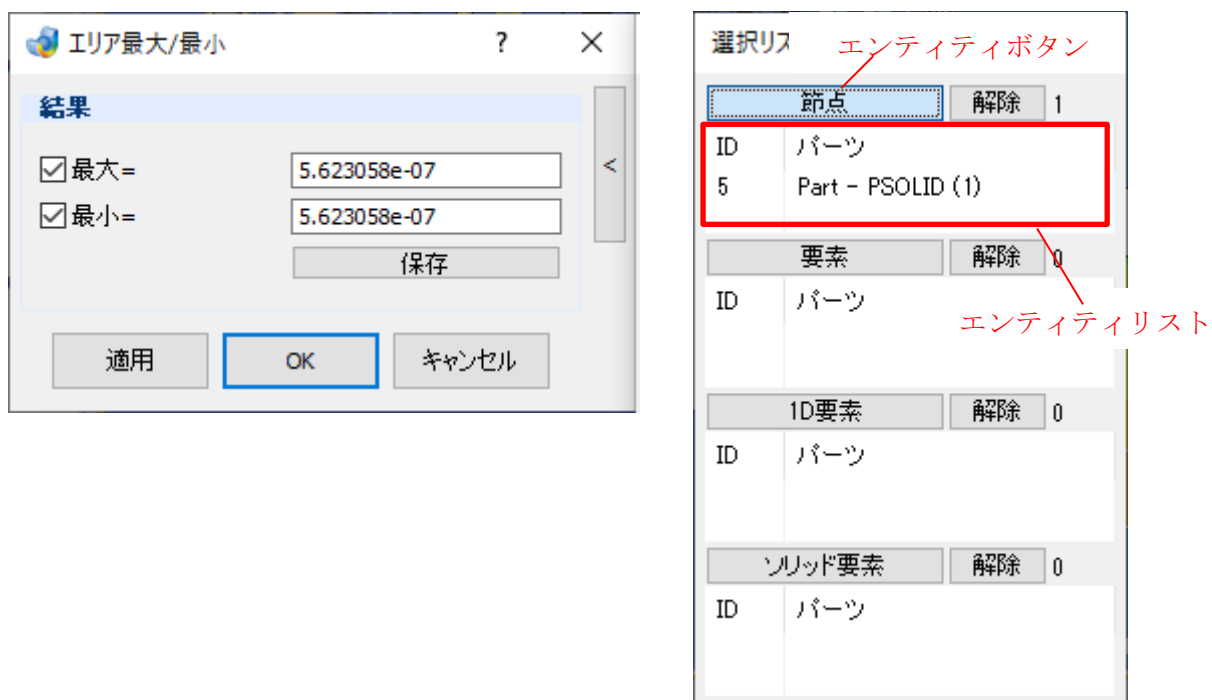
こちらはリボンファイルをインポートする際の注意喚起です。

アイテムを削除後、リボンファイルを読み込む場合は、**Jupiter** を再起動しリボンファイルを読み込みます。

削除後リボンファイルの読み込みを行わない場合は、**Jupiter** の再起動は不要です。[OK] ボタンをクリックしカスタマイズを続けます。

1.14 コマンドウィンドウ

リボンメニューからコマンドを起動すると、コマンドウィンドウがフローティングダイアログで表示されます。また、コマンドダイアログ右端の>アイコンをクリックすることで、選択リストダイアログを表示します。



- コマンドダイアログ

コマンドウィンドウの各項目に値を入力し、適用／OK ボタンをクリックすると、コマンドが実行されます。キャンセルボタンをクリックすると、コマンドは実行されずにウィンドウが閉じます。

コマンドウィンドウは1度に1つのコマンドのみが利用できます。コマンド起動時にすでに起動していたコマンドがあった場合、起動中コマンドは自動的に終了します。

Jupiter 終了後もコマンドダイアログの位置が保存されるようになりました。もしコマンドダイアログが画面外に出た場合には、画面内に収まるように自動的に位置調整されます。

- 選択リストダイアログ

コマンド起動中にエンティティを選択すると、そのエンティティが起動中のコマンドに入力可能なエンティティの場合、リストウィンドウ内にエンティティの種類別に表示されます。

リストウィンドウ上のエンティティボタンで、起動中のコマンドに入力可能なエンティティが確認でき

ます。また、エンティティボタンをクリックすると、ピックモードが対象エンティティに変更されます。最後に選択したエンティティが、エンティティリスト一番上に表示されます。

エンティティリストを空にするには、リストウィンドウの解除アイコンをクリックします。エンティティリスト上に表示された項目をマウス左ボタンでクリック選択すると、項目がハイライト表示され、同時に対応するエンティティがメインウィンドウ上でハイライト表示されます。この状態でキーボードの削除(Del)キーを押すと、ハイライト表示された項目がエンティティリストから削除されます。

エンティティリスト上の項目のハイライト時に **Shift** キー及び **Ctrl** キーを押すと、複数の項目をハイライトします。

<補足>

- 選択リストダイアログ内に複数のエンティティリストがある場合に、E キーによる選択解除によってエンティティリストを空にする操作は以下のようになっています。
E キー押下 1 回目：アクティブなエンティティリストを空にします。
E キー押下 2 回目：その他すべてのエンティティリストを空にします。
- メインウィンドウ操作中に **Tab** キーを押下することにより、アクティブなエンティティリストを切り替えることが可能です。**Tab** キーによってより下方のエンティティリストへ、**Shift+Tab** キーによってより上方のエンティティリストへと、アクティブなエンティティリストが移動します。また、コマンドウィンドウ起動時、選択リストダイアログが閉じた状態の場合には、**Tab** キーを押下することで選択リストを開きます。
- 適用ボタンを押した後は、エンティティボタンが初期位置に戻ります。
- 選択リストダイアログを表示した場合は、他コマンド起動時、常に表示します。非表示にした場合は、常に非表示になります。
- 選択リストに Group の項目がある際に、選択リスト状から Group の編集を行えます。

2 ドキュメントリボン

ドキュメントの操作を行います。

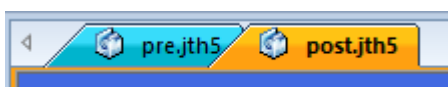
2.1 新規作成

新規ドキュメントを作成します。

2.2 開く

Jupiter で保存したファイル(*.jth5, *.jtdb, *.poh5)を開きます。

Pre ドキュメントは青色枠、Post ドキュメントはオレンジ色枠でウィンドウおよびタブが表示されます。



Post では現状結果タイトルと元ソルバー結果ファイルへのパス情報が保持され、結果データはドキュメント内には保存されません。ソルバー結果ファイルが見つからない場合、ワーニングが表示されます。元ソルバー結果ファイルがある場合は「新しい結果パスを再設定します。」を選択しそのファイルを指定します(「続行します」の場合モデルのみ開きます。「キャンセル」の場合処理を中断します)。

2.3 Preドキュメントを追加

(Pre 向けドキュメントでのみ使用可能です。)

2.4 保存

アクティブドキュメント (Pre: *.jth5, Post: *.poh5 形式) を上書き保存します。未保存ファイルを保存しようとした場合、名前をつけて保存と同じ挙動となります。

Post では現状結果タイトルと元ソルバー結果ファイルへのパス情報が保持され、結果データはドキュメント内には保存されません。

2.5 別名保存

アクティブドキュメントを、Jupiter ファイル形式 (Pre: *.jth5, Post: *.poh5 形式) で保存します。

2.6 閉じる

アクティブドキュメントを閉じます。

2.7 最近使用したファイル

最近開いたファイルもしくは保存したファイルが列挙されます。選択することでそのファイルを開きます。

2.8 閉じる

Jupiter を閉じます。未保存のドキュメントがある場合保存ダイアログが表示されます。

3 ホームリボン



3.1 ライセンス

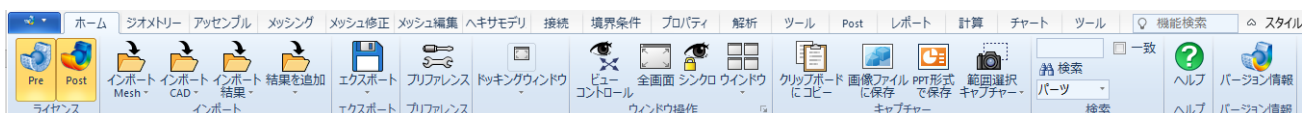
"Pre", "Post"ベースライセンスの取得と解放を行います。ライセンスの取得状況により、リボン表示が制限されます。

※所有されているライセンス（ベース）の取得と解放が行えます。

※ライセンス設定は、ホームリボン>プリファレンス>ライセンスからも設定可能です。

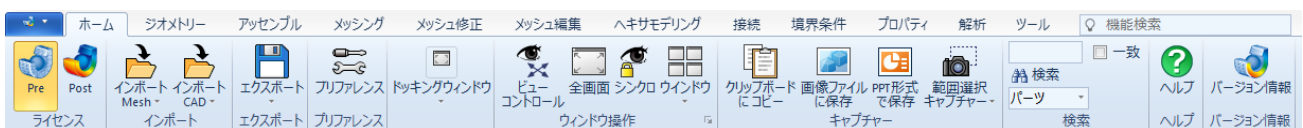
1. Pre, Post ライセンス取得時リボン表示例

Pre, Post ベースライセンスに関連するリボンが表示されます。



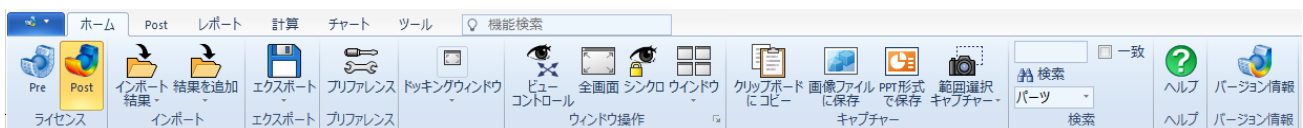
2. Pre のみライセンス取得時リボン表示

Pre ベースライセンスに関連するリボンが表示されます。



3. Post のみライセンス取得時リボン表示

Post ベースライセンスに関連するリボンが表示されます。

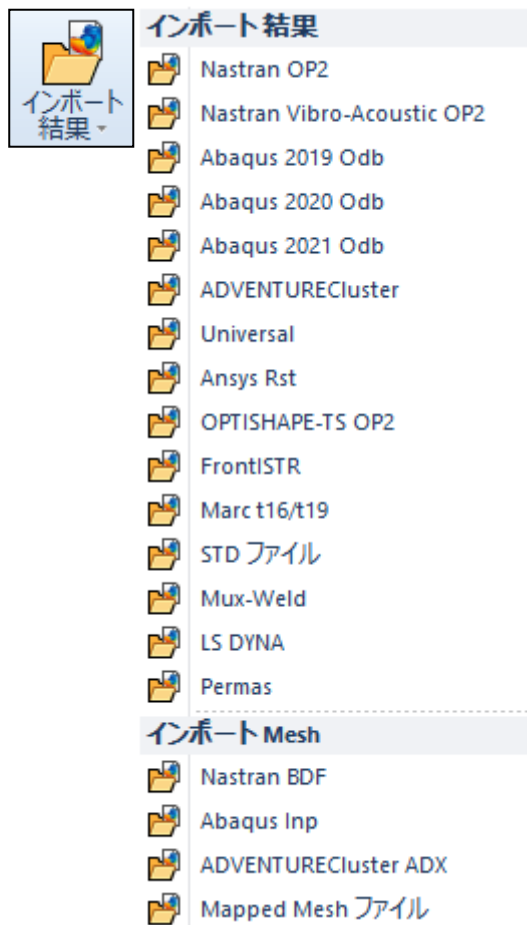


<操作方法>

- リボン上の"Pre", "Post"アイコンをマウスクリックします。
- アイコンを ON にし、ライセンスを取得します。
- アイコンを OFF にし、ライセンスを解放します。

3.2 インポート

3.2.1 インポート結果



ソルバー結果ファイルを読み込みます。ご利用するにはそれぞれライセンスが必要です。

ソルバー結果ファイル読み込み後のドキュメント保存では、現状結果タイトルと元ソルバー結果ファイルへのパス情報が保持され、結果データはドキュメント内には保存されません。

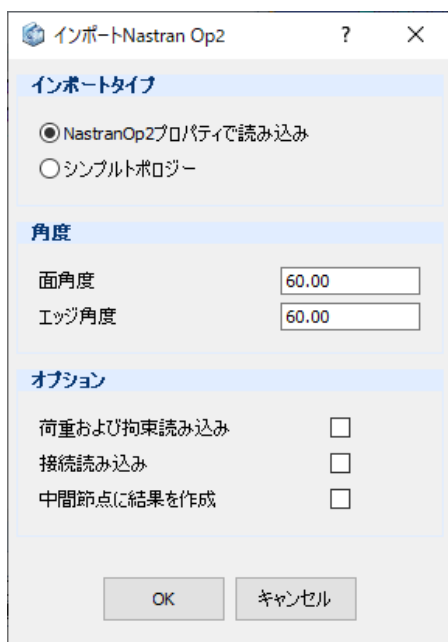
<インポート結果>

(1) Nastran Op2

Nastran 形式の解析結果データ(*.op2)を読み込みます。

対象データについては付録 A を参照ください。

最初にモデルと結果タイトルが読み込まれ表示されます。引き続きバックグラウンド処理ですべての結果データを読み込み始めます(プリファレンス>保存/読込>インポートのバックグラウンド処理で制御)。



インポートタイプ

Nastran Op2 プロパティで読み込み：プロパティ毎にパートを分け、角度オプションにより形状フィーチャを生成します。

シンプルトポロジー：プロパティ毎にパートを分け、形状フィーチャは作成しません(1 フェースで表現)。

角度

面角度：メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度：メッシュ構成角度からエッジを生成します。

オプション

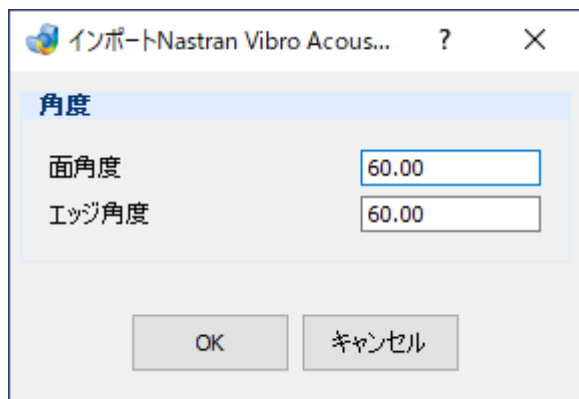
荷重および拘束読み込み：op2 内の荷重、拘束条件を読み込みます。

接続読み込み：op2 内の接続要素(RBE,MPC,ばね,ダンパー)を読み込みます。
(ただし自由度、剛性情報は含みません。)

中間節点に結果を作成：ソルバー結果に含まれない中間節点における応力値などをコーナー節点の平均値で生成します。

(2) Nastran Vibro-Acoustic op2

Nastran 形式の音響解析結果データを読み取ります。

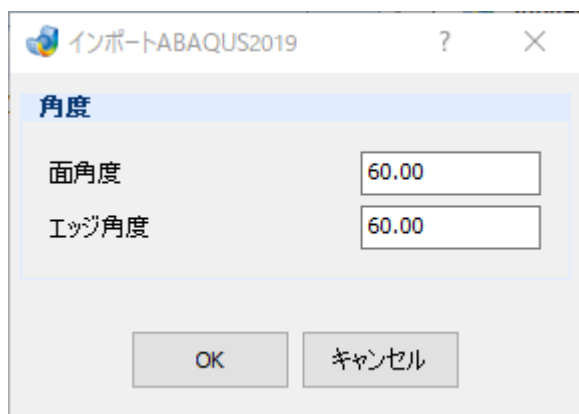


角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(3) Abaqus 2019 Odb



Abaqus 2019 形式の解析結果データ (.odb ファイル) を読み込みます。

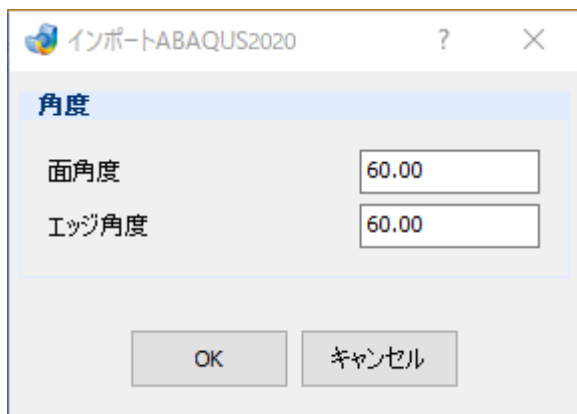
*odb を読み込むには、インストールフォルダ内 ImpOdb2019 フォルダにある dependent_dlls.txt に記述された dll ファイルをコピーする必要があります。

角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(4) Abaqus 2020 Odb



Abaqus 2020 形式の解析結果データ（.odb ファイル）を読み込みます。

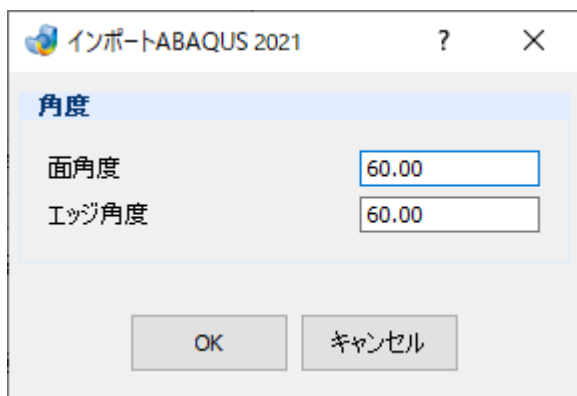
*odb を読み込むには、インストールフォルダ内 ImpOdb2020 フォルダにある dependent_dlls.txt に記述された dll ファイルをコピーする必要があります。

角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(5) Abaqus 2021 Odb



Abaqus 2021 形式の解析結果データ（.odb ファイル）を読み込みます。

*odb を読み込むには、インストールフォルダ内 ImpOdb2021 フォルダにある dependent_dlls.txt に記述された dll ファイルをコピーする必要があります。

角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します

(6) ADVENTURECluster

ADVENTURECluster 形式の解析結果データを読み込みます。modeldb.adv と result フォルダが含まれるフォルダを指定ください。

対象データについては付録 B を参照ください。

インポートタイプ

ADVC2 プロパティで読み込み

: プロパティ毎にパートを分け、角度オプションにより形状フィーチャを生成します。

シンプルトポロジー

: プロパティ毎にパートを分け、形状フィーチャは作成しません(1 フェースで表現)。

ADVC プロセス名ルール

ADVC プロセス ID

: ADVC 側で定義されるプロセス ID を表示します。

ユーザー定義プロセス名

: 入力データ内\$Process の process_id 名を表示します。

角度

面角度

: メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度

: メッシュ構成角度からエッジを生成します。

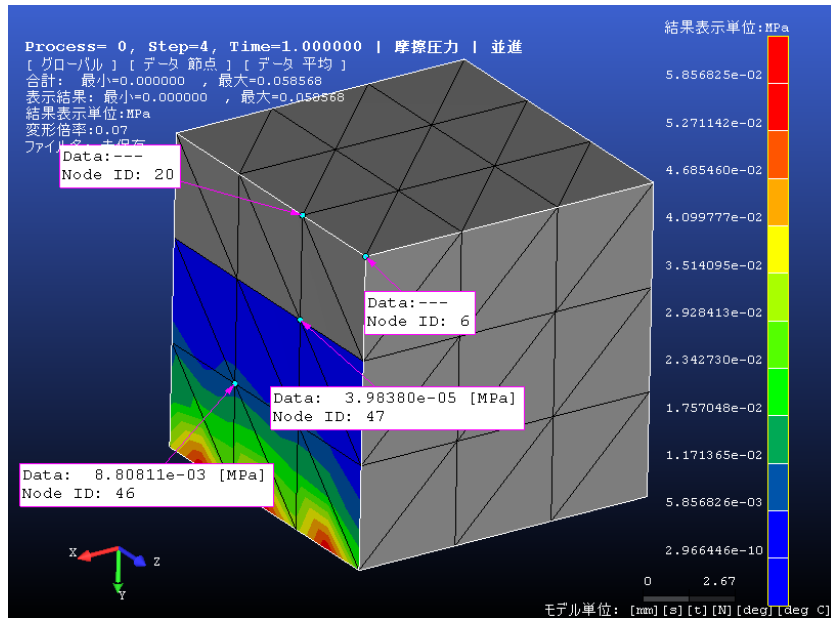
オプション

NA 結果表示

: ADVC の出力結果において、結果データをもたないものについては、コンターカラーを表示せず、Data: ---と表示します。ウォッチデータ > メインデータのテキストノート結果については「データがありません」と表示します。

< NA 結果表示 >

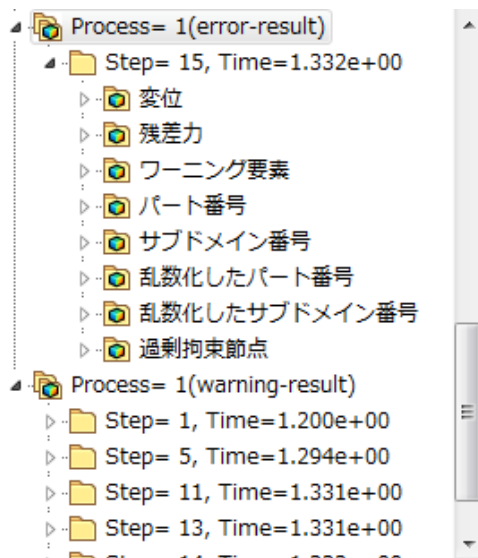
このオプションを選択すると、コンターカラーを表示せず、Data: ---と表示されます。ウォッチデータ
> メインデータのテキストメモには'データがありません'と表示されます。現在、ADVC の節点出力結果のみ対応しています。



ウォッチデータ								
No.	ID	Pos.(X)	Pos.(Y)	Pos.(Z)	データ(X)	データ(Y)	データ(Z)	メインデータ
3	6	1.000000e+01	0.000000e+00	1.000000e+01	-	-	-	データがありません。
1	20	1.000000e+01	0.000000e+00	6.666667e+00	-	-	-	データがありません。
4	47	1.000000e+01	3.333333e+00	6.666667e+00	-	-	-	3.983802e-05
2	46	1.000000e+01	6.666667e+00	3.333333e+00	-	-	-	8.808112e-03

出力 マクロ 最近使った機能 ウォッチデータ

※指定フォルダ内に error-result, warning-result が存在する場合、ツリー最後にその結果が表示されます。

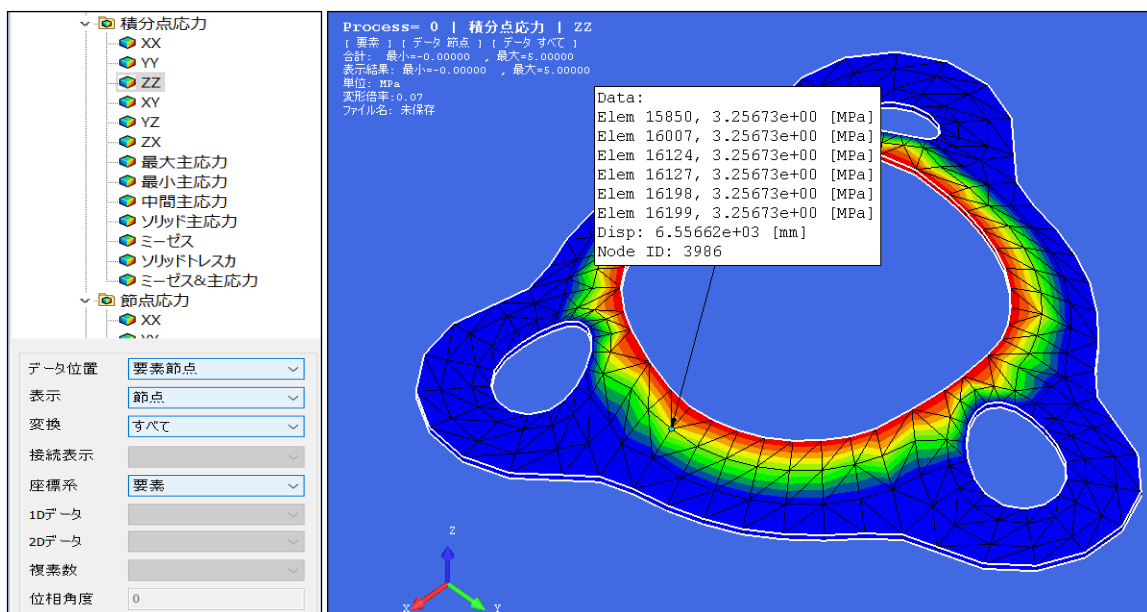


※結果フォルダを Ctrl キーなどで複数選択することで、同時に読み込むことが可能です。インポート処理は直列式となり一つの結果ずつ読み込みます。

<ADVC 積分点結果のサポート>

この機能は ADVC 積分点結果を要素節点の結果に外挿します。

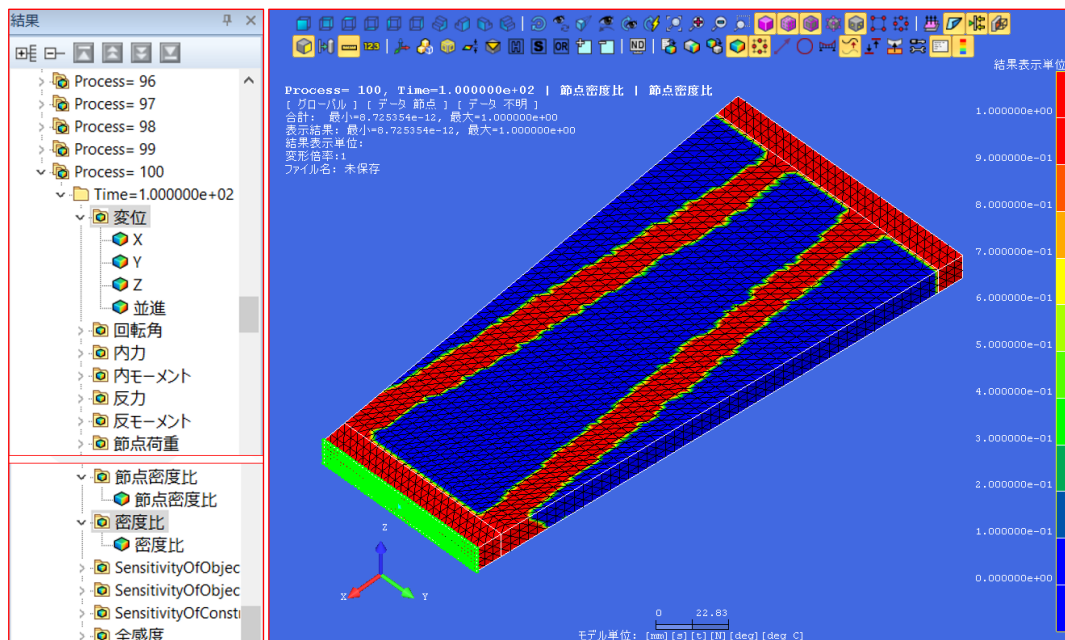
積分点の結果のファイルサイズは要素節点の結果よりも小さくなります。



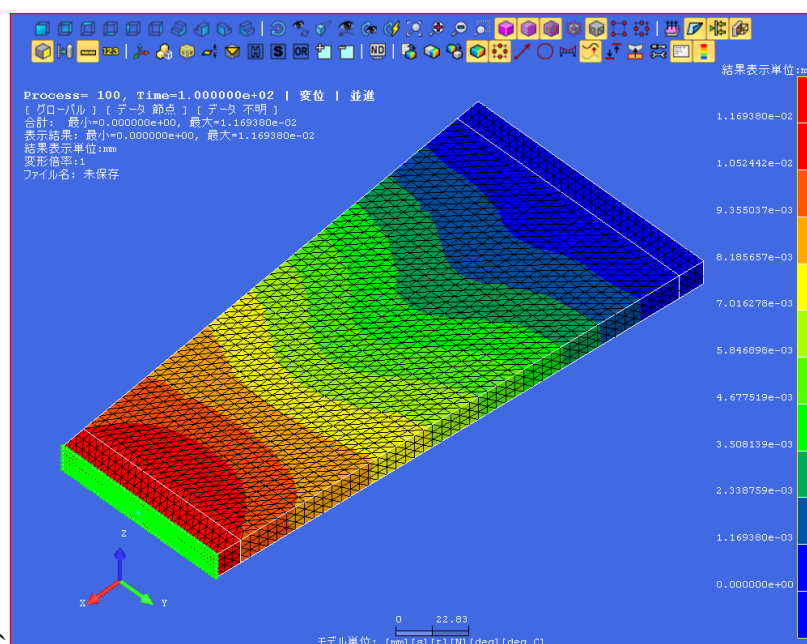
- データの場所 : 通常、応力/ひずみの結果に使用します。 要素/要素節点を含めます。
 要素 : Element (center) への平均結果。「表示場所」に要素ごとのノードを含めます。
 要素節点 : 結果を要素ノードの位置に外挿します。 結果を要素ノードとしてデータの場所に保存します。 「表示場所」にノードとノードごとの要素を含めます。

<ADVC の静的+最適化結果をサポート>

この機能は、最適化と静的結果の両方を含む ADVC 最適化のインポートをサポートします。たとえば、トポロジー最適化には通常、NodalDensityRatio と DensityRatio の結果が含まれます。



最適化の結果タイプに加えて、Post は以下の静的結果もサポートしています。



(7) Universal

Universal 形式の解析結果データ(*.unv)を読み込みます。

対象データセットについては付録 D を参照ください。

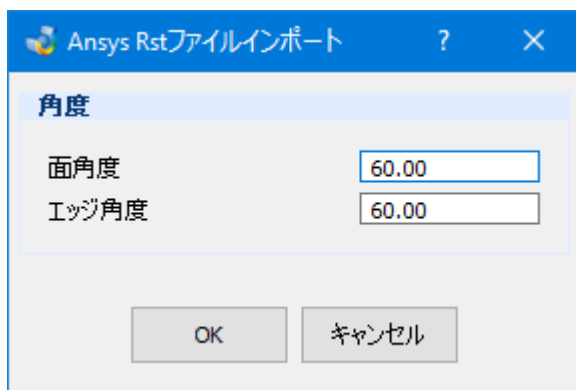
角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(8) Ansys Rst

Ansys 形式の解析結果データ(*.rst, *.rth)を読み込みます。



角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

*ファイルパスの文字数制限(80 字)が現状あります。エラーが発生する場合は、rst ファイルパスを変更ください。

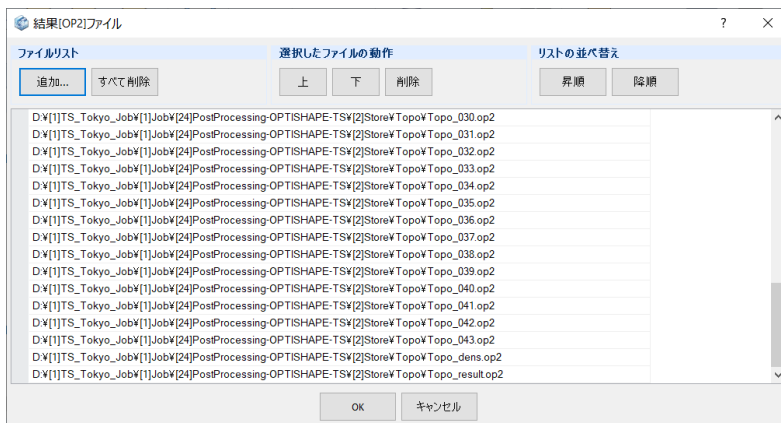
(9) OPTISHAPE_TS OP2

Nastran ソルバーによる OPTISHAPE-OP2 最適化結果のインポートをサポートします。

- 結果[OP2]ファイル : このダイアログは、ユーザーが最適化解析によって最初のステップから最終結果までの結果を制御できます。
ユーザーは 1 つまたは複数のファイル選択を選択できます。



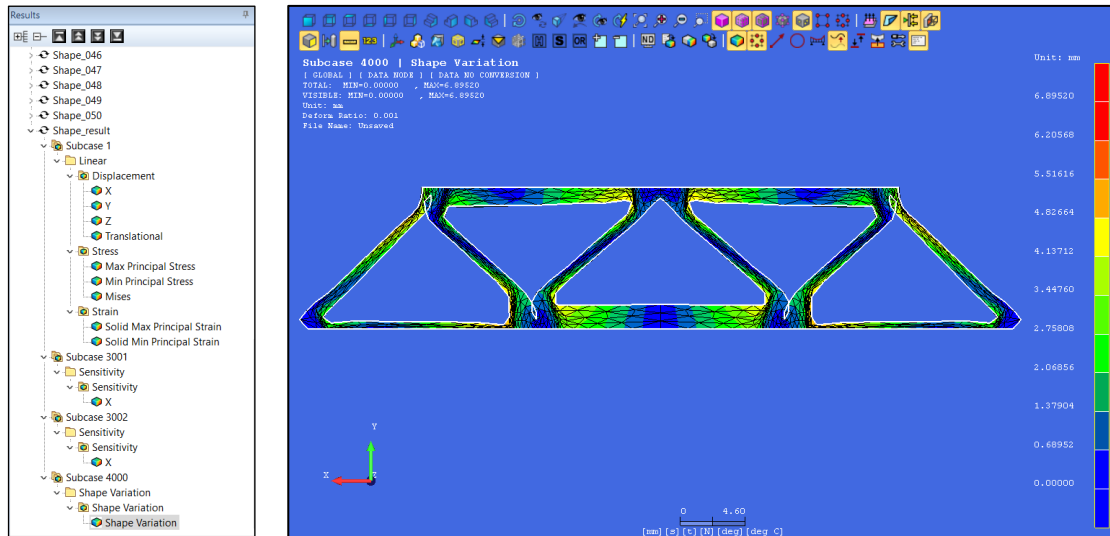
追加 : 複数ファイルのインポート、
 以下はユーザーが必要とするすべての結果を示しています。



- すべて削除 : ユーザーがリスト領域のすべての結果を削除します。
- 上 : 結果を元の位置から 1 単位上に移動します。
- 下 : 結果を元の位置から 1 単位下に移動します。
- 削除 : 左クリックした結果を削除します。
- 昇順 : 昇順で結果を並べ替えます。
- 降順 : 降順で結果を並べ替えます。

- 結果 : 最適化解析の結果には 2 つのタイプがあります。
 形状とトポロジーには、独自の特定の結果があります。

形状最適化



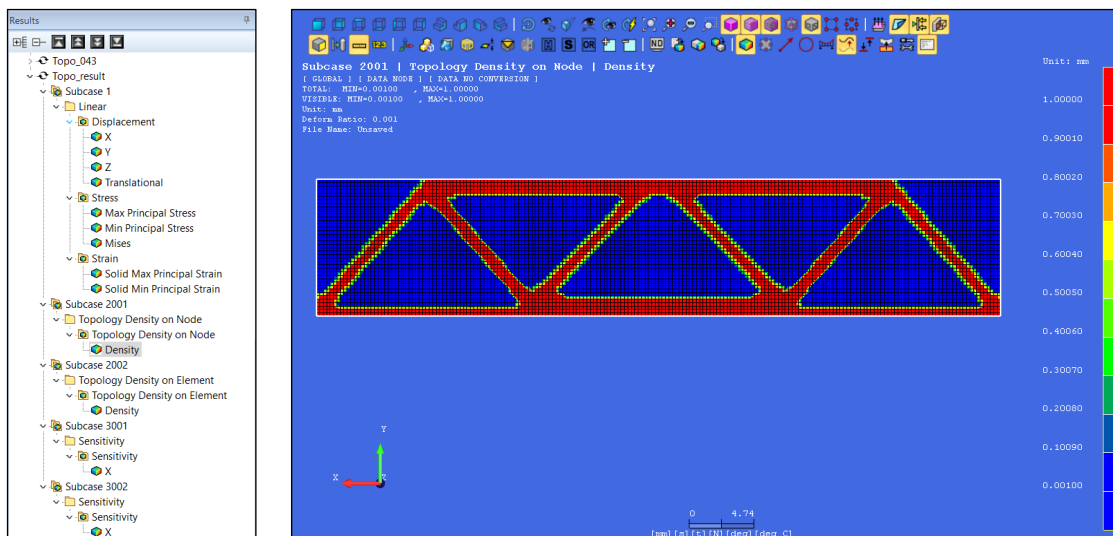
サブケース 1 : 静的解析後の変位/応力/ひずみの結果が含まれます。

サブケース 3001 : 感度の結果が含まれます (X 方向に続く結果は 1 つのみ)。

サブケース 3002 : 感度の結果が含まれます (X 方向に続く結果は 1 つのみ)。

サブケース 4000 : 形状変化の結果が含まれます (結果は 1 つのみ)。

● トポロジーの最適化



サブケース 1 : 静的解析後の変位/応力/ひずみの結果が含まれます。

サブケース 2001 : ノード結果のトポロジ密度が含まれます (結果は 1 つのみ)。

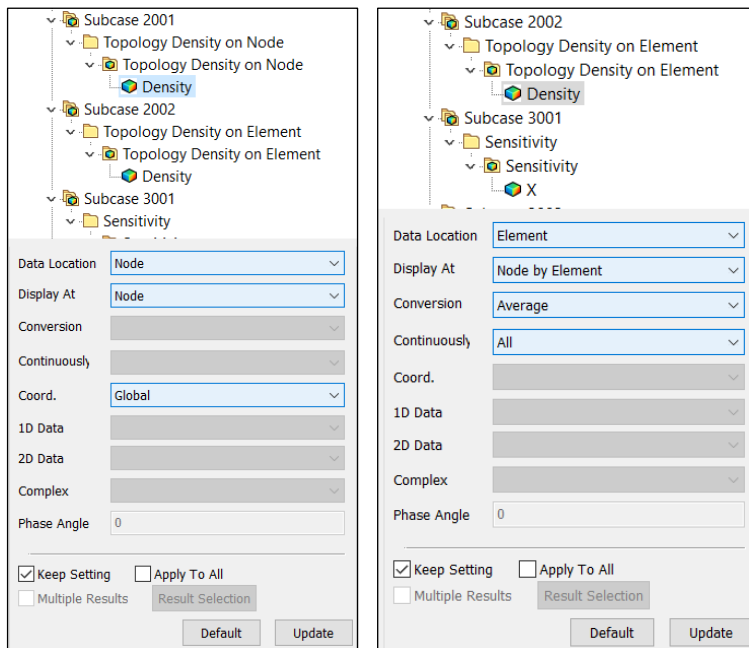
サブケース 2002 : 要素の結果にトポロジ密度が含まれます (結果は 1 つのみ)。

サブケース 3001 : 感度の結果が含まれます (X 方向に続く結果は 1 つのみ)。

サブケース 3002 : 感度の結果が含まれます (X 方向に続く結果は 1 つのみ)。

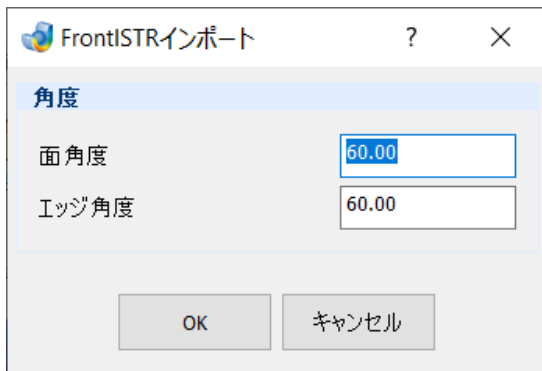
● 表示設定 : 最適化分析では、データの場所、表示場所、変換、連続、座標、1D データ、2D データ、複素数、位相角を引き続きサポートします。

しかし、それぞれの結果の個々の性質に依存します。

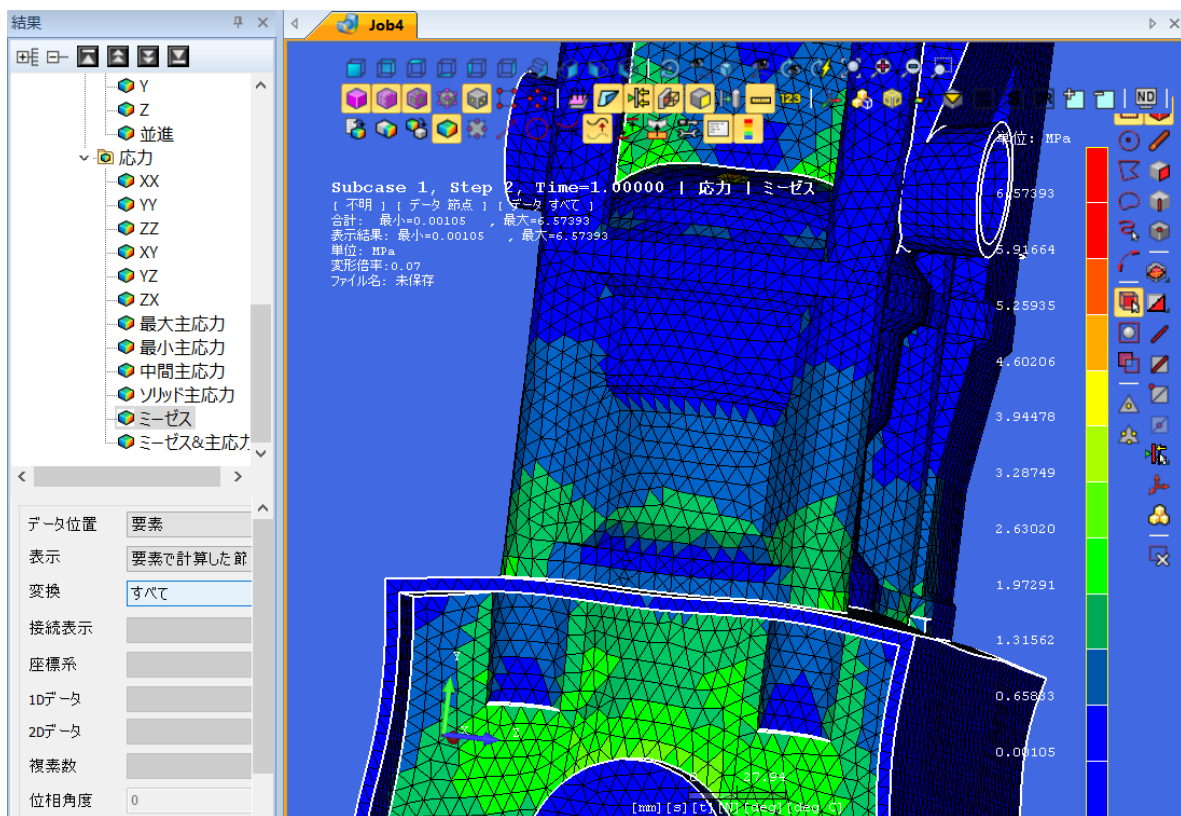


(10) FrontISTR

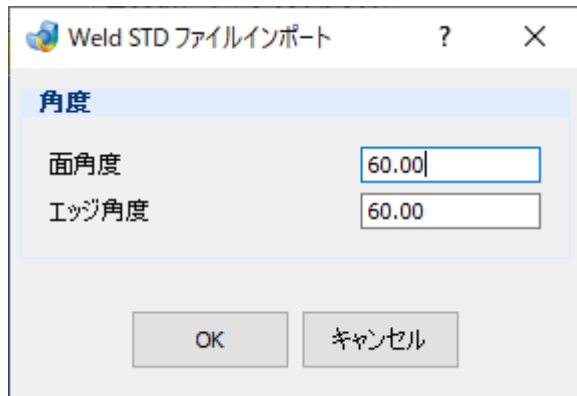
FrontISTR 結果のインポートすることができます。



結果フォルダを選択し結果を読み込みます。並列計算（カットモデル実行）の.res ファイルも順序に従って読み込み可能で、すべての結果タイプがサポートされています。



(11) STD File



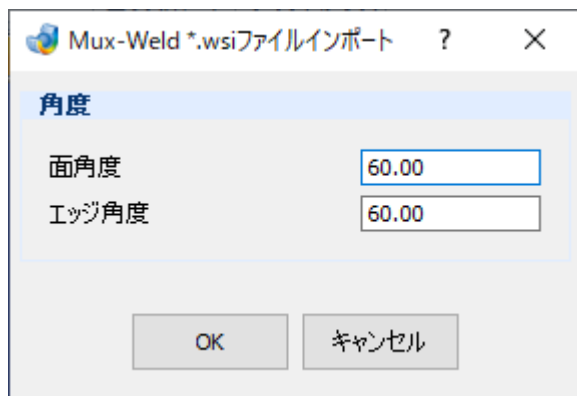
STD 形式結果ファイルをインポートします。 (.std file).

・角度

面角度：メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度：メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(12) Mux-Weld



Mux-Weld 形式結果ファイルをインポートします。 (.wsi file).

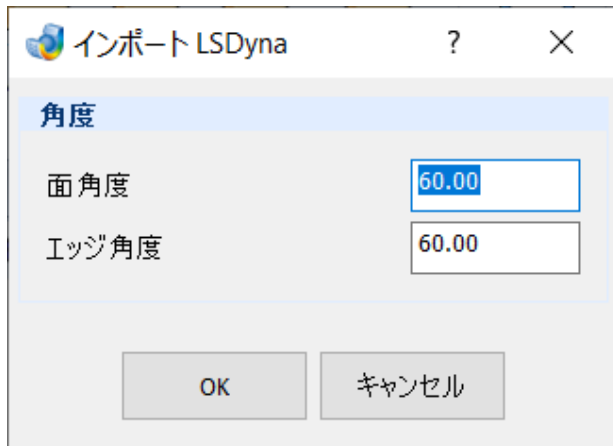
・角度

面角度：メッシュ構成角度からフェースを生成します。

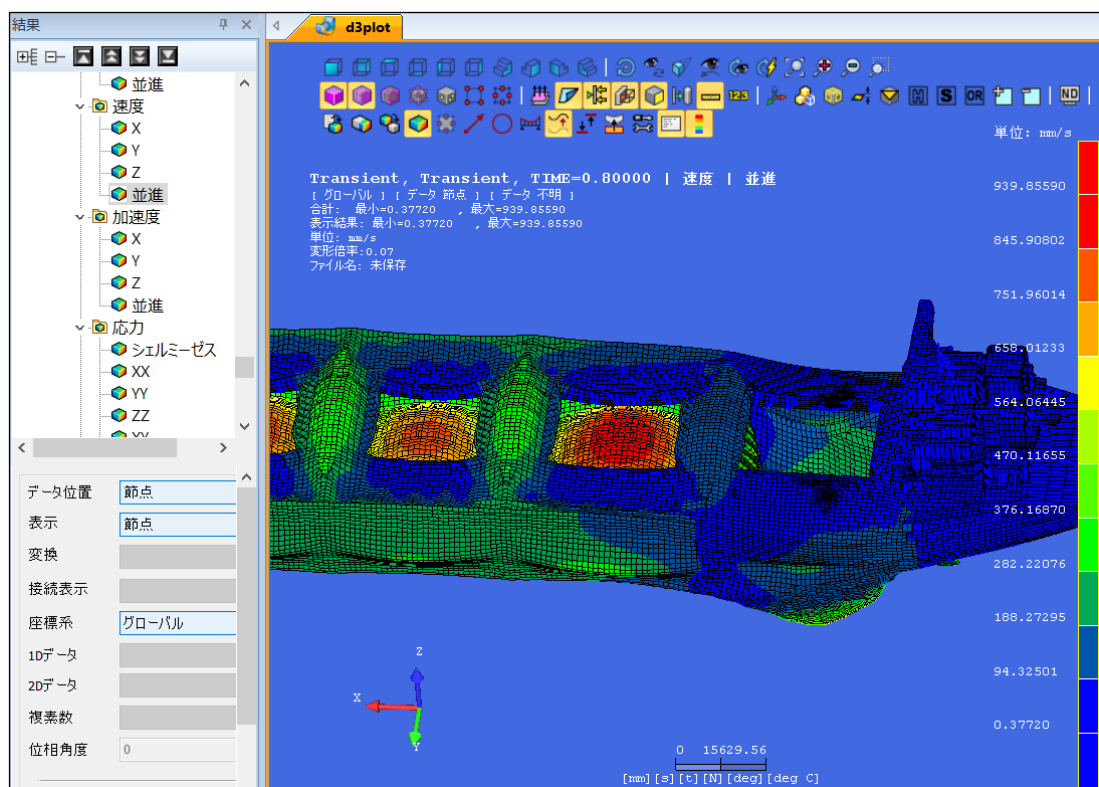
エッジ角度：メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(13) LS DYNA

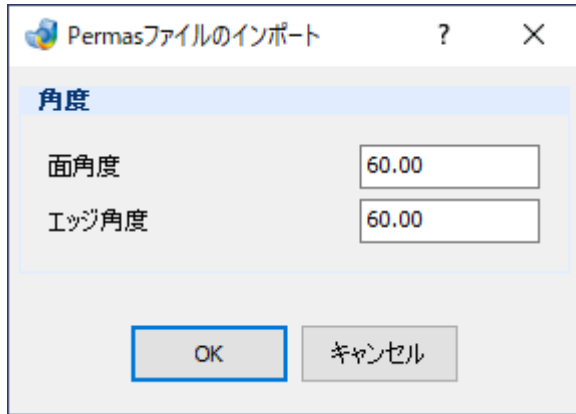
LSDYNA 結果のインポートをサポートすることができます。



- **LS DYNA 結果サンプル** : 以下は、LSDYNA の結果サンプルです。 d3plot ファイルタイプの順序に従うすべてのタイプの結果をサポートします。



(14) PERMAS



PERMAS 形式のモデルデータ(*.uci, *.dat)を読み込みます。

※解析結果データ(*.post.gz)は「結果を追加」 コマンドで読み込みます。

角度

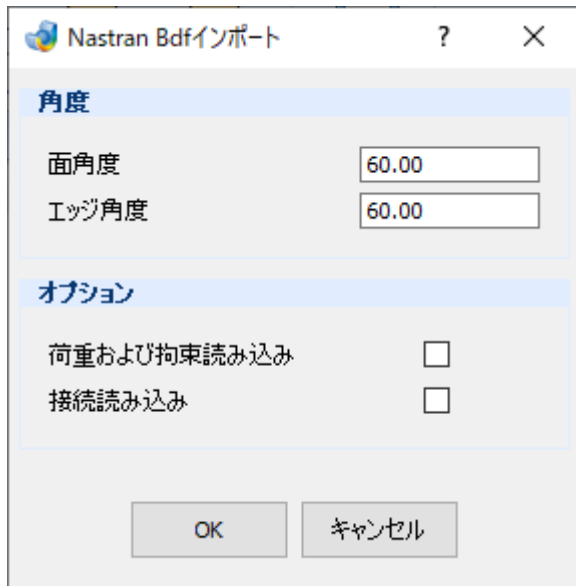
面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

<インポート Mesh>

(15) Nastran BDF

Post 処理用に Nastran 形式の解析入力データを読み込みます。



The image shows a Windows-style dialog box titled "Nastran Bdfインポート". It has a standard title bar with a question mark icon and a close button (X). The dialog is divided into two main sections: "角度" (Angles) and "オプション" (Options). In the "角度" section, there are two input fields: "面角度" (Face Angle) and "エッジ角度" (Edge Angle), both of which have "60.00" entered. In the "オプション" section, there are two checkboxes: "荷重および拘束読み込み" (Load and Constraint Loading) and "接続読み込み" (Connection Loading), both of which are currently unchecked. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

角度

面角度

: メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度

: メッシュ構成角度からエッジを生成します。

オプション

荷重および拘束読み込み

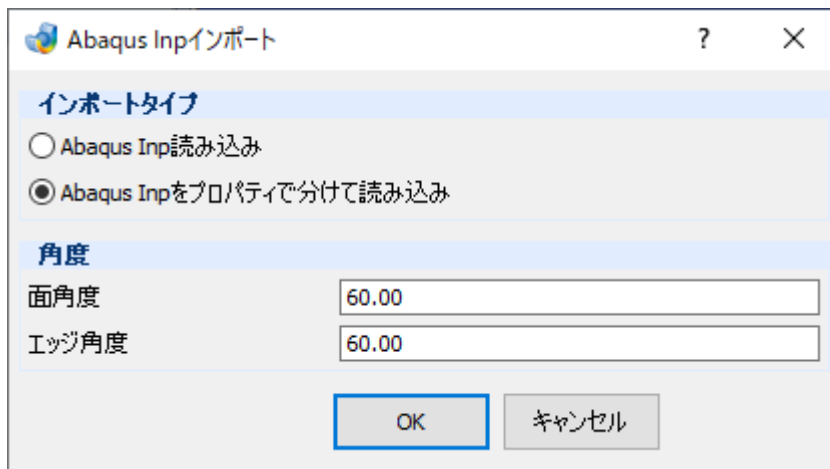
: bdf 内の荷重、拘束条件を読み込みます。

接続読み込み

: bdf 内の接続要素(RBE,MPC,ばね,ダンパー)を読み込みます。
(ただし自由度、剛性情報は含みません。)

(16) Abaqus Inp

Post 処理用に Abaqus 形式の解析入力データを読み込みます。



インポートタイプ

Abaqus Inp 読み込み : モデル形状のみを読み込みます。

Abaqus Inp をプロパティで分けて読み込み

: モデル形状と材料プロパティを読み込みます。材料プロパティ毎にボディが作成されます。

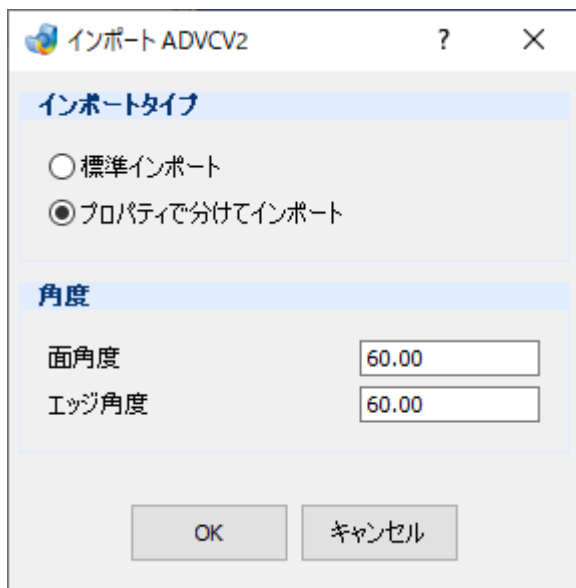
角度

面角度 : メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度 : メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(17) ADVENTURECluster ADX

Post 処理用に ADVENTURECluster 形式の解析入力データを読み込みます。



インポート ADVCV2

インポートタイプ

☐ 標準インポート

☒ プロパティで分けてインポート

角度

面角度 60.00

エッジ角度 60.00

OK キャンセル

インポートタイプ

標準インポート

：モデル形状のみを読み込みます。

プロパティで分けてインポート

：モデル形状と材料プロパティを読み込みます。材料プロパティ毎にボディが作成されます。

角度

面角度

：メッシュ構成角度からフェースを生成します。

エッジ角度

：メッシュ構成角度からエッジを生成します。

(18) Mapped Mesh File

下記フォーマットのテトラ二次要素メッシュモデルファイルを読み込みます。(旧 TSV き裂解析機能向け)

```
[節点数]
[節点 ID] [X 座標値] [Y 座標値] [Z 座標値]
...
...
[要素数] 1
[要素 ID] [節点 1] [節点 2] [節点 3] [節点 4] [節点 5] [節点 6] [節点 7] [節点 8] [節点 9] [節点 10]
...
...
```

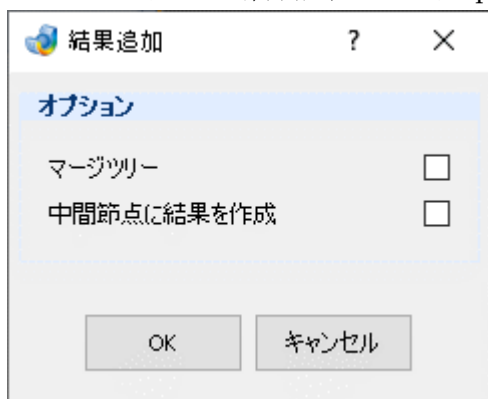
3.2.2 結果を追加



ソルバー結果ファイルを既存のドキュメントに追加読み込みます。ご利用するにはそれぞれライセンスが必要です。

(1) Nastran Op2

Nastran 形式の解析結果データ(*.op2)を読み込みます。



オプション

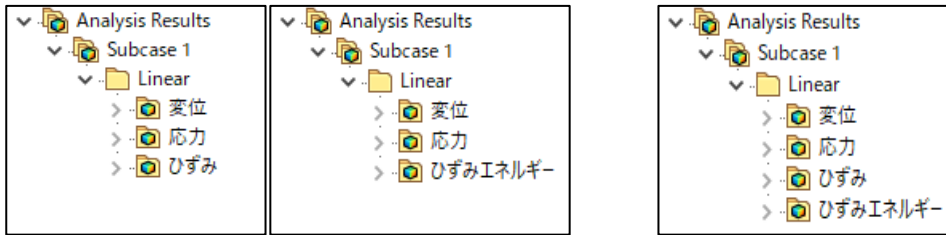
マージツリー

: オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

既存結果

追加結果

マージツリー使用時



中間節点に結果を作成

： ソルバー結果に含まれない中間節点における応力値などをコーナー節点の平均値で生成します。

(2) Nastran PCH

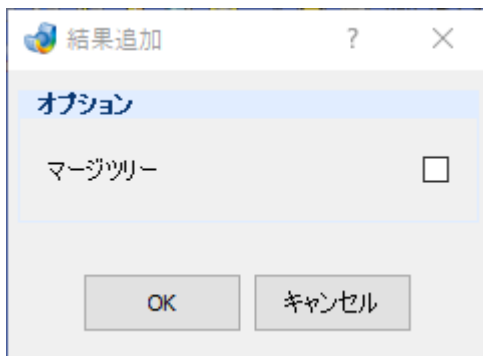
NastranPunch ファイル形式の解析結果データを読み込みます。

※詳細は、7.1 チャート内の、(4)インポートを参照してください。

(3) Actran Op2

Actran 形式の解析入力データを読み込みます。

(4) Abaqus 2019 Odb



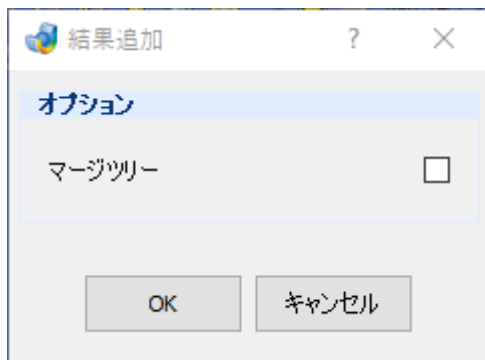
Abaqus 2019 形式の解析結果データ (.odb ファイル) を読み込みます。

オプション

マージツリー

： オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(5) Abaqus 2020 Odb

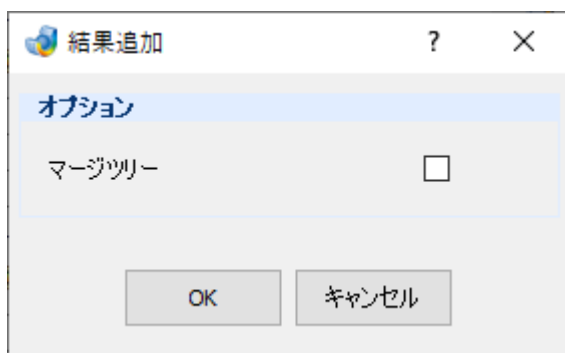


Abaqus 2020 形式の解析結果データ (.odb ファイル) を読み込みます。

オプション

マージツリー : オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(6) Abaqus 2021 Odb



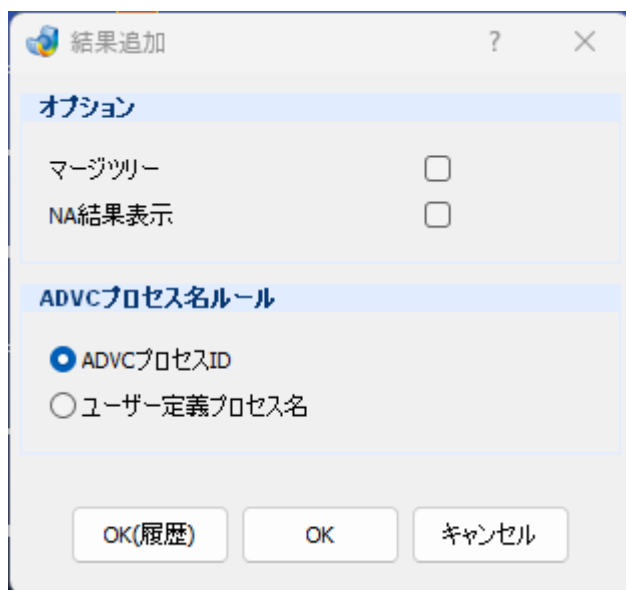
Abaqus 2021 形式の解析結果データ (.odb ファイル) を読み込みます。

オプション

マージツリー : オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(7) ADVENTURECluster

ADVENTURECluster の解析結果データを読み込みます。



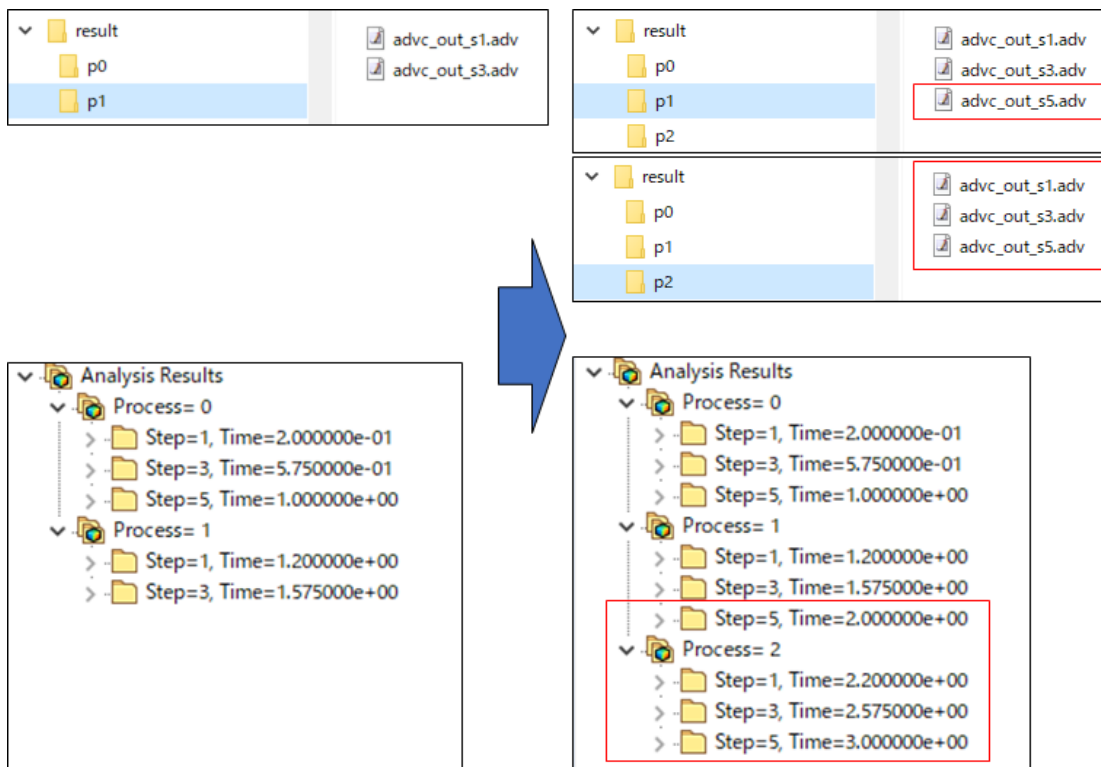
オプション

マージツリー : 既存の結果ツリーにマージされます。

NA 結果表示 : ADVC の出力結果において、結果データをもたないものについては、コンターカラーを表示せず、**Data: ---**と表示します。ウォッチデータ > メインデータのテキストノート結果については「データがありません」と表示します。現在、ADVC の節点出力の結果のみに対応しています。

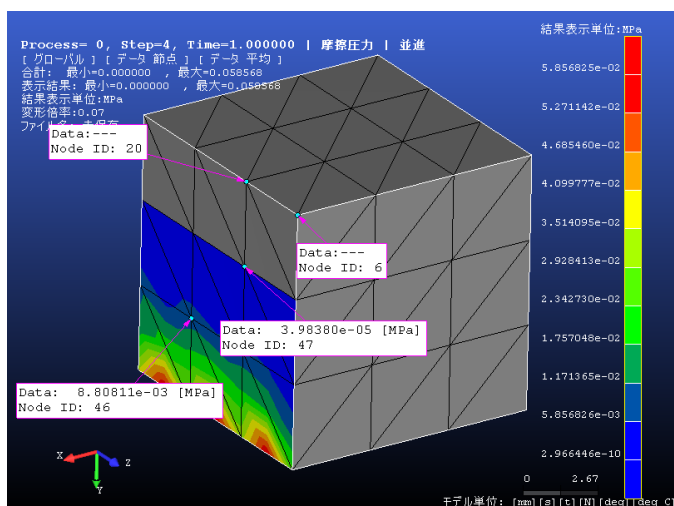
<マージツリーオプション>

コマンドダイアログのマージツリーオプションにより、フォルダ(modeldb.adv と result フォルダが含まれるフォルダを指定)内にある結果のうち、現在読み込まれていない追加結果のみ読み込みます。計算途中の結果を確認し、後に残りの結果を追加読み込み時などに利用します。



< NA 結果表示 >

このオプションを選択すると、コンターカラーを表示せず、Data: ---と表示されます。ウォッチデータ
 > メインデータのテキストメモには'データがありません'と表示されます。現在、ADVC の節点出力結果のみ対応しています。



No.	ID	Pos.(X)	Pos.(Y)	Pos.(Z)	データ(X)	データ(Y)	データ(Z)	メインデータ
3	6	1.000000e+01	0.000000e+00	1.000000e+01	-	-	-	データがありません。
1	20	1.000000e+01	0.000000e+00	6.666667e+00	-	-	-	データがありません。
4	47	1.000000e+01	3.333333e+00	6.666667e+00	-	-	-	3.983802e-05
2	46	1.000000e+01	6.666667e+00	3.333333e+00	-	-	-	8.808112e-03

(8) Universal

Universal 形式の解析結果データ(*.unv)を読み込みます。

オプション

マージツリー : オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(9) マップドメッシュ結果

下記フォーマットの節点結果値ファイルを読み込みます。(旧 TSV き裂解析機能向け)

指定の節点 ID に対して結果値が割り当てられます。

1:スカラー結果

[節点 ID] [X 座標値] [Y 座標値] [Z 座標値] [結果値 S]

...

...

2:ベクトル結果

[節点 ID] [X 座標値] [Y 座標値] [Z 座標値] [結果値 TX] [結果値 TY] [結果値 TZ]
--

...

...

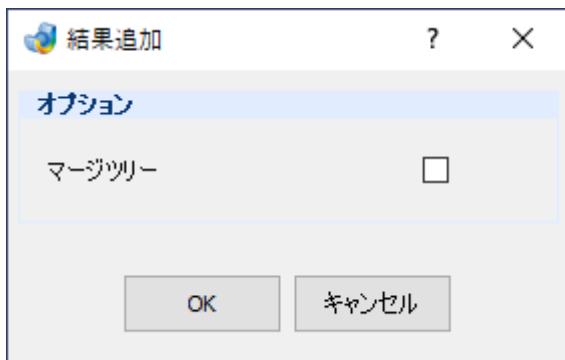
3:テンソル結果

[節点 ID] [X 座標値] [Y 座標値] [Z 座標値] [結果値 XX] [結果値 YY] [結果値 ZZ] [結果値 XY] [結果値 YZ] [結果値 ZX]

...

...

(10) SYSNOISE



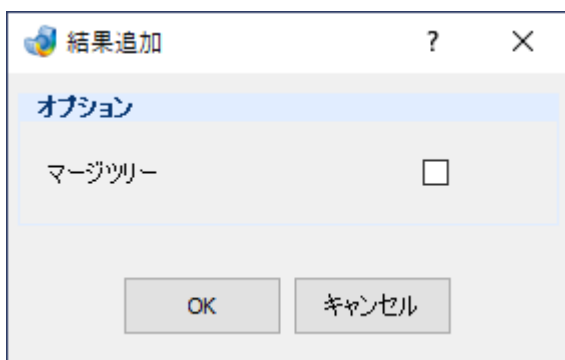
SYSNOISE 形式の解析結果データを読み込みます。

オプション

マージツリー

: オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(11) PERMAS



PERMAS 形式の解析結果データ (*.post.gz) を読み込みます。

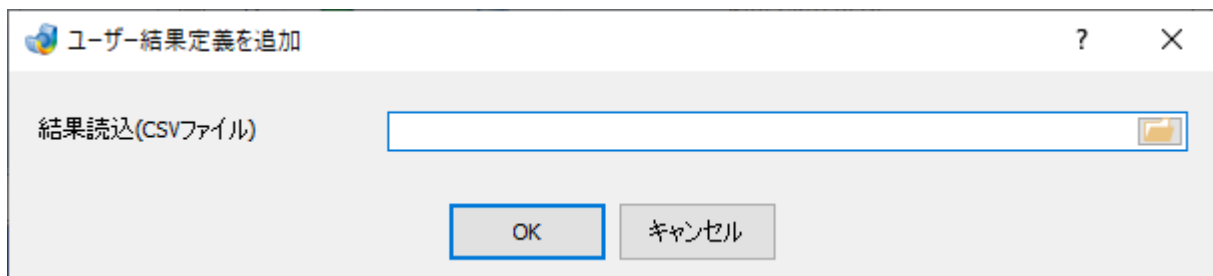
オプション

マージツリー

: オプションオンの場合、既存ドキュメント内に含まれない結果のみ差分追加します。

(12) ユーザー結果 CSV

CSV 形式の解析結果データ (*.csv)を読み込みます。

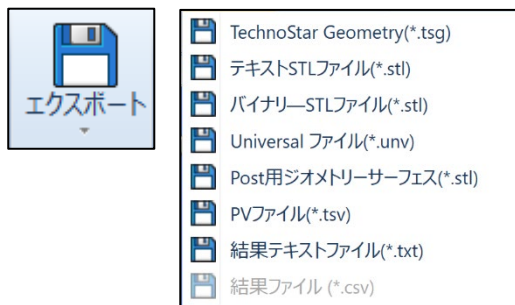


オプション

結果読込 (CSV ファイル)

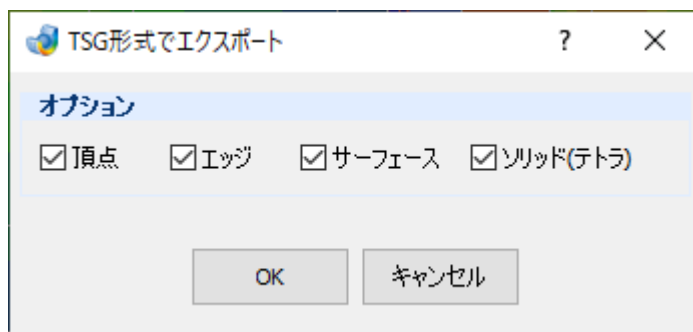
: CSV ファイルの場所を指定します。

3.3 エクスポート



(1) TechnoStar Geometry (*.tsg)

選択した形状を TSG 形式でエクスポートします。



オプション

- 頂点 : 頂点座標を出力します。
- エッジ : エッジ情報を出力します。
- サーフェース : 表面メッシュを出力します。
- ソリッド(テトラ) : ソリッドメッシュを出力します。テトラのみ対応しています。

(2) テキスト STL ファイル (*.stl)

サーフェスメッシュ (CAD ファセット) の STL をテキスト形式で出力します。

(3) バイナリーSTL ファイル (*.stl)

サーフェスメッシュ (CAD ファセット) の STL をバイナリ形式で出力します。

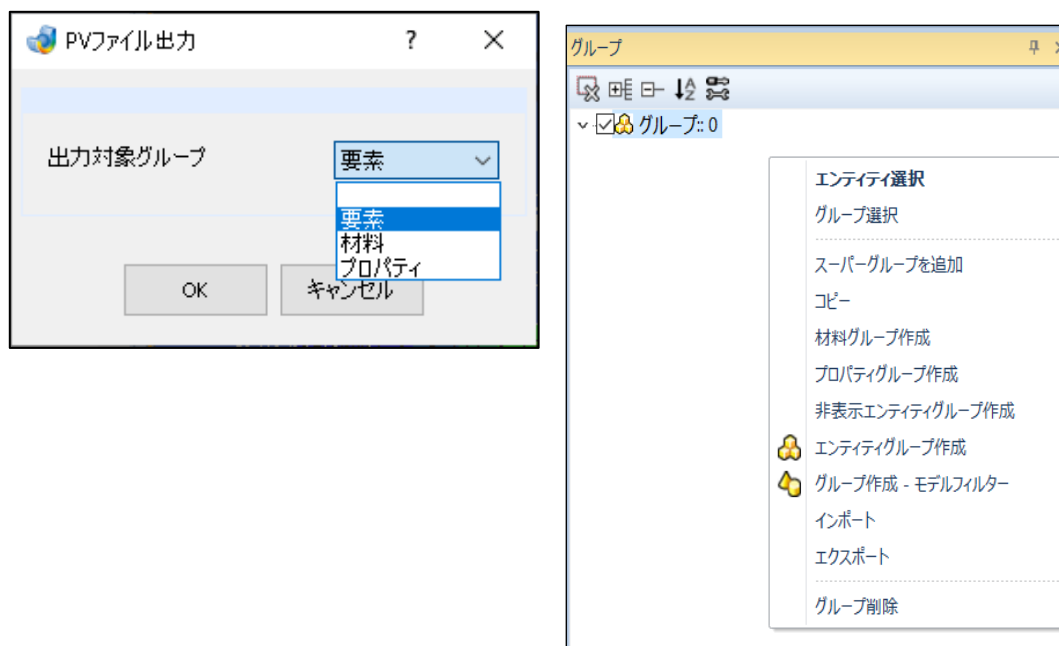
(4) Post ジオメトリサーフェス (*.stl)

表示モデルを STL 形式で出力します。結果表示を行った場合、変形後のメッシュが出力されます。

(5) PV ファイル(*.tsv)

PV 拡張子を使用するファイルの完全な形式名は CONSEL 出力 P 値です。PV ファイルは、Windows を実行しているデバイスで利用可能なソフトウェアアプリケーションによってサポートされています。PV 拡張子の付いたファイルは、その他のファイルファイルとして分類されます。

この機能は要素、材料、プロパティの3つのタイプに従って結果をPVファイルに出力することをサポートします。



- 出力対象グループ : ユーザーは出力グループのタイプを指定できます。

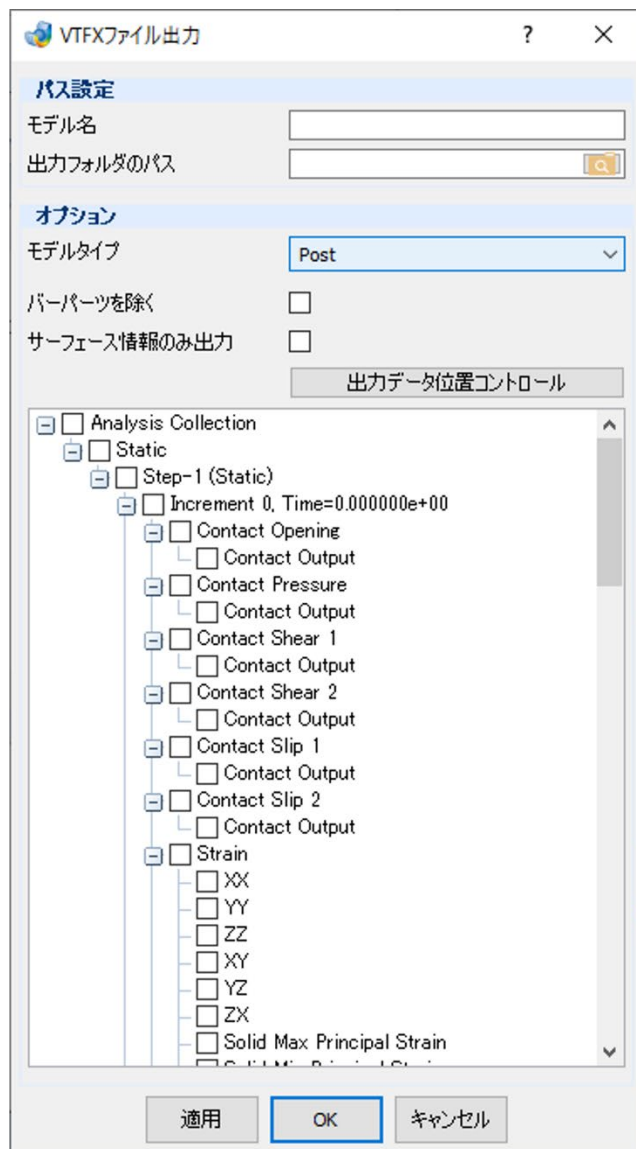
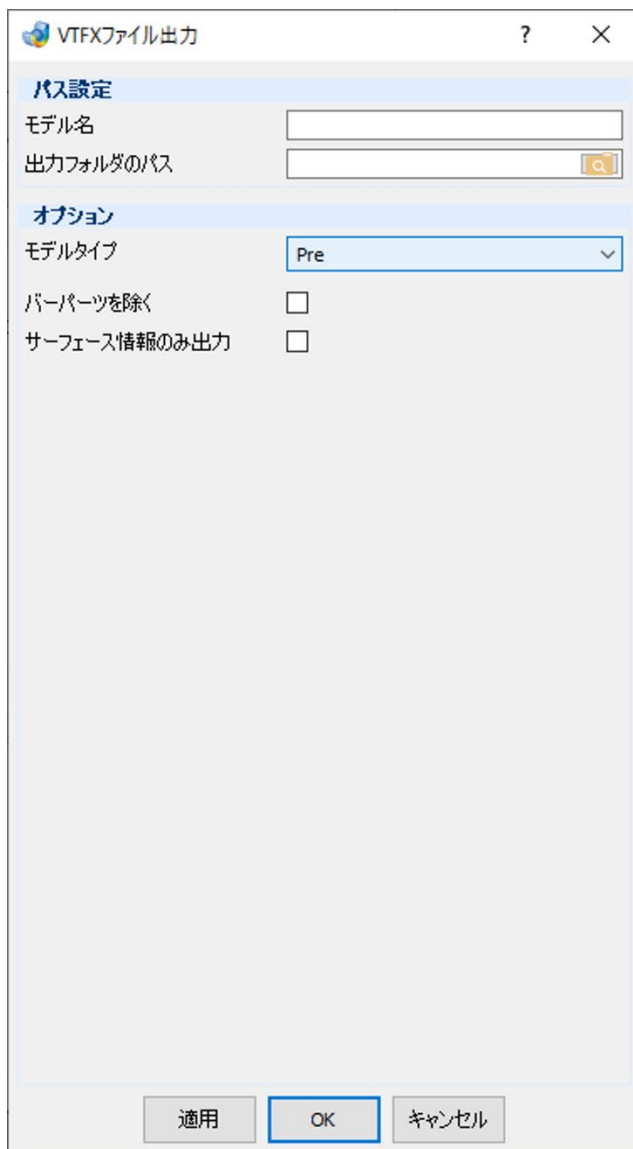
要素 : グループで作成された要素を指定します。

材料 : グループで作成したマテリアルを指定します。

プロパティ : グループで作成したプロパティを指定します。

(6) VTFX ファイル(*.vtfx)

この機能は、アクティブになっているドキュメントのジオメトリ情報、もしくはジオメトリ情報と選択した結果情報を Web Viewer 向けフォーマット(*.vtfx)で出力します。



● パス設定

モデル名

: 出力するデータのファイル名を入力します。ブランクのまま実行すると、エラーメッセージが表示されて実行がキャンセルされます。

出力フォルダのパス

: データの出力先を入力します。ブランクのまま実行すると、エラーメッセージが表示されて実行がキャンセルされます。

● オプション

モデルタイプ

: 出力するモデルの種類を選択します。

● Pre

: ジオメトリ情報だけが出力されます。

● Post

: ジオメトリ情報と、選択した結果情報が出力されます。

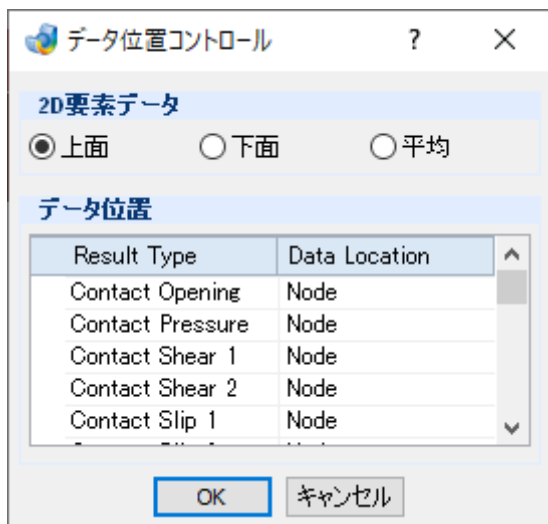
バーパーツを除く

: チェックを入れるとバーパーツを出力しません。

サーフェース情報のみ出力

: チェックを入れると 3D 要素および 3D 要素の結果を出力しません。

出力データ位置コントロールボタン: モデルタイプが Post の時のみ表示されます。ボタンをクリックすると、データ位置コントロールダイアログが開き、2D 要素(シェル)の結果表示位置を指定できます。



- 2D 要素データ

上面 / 下面 / 平均

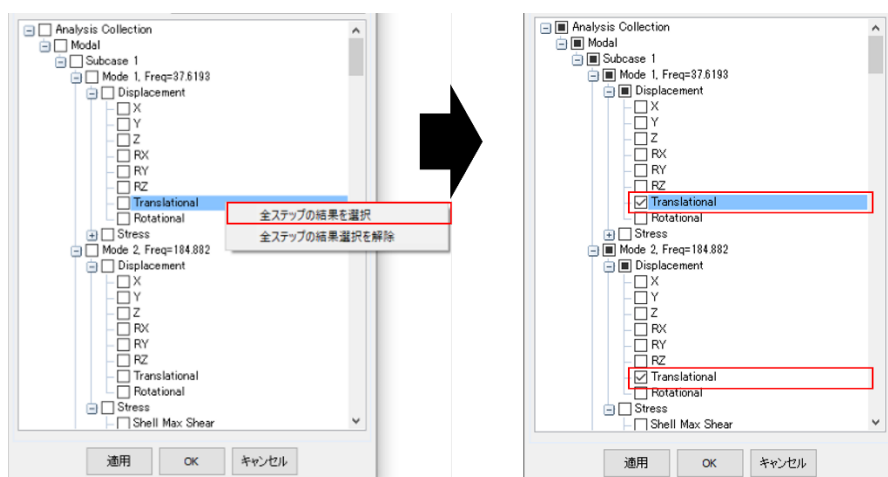
: 2D 要素上の結果表示位置を指定します。

データ位置

: 解析結果に選択可能なデータ位置がある場合、プルダウンメニューから選択できます。

- 結果選択リスト

: モデルタイプが Post の時のみ表示されます。Result ウィンドウの Result Tree が反映され、チェックを入れた解析結果が出力されます。



- 全ステップの結果を選択

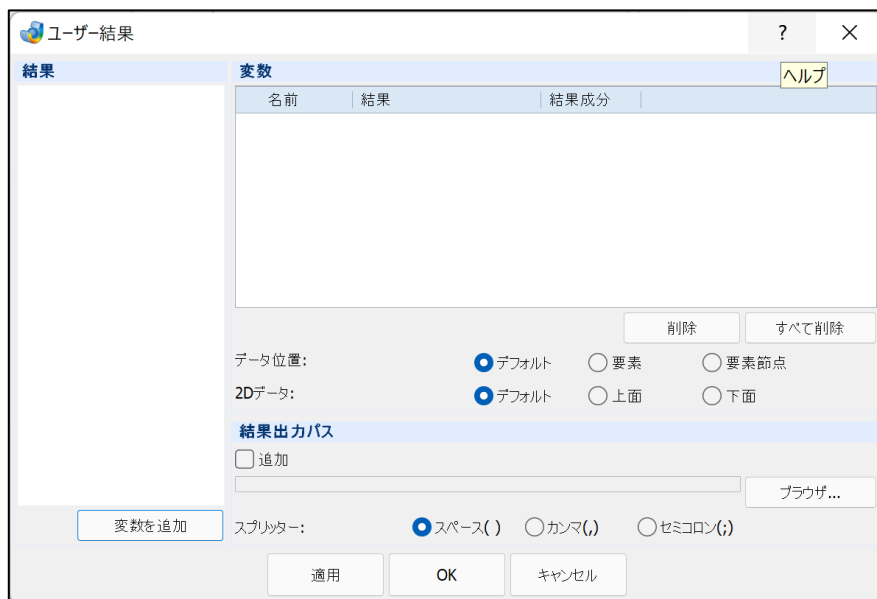
: すべてのステップで対象と同じ結果にチェックを入れます。

- 全ステップの結果選択を解除

: すべてのステップで対象と同じ結果のチェックを外します。

(7) 結果テキストファイル(*.txt)

選択した結果をテキスト形式で出力します。



- データ位置 : ソルバーから出力された結果データ位置を選択します。
 - デフォルト : デフォルトの計算結果から結果を出力します。
 - 要素 : 要素上の計算結果から結果を出力します。
 - 要素節点 : 要素節点上の計算結果から計算結果を出力します。
- 2D データ : シェル要素の結果出力位置を選択します。
 - デフォルト : デフォルトの計算結果を出力します。
 - 上面 : シェル要素上面の結果を出力します。
 - 下面 : シェル要素下面の結果を出力します。
- 追加 : 指定したファイルに結果を追記します。
- スプリッター : 出力した値の区切り方法を指定します。

3.4 プリファレンス

3.4.1 プリファレンス



Jupiter の各種設定を行います。

(1) マウスとキー

メインウィンドウ上でのマウス操作設定を任意に変更します。各社 CAD/CAE ソフトウェアのマウスボタン設定をプリセットで用意しています。

プリセット (※1) : マウスボタン設定リストです。リスト内アイテムをクリックして選択します。

新規作成 : クリックすると、新規マウスボタン設定セット (MyPreset#) を作成します。

削除 : クリックすると、作成したプリセットのうちハイライトしたものを削除します。

マウスボタン設定 : プリセットで選択した設定の詳細が表示されます。新規に作成したプリセットは、マウスボタン及びキーを任意に割り付けることが可能です。

回転 : ビュー回転操作を行うマウスボタン及びキーを指定します。

パン : ビュー平行移動操作を行うマウスボタン及びキーを指定します。

ズーム : ビュー拡大・縮小操作を行うマウスボタン及びキーを指定します。

ズームイン操作 : ビュー拡大操作時にマウスカーソル及びホイールを動かす方向を指定します。

エンティティ選択 : エンティティ選択操作を行うマウスボタン及びキーを指定します。

ポインタの速さ : 回転・平行移動・拡大縮小の速度を調節します。

ピック範囲択 : エンティティ選択時のハイライト範囲をピクセル単位で指定します。

キーバインド有効 : キーバインド (ショートカットキー) の設定を有効にします。

カスタマイズボタン : キーバインド設定ダイアログ (※2) を表示します。

リセットボタン (※3) : キーバインド (ショートカットキー) の設定をリセットします。

※1 特殊プリセット

I-DEAS プリセットに設定されたコントロールは、変更することはできません。また、他のプリセットで使用することもできません。

※2 キーバインド（ショートカットキー）の設定を行います。

キーバインド

キーバインド

	-	Ctrl	Shift	Ctrl+Shift
a	1	26		
b	2			
c		28		29
d		63		
e	3	75		
f	9	69		
g		74		
h		27		
i				
j				
k				
l		72		
m	4		76	
n	6	19	77	
o		18		
p	68	71		
q	5			
r	8	73	67	7
s		17		
t		31		
u				
v		70		

コマンド

追加 編集 削除

#	コマンド名称
1	コマンド実行
2	一つ前のエラー箇所へ
3	エンティティ選択解除
4	回転中心設定
5	パーツの表示/非表示を反転
6	次の箇所へ
7	ビューリセット
8	通常表示に戻す
9	ビューフィット
10	左面
11	右面
12	下面
13	上面
14	後面
15	全面
16	近場のビューに合わせる
17	名前をつけて保存(jtddbドキュメント)
18	ファイルオープン(jtddbドキュメント)
19	新規ドキュメント作成
20	ドキュメントを開じる
23	範囲ズーム
26	全てのパーツを選択

OK キャンセル

キーバインドテーブル : キーバインドの設定表です。一般キー(a-z, F1-F12, Insert, Delete, Space, Home, End, PageUp PageDown)と特殊キー（なし, Ctrl, Shift, Ctrl+Shift）の組み合わせ表となっています。

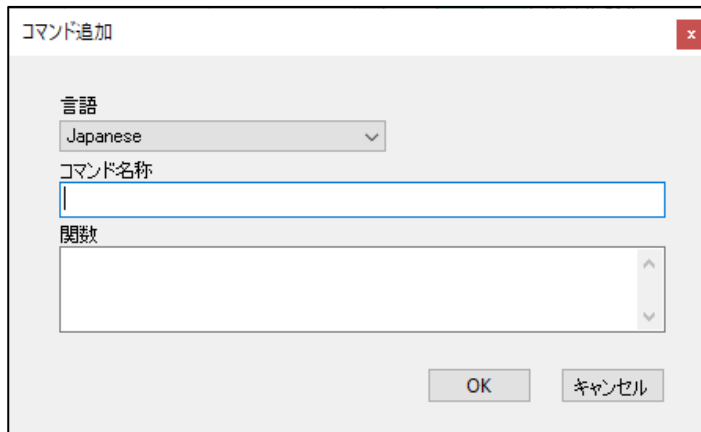
コマンドテーブル : 機能表です。#の数値を Key Binds テーブルの組み合わせ位置に記述することで、任意のキーの組み合わせに、任意の機能を割り当てることができます。

追加ボタン : 新規コマンドをコマンドテーブルに登録します。

編集ボタン : コマンドテーブル上で選択した登録済コマンドを編集します。

削除ボタン : コマンドテーブル上で選択したコマンドをコマンドテーブルから削除します。

● コマンド追加ダイアログ



コマンド追加

言語
Japanese

コマンド名称
|

関数
^
v

OK キャンセル

言語 : 各言語指定時に表示されるコマンド名称を確認します。

コマンド名称 : キーバインド名を入力します。

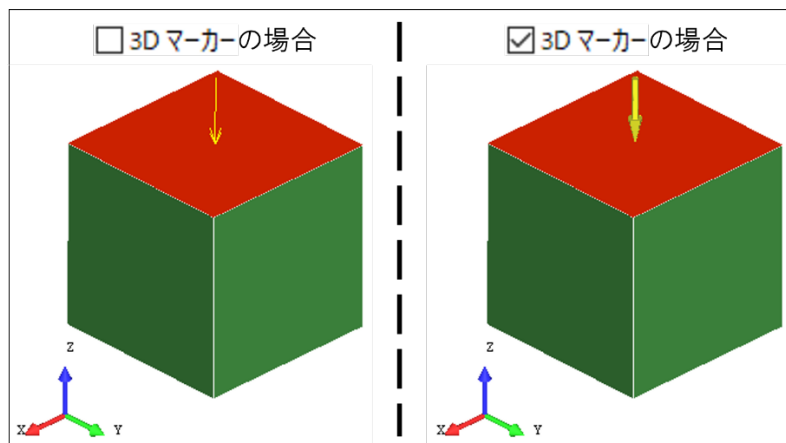
関数 : 実行機能を、マクロで入力します。

(2) 画面設定

メインウィンドウの LBC 表示設定や、解析結果名や詳細の表示／非表示を設定します。

- **LBC** : 境界拘束条件の表示条件を設定します。
 - 対象エンティティを表示 : 境界拘束条件を設定したエンティティの色を変更して表示します。
 - オフ : 表示しません。
 - 常に表示 : 常に表示します。
 - 選択 : エンティティを選択した際のみ表示します。
 - マーカー密度 : マーカーの密度を設定します。
 - エンティティ毎に1つ : 1か所の設定に対して、1つ（1ペア）のマーカーを表示します。
 - 粗 : 設定個所の節点にランダムにマーカーを表示します。（低密度）

中間 : 設定個所の節点にランダムにマーカ―を表示します。(高密度)
 密 : 設定個所の全節点にマーカ―を表示します。(最高密度)
 有効なエリアのみ : 接触マーカ―を実接触面の範囲のみに限定します。
 LBC 毎に 1 つ : 1 つの境界条件に対して、1 つ (1 ペア) のマーカ―を表示します。
 値の表示 : 設定値を表示します。
 オフ : 設定値を表示しません。
 スクリーン上 : メインウィンドウの左上に表示します。
 3D 上 : 3D マーカ―上に表示します。
 3D 上 (単位付き) : 3D マーカ―上に単位とともに表示します。
 LBC 表示を追従 : パーツの表示・非表示を切り替えた際に、そのパーツに設定されている LBC の表示も一緒に表示・非表示にします。
 透過率 : 接触設定した面に対するマーカ―の透過率を設定します。
 マスター色 : 接触設定で、マスター側の面の色を指定します。
 スレーブ色 : 接触設定で、スレーブ側の面の色を指定します。
 3D マーカ― : マーカ―表示を立体的にします。



- グラフィックス : 結果や詳細など、メインウィンドウに表示する項目を指定します。
- 表示モード : レンダリングのタイプを変更します。
 - スムーズシェーディング : なめらかな表示にします。
 - 要素シェーディング : 角ばった表示にします。
- 光源を有効にする : 画面に点光源を設置し、色合いに陰影を付けます。
- FPS 表示 : 画面左下にモデル移動時の FPS を表示します。
- 浮遊節点を接続先に同期 : 接続要素に接続している浮遊節点を、接続要素を表示・非表示した際に一緒に表示・非表示にします。
- ビュー回転方法 : メインウィンドウでの回転の方法を指定します。
 - 2D/3D の自動切替 : 楕円空間内のドラッグは 3D 回転、空間外のドラッグは 2D 回転と自動的に判断します。

3D 回転エリア表示 : 2D/3D の自動切替が ON のときに楕円空間を表示します。

プリセットビュー操作時に自動フィット : プリセットビューによるモデル移動後に、モデルが画面全体に収まるように自動フィットします。

高速回転 : モデル回転時に境界条件・接続要素を非表示にすることで、モデル回転速度を向上させます。

初期ビューポイント : ドキュメントを開いた際の視点を指定します。

- LBC 表示切替 : LBC の見た目を変更します。オリジナルを選択するとシンプル表示、詳細表示を選択するとより情報量の多い表示となります。

拘束 : 拘束条件の見た目を変更します。

ばね要素 : ばね要素の見た目を変更します。

RBE2/RBE3 : RBE2/RBE3 接続要素の見た目を変更します。

質量 : 質量要素の見た目を変更します。

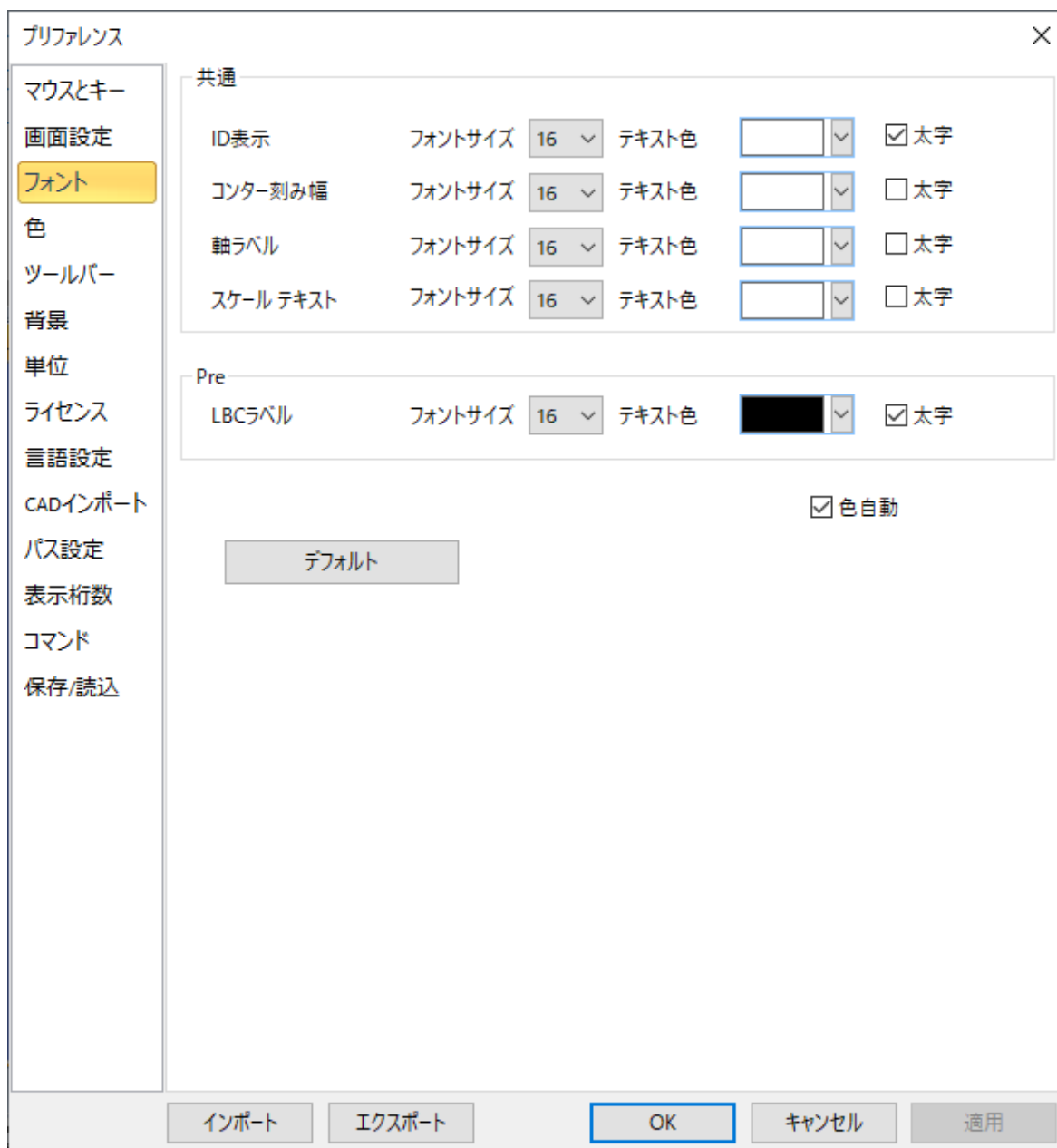
MPC : MPC 拘束条件の見た目を変更します。

ブッシュ : ブッシュ要素の見た目を変更します。

- ラベル : 原点座標軸やコンター凡例をメインウィンドウに表示するか指定します。

(3) フォント

メインウィンドウ上の各種表示設定を行います。



共通 : Pre、Post ドキュメント共通の設定です。

ID 表示 : メインウィンドウ上に表示される ID のフォントサイズ・色、太字/標準を設定します。

コンター刻み幅 : メインウィンドウ上に表示される凡例用テキストのフォントサイズ・色、太字/標準を設定します。

軸ラベル : メインウィンドウ上に表示される全体座標系軸用テキストのフォントサイズ・色、太字/標準を設定します。

スケールラベル	: メインウィンドウ上に表示されるスケール用テキストのフォントサイズ・色、太字/標準を設定します。
Pre	: Pre ドキュメント用の設定です。
LBC ラベル	: 画面設定の「値の表示」をオンにした場合にメインウィンドウ上に表示される用テキストのフォントサイズ・色、太字/標準を設定します。
全共通	
色自動	: 背景色の濃さによって、テキスト色を白か黒のどちらかに自動で切り替えます。
デフォルトボタン	: デフォルト設定にリセットします。

(4) 色

プリファレンス

マウスとキー

画面設定

フォント

色

ツールバー

背景

単位

ライセンス

言語設定

CADインポート

パス設定

表示桁数

コマンド

保存/読込

名前	値
色	
頂点表示色	255,0,255
選択エッジ色	255,20,147
選択要素エッジ色	255,0,0
選択フェース周りエッジ色	255,0,0
選択エンティティ色	255,99,71
選択グループ色	0,191,255
ハイライトエンティティ色	0,255,127
選択パーツ色	255,0,0
ハイライトパーツ色	255,255,255
ハイライトフェース周りエッジ色	0,255,127
断面エッジ色	0,0,255
キャッピングフェース色	128,128,128
LBCマスター色	255,0,0
LBCスレーブ色	0,0,255
LBC 矢印色(圧力)	255,255,0
LBC 矢印色(力、荷重)	255,0,0
要素色(クリーンアップモード)	221,160,221
要素エッジ色(クリーンアップモード)	255,255,0
ハイライト-要素エッジ色(クリーンアップモード)	255,0,255

オリジナル

レガシーモード

☒ キャッピングフェース色自動

インポート

エクスポート

OK

キャンセル

適用

色

名前	設定対象
頂点表示色	頂点の色
選択エッジ色	選択されたフィーチャーエッジの色
選択要素エッジ色	選択された要素エッジの色
選択フェース周りエッジ色	選択されたフェース周囲のエッジの色
選択エンティティ色	選択されたエンティティの色
選択グループ色	選択されたグループの色
ハイライト・エンティティ色	エンティティハイライト時の色

選択パーツ色	選択されたパーツの色
ハイライト・パーツ色	パーツハイライト時の色
ハイライト・フェース周りエッジ色	フェースハイライト時の色
断面エッジ色	3D マウスの断面線の色
キャッピングフェース色	3D マウスのキャッピングフェースの色
LBC マスター色	LBC 設定のマスター側エンティティの色
LBC スレーブ色	LBC 設定のスレーブ側エンティティの色
LBC 矢印色(圧力)	圧力設定の矢印の色
LBC 矢印色(力、荷重)	力や強制荷重設定の矢印の色
要素色 (クリーンアップモード)	クリーンアップモード時の要素の色
要素エッジ色 (クリーンアップモード)	クリーンアップモード時の要素エッジの色
ハイライト・要素エッジ色 (クリーンアップモード)	要素エッジハイライト時の色
ハイライト・ノンマニフォールドエッジ色 (クリーンアップモード)	ノンマニフォールドエッジハイライト時の色
ローカル設定・エッジ色	ローカル設定されたエッジの色
ローカル設定・フェース色	ローカル設定されたフェースの色
ローカル設定・ハードポイント色	ローカル設定された任意点の色
ID 表示色	ハイライトされた ID の表示色
ID 表示色 (ハイライト)	ハイライトされた ID の表示色
グループ色 (エッジ、要素、節点)	グループの色 (エッジ、要素、節点)
フェース任意点選択色	フェース上の任意点の色
エッジ任意点選択色	エッジ上の任意点の色
プレビューエンティティ色	プレビュー時のエンティティの色
節点	節点表示の際の節点の色
接続付き浮遊節点	浮遊節点が接続要素に接続している場合の浮遊節点の色
共有節点色	共有節点の色
共有節点の外線	共有節点の輪郭線の色
共有フェース	共有面表示モードにおいて、共有面の色 (カスタムコマンド用)
共有要素	共有要素表示モードにおいて、共有フェースに所属する要素の色

共有節点ペア要素	共有要素表示モードにおいて、2枚の要素が同一の節点を共有している場合の要素の色
デフォルトエッジ色	パーツ作成時のフィーチャーエッジのデフォルト色

透過[0-255]：エンティティの不透明度を設定します。(0-255, 0で透明)

名前	設定対象
LBC 対象フェース透過度	LBC のターゲット色の不透明度
選択エンティティ透過度	選択エンティティ色の不透明度
ハイライト透過度	メインウィンドウ上のエンティティのハイライト色の不透明度
選択パーツ透過度	選択パーツ色の不透明度
ハイライト透過度 (フェースのみ)	メインウィンドウ上のフェースのハイライト色の不透明度
ローカル設定-フェース透過度	ローカル設定したフェース色の不透明度
プレビューフェース透過度	プレビューフェース色の不透明度
ツールバー	ツールバー背景の不透明度

サイズ：線幅やポイントサイズを指定します。

名前	設定対象
エッジ表示幅	フィーチャーエッジの線幅
選択エッジ幅	フィーチャーエッジ選択時の線幅
選択フェースエッジ幅	フェース選択時のフェース周囲のエッジの線幅
ハイライト-エッジ幅	フィーチャーエッジハイライト時の線幅
ハイライト-フェース周りのエッジ幅	フェース周囲のエッジハイライト時の線幅
選択要素エッジ幅	要素エッジ選択時の線幅
ハイライト-要素エッジ幅	要素エッジハイライト時の線幅
ローカル設定-エッジ幅	ローカル設定されたエッジの線幅
エッジグループの線幅	エッジグループの線幅
接続アイテムの点サイズ	接続要素の接続点の大きさ
接続アイテムの線幅	接続要素の線幅
プレビュー線幅	プレビュー線の線幅
共有節点表示サイズ	共有節点の大きさ
LBC 矢印幅	圧力、力、強制荷重設定の矢印の線幅

ハイライトエンティティ：

メインウィンドウ上でエンティティをマウスオーバーした際のハイライトの有効/無効を指定します。

名前	設定対象
パーツ	パーツのハイライト
バー部品	バー部品のハイライト
フェース	フェースのハイライト
エッジ	エッジのハイライト
頂点	頂点のハイライト
ソリッド要素	ソリッド要素のハイライト
要素	要素のハイライト
1D 要素	1D 要素のハイライト
要素エッジ	要素エッジのハイライト
節点	節点のハイライト
境界条件	境界条件のハイライト
座標系	座標系のハイライト
グループ	グループのハイライト

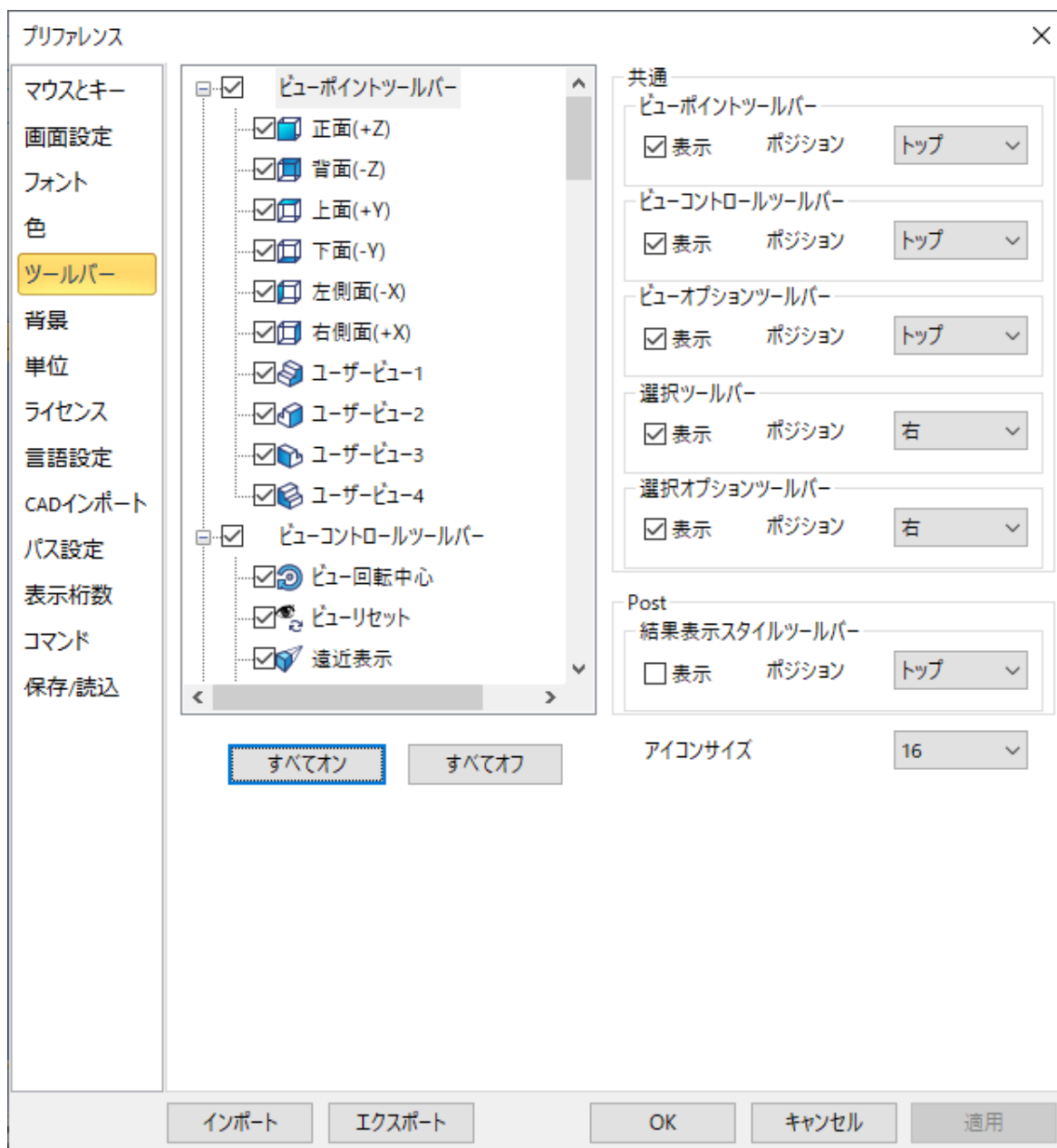
オリジナル ：各種設定を **Jupiter** デフォルト値に設定します。

レガシーモード ：各種設定を **TSV** デフォルト値に設定します。

キャッピングフェース色自動：3D マウスのキャッピングフェースの色を各パーツ色に設定します。

(5) ツールバー

メインウィンドウ内にあるツールバー位置の設定及びアイコンサイズの設定を行います。

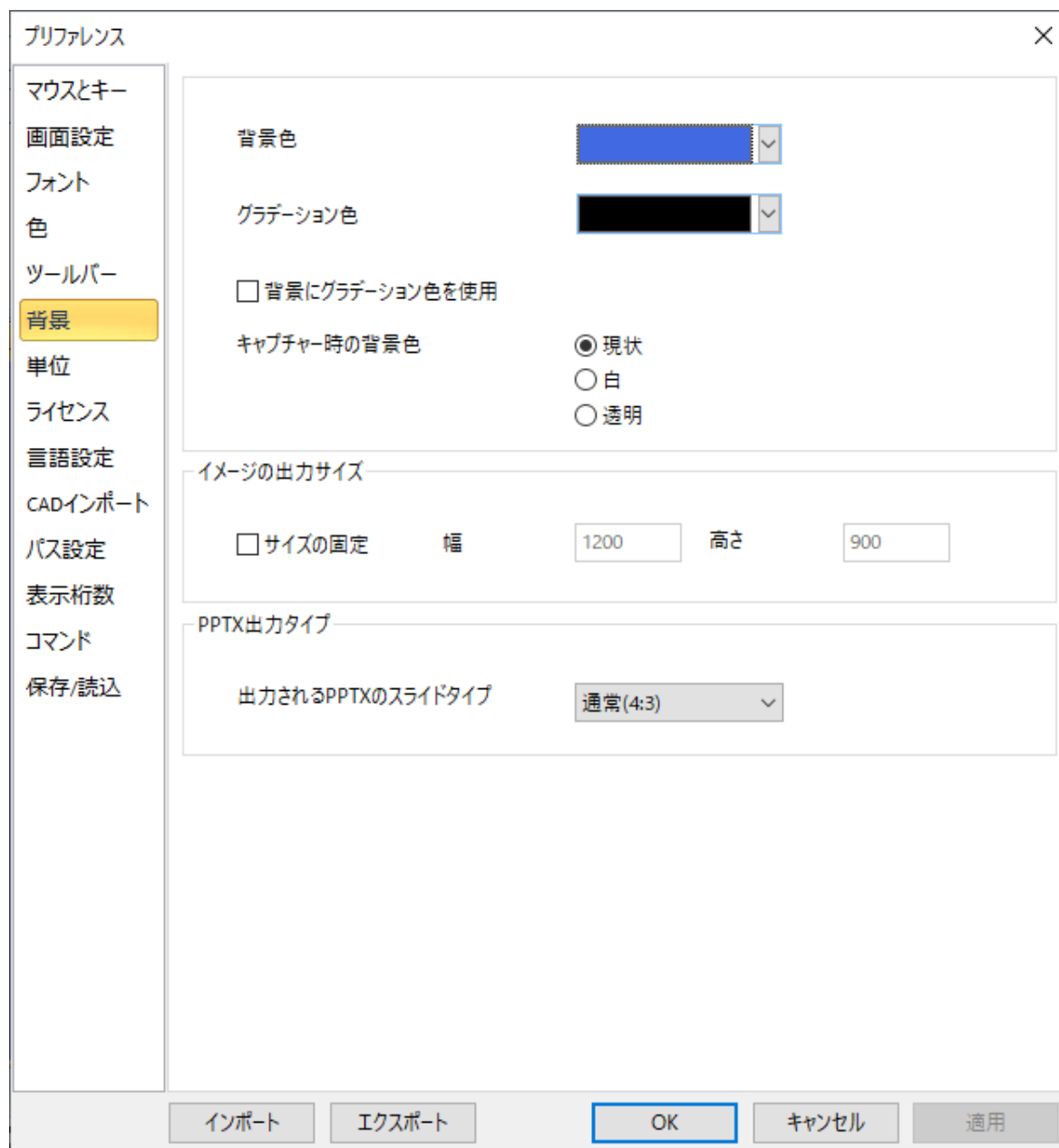


- ビューポイントツールバー :
ビューポイントツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。
- ビューコントロールツールバー :
ビューコントロールツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。
- ビューオプションツールバー :
ビューオプションツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。
- 選択ツールバー :
選択ツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。

- 選択オプションツールバー :
選択オプションツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。
- 結果表示スタイルツールバー :
Post モードの結果表示スタイルツールバーの表示/非表示と、表示位置を設定します。
- アイコンサイズ :
メインウィンドウ内のアイコンのサイズを設定します。

(6) 背景

結果表示ウィンドウの背景色やグラデーションカラーを変更します。



設定方法は Pre の背景設定と同様です。詳細は Pre 編の背景設定を参照してください。

- キャプチャー時の背景色

：画面キャプチャー時に背景色を自動で白色、透明に設定できるオプションです。

Windows 機能の制限により、「クリップボードにコピー」コマンドには対応しておりません。また、保存時の画像形式を.png に以外にした場合には透過はされません。

- イメージの出力サイズ

：画面キャプチャー時に出力画像のサイズを固定できるオプションです。
チェックをしない場合は、現在ウィンドウのサイズで出力されます。
幅と高さを指定してください。

- PPTX 出力タイプ

：パワーポイント出力時に出力タイプを指定できるオプションです。

(7) 単位

単位系の設定を行います。

プリファレンス

マウスとキー
画面設定
フォント
色
ツールバー
背景
単位
ライセンス
言語設定
CADインポート
パス設定
表示桁数
コマンド
保存/読込

モデル単位系

プリセット単位系

☐ デフォルト単位系
☒ 現在の単位系

タイプ	単位
長さ	mm
時間	s
質量	t
力	N
角度	deg
温度	deg C
面積	mm^2
体積	mm^3

基本単位系 ☒ 表示

結果表示単位系

プリセット単位系

☐ 元の単位
☒ 現在の単位系

タイプ	単位
力	N
角度	rad
温度	deg C
速度	mm/s
加速度	mm/s^2
角速度	rad/s
角加速度	rad/s^2

インポート エクスポート OK キャンセル 適用

- モデル単位系 : Jupiter-Pre における単位系を設定します。
- デフォルト単位系 : Jupiter-Pre のデフォルト単位系を設定します。新規ドキュメントは全てこの単位系で作成されます。
- 現在の単位系 : 現在開いているドキュメントの単位系を設定します。
- プリセット単位系 : 単位系設定のプリセットを読み込みます。
- 基本単位系 表示 : ON にすると、メインウィンドウ下部のスケール表示に、現在のドキュメントの基本単位系を追加表示します。

- 結果表示単位系 : Jupiter-Post における単位系を設定します。
- デフォルト単位系 : Jupiter-Post のデフォルト単位系を設定します。新規ドキュメントは全てこの単位系で作成されます。
- 現在の単位系 : 現在開いているドキュメントの単位系を設定します。
- プリセット単位系 : 単位系設定のプリセットを読み込みます。

(8) ライセンス

ライセンスの設定を行います。

ご契約のライセンスが表示されます。チェックボックスを ON にすると、ライセンスが取得され、各機能を使用できます。

ホームリボンの **Pre,Post** モード切替ボタンがオフの場合、ライセンスはオフの状態が表示されます。**Pre,Post** モード切替ボタンがオンの場合、現在使用されているライセンスにチェックがついて表示されます。

タイトル部(**Post**, **ベース**, **オプション**, **ソルバーインターフェース**)を右クリックすると、そのツリー以下のチェックボックスすべてが **ON/OFF** されます。

プリファレンス

マウスとキー
画面設定
フォント
色
ツールバー
背景
単位
ライセンス
言語設定
CADインポート
パス設定
表示桁数
コマンド
保存/読込

フィーチャー	内容
Pre	
Post	
ベース	
☒ JPT_POST	Postベース機能
オプション	
☒ JPT_SPCMP	解析結果比較機能
☒ JPT_SPDYR	モーダル周波数および過渡応答解析機能
☒ JPT_SPFFT	真円度計算(FFT)機能
☒ JPT_SPGRR	ピーク応力計算(GURURU)機能
☒ JPT_SPMDF	機構解析連携疲労強度評価機能
☒ JPT_SPPRRP	プレリリースおよび旧機能
☒ JPT_SPPSC	ピーク検索機能
☒ JPT_SPSTG	ひずみゲージ機能
☒ JPT_SPWEB	Web viewer ファイル出力
ソルバーインターフェース	
☒ JPT_INABQ	Abaqus
☒ JPT_INADV	ADVC
☒ JPT_INNAS	Nastran
☐ JPT_INOPT	OPTISHAPE-TS
☒ JPT_INUNV	Universal(I-DEAS)
Python	
ベース	
☒ IDT CD & DTDD	Python フォントリソース

すべてオン すべてオフ

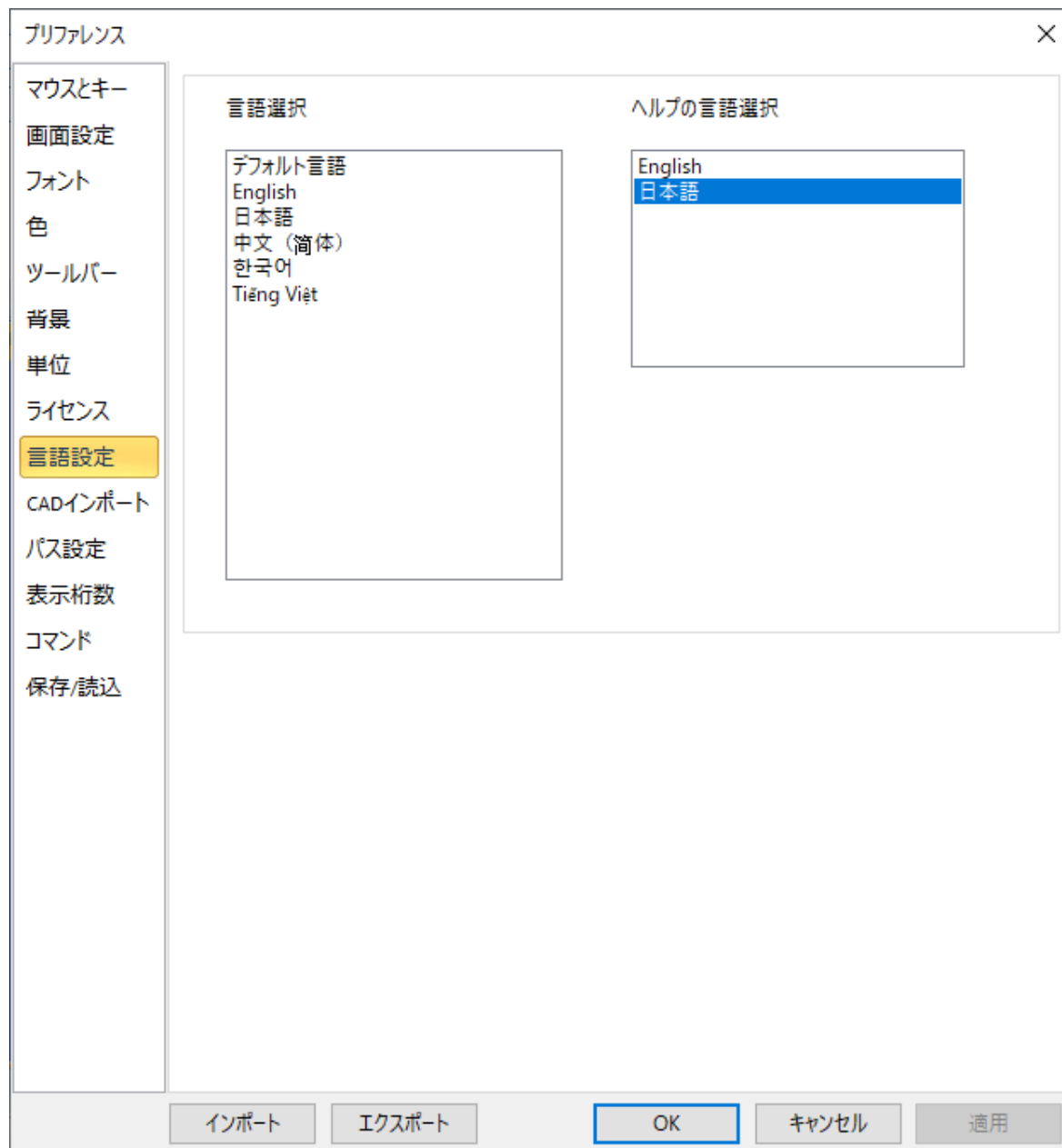
インポート エクスポート OK キャンセル 適用

ライセンスファイル内に JPT-Post v5 用ライセンス JPT_PSTUNI が含まれる場合、上図のように v5 上の Post 関連ライセンス一覧が表示され使用可能となります。

含まれない場合、v5 上の Post 関連ライセンスは表示されず、ホームリボンの Post モード切替ボタンが押せません(グレースアウト状態)。なお JPT-Post v4.1 は使用可能です。

(9) 言語設定

GUI の言語表示設定を行います。デフォルト言語は OS の言語設定となっています。
言語を切り替える場合は **Jupiter** の再起動が必要となります。



- 言語選択 : GUI の表示言語を指定します。
- ヘルプの言語選択 : ヘルプの言語を指定します。

(10) CAD インポート

CAD 読み込み時のパラメータ設定を行います。

The image shows a software window titled 'プリファレンス' (Preferences) with a close button 'X' in the top right corner. On the left is a vertical sidebar with various settings categories: 'マウスとキー', '画面設定', 'フォント', '色', 'ツールバー', '背景', '単位', 'ライセンス', '言語設定', 'CADインポート' (highlighted in yellow), 'パス設定', '表示桁数', 'コマンド', and '保存/読込'. The main area is titled 'Pre' and contains a sub-section 'CADインポート設定 - Parasolid'. Inside this sub-section, there is a list of presets: 'プリセット', 'Elysium', 'Parasolid' (highlighted in blue), 'Spatial', and 'ProE/Creo'. To the right of this list are six input fields for the following parameters: '表面トランス(m):' (0), '表面角度(度):' (20), '曲線弦トランス(m):' (0), '曲線弦角度(度):' (7), '最大ファセット幅(m):' (0.1), and '最小ファセット幅(m):' (0). Below these fields is a 'リセット' (Reset) button. At the bottom of the window are four buttons: 'インポート', 'エクスポート', 'OK' (highlighted with a blue border), and 'キャンセル'. A '適用' (Apply) button is also present but disabled.

パラメータ	値
表面トランス(m):	0
表面角度(度):	20
曲線弦トランス(m):	0
曲線弦角度(度):	7
最大ファセット幅(m):	0.1
最小ファセット幅(m):	0

Pre モードの設定機能です。詳細は Pre のヘルプを参照してください。

(11) パス設定

各フォルダパス設定を行います。

The 'Preferences' dialog box shows the following settings:

- 外部モジュール (External Modules):**
 - Pre
 - Nastran ソルバーパス: C:\MSC.Software\MSC_Nastran\bin\ (Browse button)
 - Ansys ソルバーパス: C:\Program Files\ANSYS Inc\v150\ans\ (Browse button)
- Jupiter機能 (Jupiter Function):**
 - Pre
 - デフォルト材料ライブラリ: C:\Users\TechnoStar\AppData\Roami\ (Browse button)
 - Nastran テンプレートフォルダー: C:\Users\TechnoStar\AppData\Roami\ (Browse button)
 - ADV C テンプレートフォルダー: C:\Users\TechnoStar\AppData\Roami\ (Browse button)
 - 共通 (Common)
 - PSJ コマンド: C:\Users\TechnoStar\AppData\Roami\ (Browse button)
 - テンプレートパス: C:\Users\TechnoStar\AppData\Roami\ (Browse button)
 - SunShine パス: SunShine\sunshine.exe (Browse button)
 - ☒ ランチャー使用 (Selected)
 - ☐ 直接実行 (Direct Execution)
 - ☒ DB/MSTR を削除 (Delete DB/MSTR)
- ドキュメント (Document):**
 - ☒ ローカルディレクトリ: C:\Program Files\TechnoStar\Jupiter_! (Browse button)
 - ☐ デフォルトポート変更: 7000
 - ☐ イン트라ネット: サーバー: server, ポート: port
 - ☐ インターネット:

Buttons at the bottom: インポート, エクスポート, OK, キャンセル, 適用.

- 外部モジュール: 外部アプリケーションへのパスを指定します。

Pre

Nastran ソルバーパス : Nastran 実行ファイルへのパスを指定します。

Ansys ソルバーパス : Ansys 実行ファイルへのパスを指定します。

- Jupiter 機能 : Jupiter の使用するパスを指定します。

Pre : Pre ドキュメントが参照するパスです。

デフォルト材料ライブラリー	: 材料ライブラリーへのパスを指定します。
Nastran テンプレートフォルダー	: Nastran テンプレートフォルダーへのパスを指定します。
ADVC テンプレートフォルダー	: ADVC テンプレートフォルダーへのパスを指定します。
共通	: Pre,Post ドキュメントが参照するパスです。
PSJ コマンド	: PSJ で作成したコマンドへのパスです。カスタムリボン上に PSJ コマンドを表示する際に使用します。
テンプレートパス	: テンプレートコマンドで設定を保存するファイルパスを指定します。
Sunshine パス	: SunShine ソルバー実行ファイルへのパスを指定します。
ランチャー使用	: ソルバー起動時にソルバーランチャ機能を使用します。
直接起動	: ソルバー起動時にバッチファイルを直接起動します。
DB/MSTR を削除	: チェックするとソルバー終了後に DB と MSTR ファイルを削除します。
● ドキュメント	: Jupiter のウェブドキュメントを保存する場所です。
ローカルディレクトリ	: ローカルディレクトリに保存されているヘルプドキュメントを参照します。
デフォルトポート変更	: デフォルトは C:\Program Files\TechnoStar\Jupiter-Pre_5.0\Help\WEB_BASE_HELP ドキュメントは、リンク http://localhost:7000/psj/ を使用してブラウザで開かれます。ここで、7000 は未使用のポートであることを想定しています。このデフォルトポートを変更したい場合は、「デフォルトポート変更」のチェックボックスを有効にして、ポート番号を入力できます。
イントラネット	: LAN サーバー上に保存されているヘルプドキュメントを参照します。
サーバー	: サーバー名または IP アドレスを指定します。
ポート	: ポート番号を指定します。
インターネット	: TechnoStar が提供するオンラインドキュメントを開きます。サポートチームから提供されたユーザー名とパスワードを入力してください。

(12) 表示桁数

Jupiter 上の数値表示形式の設定を行います。

名前	均一表示使用	タイプ	幅	小数点...	
均一設定		実数	10	6	
コマンドウィンドウ	☐				☒ 自動調整
凡例	☐	指数	10	6	
アッセンブルウイン...	☒	実数		6	
結果ウィンドウ	☐	指数		6	
タイトル	☐	指数	10	6	
ウォッチデータ	☐	指数		6	
CSV出力	☐	指数		14	☐ オリジナル

- 名前 : 設定対象です。
- 均一設定 : Jupiter 一般の設定です。
- コマンドウィンドウ : コマンドウィンドウの設定です。
- 凡例 : コンター凡例数値の設定です。
- アッセンブルウィンドウ : アッセンブルウィンドウ内に関する設定です。
- 結果ウィンドウ : 結果ウィンドウ内に関する設定です。
- タイトル : メインウィンドウ上に表示されるタイトルの設定です。
- ウォッチデータ : ウォッチデータウィンドウに表示される数値の設定です。

CSV 出力	: CSV ファイルにウォッチデータウィンドウから値を出力した際に、出力ファイル内に書き出される数値の設定です。
均一表示使用	: チェックを入れることで、均一設定と同じ設定を使用します。
タイプ	: 数値表示形式を、実数形式(123.456)もしくは指数形式(1234E-005)から選択します。
幅	: 数値の表示幅を指定します。
小数点	: 小数点以下の表示桁数を指定します。
オプション	: 各項目のオプションです。
自動調整	: 数値を最適な形式で表示します。
オリジナル桁数	: 持っているデータをそのまま出力します。

(13) コマンド

Jupiter コマンドに関する設定を行います。

プリファレンス

マウスとキー
画面設定
フォント
色
ツールバー
背景
単位
ライセンス
言語設定
CADインポート
パス設定
表示桁数
コマンド
保存/読込

共通

オプション

☒ データ検証 ☐ モデル対象機能用確認ダイアログを表示

ダイアログボックスの状態

ダイアログボックスの状態をデフォルトに戻す リセット

☐ 選択リストダイアログの最終表示位置を保存

Pre

メッシュサイズ自動調整

☒ 平均 ☐ 最小 = 平均 * ☐ 最大 = 平均 *

0.2

2

Post

断面アニメーション設定

断面表示手法 オイラー表示

チャート設定

Logタイプ 自動調整

インポート エクスポート OK キャンセル 適用

- | | |
|-------|---|
| 共通 | : Pre,Post 共通の設定を行います。 |
| オプション | : オプションの ON/OFF を設定します。 |
| データ検証 | : チェックを入れると、不正値チェック機能を ON にします。各コマンドでパラメータ入力時に、不正値を入力すると適用/OK がグレーアウトします。 |

※パラメータの不正値チェックについて

入力値のタイプに応じて、下記の設定が有効にされています。

ブランク値不可	: 空欄にしていると不正となります。
範囲設定	: 設定値を超える範囲で指定すると不正となります。
整数値	: 整数値の 0 から 9 の数字及び+、-以外のすべての文字（スペースを含む）が不正となります。
実数値	: 0 から 9 の数字、.、+、-及び指数表記用 e、E 以外のすべての文字（スペースを含む）が不正となります。
関数	: 関数表記に使用できる文字以外が不正となります。
文字列	: いずれの文字を入力しても不正となりません。

ダイアログボックスの状態

ダイアログボックスの状態をデフォルトに戻す:

リセットボタンをクリックすると、ダイアログボックスの入力値を初期値にリセットします。

選択リストダイアログの最終表示位置を保存:

チェックボックスにチェックを入れると、コマンドダイアログ付属の選択リストダイアログの位置が、最終表示位置に保持されるようになります。コマンドダイアログの「>(<)」ボタンをクリックした場合には、元の位置（コマンドダイアログの右隣）に戻ります。

Pre : Pre 機能に関する設定を行います。

メッシュサイズ自動調整 : サーフェスメッシングの自動チェックボックスを ON にした場合の、メッシュサイズ自動指定を設定します。

平均 : 平均メッシュサイズを指定し、最大・最小メッシュサイズは自動的に計算します。

最小 = 平均 * : 最小メッシュサイズを指定し、最大・平均メッシュサイズは自動的に計算します。右の欄には、最小メッシュサイズの計算パラメータを入力します。

最大 = 平均 * : 最大メッシュサイズを指定し、平均・最小メッシュサイズは自動的に計算します。右の欄には、最大メッシュサイズの計算パラメータを入力します。

Post : Post 機能に関する設定を行います。

断面アニメーション手法: 断面表示を行った状態でアニメーションを行う際の、断面の表示手法のデフォルト設定を行います。

オイラー表示 : アニメーション中でも、3D マウスの断面位置を境にモデルが非表示となります。表示形状が変化します。

ラグランジュ表示 : 3D マウスの断面位置でモデル形状の表面が固定されます。アニメーションの際は、表示形状は変化しません。

チャート設定	: ログタイプのデフォルト設定を行います。
自動調整	: Jupiter デフォルトタイプで表示します。
一般	: 元のスケールで表示します。
ログ	: ログスケールで表示します。
10log(10)	: 10Log(10)スケールで表示します。
db	: dB スケールで表示します。
SPL	: SPL スケールで表示します。

(14) 保存/読込

ファイルの保存・読み込みに関する設定を行います。

- オートセーブ：

指定時間毎に開いているドキュメントを Temp フォルダ (%temp%\Technostar) 内に保存する機能です。ドキュメントを保存せずに終了した、Jupiter-Pre がクラッシュした、といった場合に作業していたドキュメントのバックアップを取得することができます。

ドキュメントはファイル名_YYYYMMDDHHMMSS.jtdb として保存されています。

※Temp フォルダ内のファイルは、Jupiter-Pre 起動時に消去されます。セーブファイルは、新たに Jupiter-Pre を起動する前に取得してください。

※ファイル保存中は一時的に待機状態になります。

オートセーブを有効化 : オートセーブの設定を有効にします。

保存時間間隔 : セーブ時間間隔を指定します。

セーブファイル数 : 1つのドキュメントをいくつのファイルで保存するか指定します。

- ドキュメントファイルを開いたときに表示される項目 :

jtdb 読み込み時、またソルバーデータ(ADVC,Nastran,Abaqus)読み込み時のアッセンブルウィンドウ内ツリー各項目の初期表示状態を制御します。チェックをオフにすることで非表示となります。

すべてのパーツ : 初期状態でのパーツの表示を制御します。

すべてのアイテム : 初期状態でのすべてのアイテムの表示を制御します。

ローカルメッシュ設定, 境界条件, 接触, 座標系, 接触要素 : 初期状態ですべてのアイテム以下の個々のアイテム表示を制御します。

- Post : Post ドキュメント用の設定を行います。

結果ファイルオープン時の自動計算 : 結果ファイルを読み込んだ際にチェックを入れた結果を計算し、結果ツリーに追加します。

インポートのバックグラウンド処理 : オフの場合、モデルおよび結果タイトルのみ読み込み、結果タイトル選択時に結果データを一時ファイルに読み込み、表示します。

オンの場合、モデルおよび結果タイトル読み込み後、バックグラウンドですべての結果データを一時ファイルに読み込みます。結果タイトル選択時の表示速度、および各ステップ結果を使用するコマンドのパフォーマンスが向上します。

* Jupiter 上でのマクロ/PSJ 実行時は結果インポート終了までコマンド処理が一時停止されます。バッチ実行によるマクロ/PSJ 実行時はバックグラウンドインポート処理がオフとなります。

(15) インポート、エクスポート

プリファレンスの設定内容の保存と読み込みを行います。

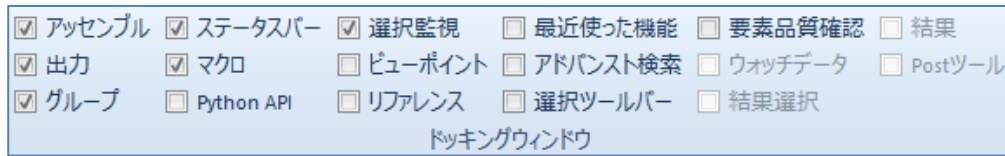


インポート : エクスポートボタンから出力（保存）したファイルをロードし、設定を適用します。

エクスポート : 設定を出力（保存）します。

3.5 ドッキングウィンドウ

各ウィンドウの表示を切り替えます。



- ウィンドウ表示チェックボックス

各ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- アッセンブル

アッセンブルウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- 出力

出力ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- グループ

グループウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- ステータスバー

ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。

- マクロ

マクロウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- Python API

Python API ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- 選択監視

選択監視ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- ビューポイント

ビューポイントウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- リファレンス

リファレンスウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

- 最近使った機能
最近使った機能ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- アドバンスト検索
アドバンスト検索ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- 選択ツールバー
選択ツールバーウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- 要素品質確認
要素品質確認ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- ウォッチデータ
ウォッチデータウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- 結果選択
結果選択ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- 結果
結果ウィンドウの表示/非表示を切り替えます。
- Post ツール
Post ツールウィンドウの表示/非表示を切り替えます。

3.6 ウィンドウ操作

3.6.1 ビューコントロール



現在のビューを数値入力でコントロールします。

中心

入力した座標をモデルの回転中心とします。

・リセット

回転中心がリセットされます。 ※入力中の数値はリセットされません。

回転

各軸を中心に、入力した角度分回転します。

パン

ビューを平行移動（パン）します。

- ・パンイン

入力した数値の分だけ右または上方向に移動します。

- ・パンアウト

入力した数値の分だけ左または下方向に移動します。

拡大/縮小

ビューを入力した数値の倍率で拡大/縮小表示します。

- ・フィット

ボタンをクリックするとモデル全体をメインウィンドウのサイズに合わせて表示します。

- 操作手順(中心) -

1. x/y/z に座標値を入力します。
2. 「設定」ボタンをクリックします。

- 操作手順(回転) -

1. x/y/z に回転角度を入力します。
2. 「回転」ボタンをクリックします。

- 操作手順(パン) -

1. x/y/z に回転角度を入力します
2. 「回転」ボタンをクリックします。

- 操作手順(拡大/縮小) -

1. 拡大または縮小させる倍率を入力します。
2. 「拡大」または「縮小」ボタンをクリックします。
3. モデル全体をメインウィンドウのサイズに合わせて表示したい時は「フィット」ボタンをクリックします。

3.6.2 全画面



現在開いているドキュメントをフルスクリーン表示にします。全画面表示を解除する場合には、**Esc** キーを押すか、全画面表示時に表示される"全画面表示を閉じる"ボタンをクリックしてください

3.6.3 シンクロ



複数のドキュメントが開いている場合に、ビュー状態を同期させます。

3.6.4 ウィンドウ



複数のドキュメントが開いている場合の、メインウィンドウ上でのドキュメントの並びを変更します。

- ・新しいウィンドウ > 同じ結果を比較用

有効になっているドキュメントをもう一つの新しいウィンドウにも表示します。

同じモデル、同じ結果を異なるビューで表示する際に使用します。

- ・新しいウィンドウ > 異なる結果を比較用

有効になっているドキュメントをコピーし、新しいウィンドウでもうひとつ開きます。

表示用の結果をもう1セット作成するため、そのぶんのメモリを消費します。

同じモデルの異なる結果をシンクロ表示したい場合などに使用します。

- ・タイル上下に並べる

並びのイメージ	並べ方
	タイル上下に並べる
	モード 1
	モード 2
	モード 3
	モード 4
	モード 5
	モード 6
	モード 7

- ・タイル左右に並べる

並びのイメージ	並べ方
	タイル左右に並べる
	モード 1
	モード 2
	モード 3
	モード 4
	モード 5
	モード 6

並びのイメージ	並べ方
	モード 7

• タイルボックス

並びのイメージ	並べ方
	モード 1
	モード 2

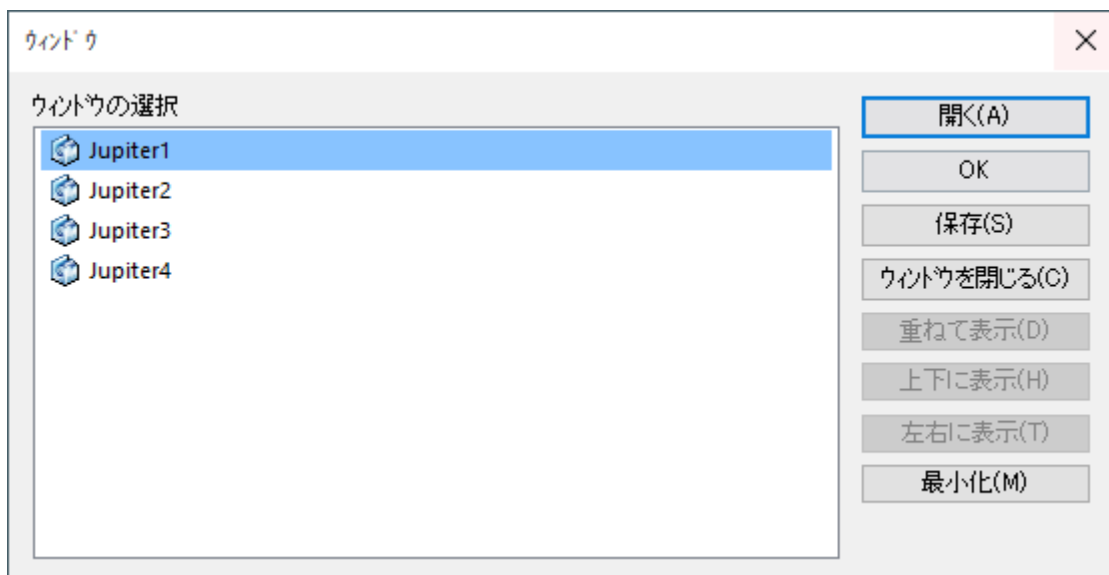
• キャンセル

設定したドキュメントの並びをキャンセルします。

• ウィンドウ…

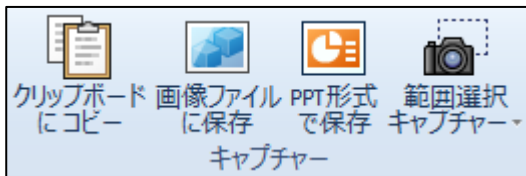
複数のドキュメントの表示方法を、それぞれ指定します。

Ctrl + クリックで複数のドキュメントを選択することができます。



3.7 キャプチャー

表示ドキュメントのメインウィンドウの画面をキャプチャーします。



(1) クリップボードにコピー

メインウィンドウの画面をクリップボードにコピーします。

(2) 画像ファイルに保存

メインウィンドウの画面を画像ファイルとして保存します。

(3) PPT 形式で保存

メインウィンドウの画面を PPT 形式ファイルに出力して保存します。

(4) 範囲選択キャプチャー

メインウィンドウの画面内の指定した範囲を画像ファイルとして保存します。

1. クリップボード

キャプチャーを行いたい範囲を指定してキャプチャーをクリップボードに保存します。

2. ユーザーフレーム(Single/Multiple)

キャプチャー向けフレームを作成し、ビューポイントウインドウの"ユーザーフレーム"ツリーに保存します。作成したフレームは、"PPT 形式で保存"、"画像ファイルに保存" コマンドで使われます。



◦ 開始点 (X, Y)

フレームの始点を指定します。メインウィンドウの左上を原点(0,0)としています。

◦ フレームサイズ (幅, 高さ)

フレームサイズを指定します。フレームをマウスドラッグし、開始点やサイズ変更可能です。

- 。 スイッチ

操作するモード（サイズ変更/再配置）を切り替えます。

- 。 サイズ変更

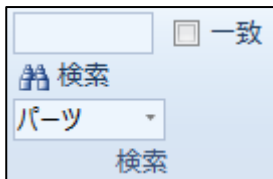
メインウィンドウ上に表示されているフレームサイズを変更するモードになります。

- 。 再配置

メインウィンドウ上に表示されているフレームを移動するモードになります。

3.8 検索

ドキュメント内のエンティティを検索します。



一致チェックボックス：

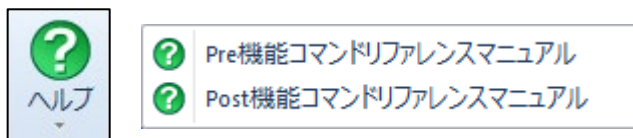
検索文字列と完全一致したエンティティのみ検索します。

検索実行後は、対象のエンティティが選択されると同時にメインウィンドウ上ツールバーの[ID表示]が自動でオンになり、エンティティ ID をメインウィンドウ上に表示します。

3.9 ヘルプ

コマンドリファレンスマニュアルを表示します。

アイコンをクリックすると、現在のドキュメントに対応するコマンドリファレンスマニュアルが開きます。



(1) Pre 機能コマンドリファレンスマニュアル

Pre 機能のコマンドリファレンスマニュアルを表示します。

(2) Post 機能コマンドリファレンスマニュアル

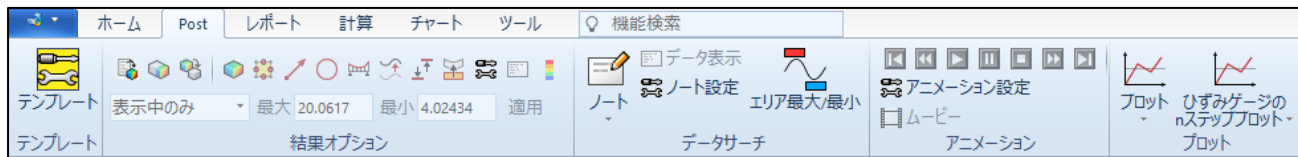
Post 機能のコマンドリファレンスマニュアルを表示します。

3.10 バージョン情報

バージョン情報を表示します。



4 Post リボン



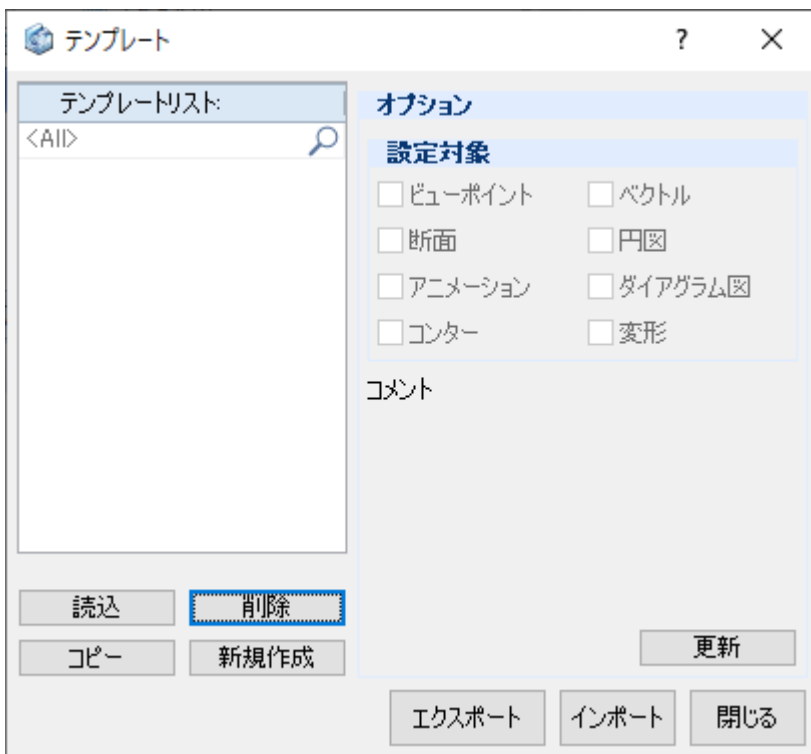
4.1 テンプレート

4.1.1 テンプレート



各表示設定を保存し、テンプレートとして使用します。

(1) テンプレートタブ



テンプレートリスト : 作成済みのテンプレートが表示されます。ここでテンプレート名をダブルクリックすることで、現在の画面にテンプレートを反映することができます。

右クリックメニュー : テンプレート名をハイライトした後、右クリックメニューで下記のボタンと同じ機能を利用できます。

読みボタン : クリックすると、テンプレートリストでハイライトしたテンプレートの内容が、現在の画面に反映されます。

削除ボタン : クリックすると、ハイライトしたテンプレートを削除します。

コピーボタン : クリックすると、ハイライトしたテンプレートを複製します。

新規作成ボタン	: クリックすると、新しいテンプレートダイアログボックスを起動します。
オプション	: テンプレートリストでハイライトしたテンプレートの内容が表示されます。
設定対象	: テンプレート対象機能です。チェックボックスにチェックが入っている機能のみが、テンプレートとして有効です。
コメント	: テンプレートについての任意のコメントです。
更新ボタン	: ハイライトされているテンプレートのオプション・コメントを変更した場合に、編集後の設定でテンプレートを上書き保存します。
エクスポートボタン	: 現在のテンプレート設定を.xml ファイルに書き出します。
インポートボタン	: 保存済のテンプレート設定.xml の内容をテンプレートリストに読み込みます。
閉じる	: テンプレートダイアログを終了します。

(2) 新しいテンプレートダイアログ

テンプレート名	: 新規作成するテンプレートの名称を入力します。
設定対象	: テンプレート対象機能です。現在の表示設定をそのまま保存し、テンプレートとして利用されます。チェックボックスにチェックが入っている機能のみが、テンプレートとして有効です。
コメント	: テンプレートについての任意のコメントを記述します。

<操作方法：テンプレートの作成と利用（一般）>

- i.画面上で、任意の設定を行います。
- ii.テンプレート機能を起動し、新規設定ボタンをクリックします。
- iii.保存したいテンプレート対象機能にチェックを入れ、**OK** ボタンをクリックしてテンプレートを登録します。テンプレートリストに、作成したテンプレートが表示されます。
- iv.画面を変更します。
- v.作成したテンプレートリストでテンプレート名をダブルクリックして、先ほど登録したテンプレート内の設定を画面に適用します。

<操作方法：新規テンプレートの作成（ビューポイントの例）>

- i. メインウィンドウ上にデータを読み込み、モデルの回転・移動を行って任意のビュー状態を設定します。
- ii. テンプレート機能を起動し、「新規作成」ボタンをクリックします。「新しいテンプレート」ダイアログが起動します。
- iii. 「新しいテンプレート」ダイアログで、ビューポイントにチェックを入れ、**OK** ボタンをクリックします。
 - ・ テンプレートリストに、作成したテンプレート（デフォルト名 **New Template**）が表示されます。
 - ・ テンプレートリスト上の作成したテンプレート名を、マウス左ボタンをクリックしてハイライトすると、設定内容（ビューポイントのみチェック）がオプション欄に表示されます。
 - ・ ビューポイントウィンドウのユーザービューポイント下に、本設定が追加されます。

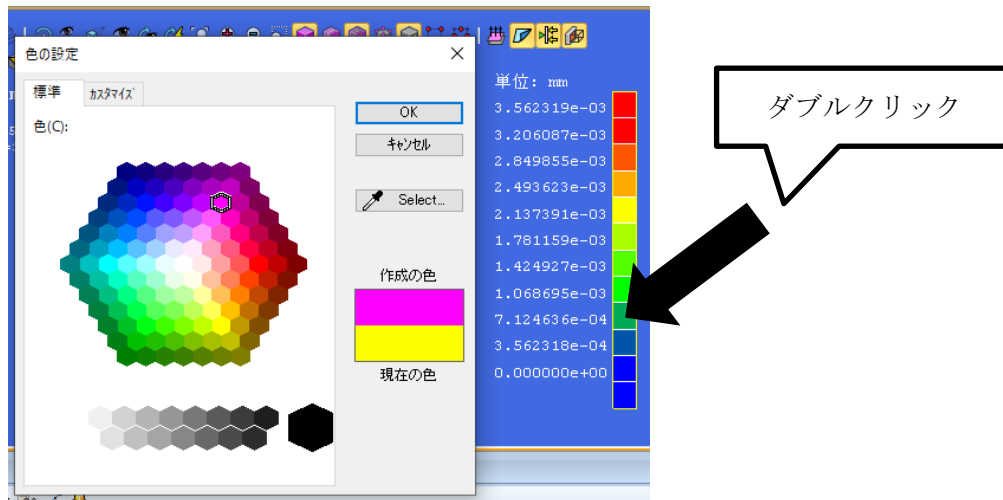
<操作方法：テンプレートの利用（ビューポイントの例）>

- i. メインウィンドウでビューを変更します。
- ii. 次のうちのいずれかの操作を行います。
 - ・ 作成したテンプレート名をダブルクリックする。
 - ・ テンプレート名をマウス左クリックでハイライトした後、「読込」ボタンをクリックする。
 - ・ テンプレート名をマウス左クリックでハイライトした後、マウス右クリックメニューから「読込」を選択する。

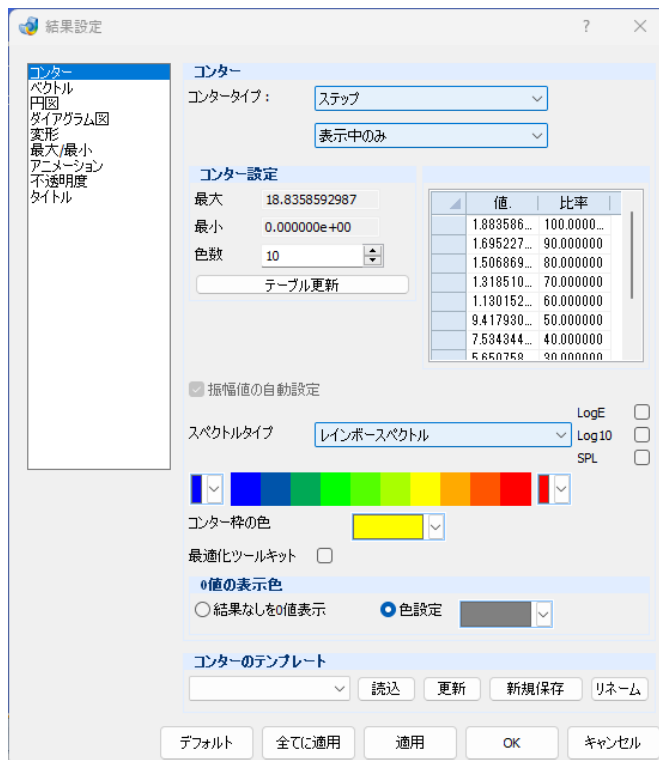
現在のビューが、テンプレートとして設定したビューポイントに変更されます。

<操作方法：テンプレート（カスタムコンター）の作成と利用>

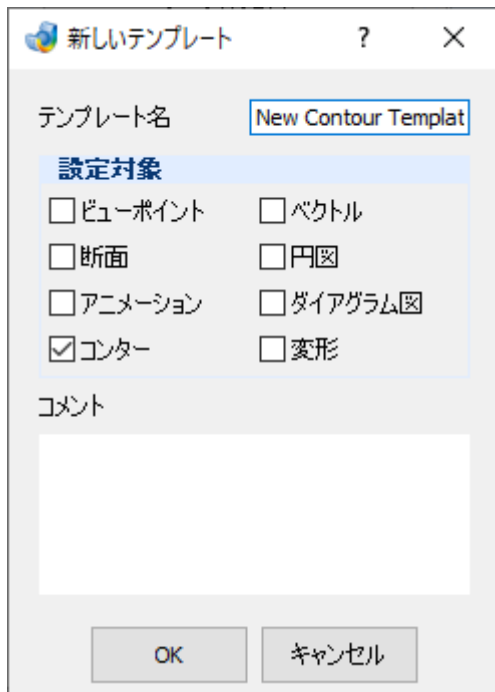
- i. コンター及びコンター凡例を表示します。
- ii. コンター凡例の特定の色箇所ダブルクリックして色変更ダイアログを表示し、任意の色に変更します。



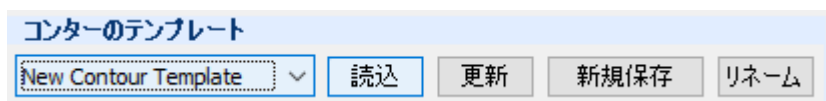
- iii. コンター凡例を右クリック→オプション、もしくは **Post**→結果オプション→設定→コンターから、結果設定ダイアログのコンター設定を表示します。



- iv. コンターのテンプレートで、新規保存ボタンをクリックします。新しいテンプレートダイアログが表示されます。デフォルトで、名称 **New Contour Template** と、コンターにチェックボックスが入っていますので、必要に応じて名称の変更やチェックの追加を行ってください。



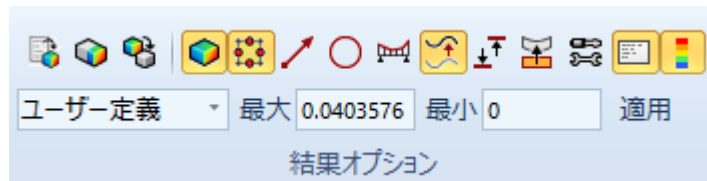
- v. OK をクリックすると、コンターのテンプレートに作成したテンプレート名が表示され、登録が完了します。



- vi. 作成ボタンをクリックして、テンプレートを登録します。既存のテンプレート一覧に、作成したテンプレートが表示されます。
- vii. 次のうちのいずれかの操作を行うことで、作成したコンターを現在の画面に適用します。
- Post リボン→テンプレートで表示されるテンプレートダイアログのテンプレートリストで、作成したテンプレート名をダブルクリックする。
 - Post リボン→テンプレートで表示されるテンプレートダイアログのテンプレートリストで、テンプレート名をマウス左クリックでハイライトした後、マウス右クリックメニューから「読込」を選択する。
 - コンター凡例を右クリックした際に表示されるテンプレートメニューから、作成したテンプレートを選択する。
 - Post リボン→結果オプション→設定で表示される結果設定ダイアログでコンターを選択し、コンターのテンプレートのリストボックスから作成したテンプレートを選択して「読込」ボタンをクリックする。

4.2 結果オプション

結果表示・スタイルのコントロールを行います。



4.2.1 結果オプションツールバー

アイコン	名称	説明
	結果表示※4.2.2	アイコンをクリックすると、結果ビューアーダイアログを起動します。
	一部コンター※4.2.3	選択したエンティティのみコンター表示を行い、選択したエンティティ以外のコンター表示をグレー表示に切り替えます。
	アンロード	モデル上に解析結果を読み込み、コンターや変型などを表示しているときにアクティブになります。アイコンをクリックすると、モデルから解析結果を取り除きます。
	コンター表示	アイコンが ON のとき、モデル上にコンターを表示します。 ツールバー下のリストボックス及び最大・最小フィールドで、コンター表示の簡易コントロールが可能です。ツールバー右下の「適用」ボタンをクリックした場合にも、アイコンが ON になります。
	中間節点使用	アイコンが ON のとき、コンターの描画に中間節点を使用します。
	ベクトル表示	アイコンが ON のとき、モデル上にベクトルを表示します。
	円図表示	アイコンが ON のとき、モデル上に円図を表示します。
	ダイアグラム表示	アイコンが ON のとき、モデル上にダイアグラムを表示します。 (1D 解析時の結果表示時)
	変形を表示	アイコンが ON のとき、変形を表示します。
	最大/最小表示	アイコンが ON のとき、最大・最小値のラベルを表示します。現在表示されている要素に対して、最大値・最小値となる箇所にラベルを表示します。(グループモードにした場合には、表示グループに対してラベルを表示します。)
	オリジナル表示	アイコンが ON のとき、変形前の形状をモデルに重ねて表示します。
	設定※4.2.4	アイコンをクリックすると、結果設定ダイアログを起動します。
	結果タイトル表示	アイコンが ON のとき、メインウィンドウ上にタイトルを表示します。
	凡例表示	アイコンが ON のとき、メインウィンドウ上に凡例を表示します。

4.2.2 結果ビューアー

メニューの選択で、コンターの表示/非表示を切り替えます。



結果ビューアーダイアログを表示します。フィルターでテーブルに表示される結果を絞り込み、テーブルの各行ダブルクリックすることでモデル上に読み込まれる結果を素早く切り替えます。

結果ビューアー

フィルター

結果タイプ

すべて

ステップ/時間

すべて

結果名

すべて

☐ Apply To All

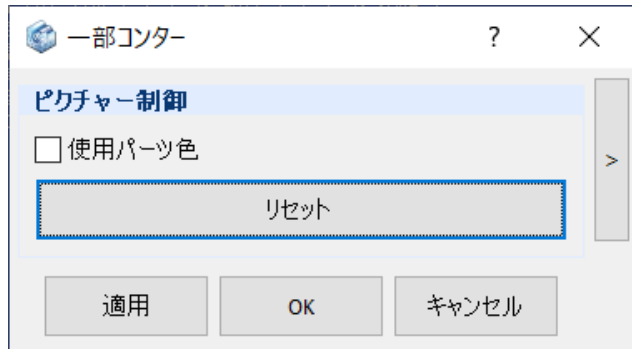
プロセス	ステップ	時間	結果タイプ	結果名
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	X
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	Y
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	Z
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	RX
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	RY
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	RZ
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	Translational
0	1	5.62427e+02	Displacement (節点)	Rotational
0	1	5.62427e+02	Stress (要素)	XX
0	1	5.62427e+02	Stress (要素)	YY
0	1	5.62427e+02	Stress (要素)	ZZ
0	1	5.62427e+02	Stress (要素)	XY
0	1	5.62427e+02	Stress (要素)	YZ

4.2.3 一部コンター

選択したエンティティのみコンター表示を行い、選択したエンティティ以外のコンター表示をグレー表示に切り替えます。



一部コンターダイアログを表示します。一部表示したいエンティティを選択し、表示を切り替え、表示をリセットします。



使用パーツ色 : チェックが **ON** の場合、選択されたエンティティ以外を **Part** の色に表示を切り替えます。

リセット : 表示をリセットし、通常のコンター表示に戻します。

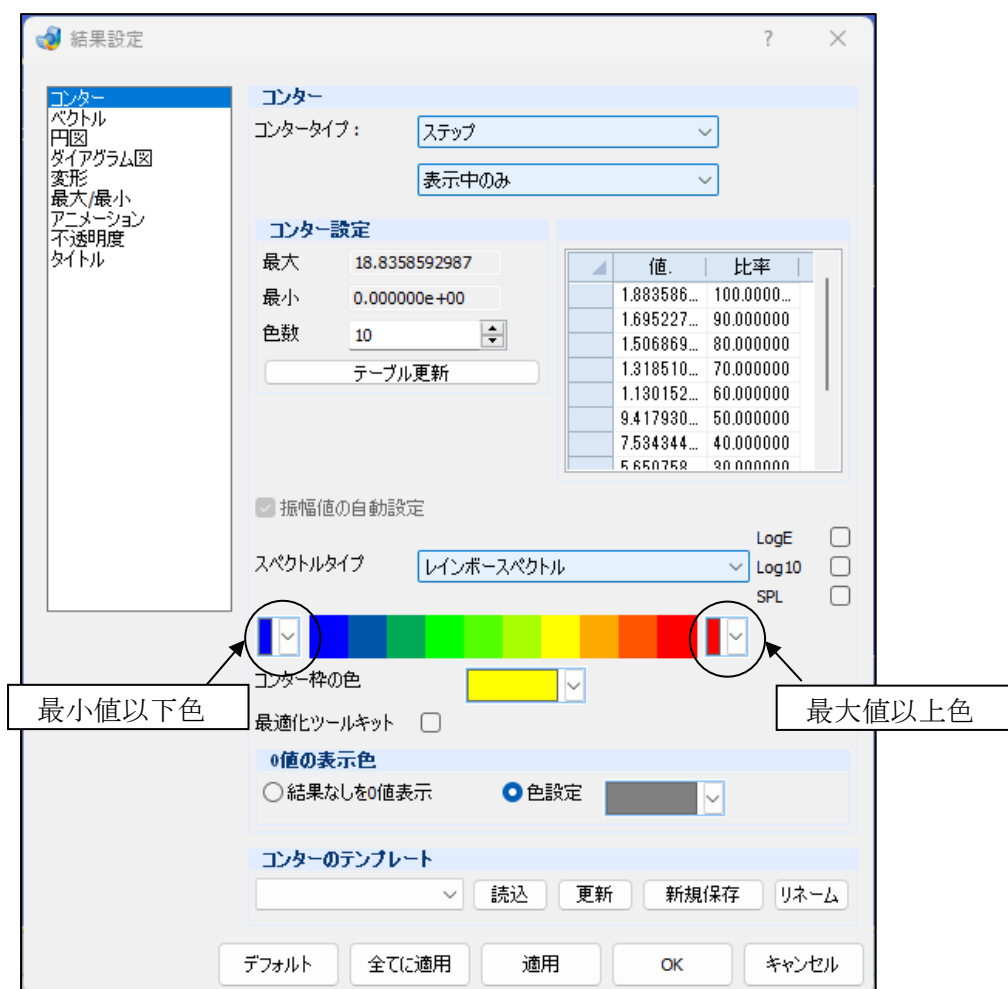
4.2.4 結果設定

各結果表示の設定を行います。

- デフォルト : ダイアログの設定をデフォルト値に戻します。
- 全てに適用 : 開いている全てのドキュメントに適用します。
- 適用 : 作業しているドキュメントに適用します。
- OK : 作業しているドキュメントに適用して、ダイアログを閉じます。
- キャンセル : 機能を実行せずにダイアログを閉じます。

(1) コンター設定

メインウィンドウのコンターレンジ表示オプションを設定します。



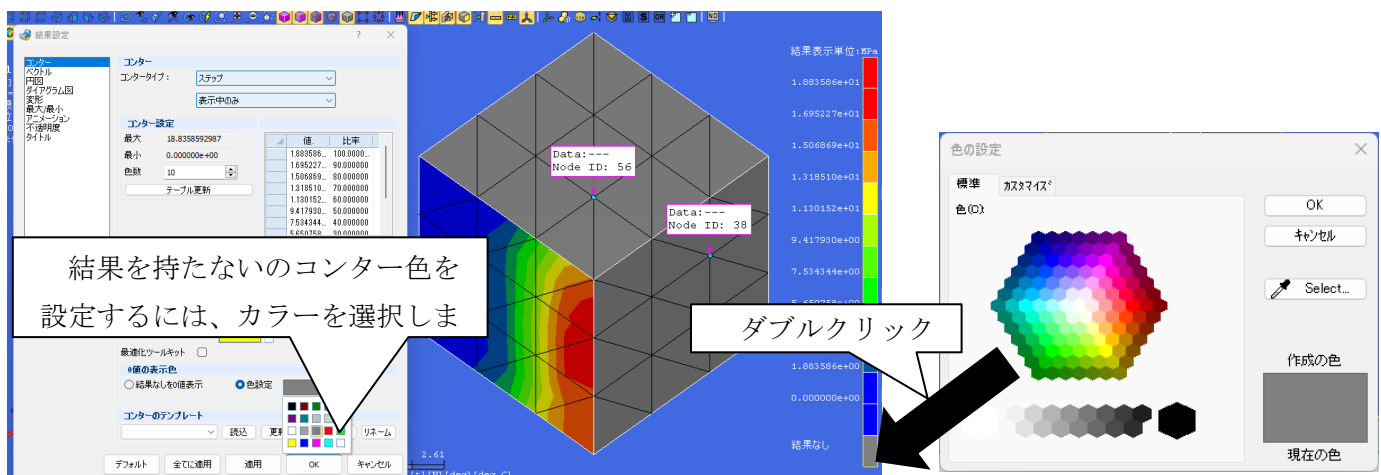
- **コンター**
 - 連続 : 連続した諧調表示
 - ステップ : 区切りのある諧調表示
 - Iso サーフェース : 等高面表示

- 表示中のみ : 表示中のエンティティ内の最大値、最小値を算出して表示します。
- すべて : 読み込まれているすべてのエンティティ内の最大値、最小値で設定します。
- ユーザー定義 : 最大値、最小値を任意に指定します。
- 結果ケース共通 : サブケースを含めたすべてのエンティティ内の最大値、最小値を設定します。

- **コンター設定** : コンター表示の設定を行います。
 - 最大 : コンター表示の最大値を設定します。(ユーザー定義を選択時)
 - 最小 : コンター表示の最小値を設定します。(ユーザー定義を選択時)
 - 色数 : コンターの色数を変更します。右テーブルにてコンター分割値が確認出来ます。

- 振幅値の自動設定 : 振幅の値を自動設定します。
- テーブル : コンターの分割値を表示します。
テーブル内の値・比率の数値を修正し、コンターレンジの設定が出来ます。
- スペクトルタイプ : コンターのカラーパターンを設定します。
 - BRW スペクトル : 最小値から青・赤・(黄)・白のグラデーション。
 - BRW スペクトル V : 最小値から青・赤・(黄)・白のグラデーション(TSV と同じ色分布)。
 - レインボースペクトル : 最小値が青の虹色。
 - STD レインボースペクトル : 最小値が青の虹色(TSV と同じ色分布)。
 - 平均レインボースペクトル : Rainbow Spectrum をベースとして RGB を 3 分割配分。
 - グレースペクトル : 最小値から黒・白までのグレートーン。
 - グレースペクトル V : 最小値から黒・白までのグレートーン(TSV と同じ色分布)。
 - セーフティスペクトル : 最小値が赤の虹色。
 - コンター1 : 虹色のバリエーションその 1。
 - コンター2 : 虹色のバリエーションその 2。
 - ADVC コンター1 : 虹色のバリエーションその 3 (TSV と同じ色分布)。
 - ADVC コンター2 : 虹色のバリエーションその 4 (TSV と同じ色分布)。
 - BWR スペクトル : 最小値から青・白・赤のグラデーション。
 - カスタム : ユーザーカスタムカラーを使用した場合に表示されます。
- 最小値以下色 : 最小値よりも小さい値の色を指定します。
- 最大値以上色 : 最大値よりも大きい値の色を指定します。
- LogE : LogE の結果で表示します。

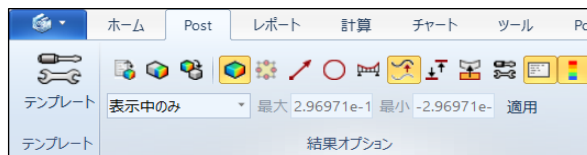
- Log10 : Log10 の結果で表示します。
- SPL : SPL の結果を表示します。
- コンター枠の色 : コンター凡例の外枠線の色を指定します。
- 最適化された形状 : 剛体要素、ばね要素に対してコンターを表示します。
- 0 値の表示色 : コンター表示をブランク値に設定する。
- 結果なしを 0 値表示 : 結果を持たない節点に対して 0.値をコンター表示します。
- 色設定 : 結果を持たない節点のコンター表示を設定します。(ユーザーはコンターの色を変更することができます)。

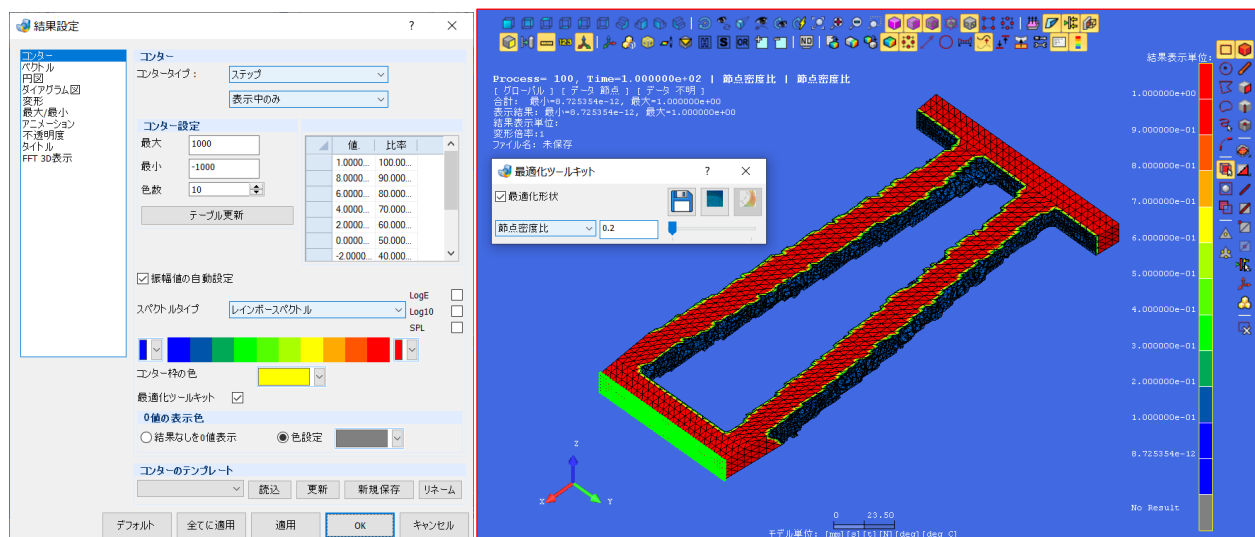


● 最適化ツールキット

操作フロー： Post →最適化ツールキット

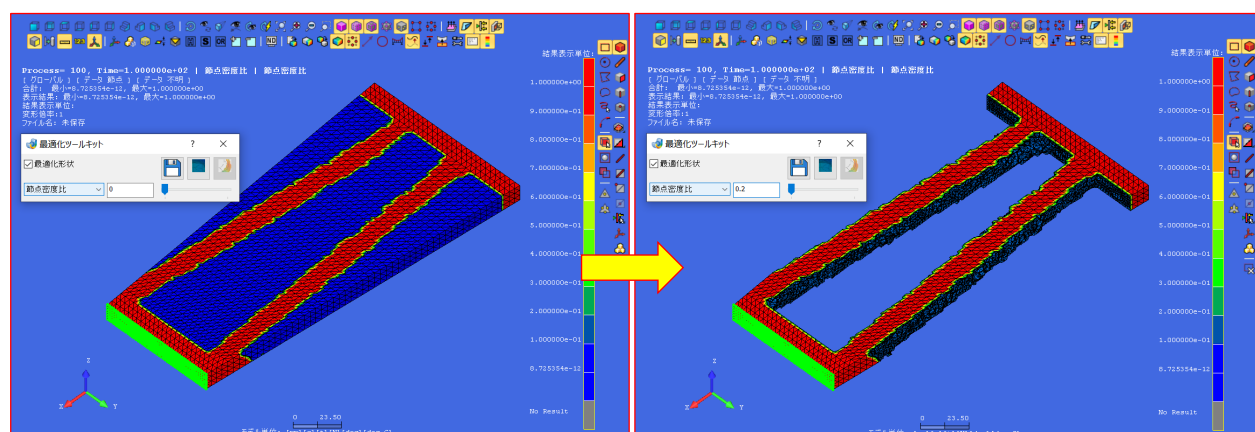
最適化ツールキットには、要素非表示（入力ボックス+スクロールバー）、最適化形状のスムージングおよび STL ファイルへのエクスポート、最適化形状アニメーションなど、最適化結果（ADVC, OPTISHAPE-TS）向けの機能があります。





- **最適化ツールキット** : チェックボックスをオンにして最適化ツールキットツールバーを表示します。

要素の非表示調整 : 入力ボックスまたはスクロールバーの(位相密度)値によって関連する要素表示を調整します。



STL ファイルをエクスポート : メインウィンドウに表示されたモデルを .stl ファイルで出力します。

最適化形状スムージング : デフォルトのパラメータまたは要素の非表示調整をもとに、最適化結果を滑らかに表示します。

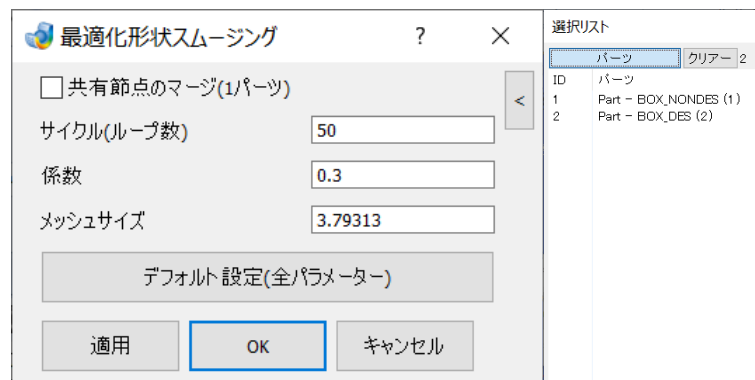
コンター表示している結果(密度比もしくは節点密度比)を元にスムージングされます(要素表示で指定している結果ではない)。

共有節点のマージ (1 パーツ) : パーツ間で共有節点がある場合にオンにすると、1つのパーツに結合し、滑らかに表示します。オフにすると、部分的に滑らかに表示されます。

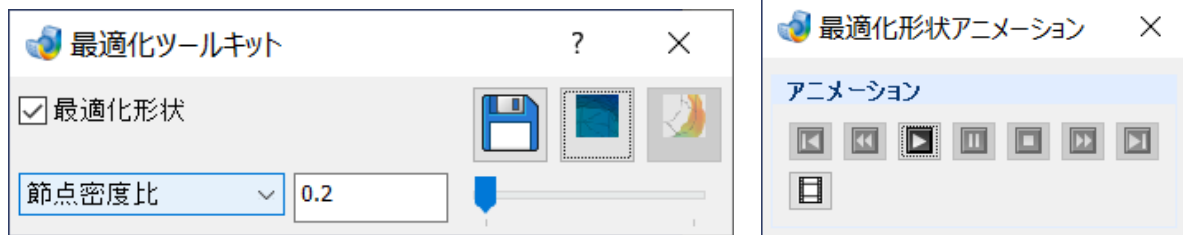
サイクル (ループ数) : デフォルト値は 50 です。値が大きいほど最適化の繰り返し数が多くなり、よりスムーズになります。大きすぎるとモデルが歪んでしまいます。

係数 : 位置シフト値を設定します。デフォルト値は 0.3、値範囲は $0 \leq \text{係数} \leq 1.0$ です。

メッシュサイズ : 選択したパーツの平均メッシュサイズを自動的に入力します。



最適化形状アニメーション : 形状/位相最適化結果のすべてのステップを表示します



アイコン	名前	機能説明
	First	最初のフレームに戻ります。
	Previous	1 フレーム戻ります。
	Play	アニメーションを再生します。
	Pause	アニメーションを一時停止します。
	Stop	アニメーションを停止し、アニメーションコントロールを終了します。
	Next	1 フレーム進みます。
	Last	最終フレームに進みます。
	Movie	アニメーションの設定を行います。

注: 「STL ファイルのエクスポート」と「最適化形状スムージング」は、節点密度比と密度比の結果のみ利用可能です。新機能「最適化形状チェックボックスによる任意のコンポーネントのコンター表示」は、すべての結果でサポートされています。

[最適化形状]チェックボックス ON 時に任意の結果コンターを表示する方法:

ステップ 1: ADVC 最適化の結果をインポートし、任意の結果 (例: 節点応力>ミーゼス) を表示します。

ステップ 2: [結果設定] > [最適化ツールキット] の [最適化形状] チェックボックスをオンにし、[密度比] を選択します。スムージングされたデータがメインウィンドウに表示されます。

[最適化形状スムージング]出力方法

ステップ 1: ADVC 最適化の結果をインポートし、密度比もしくは節点密度比の結果を表示します。

ステップ 2: [最適化形状スムージング] をクリックし、表示されたダイアログでパラメータを入力します。

ステップ 3: 適用/OK をクリックして機能を実行します。

● 最適化結果の Pre ドキュメント変換

操作フロー： ツール → Pre に変換

下記 Pre に変換コマンドを用いて、Post 上の最適化結果を Pre ドキュメントに変換することができます。

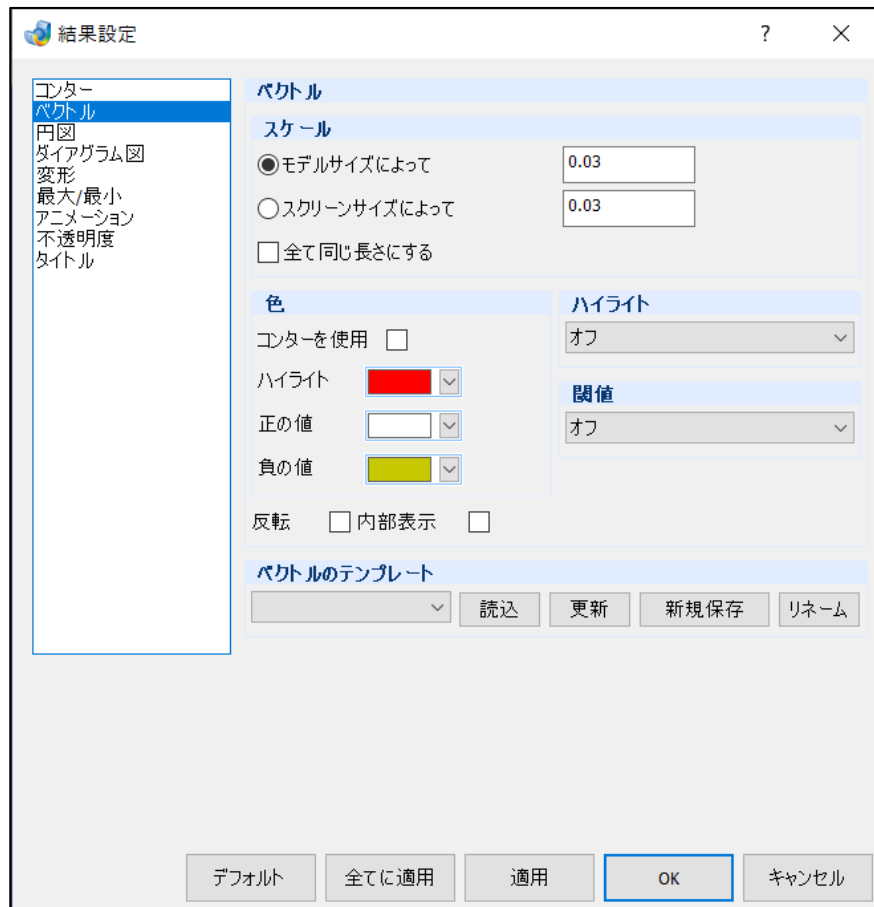


● コンターテンプレート：テンプレートの設定を行います。

- | | |
|------|----------------------------------|
| 読込 | ：今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。 |
| 更新 | ：今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。 |
| 新規保存 | ：テンプレートを保存します。 |
| リネーム | ：テンプレートをリネームします。 |

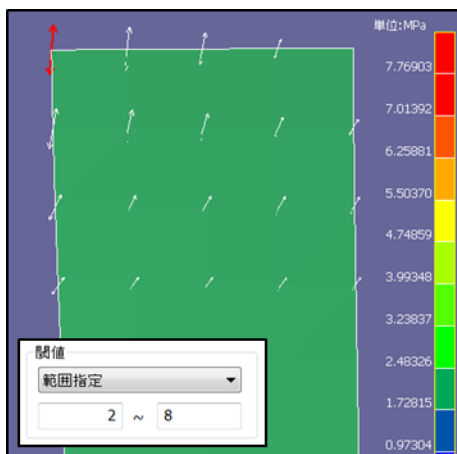
(2) ベクトル設定

ベクトルの表示オプションを設定します。



- スケール : ベクトルの表示サイズを設定します。
 - モデルサイズによって : モデルサイズに対する割合で設定します。
 - スクリーンサイズによって : 画面に対する割合で設定します。
 - 全て同じ長さにする : すべてのベクトルを同じ長さで表示するように設定します。
- 色 : ベクトルの表示色を設定します。
 - コンターを使用 : コンター色表示の on/off を設定します。
 - ハイライト : ハイライト色を設定します。
 - 正の値 : プラスの値の色を設定します。
 - 負の値 : マイナスの値の色を設定します。
- ハイライト : ハイライトする値のタイプを選択します。指定値が必要な場合には、選択リストの下に値入力用の欄が表示されます。
 - 最大 : 最大値
 - 最大値（絶対値） : 最大値（絶対値）
 - パーツ最大値 : 各パーツ内での最大値
 - パーツ最大値（絶対値） : 各パーツ内での最大値（絶対値）
 - 指定値以上 : 指定値を超える値

指定値以上（絶対値）	: 指定値を超える値（絶対値）
範囲指定	: 値の範囲を指定
最小	: 最小値
● 閾値	: ベクトルを表示する結果値範囲を指定します。
オフ	: 常に表示
指定値	: 指定値により指定
最大割合	: 最大値の割合[%]により指定
最小割合	: 最小値の割合[%]により指定
範囲内	: 範囲により指定。指定した範囲内の長さを持つベクトルだけを表示します。
範囲外	: 範囲により指定。指定した範囲外の長さを持つベクトルだけを表示します。



反転 : 値の大小とベクトル表示の大小を逆にし、小さい値を大きな矢印で表示します。

内部表示 : ソリッド内部の節点にベクトルを表示します。

● ベクトルのテンプレート : テンプレートの設定を行います。

読込	: 今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。
更新	: 今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。
新規保存	: テンプレートを保存します。
リネーム	: テンプレートをリネームします。

(3) 円図設定

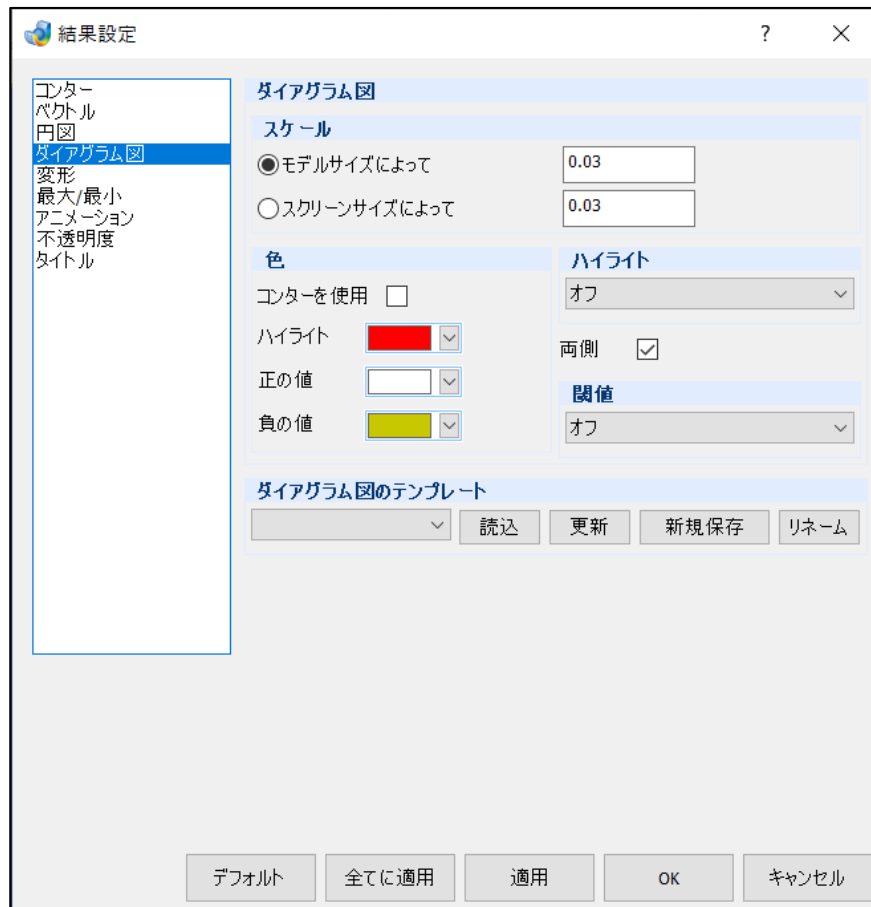
円図の表示オプションを設定します。

- スケール : 円図の表示サイズを設定します。
 - モデルサイズによって : モデルサイズに対する割合で設定します。
 - スクリーンサイズによって : 画面に対する割合で設定します。
- 色 : 円図の表示色を設定します。
 - コンターを使用 : チェックすると、円図の表示色としてコンター色を使用します。
 - ハイライト : ハイライト色を設定します。
 - ポジティブ : プラスの値の色を設定します。
 - マイナス : マイナスの値の色を設定します。
- ハイライト : ハイライトする値のタイプを選択します。指定値が必要な場合には、選択リストの下に値入力用の欄が表示されます。
 - 最大 : 最大値
 - 最大値（絶対値） : 最大値（絶対値）
 - パーツ最大値 : 各パーツ内での最大値
 - パーツ最大値（絶対値） : 各パーツ内での最大値（絶対値）
 - 指定値以上 : 指定値を超える値
 - 指定値以上（絶対値） : 指定値を超える値（絶対値）

- 指定範囲 : 値の範囲を指定
- 最小 : 最小値
- 反転 : 値の大小と円図の大小を逆にし、小さい値を大きな円図で表示します。
- 閾値 : 円図を表示する結果値範囲を指定します。
 - オフ : 常に表示
 - 指定値 : 指定値により指定
 - 最大割合 : 最大値の割合[%]により指定
 - 最小割合 : 最小値の割合[%]により指定
 - 範囲内 : 範囲により指定。指定した範囲内の半径の値を持つ円図だけを表示します。
 - 範囲外 : 範囲により指定。指定した範囲外の半径の値を持つ円図だけを表示します。
- 円図のテンプレート : テンプレートの設定を行います。
 - 読込 : 今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。
 - 更新 : 今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。
 - 新規保存 : テンプレートを保存します。
 - リネーム : テンプレートをリネームします。

(4) ダイアグラム設定

ダイアグラム図の表示オプションを設定します。

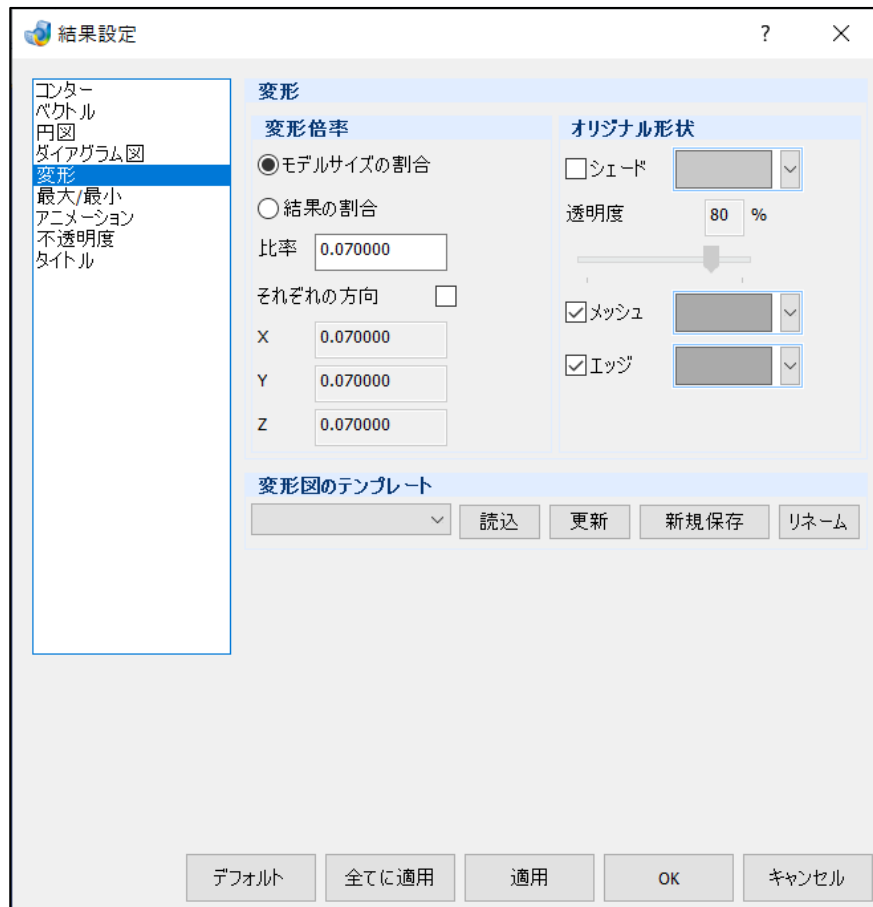


- スケール : ダイアグラム図の表示サイズを設定します。
 - モデルサイズによって : モデルサイズに対する割合で設定します。
 - スクリーンサイズによって : 画面に対する割合で設定します。
- 色 : ダイアグラム図の表示色を設定します。
 - コンターを使用 : チェックすると、ダイアグラム図の表示色としてコンター色を使用します。
 - ハイライト : ハイライト色を設定します。
 - 正の値 : プラスの値の色を設定します。
 - 負の値 : マイナスの値の色を設定します。

- ハイライト : ハイライトする値のタイプを選択します。指定値が必要な場合には、選択リストの下に値入力用の欄が表示されます。
 - 最大 : 最大値
 - 最大値（絶対値） : 最大値（絶対値）
 - パーツ最大値 : 各パーツ内での最大値
 - パーツ最大値（絶対値） : 各パーツ内での最大値（絶対値）
 - 指定値以上 : 指定値を超える値
 - 指定値以上（絶対値） : 指定値を超える値（絶対値）
 - 指定範囲 : 値の範囲を指定
 - 最小 : 最小値
 - 両側 : 両振り表示のオン/オフを切り替えます。
- 閾値 : ダイアグラムを表示する結果値範囲を指定します。
 - オフ : 常に表示
 - 指定値 : 指定値により指定
 - 最大割合 : 最大値の割合[%]により指定
 - 最小割合 : 最小値の割合[%]により指定
 - 範囲内 : 範囲により指定。指定した範囲内の振幅を持つダイアグラムだけを表示します。
 - 範囲外 : 範囲により指定。指定した範囲外の振幅を持つダイアグラムだけを表示します。
- ダイアグラム図のテンプレート : テンプレートの設定を行います。
 - 読込 : 今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。
 - 更新 : 今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。
 - 新規保存 : テンプレートを保存します。
 - リネーム : テンプレートをリネームします。

(5) 変形設定

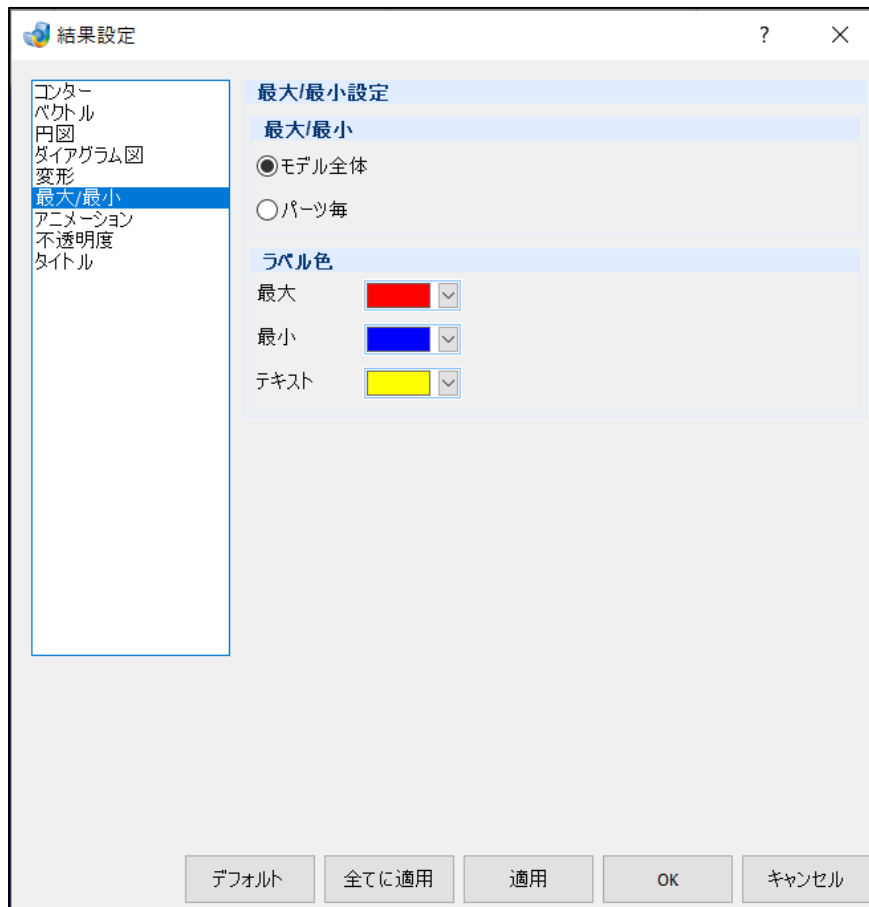
アニメーション時の変形オプションを設定します。



- 変形倍率 : モデル変形の表示方法を設定します。
モデルサイズの割合 : “比率” をモデルサイズに対する割合として変形設定します。
結果の割合 : “比率” を結果に対する割合として変形設定します。
比率 : 変形倍率を入力します。
それぞれの方向 : X, Y, Z それぞれの方向で比率を変更するオプションで。
X, Y, Z : 各方向の比率を入力します。
- オリジナル形状 : 変形前のモデルを表示した際の表示方法を設定します。
シェード : サーフェース表示の表示/非表示切り替え、表示色、及び透過表示の度合いを設定します。
メッシュ : メッシュライン表示の表示/非表示切り替え、及び表示色を設定します。
エッジ : エッジ表示の表示/非表示切り替え、及び表示色を設定します。
- 変位図のテンプレート : テンプレートの設定を行います。
読込 : 今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。
更新 : 今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。
新規保存 : テンプレートを保存します。
リネーム : テンプレートをリネームします。

(6) 最大/最小設定

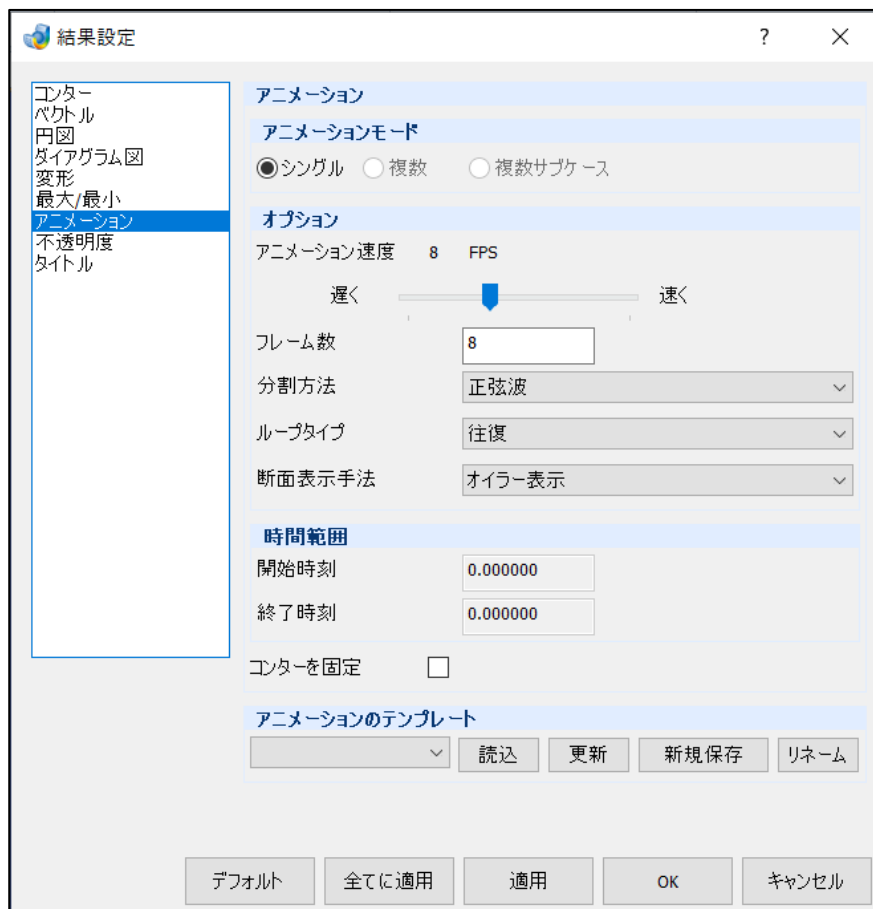
最大/最小の表示オプションを設定します。



- 最大/最小
 - モデル全体 : モデル全体のうち、最大値と最小値を表示します。
 - パーツ毎 : 表示しているパーツ毎に、最大値と最小値を表示します。
- ラベル色
 - 最大 : 最大の色を指定します。
 - 最小 : 最小の色を指定します。
 - テキスト : テキストの色を指定します。

(7) アニメーション

アニメーションの設定を行います。



● アニメーションモード

- シングル : 一つの解析結果を、初期状態から変形後までアニメーション表示します。
- 複数 : サブケースをまたいでアニメーション表示します。
- 複数サブケース : コレクションをまたいでアニメーション表示します。

● アニメーションモード

- シングル : 一つの解析結果を、初期状態から変形後までアニメーション表示します。
- 複数 : サブケースをまたいでアニメーション表示します。
- 複数サブケース : コレクションをまたいでアニメーション表示します。

● オプション

- アニメーション : 1秒間に再生するフレーム数を指定します。
※フレームレート以上の設定では動作しません。

フレーム数 : (アニメーションモードが シングルの場合) 初期状態から変形後までの間を何分割するか指定します。数値が大きいほど滑らかなアニメーションになります。

- 分配方法 : 初期状態から最大変形まで間の分割方法を指定します。

線形 : 初期状態から最大変形までの間を一定の間隔で分割します。

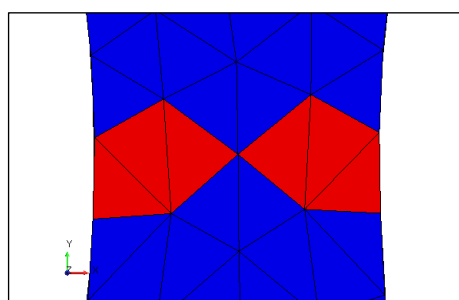
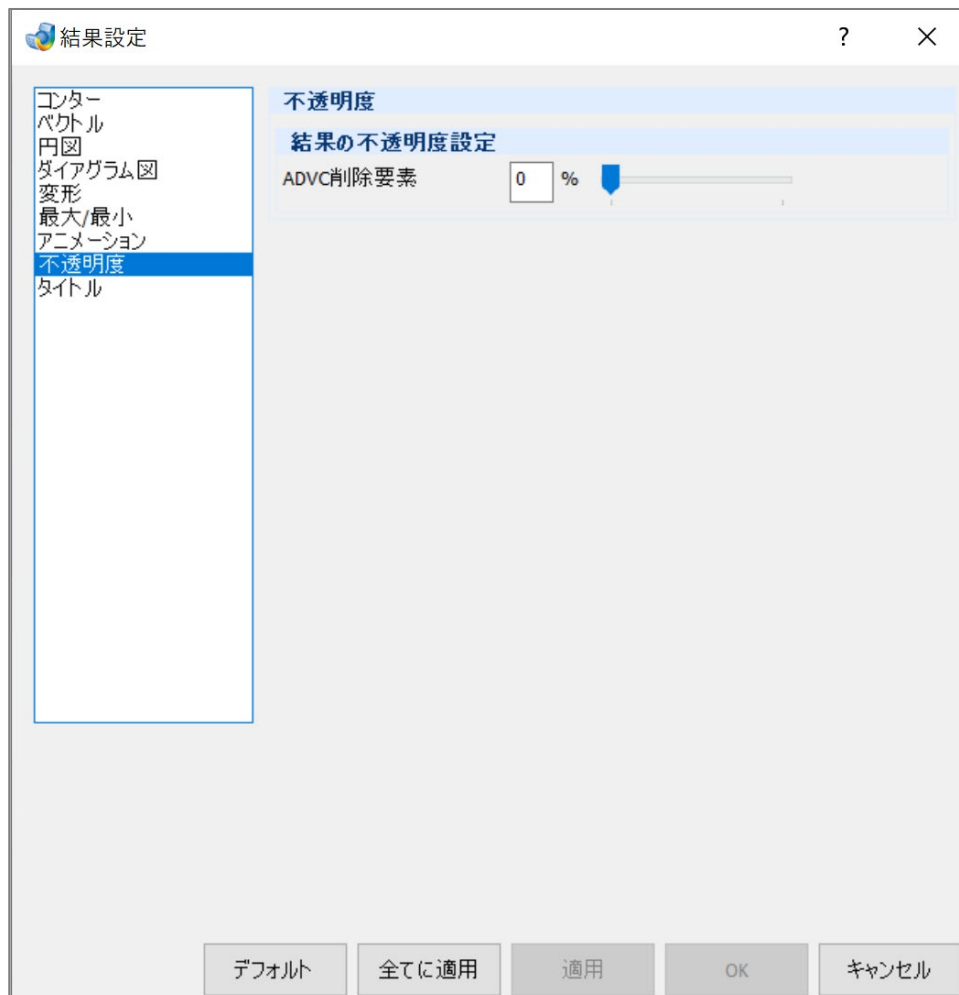
Sine : 最大変形付近をより細かいフレームに分割します。

- ループタイプ : アニメーションの動作タイプを指定します。
- One Way : 初期状態から変形後まで進みます。
- Go & Return : 初期状態から変形後まで進んだ後、初期状態まで逆に進みます。
- Cycle : 初期状態から解析終了状態まで進んだ後、初期状態まで逆に進んだら、逆方向にも同様に進みます。
- 断面表示手法 : 断面表示中のアニメーションの動作タイプを指定します。
- オイラー表示 : 空間上に断面境界を設定しておき、その境界を超えた要素を非表示にする断面表示方法です。時刻が進むと境界を超える非表示要素が変わります。
- ラグランジュ表示 : 初期形状で非表示要素を覚えておき、その非表示にする要素は時刻が進み変形しても変わらない断面表示方法です。
- 時間範囲 : アニメーション再生範囲を時刻で指定します。
 - 開始時刻 : アニメーション再生開始時刻を指定します。
 - 終了時刻 : アニメーション再生終了時刻を指定します。
 - コンターを固定 : アニメーション再生時に、コンターを最終結果で固定する機能です。変形のみアニメーションしたい場合にチェックを入れてご利用下さい。
 - アニメーションのテンプレート : テンプレートの設定を行います。
 - 読込 : 今表示されているテンプレートを現在のビューに適用します。
 - 更新 : 今表示されているテンプレートに現在のビューを上書き保存します。
 - 新規保存 : テンプレートを保存します。
 - リネーム : テンプレートをリネームします。

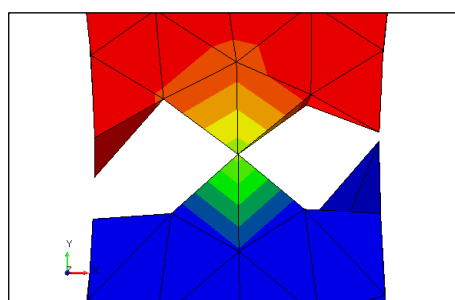
(8) 不透明度の設定

ADVC の RemoveElement の結果を参照して、要素の不透明度を設定します。

RemoveElement の結果が 1 の場合にのみ、要素に対して有効です。デフォルトは 0% で、要素が非表示になっていることを意味します。



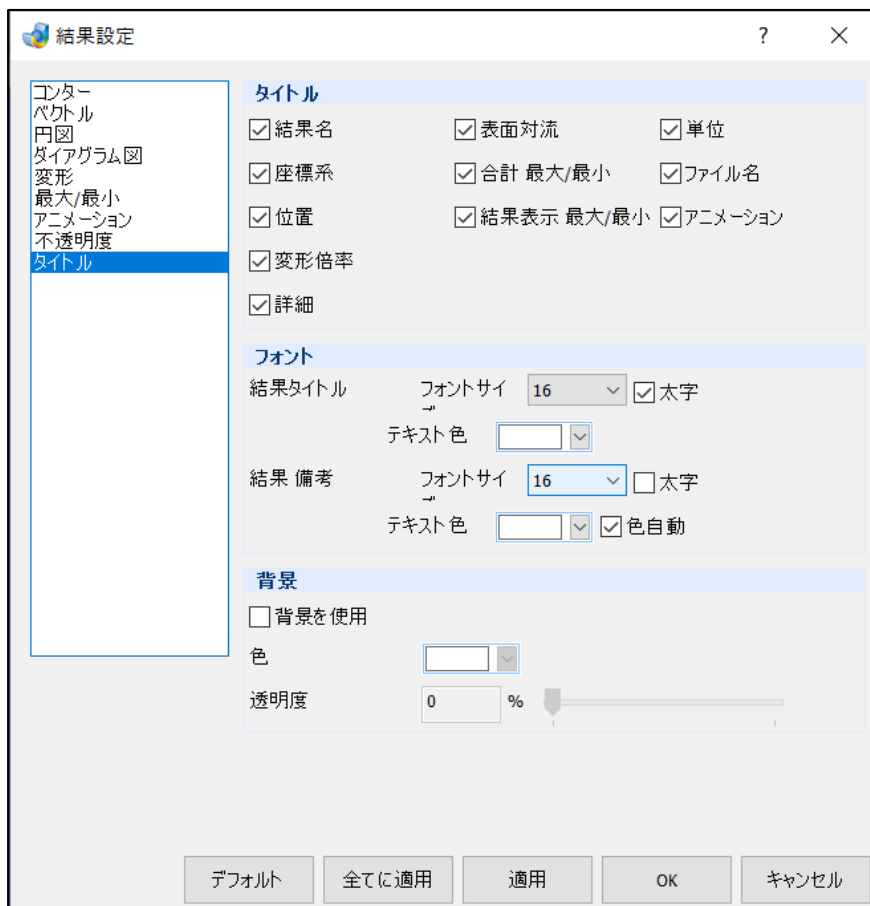
削除要素結果(赤色部)



要素非表示(不透明度 0%)変位結果

(9) タイトル

解析結果名や詳細の表示／非表示、文字の表示設定を設定します。



- タイトル : 結果や詳細など、メインウィンドウに表示する項目を指定します。
- フォント : 表示される文字の表示設定を行います。
 - フォントサイズ : 文字の大きさを設定します。単位はピクセルです。
 - テキスト色 : 文字の色を設定します。
 - 太字 : チェックすると、文字を太字にします。
- 背景 : 結果や詳細などを表示している枠の背景を設定します。
 - 背景を使用 : 背景の使用を指定します。
 - 色 : 背景の色を設定します。
 - 透明度 : 背景色の透明度を指定します。



4.3 データサーチ

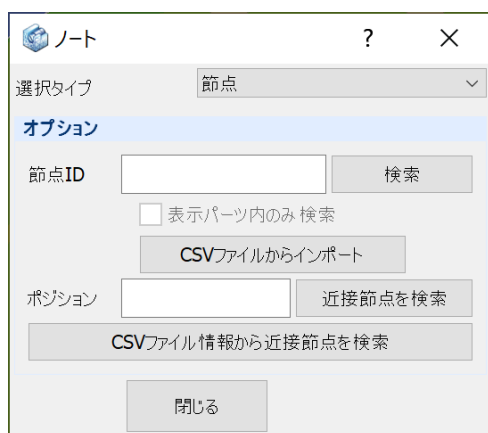
4.3.1 ノート



本コマンドを起動中にメインウィンドウ上で選択したエンティティに対してノート表示を付加します。同時に選択エンティティをウォッチウィンドウに追加します。

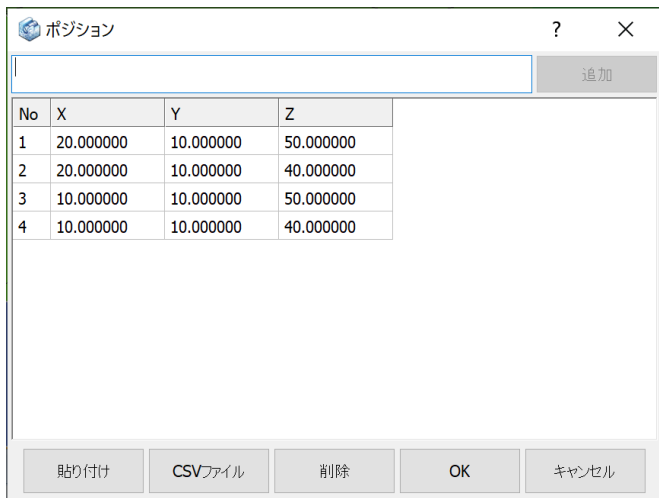
(1) 節点

メインウィンドウ上で選択した節点に対してノート表示を付加し、ウォッチウィンドウの節点タブ内のデータテーブルに入力します。



- | | |
|-----------------|--|
| 節点 ID | : 節点番号を入力してサーチボタンをクリックすることで、該当する節点を選択します。 |
| 表示パーツ内のみ検索 | : 座標値機能のみ有効なオプションです。 |
| CSV ファイルからインポート | : 外部ファイルに書かれた節点番号リストを節点番号欄に読み込みます。フォーマットは節点 ID, 節点 ID, 節点 ID, ... になります。 |
| 近接節点を検索 | : ポジションに入力した座標に一番近い節点を検索します。
X,Y,Z のカンマ区切りで入力してください。 |

CSV ファイル情報から近接節点を検索



No	X	Y	Z
1	20.000000	10.000000	50.000000
2	20.000000	10.000000	40.000000
3	10.000000	10.000000	50.000000
4	10.000000	10.000000	40.000000

追加 : カンマ区切りで入力した座標値を下の表に追加します。

貼り付け : エクセルなどからコピー&ペーストできます。

削除 : クリックした列を削除します。

CSV ファイル : csv ファイルを読み込み、座標値を表に追加します。

フォーマットは以下のようになります

X1, Y1, Z1

X2, Y2, Z2

...

例)

1.51974, 11, 7.2008

4.31781, 11, 3.48226

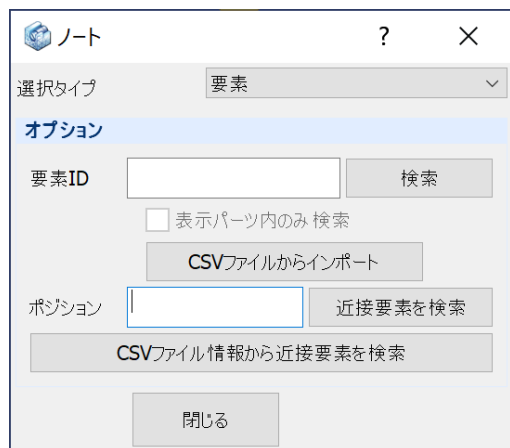
4.51164, 11, 5.98717

OK : 取得位置を決定して実行します。

キャンセル : 機能を実行せずにダイアログを閉じます。

(2) 要素

メインウィンドウ上で選択した要素に対してノート表示を付加し、ウォッチウィンドウの要素タブ内のデータテーブルに入力します。



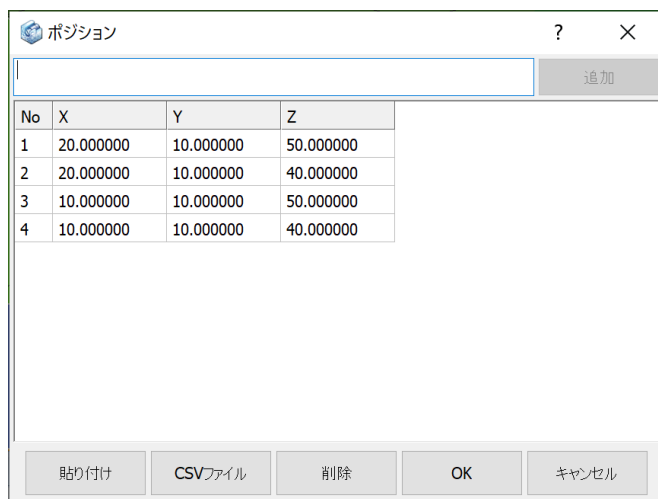
要素 ID : 要素番号を入力してサーチのボタンをクリックすることで、該当する要素を選択します。

表示パーツ内のみ検索 : 座標値機能のみ有効なオプションです。

CSV ファイルからインポート : 外部ファイルに書かれた節点番号リストを節点番号欄に読み込みます。フォーマットは節点 ID, 節点 ID, 節点 ID, ... になります。

近接要素を検索 : 入力した座標に一番近い要素を検索します。

CSV ファイル情報から近接要素を検索



No	X	Y	Z
1	20.000000	10.000000	50.000000
2	20.000000	10.000000	40.000000
3	10.000000	10.000000	50.000000
4	10.000000	10.000000	40.000000

追加 : カンマ区切りで入力した座標値を下の表に追加します。

貼り付け : エクセルなどからコピー&ペーストできます。

削除 : クリックした列を削除します。

CSV ファイル : csv ファイルを読み込み、座標値を表に追加します。

フォーマットは以下のようになります

X1, Y1, Z1
X2, Y2, Z2
...

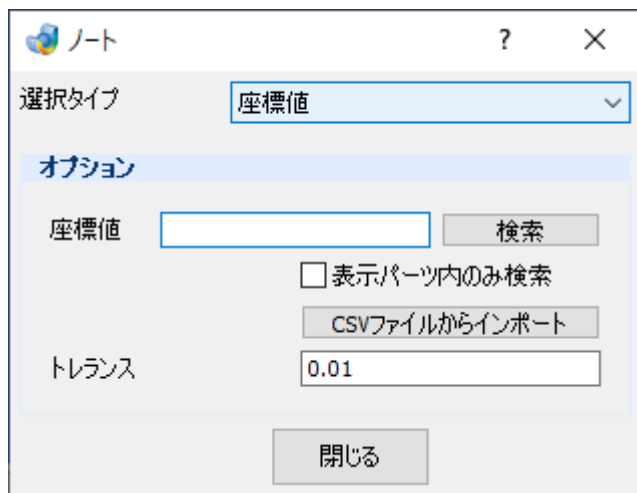
例)

1.51974, 11, 7.2008
4.31781, 11, 3.48226
4.51164, 11, 5.98717

OK : 取得位置を決定して実行します。
キャンセル : 機能を実行せずにダイアログを閉じます。

(3) 座標値

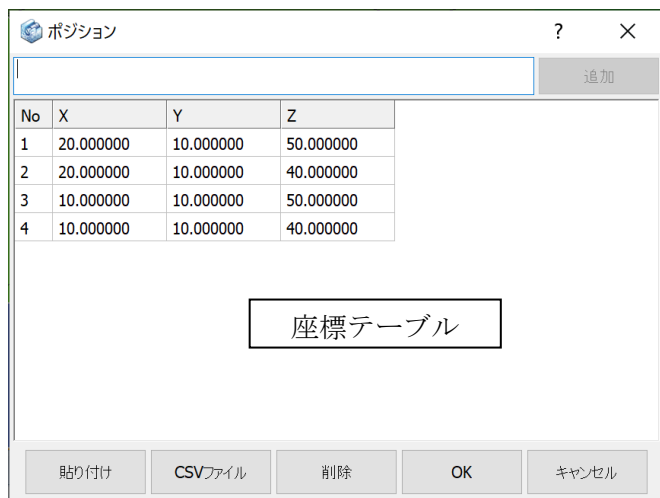
メインウィンドウ上で指定した任意点に対してノート表示を付加し、ウォッチウィンドウの座標値タブ内のデータテーブルに入力します。



座標値 : 座標値 x,y,z の形式で入力してサーチボタンをクリックすることで該当する任意点にノート表示を付加します。

表示パーツ内のみ検索 : 表示されているパーツ上のみから任意点を検索します。

CSV ファイルからインポート : ポジションダイアログを起動します。



No	X	Y	Z
1	20.000000	10.000000	50.000000
2	20.000000	10.000000	40.000000
3	10.000000	10.000000	50.000000
4	10.000000	10.000000	40.000000

追加 : カンマ区切りで入力した座標値を下の表に追加します。

貼り付け : エクセルなどからコピー&ペーストできます。

削除 : クリックした列を削除します。

CSV ファイル : csv ファイルを読み込み、座標値を表に追加します。
フォーマットは以下のようになります

X1, Y1, Z1

X2, Y2, Z2

...

例)

1.51974, 11, 7.2008
4.31781, 11, 3.48226
4.51164, 11, 5.98717

OK : 取得位置を決定して実行します。

キャンセル : 機能を実行せずにダイアログを閉じます。

トレランス : 検索の閾値を設定します。

(4) フェース・エッジ

メッシュの表面接続角度によってエッジ・フェースの形状を定義し、形状ベースの節点要素選択を行います。

フェイス/エッジ選択

角度設定

エッジ角度設定

リフレッシュ

選択フィルター

☒ フェース選択 ☐ エッジ選択 ☐ 要素を選択

フェースの定義

☐ すべてのエッジ ☒ 指定したエッジ/要素

ウォッチ先選択

☒ 節点 ☐ 要素

ウォッチ キャンセル

エッジ角度設定 : この角度以上の角度で接続している要素間にエッジを定義します。
また、エッジの連続性もこのパラメーターで定義します。

リフレッシュ : エッジ角度を変更した場合、このボタンをクリックしてエッジを再定義します。

選択フィルター : 本機能用の選択フィルターです。

フェース選択 : フェース定義で定義されたフェースを選択します。

エッジ選択 : 本機能で定義されたエッジを選択します。

要素選択 : 本機能用の表面要素を選択します。

フェースの定義 : フェースの定義をすべてのエッジか指定したエッジ/要素から
選択します。

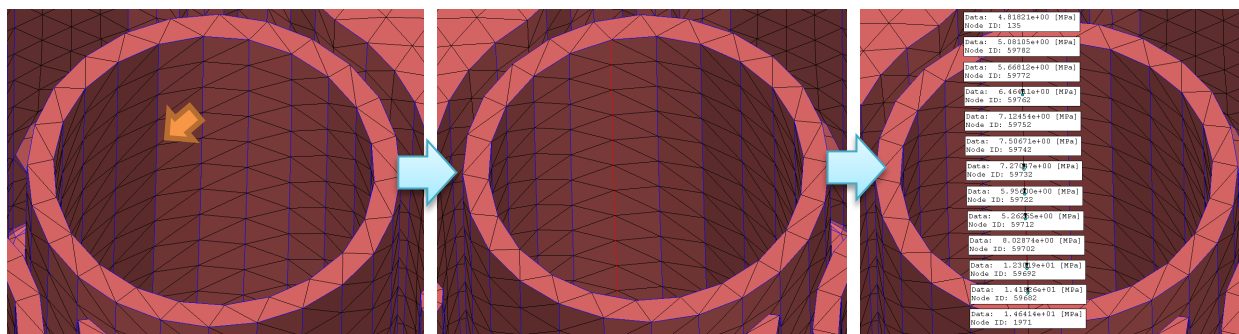
すべてのエッジ : 本機能の角度設定で作成されたエッジからなるフェース

指定したエッジ/要素 : 選択したエッジからなるフェース
ウォッチ先選択 : ウォッチ先を節点か要素から選択します。
節点 : 選択されたエッジ/フェース/表面要素内の節点をウォッチウィンドウに入力します。
要素 : 選択されたエッジ/フェース/表面要素内の要素をウォッチウィンドウに入力します。

※選択解除には、メインウィンドウの選択解除アイコン、もしくは E キーを使用します。

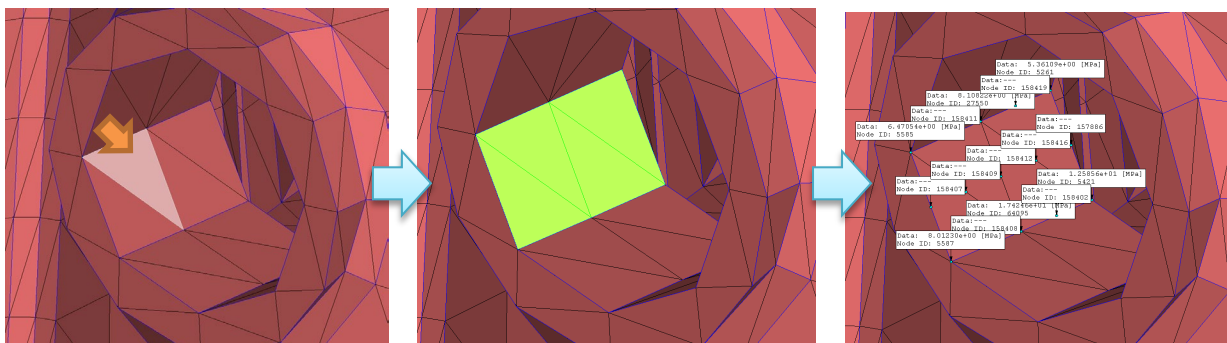
<操作方法: エッジ選択>

- i. フェース・エッジ選択機能を起動します。表示中のエッジが非表示となり、本機能によって定義されたエッジが青色で表示されます。
- ii. エッジは、角度判定により作成されます。所望のエッジが作成されていない場合、「エッジ角度設定」により小さい値を入力して「リフレッシュ」ボタンをクリックしてください。
- iii. 選択フィルターを「エッジ選択」にして、エッジをクリックします。
- iv. 選択したエッジに接続しているひとつながりのエッジが赤くなります。
- v. ウォッチボタンをクリックすると、選択中エッジ内の節点がウォッチウィンドウに入力されます。



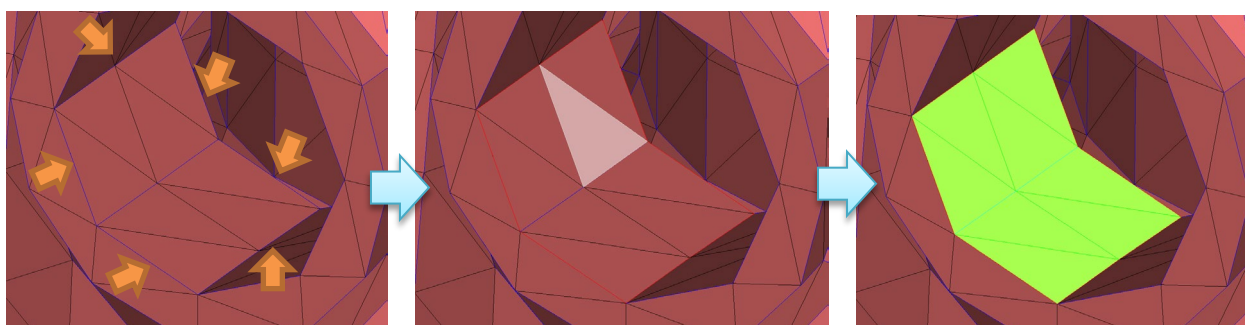
<操作方法：すべてのエッジによるフェース定義・選択>

- i. フェース・エッジ選択機能を起動します。表示中のエッジが非表示となり、本機能によって定義されたエッジが青色で表示されます。
- ii. 選択フィルターを「フェース選択」、フェースの定義を「すべてのエッジ」にして、エッジに囲まれた箇所をクリックします。
- iii. 選択中のフェースが塗りつぶされます。
- iv. 「ウォッチ先選択」で要素もしくは節点を選択してウォッチボタンをクリックすると、選択中フェース内の要素/節点がウォッチウィンドウに入力されます。

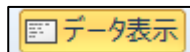


<操作方法：指定したエッジ/要素によるフェース定義・選択>

- i. フェース・エッジ選択機能を起動します。表示中のエッジが非表示となり、本機能によって定義されたエッジが青色で表示されます。
- ii. フェースの定義を「指定したエッジ/要素」にします。
- iii. 選択フィルターをエッジにして、境界となるエッジを選択します。
- iv. 選択フィルターを要素にして、境界となる要素を選択します。
- v. 選択フィルターをフェースにして、選択エッジ・選択要素で完全に囲まれた箇所をクリックします。
- vi. 選択中のフェース範囲が塗りつぶされます。
- vii. 「ウォッチ先選択」で要素もしくは節点を選択してウォッチボタンをクリックすると、選択範囲内の要素/節点がウォッチウィンドウに入力されます。

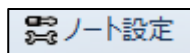


4.3.2 データ表示



ノートウィンドウのデータを表示/非表示を指定します。

4.3.3 ノート設定



選択エンティティの情報を表示するノートウィンドウ内の文字の表示設定を行います。

ノート設定

色

背景: [Color Picker]
テキスト: [Color Picker] テキストサイズ: 14
ライン: [Color Picker] ライン太さ: 1

表示桁数

☐ 実数タイプ(123,456) 幅: 10
☒ 指数タイプ(1.234E-005) 精度: 5

要素

☒ タイプ	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義	[Text Box]
☒ プロパティID	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義	[Text Box]
☒ 材料ID	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義	[Text Box]
☒ 節点番号	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義	[Text Box]

結果

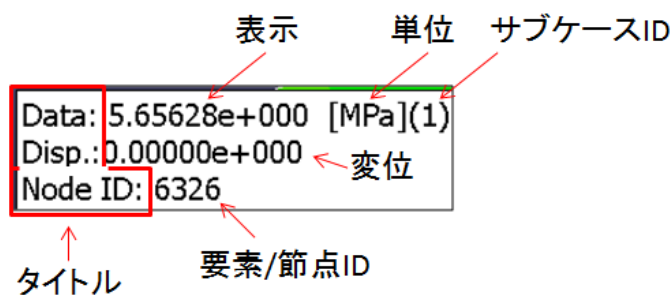
☒ タイトル	☒ 単位	☐ サブケース ID
データ	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義 [Text Box]
☐ 変位	☐ デフォルト	☐ ユーザー定義 [Text Box]
☒ 要素/節点ID	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義 [Text Box]
☒ 位置	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義 [Text Box]
☒ ベクトル方向	☒ デフォルト	☐ ユーザー定義 [Text Box]

適用 OK キャンセル

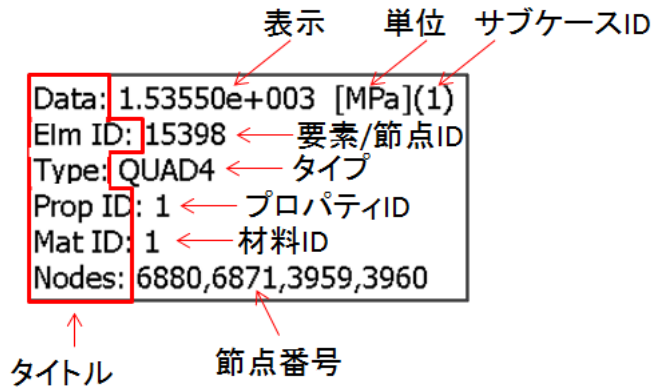
- 色 : ノートウィンドウの色を設定します。
- 背景 : ノートウィンドウの背景色を指定します。
- テキスト : ノートウィンドウ内の文字色を指定します。
- テキストサイズ : ノートウィンドウ内の文字の太さを指定します。単位はピクセルです。
- ライン : ノートウィンドウの枠線の色を指定します。

ライン太さ	: ノートウィンドウの枠線の太さを指定します。単位はピクセルです。
表示桁数	: ノートウィンドウ内の数値の表示方法を指定します。
実数タイプ	: 実数形式で表示します。精度は小数点以下 5 桁です。
指数タイプ	: 指数形式で表示します。
幅	: 数値の表示幅を指定します。
桁数	: 仮数部の桁数を指定します。
要素	: 要素のノートウィンドウ内に表示する項目を指定します。
タイプ	: 要素の種類を表示します。
プロパティ ID	: プロパティ ID を表示します。
材料 ID	: 材料 ID を表示します。
節点番号	: 要素を構成する節点の ID を表示します。
デフォルト	: 各タイトルをデフォルトの名前で表示します。
ユーザー定義	: 各タイトルを任意の名前に変更します。
結果	: ノートウィンドウ内に表示する項目を指定します。
タイトル	: ノート対象のエンティティ名を表示します。
単位	: データの単位を表示します。
サブケース ID	: データのサブケース ID を表示します。
データ	: データの名前を指定します。
変位	: 変位の結果を表示します。
要素／節点 ID	: 「Elem ID」、「Node ID」の文字列を表示します。
位置	: ポジション選択時の座標値を表示します。
ベクトル方向	: 主応力、主ひずみの単位ベクトルを表示します。
デフォルト	: 各タイトルをデフォルトの名前で表示します。
ユーザー定義	: 各タイトルを任意の名前に変更します。

< 節点を選択した場合のノート表示例 >



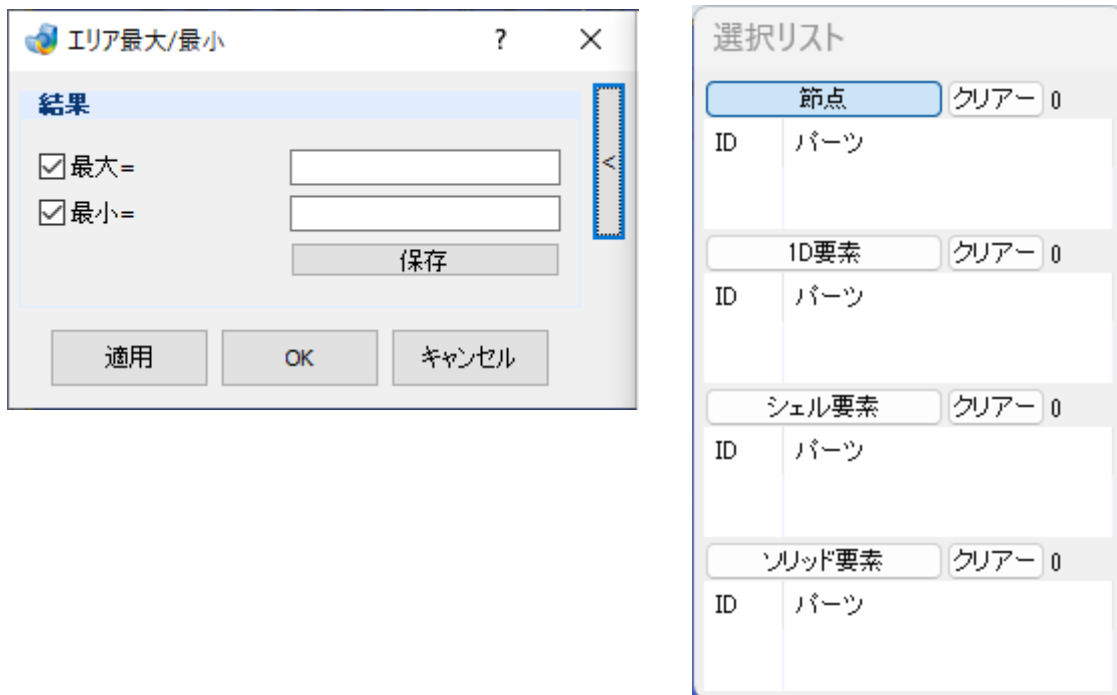
<要素を選択した場合のノート表示例>



4.3.4 エリア最大/最小



指定した範囲内での節点の最大・最小値を検出します。



最大 : チェックオンにすると、選択範囲の最大値を表示します。
値はテキストボックス内に表示されます。

最小 : チェックオンにすると、選択範囲の最小値を表示します。
値はテキストボックス内に表示されます。

保存 : ウォッチウィンドウのエリア最大／最小に値を出力します。

4.4 アニメーション

4.4.1 アニメーションツールバー



アニメーションの再生をコントロールします。

アイコン	名称	説明
	最初	最初のフレームに戻ります。
	一つ前へ	1 フレーム戻ります。
	再生	アニメーションを再生します。
	一時停止	アニメーションを一時停止します。
	停止	アニメーションを停止し、アニメーションコントロールを終了します。
	次へ	1 フレーム進みます。
	最終	最終のフレームに進みます。

4.4.2 アニメーション設定

アニメーションの設定を行います。



- アニメーションモード

- シングル : 一つの解析結果を、初期状態から変形後までアニメーション表示します。
- 複数 : サブケースをまたいでアニメーション表示します。
- 複数サブケース : コレクションをまたいでアニメーション表示します。

- オプション

アニメーション速度 : 1 秒間に再生するフレーム数を指定します。

※フレームレート以上の設定では動作しません。

フレーム数 : (アニメーションモードが 1 回の場合) 初期状態から変形後までの間を何分割するか指定します。数値が大きいほど滑らかなアニメーションになります。

分割方法 : 初期状態から最大変形まで間の分割方法を指定します。

線形 : 初期状態から最大変形までの間を一定の間隔で分割します。

正弦波 : 最大変形付近をより細かいフレームに分割します。

ループタイプ : アニメーションの動作タイプを指定します。アニメーションは、下記の動作を繰り返して表示します。

一方向 : 初期状態から変形後まで進みます。

往復 : 初期状態から変形後まで進んだ後、初期状態まで逆に進みます。

サイクル : 初期状態から解析終了状態まで進んだ後、初期状態まで逆に進んだら、逆方向にも同様に進みます。

断面表示手法 : 断面表示中のアニメーションの動作タイプを指定します。

オイラー表示 : 空間上に断面境界を設定しておき、その境界を超えた要素を非表示にする断面表示方法です。時刻が進むと境界を超える非表示要素が変わります。

ラグランジュ表示 : 初期形状で非表示要素を覚えておき、その非表示にする要素は時刻が進み変形しても変わらない断面表示方法です。

● 時間範囲 : アニメーション再生範囲を時刻で指定します。

開始時刻 : アニメーション再生開始時刻を指定します。

終了時刻 : アニメーション再生終了時刻を指定します。

● コンターを固定 : アニメーション再生時に、コンターを最終結果で固定する機能です。変形のみアニメーションしたい場合にチェックを入れてご利用下さい。

● アニメーションのテンプレート : テンプレートを利用してアニメーション設定を操作します。

リスト : 利用できるテンプレートです。

読込 : リストから選択したテンプレートを現在の設定に読み込みます。任意の名称のテンプレートとして保存します。

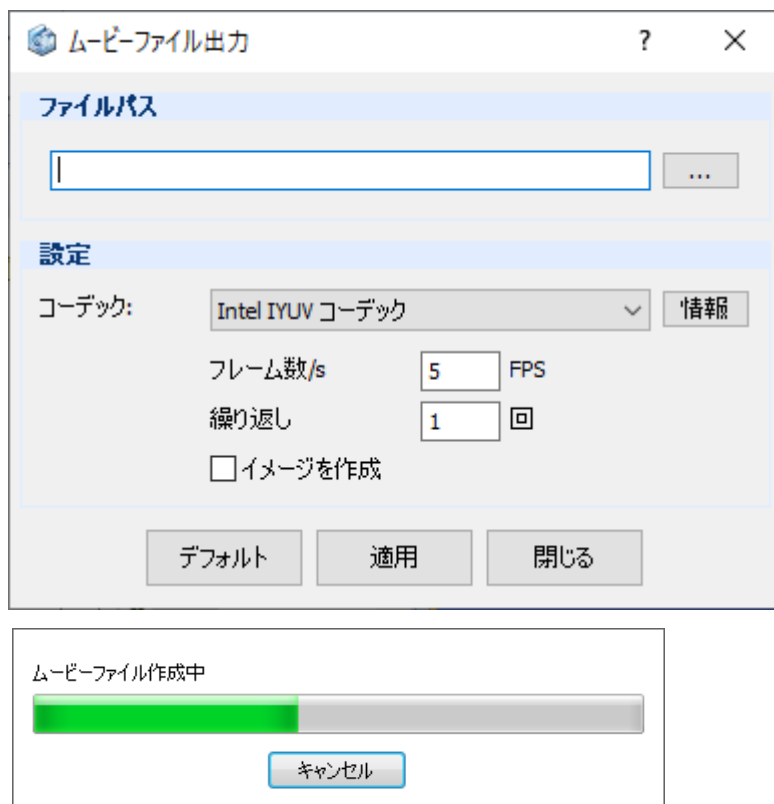
更新 : 現在の設定を、選択中のテンプレートに保存します。

新規保存 : 現在の設定を、新しいテンプレートとして保存します。

リネーム : 選択中のテンプレートの名称を変更します。

4.4.3 ムービー

アニメーションをムービーとして保存します。



- ファイルパス : ムービーを保存するフォルダ及びムービーファイル名を指定します。
- 設定
 - コーデック : コーデックを指定します。
 - 情報 : コーデックの情報を表示します。
 - フレーム数/s : 1 秒間のフレーム数を指定します。
 - 繰り返し : アニメーションの繰り返し回数を指定します。
アニメーション設定のループタイプが **Cycle** もしくは **Go & Return** を選択した際には 1 サイクル×繰り返し回数、**One Way** を選択した際には 1 回×繰り返し回数のアニメーションが保存されます。
 - イメージを作成 : チェックすると、指定フォルダ内の **Image** フォルダに、アニメーションの連番画像を出力します。

※作成した動画が再生できない場合、コーデックをインストールするか、他のプレーヤーソフトで確認してください。

4.5 プロット

4.5.1 プロット



nステッププロット

距離プロット

最大/最小プロット

(1) nステッププロット

特定の節点／要素／任意点の複数のサブケース内での結果を取得し、グラフに表示します。ステップもしくは時刻歴でグラフに表示します。

No.	名前
☐	1 Modal, Subcase 1, Mode 1, Fre...
☐	2 Modal, Subcase 1, Mode 2, Fre...
☐	3 Modal, Subcase 1, Mode 3, Fre...
☐	4 Modal, Subcase 1, Mode 4, Fre...
☐	5 Modal, Subcase 1, Mode 5, Fre...
☐	6 Modal, Subcase 1, Mode 6, Fre...
☐	7 Modal, Subcase 1, Mode 7, Fre...
☐	8 Modal, Subcase 1, Mode 8, Fre...
☐	9 Modal, Subcase 1, Mode 9, Fre...
☐	10 Modal, Subcase 1, Mode 10, Fr...

- サブケース : 結果を取得するサブケースを選択します。サブケース番号左隣のチェックボックスにチェックがあるサブケースの結果を取得します。

開始 : 選択開始 ID を入力します。

終了 : 選択終了 ID を入力します。

間隔 : 選択間隔を設定します。

選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。

クリア : 全ての選択を解除します。

- X 軸データ : グラフを作成する結果のタイプを指定します。

結果 : 結果タイプを変位、応力として指定します。

結果成分 : X、Y、Z、並進および回転（変位）などの結果の方向を指定します。

データの場所 : データの場所を指定します。 通常、ノードと要素。

- ターゲット : 結果を取得する対象を指定します。

選択タイプ : エンティティタイプを指定します。

節点 : 節点を選択可能にします。選択された節点は、ウォッチウィンドウの節点プロットスキュンタブ内のデータテーブルに入力されます。
表示している結果の結果位置が節点の場合、節点を選択します。

節点番号 : ID を入力し、選択ボタンで入力した ID の節点を指定します。

要素 : 要素を選択可能にします。選択された要素は、ウォッチウィンドウの要素プロットスキュンタブ内のデータテーブルに入力されます。
表示している結果の結果位置が要素の場合、要素を選択します。

要素番号 : ID を入力し、選択ボタンで入力した ID の要素を指定します。

座標値 : 任意点を選択可能にします。選択された要素は、ウォッチウィンドウの位置プロットスキュンタブ内のデータテーブルに入力されます。

ポジション x,y,z : x,y,z の形式で入力した位置を指定します。

CSV からインポート : CSV ファイルからデータを読み込みます。

OK : 現在のサブケース選択を有効にしてダイアログを閉じます。

適用 : 現在のサブケース選択を有効にします。

キャンセル : 現在のサブケース選択を破棄してダイアログを閉じます。

*表示中結果が複素数の場合、複素数タイプにより出力されるデータタイプが異なります。実部/虚部、振幅/フェーズ表示時はボード図が、フェーズ角度表示時はその位相での結果値がプロットされます。

*ローカル座標を作成またはインポートする場合、複素数もサポートされます。

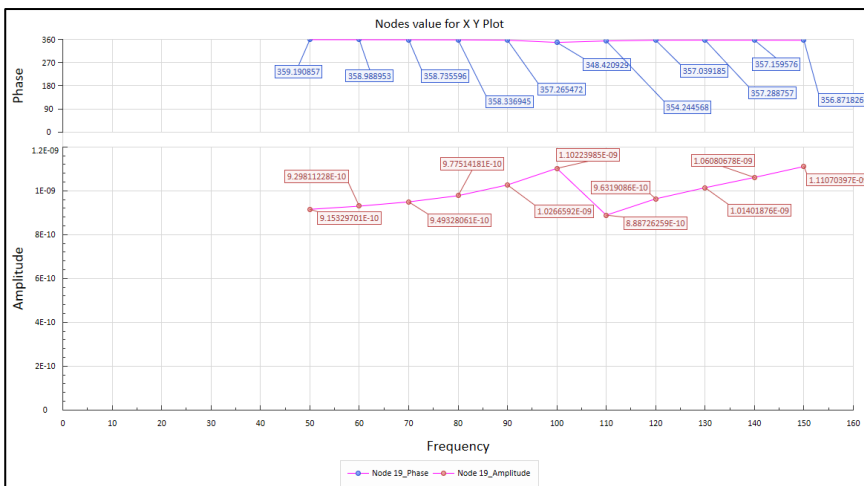
複素数	フェーズ 角度で
位相角度	実部
	虚部
	振幅
	フェーズ
☒ 設定保存	フェーズ 角度で

<操作方法>

- i.サブケース欄で、結果を取得するサブケースを選択します。番号左隣のチェックボックスをクリックするか、「スタート」「最終 ID」「間隔」をそれぞれ入力して「選択」ボタンを押して、プロットするサブケースにチェックを入れます。
- ii.「適用」ボタンをクリックして、現在のサブケース選択を有効にします。
- iii.選択タイプを選びます。ピックモードが選択タイプのエンティティに変更されます。
- iv.メインウィンドウで結果を取得したいエンティティをクリックして選択します。あるいは、その下の欄に ID を入力し、選択ボタンで選択します。
- v.適用もしくは OK ボタンを押すと、機能が実行されウォッチウィンドウに選択エンティティが格納され、グラフウィンドウおよびグラフが表示されます。
- vi.グラフウィンドウを閉じ、再度グラフを出力する際は、ウォッチウィンドウのデータテーブルでエンティティをハイライトし、ウォッチツールバー上の XY プロットアイコンをクリックします。
- vii.グラフを追加する際は、グラフウィンドウを開いた状態で、ウォッチウィンドウのデータテーブルでエンティティをハイライトし、ウォッチツールバー上の XY プロットアイコンをクリックします。

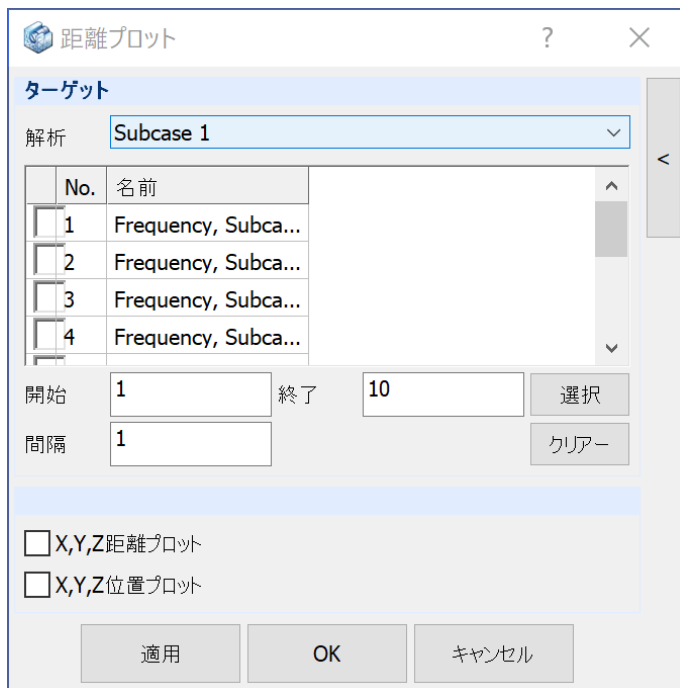
<ローカル座標による操作方法>

- i. アセンブリツリー>すべてのアイテム>右クリック> 座標のインポート (*.bdf、*.adx、*.inp) に移動します。
- ii. [結果]ツリー > [変位] > [X/Y/Z]を選択します。
- iii. 結果ウィンドウ下部のオプション>座標系からインポートした座標を選択します。
- iv. [複素数]オプション> [振幅]を選択します。
- v. [更新]をクリックして、結果を適用します。
- vi. n ステッププロットの操作に移動します。操作方法は、上記の操作説明をご参照ください。



(2) 距離プロット

複数ステップにおける、2 節点間の距離をステップもしくは時刻歴でグラフに表示します。



The dialog box titled "距離プロット" (Distance Plot) contains the following elements:

- ターゲット** (Target) section: A dropdown menu for "解析" (Analysis) set to "Subcase 1".
- Table**: A table with 2 columns: "No." and "名前" (Name). It lists 4 items, all named "Frequency, Subca...".
- 開始** (Start): A text box containing "1".
- 終了** (End): A text box containing "10".
- 間隔** (Interval): A text box containing "1".
- Buttons**: "選択" (Select), "クリアー" (Clear), "適用" (Apply), "OK", and "キャンセル" (Cancel).
- Checkboxes**: Two checkboxes at the bottom: "☐ X,Y,Z 距離プロット" and "☐ X,Y,Z 位置プロット".

解析 : アクティブドキュメントの解析結果タイプが表示されます。

開始 : 選択開始 ID を入力します。

終了 : 選択終了 ID を入力します。

間隔 : 選択間隔を設定します。

選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。

クリアー : 全ての選択を解除します。

節点 1 : 1 点目節点を選択します。

節点 2 : 2 点目節点を選択します。

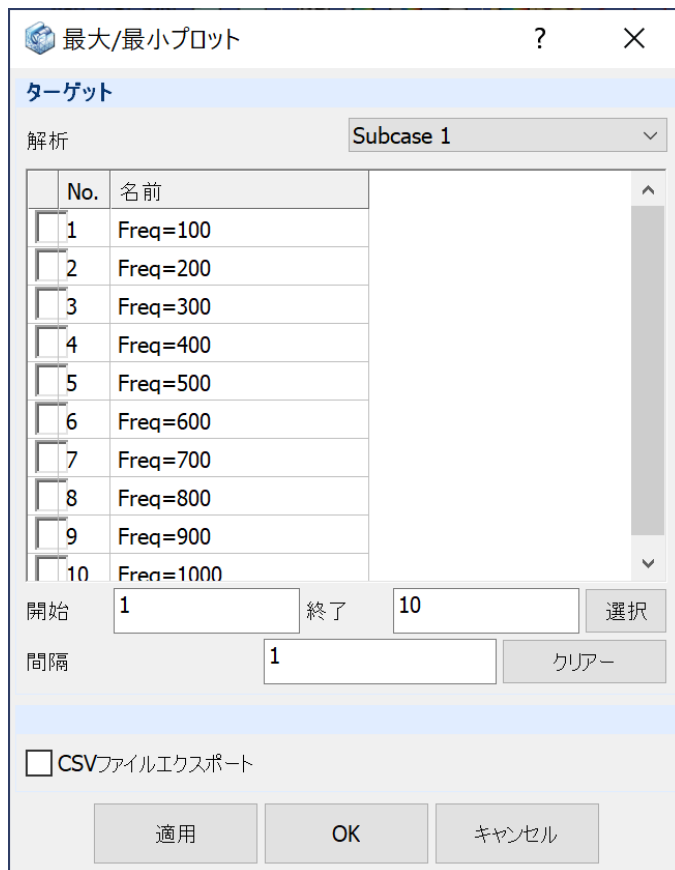
クリアー : 選択を解除します。

X,Y,Z 距離プロット : プロット時に X,Y,Z 方向の距離を表示します。

X,Y,Z 位置プロット : プロット時に 1 点目と 2 点目の節点の X,Y,Z 方向の座標値を表示します。

(3) 最大/最小プロット

複数ステップにおける、最大値/最小値をステップもしくは時刻歴でグラフに表示します。



No.	名前
☐ 1	Freq=100
☐ 2	Freq=200
☐ 3	Freq=300
☐ 4	Freq=400
☐ 5	Freq=500
☐ 6	Freq=600
☐ 7	Freq=700
☐ 8	Freq=800
☐ 9	Freq=900
☐ 10	Freq=1000

開始: 1 終了: 10 選択

間隔: 1 クリア

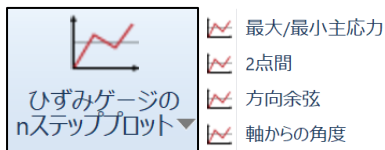
☐ CSVファイルエクスポート

適用 OK キャンセル

- 解析 : アクティブドキュメントの解析結果タイプが表示されます。
- 開始 : 選択開始 ID を入力します。
- 終了 : 選択終了 ID を入力します。
- 間隔 : 選択間隔を設定します。
- 選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。
- クリア : 全ての選択を解除します。
- CSV ファイル出力 : CSV ファイルへ結果を出力します。

4.5.2 ひずみゲージの n ステッププロット

ひずみゲージの n ステッププロット



特定の節点の複数のサブケース内でのひずみゲージの結果を取得し、グラフに表示します。

ステップもしくは時刻歴でグラフに表示します。

最大/最小主応力 : 最大もしくは最小主応力方向の応力やひずみのグラフを表示します。

2 点間 : 2 点を結ぶ方向の応力やひずみのグラフを表示します。

方向余弦 : コサインに入力した方向ベクトルの方向で応力やひずみのグラフを表示します。

軸からの角度 : 2 つの軸からなる平面上で、最初に定義した軸からの入力された回転角度の応力・ひずみのグラフを表示します。

(1) 最大/最小主応力

nステップのひずみゲージプロット|最大/最小主... ? X

サブケース

No.	名前
1	Static, Step-1 (Static), Increment 0, Time=0.0...
2	Static, Step-1 (Static), Increment 1, Time=1.0...
3	Static, Step-1 (Static), Increment 2, Time=2.0...
4	Static, Step-1 (Static), Increment 3, Time=3.5...

開始 1 終了 8 選択

間隔 1 クリア

ターゲット

節点番号 0 検索

ゲージ

長さ 0.000000

幅 0.000000

修正率 0.000000

フェーズ設定

フェーズ ユーザー定義

角度 0.000000

方向

☒ 最大主応力 ☐ 最小主応力

軸設定

X軸 時間/周波数(デフォルト)

Y軸 ひずみ (Node)

OK キャンセル

- サブケース : 結果を取得するサブケースを選択します。サブケース番号左隣のチェックボックスにチェックがあるサブケースの結果を取得します。
 - 開始 : 選択開始 ID を入力します。
 - 終了 : 選択終了 ID を入力します。
 - 間隔 : 選択間隔を設定します。
 - 選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。
 - クリア : 全ての選択を解除します。
 - ターゲット : 結果を取得する対象を指定します。
 - 節点番号 : ID を入力し、Pick ボタンで入力した ID の節点を指定します。
 - ゲージ : ひずみゲージの結果取得範囲および修正率の設定をします。
 - 長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。
 - 幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。
 - 修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。
- *サブケースで周波数応答(複素数)結果が選択されると、フェーズオプションが有効になります。
- 周波数応答解析結果使用時は 1 節点指定(距離/高さ=0.)でご利用ください。
- フェーズ : 周波数応答結果に対して指定方向のひずみ(応力)取得する際の位相情報の取り方を指定します。
 - ユーザー定義 : 全周波数で指定された位相での指定方向のひずみ(応力)を取得。
 - ピーク(最大) : 各周波数で最大となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
 - ピーク(最小) : 各周波数で最小となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
 - 角度 : 位相を 0～360 度で入力
 - 増分数 : 最大(最小)を探索するための位相分割数を 1(360 度刻み)から 360(1 度刻み)で入力。
 - 方向 : 最大主応力か最小主応力を選びます。
 - 軸設定
 - X 軸 : プロット時の X 軸を設定します。
 - Y 軸 : プロット時の Y 軸を設定します。

(2) 2 点間

No.	名前
☒ 1	Frequency, Subcase 1, Freq=100
☒ 2	Frequency, Subcase 1, Freq=200
☒ 3	Frequency, Subcase 1, Freq=300
☒ 4	Frequency, Subcase 1, Freq=400

開始: 1 終了: 10 選択

間隔: 1 クリアー

ターゲット

節点番号: 2 検索

ゲージ

長さ:

幅:

修正率:

フェーズ設定

フェーズ: ユーザー定義

角度: 0.000000

軸設定

X軸: 時間/周波数(デフォルト)

Y軸: 応力(Node)

OK キャンセル

- サブケース : 結果を取得するサブケースを選択します。サブケース番号左隣のチェックボックスにチェックがあるサブケースの結果を取得します。

開始 : 選択開始 ID を入力します。

終了 : 選択終了 ID を入力します。

間隔 : 選択間隔を設定します。

選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。

クリアー : 全ての選択を解除します。

- ターゲット : 結果を取得する対象を指定します。

節点番号 : ID を入力し、Pick ボタンで入力した ID の節点を指定します。

- ゲージ : ひずみゲージの結果取得範囲および修正率の設定をします。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

* サブケースで周波数応答(複素数)結果が選択されると、フェーズオプションが有効になります。

周波数応答解析結果使用時は 1 節点指定(距離/高さ=0.)でご利用ください。

フェーズ : 周波数応答結果に対して指定方向のひずみ(応力)取得する際の位相情報の取り方を指定します。

ユーザー定義 : 全周波数で指定された位相での指定方向のひずみ(応力)を取得。
 ピーク(最大) : 各周波数で最大となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
 ピーク(最小) : 各周波数で最小となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
 角度 : 位相を 0~360 度で入力
 増分数 : 最大(最小)を探索するための位相分割数を 1(360 度刻み)から 360(1 度刻み)で入力。

● 軸設定

X 軸 : プロット時の X 軸を設定します。
 Y 軸 : プロット時の Y 軸を設定します。

(3) 方向余弦

nステップのひずみゲージプロット|方向余弦

サブケース

No.	名前
☒ 1	Frequency, Subcase 1, Freq=100
☒ 2	Frequency, Subcase 1, Freq=200
☒ 3	Frequency, Subcase 1, Freq=300
☒ 4	Frequency, Subcase 1, Freq=400

開始 1 終了 10 選択

間隔 1 クリア

ターゲット

節点番号 0 検索

ゲージ

長さ 0.000000

幅 0.000000

修正率 1

フェーズ設定

フェーズ ユーザー定義

角度 0.000000

方向

方向 1,0,0

軸設定

X軸 時間/周波数(デフォルト)

Y軸 応力(Node)

OK キャンセル

- サブケース : 結果を取得するサブケースを選択します。サブケース番号左隣のチェックボックスにチェックがあるサブケースの結果を取得します。
- 開始 : 選択開始 ID を入力します。
- 終了 : 選択終了 ID を入力します。

- 間隔 : 選択間隔を設定します。
- 選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。
- クリアー : 全ての選択を解除します。
- ターゲット : 結果を取得する対象を指定します。
 - 節点番号 : ID を入力し、Pick ボタンで入力した ID の節点を指定します。
 - ゲージ : ひずみゲージの結果取得範囲および修正率の設定をします。
 - 長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。
 - 幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。
 - 修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。
- *サブケースで周波数応答(複素数)結果が選択されると、フェーズオプションが有効になります。
- 周波数応答解析結果使用時は 1 節点指定(距離/高さ=0.)でご利用ください。
- フェーズ : 周波数応答結果に対して指定方向のひずみ(応力)取得する際の位相情報の取り方を指定します。
- ユーザー定義 : 全周波数で指定された位相での指定方向のひずみ(応力)を取得。
- ピーク(最大) : 各周波数で最大となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
- ピーク(最小) : 各周波数で最小となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。
- 角度 : 位相を 0~360 度で入力
- 増分数 : 最大(最小)を探索するための位相分割数を 1(360 度刻み)から 360(1 度刻み)で入力。
- 方向 : X,Y,Z のフォーマットで方向を定義します。
 - 軸設定
 - X 軸 : プロット時の X 軸を設定します。
 - Y 軸 : プロット時の Y 軸を設定します。

(4) 軸からの角度

nステップのひずみゲージプロット|軸からの角度

サブケース

No.	名前
☒ 1	Frequency, Subca...
☒ 2	Frequency, Subca...
☒ 3	Frequency, Subca...
☒ 4	Frequency, Subca...

開始 1 終了 10 選択

間隔 1 クリアー

ターゲット

節点番号 0 検索

ゲージ

長さ 0.000000

幅 0.000000

修正率 0.000000

フェーズ設定

フェーズ ユーザー定義

角度 0.000000

方向

最初の軸 最大主応力

2軸 最小主応力

角度 0.000000

軸設定

X軸 時間/周波数(デフォルト)

Y軸 応力(Node)

OK キャンセル

- サブケース : 結果を取得するサブケースを選択します。サブケース番号左隣のチェックボックスにチェックがあるサブケースの結果を取得します。
 - 開始 : 選択開始 ID を入力します。
 - 終了 : 選択終了 ID を入力します。
 - 間隔 : 選択間隔を設定します。
 - 選択 : スタート ID から最終 ID までを、間隔毎に選択します。
 - クリアー : 全ての選択を解除します。
- ターゲット : 結果を取得する対象を指定します。
 - 節点番号 : ID を入力し、Pick ボタンで入力した ID の節点を指定します。
- ゲージ : ひずみゲージの結果取得範囲および修正率の設定をします。
 - 長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

＊サブケースで周波数応答(複素数)結果が選択されると、フェーズオプションが有効になります。

周波数応答解析結果使用時は 1 節点指定(距離/高さ=0.)でご利用ください。

フェーズ : 周波数応答結果に対して指定方向のひずみ(応力)取得する際の位相情報の取り方を指定します。

ユーザー定義 : 全周波数で指定された位相での指定方向のひずみ(応力)を取得。

ピーク(最大) : 各周波数で最大となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。

ピーク(最小) : 各周波数で最小となる位相での指定方向のひずみ(応力)とその位相を取得。

角度 : 位相を 0～360 度で入力

増分数 : 最大(最小)を探索するための位相分割数を 1(360 度刻み)から 360(1 度刻み)で入力。

● 方向

最初の軸 : 最初の軸を最大主応力、最小主応力、中間主応力から選択します。

2 軸 : 2 つめの軸を最小主応力、中間主応力から選択します。

角度 : 回転角度を入力します。

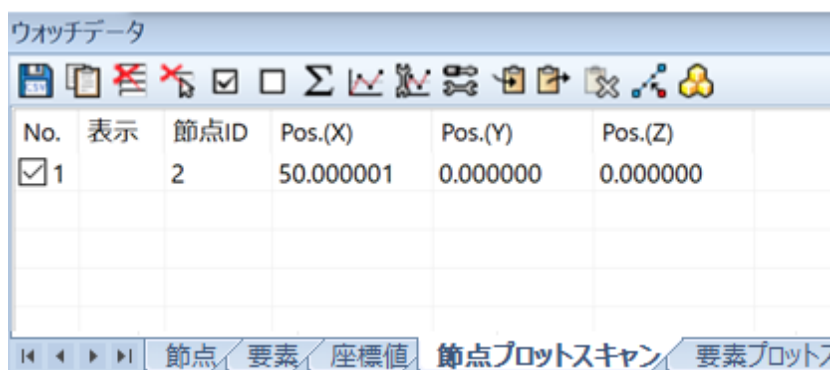
● 軸設定

X 軸 : プロット時の X 軸を設定します。

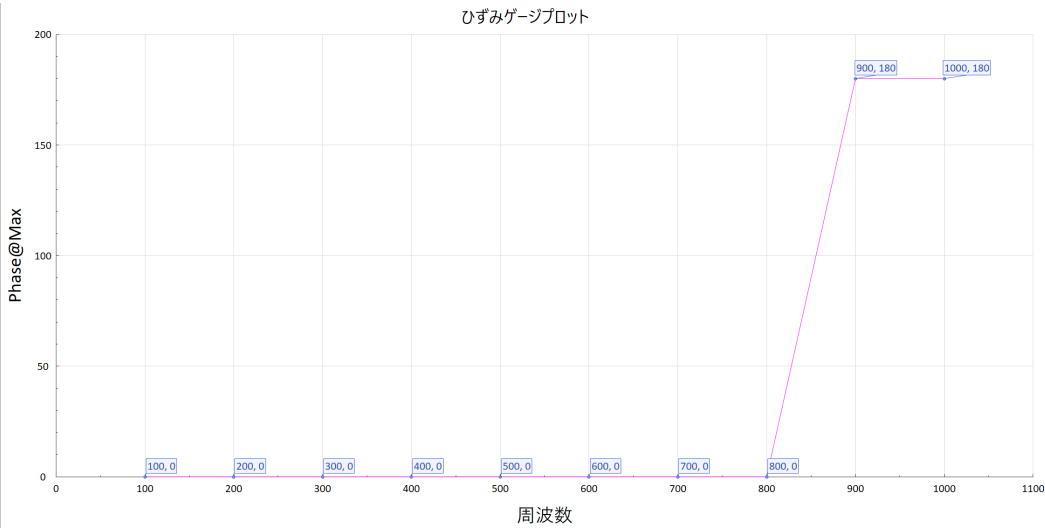
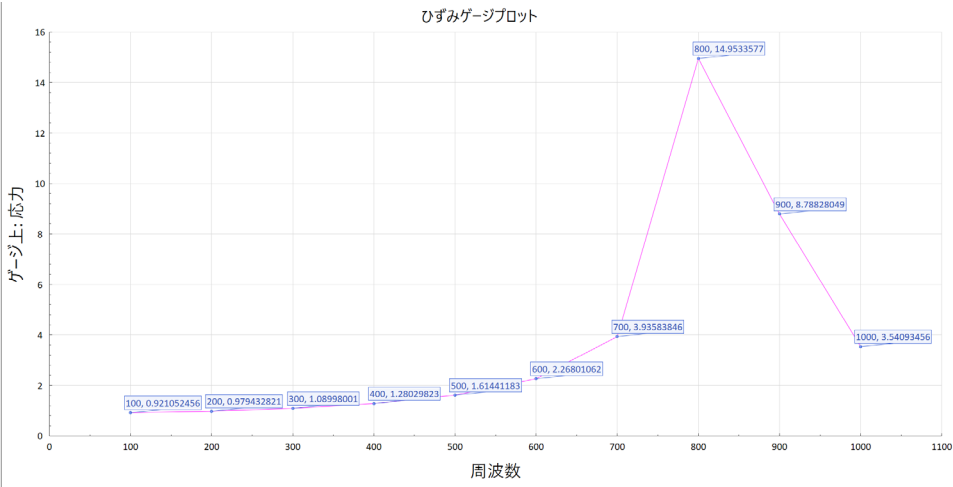
Y 軸 : プロット時の Y 軸を設定します。

<周波数応答解析結果に対する操作方法>

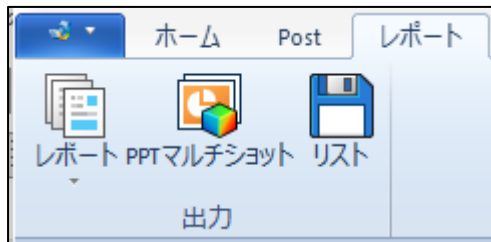
- i. 周波数応答解析結果を読み込んでいる状態で、ひずみゲージの n ステッププロット>最大/最小主応力コマンドを起動します。
- ii. プロット対象とする周波数を選択ボタンなどにより選択します。
- iii. 方向から最大主応力、フェーズをピーク(最大)として、増分数を 360(1 度刻み)とします。
- iv. X 軸に時間/周波数(デフォルト)、Y 軸に応力(節点)などを選択し、節点を選択します。
- v. OK ボタン押して実行します。
- vi. 節点プロットスキャンにデータが格納されると同時に、グラフウィンドウが立ち上がります。



各周波数で最大となる最大主応力と、その最大となる位相が別々にグラフ表示されます。



5 レポートリボン



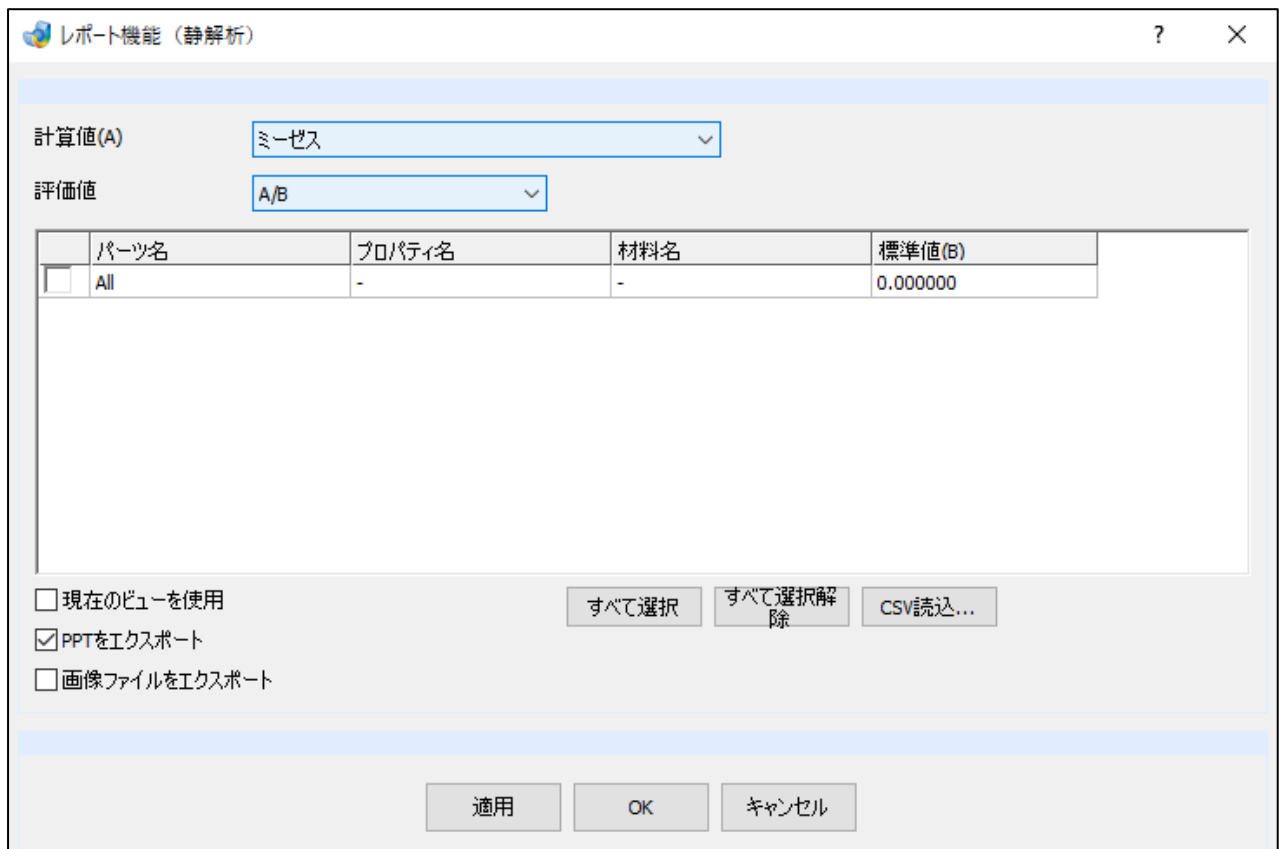
5.1 出力

5.1.1 レポート



(1) レポート機能（静解析）

この機能は、表示されている静解析の結果をパーツと材料にて設定された結果しきい値の範囲外のパーツ（コンポーネント）を検索し、画像をキャプチャして、Microsoft Office® PowerPoint に自動的に貼り付けます。



計算値(A) : 評価値です。変位、ミーゼス応力、最大主応力、最小主応力から選択します。

評価値 : 評価式です。A=計算値、B=標準値を指します。A/B もしくは B/A から選択します。

パーツ名 : プロジェクト内にある全ての部品が表示されます。All は部品全体の値に対して評価を行います。

プロパティ名 : 各コンポーネントのプロパティが表示されます。

材料名 : 各部品の材料が表示されます。

標準値(B) : 基準値を入力します。

すべて選択 : テーブル内のすべてのパーツの結果を選択します。

すべて選択解除 : テーブル内のすべてのコンポーネントの選択をキャンセルします。

CSV 読み込み : CSV ファイルで標準値を出力するように設定します。

現在のビューを使用 : 結果を出力するときに現在の表示状態を維持します。

PPT をエクスポート : 取得した画像を自動的に Microsoft Office® Power Point® に貼り付けます。

画像ファイルをエクスポート : 取得した画像を、指定した形式の画像として保存します。

< 静解析基準値設定用 CSV の記述方法 >

カンマ区切りテキストデータを利用する場合は、アイテムタイプ (Whole Item/Part Item)、部品名 (Parts Name)、プロパティ名 (Property Name)、材料名 (Material Name) を記述します。

< 各コンポーネントに設定されている標準値の説明 >

Part Item, Parts Name, Property Name, Material Name, 基準値
--

となります。

Whole Item, 基準値

Parts Name:All に対して基準値を設ける場合、

Parts Name, Property Name, Material Name には、下記のワイルドカード文字が使用できます。

文字	意味	使用例
*	すべてに一致します	Part Item, Part - PSOLID (1), *, *, 10.0
?	任意の一文字に一致します	Part Item, Part - PSOLID (?), PSOLID (?), MAT (?), 10.0
[seq]	seq にある任意の文字に一致します	Part Item, Part - PSOLID ([123]), PSOLID ([123]), MAT ([123]), 10.0
[!seq]	seq にない任意の文字に一致します	Part Item, Part - PSOLID (![123]), PSOLID (![123]), MAT (![456]), 10.0

CSV ファイルの例

Whole Item, 15.0

Part Item, Part - PSOLID (*), PSOLID (*), MAT (*), 10.0

(2) レポート機能（モード解析）

この機能は、表示された固有値分析結果の指定された範囲内の各周波数のモード画像をキャプチャし PowerPoint に自動的に貼り付けます。

結果を 1 ページに : PowerPoint ファイルのページに貼り付ける結果画像の数を指定します。
1,2,4,6 から選択します。

現在のビューを使用 : 結果を出力するときに現在の表示状態を維持します。

PPT をエクスポート : 取得した画像を PowerPoint に自動的に貼り付けます。

画像ファイルをエクスポート : 取得した画像を指定した形式の画像として保存します。

・範囲

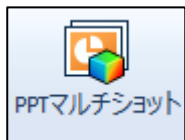
開始周波数 : 周波数制限の開始を入力します。この値よりも小さい結果は無視されます。

終了周波数 : 周波数制限の終了を入力します。この値より大きい結果は無視されます。

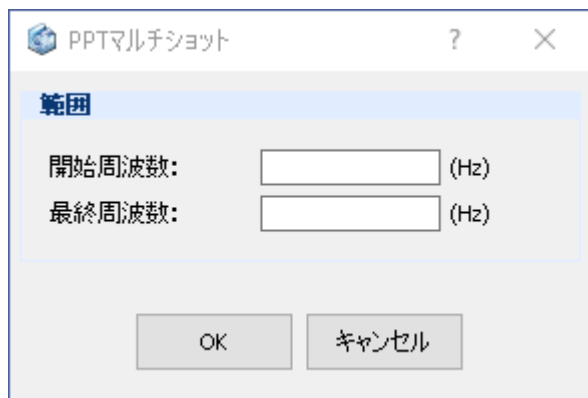
※特記事項

1. 開始周波数値と終了周波数値を正しく入力すると、指定した範囲の画像のみを出力します。
2. 開始周波数値と終了周波数値の両方が入力されていない場合は、すべての周波数の画像を出力します。
3. 開始周波数のみを入力する場合は、指定した開始周波数から最終周波数までの範囲の画像のみを出力します。
4. 終了周波数のみを入力する場合は、Mode1 から指定した最終周波数までの範囲の画像のみを出力します。

5.1.2 PPT マルチショット



開始周波数と最終周波数を入力し、その範囲の結果画像を Microsoft Office® Power Point®に出力します。



開始周波数 : 開始の周波数を入力します。

最終周波数 : 終了の周波数を入力します。

<操作方法>

- i. 固有値解析結果を読み込み、結果を表示します。
- ii. “開始周波数”と”最終周波数”に周波数範囲を入力し、[OK]ボタンを押下します。

5.1.3 リスト



選択した結果を CSV ファイル、もしくはユニバーサル形式で出力します。サブケース、出力タイプ、ファイル名、保存場所、出力したい結果タイプを指定して、画面上から、部品を選択して OK ボタンを押すとリスト出力されます。

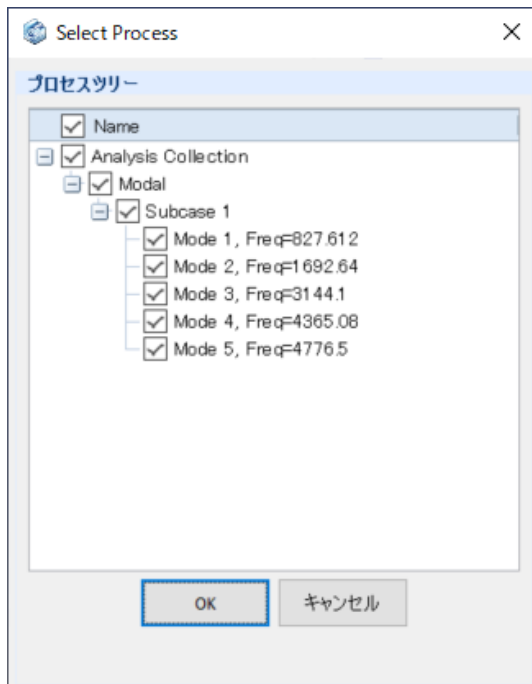
ID	名前
☐ 0	Mode 1, Freq=827.612
☐ 1	Mode 2, Freq=1692.64
☐ 2	Mode 3, Freq=3144.1
☐ 3	Mode 4, Freq=4365.08
☐ 4	Mode 5, Freq=4776.5

ターゲットサブケース : 対象サブケースを選択します。

プロセス選択 : プロセス選択ダイアログが開きます。

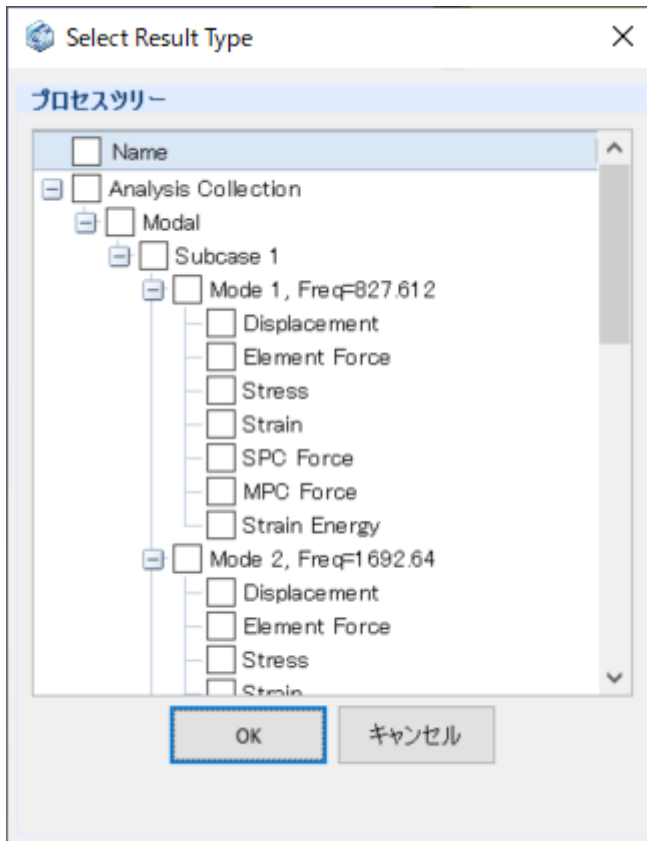
- 出力タイプ : CSV、UNV のどちらかの出力タイプを選択します。
- すべてのパーツ : チェックを ON にするとすべてのパーツが選択されます。
- ファイル名 : リストファイルの出力先を設定します。
- 結果 : 解析結果を選択します。
- その他結果タイプ : ラジオボタン以外の結果タイプを出力、もしくは全タイプの結果を出力するときに
- 共通設定 : 出力するファイルを単数、もしくはサブケースごと（複数）で出力するかを設定します。（選択した結果により設定が変更されます）
- 節点 : 節点結果を出力します。
- 要素 : 要素結果を出力します。
- 中間節点 : チェックオンで中間の節点のリスト出力を行います。

プロセス選択ダイアログ



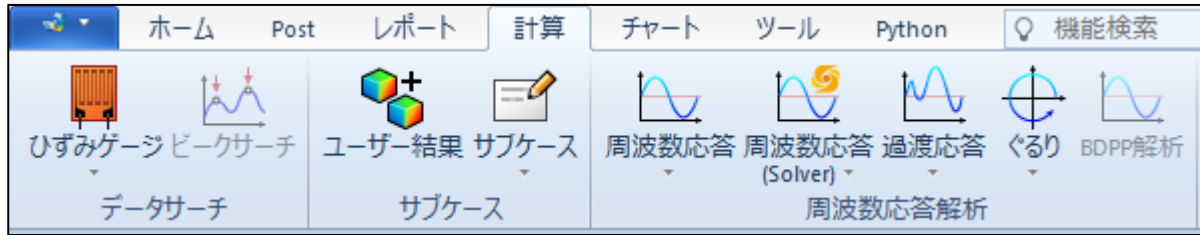
出力したいサブケースにチェックを入れると、そのサブケースのリスト出力が可能になります。

結果タイプ選択ダイアログ



出力したい結果にチェックを入れると、その結果タイプがリストファイルに出力できます。

6 計算リボン



6.1 データサーチ

6.1.1 ひずみゲージ



ひずみゲージの方向に沿ったひずみ/応力を計算し、表示します。

対応している結果は下記の通りです。

Logarithmic Strain (Node)
NodalElasticStrain
NodalInElasticStrain
NodalMechanicalStrain
NodalPlasticStrain
NodalStrain
NodalStress
NodalThermalStrain
Plastic Strain (Node)
PlasticStrain
Strain
Stress

最大/最小主応力 : 最大もしくは最小主応力方向の応力やひずみを表示します。

2 点間 : 2 点を結ぶ方向の応力やひずみを表示します。

方向余弦 : コサインに入力した方向ベクトルの方向で応力やひずみを表示します。

軸からの角度 : 2つの軸からなる平面上で、最初に定義した軸からの
入力された回転角度の応力・ひずみのデータを表示します。

接線方向 : 各節点の接線方向のひずみを表示します。

既存結果成分 : 既存の結果のベクトル方向のひずみを取得します。プロセス (サブケース)、
結果を指定します。

(1) 最大/最小主応力

節点番号 : 入力節点のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点を選択できます。

節点インポート: 節点 ID を csv 形式で複数読み込むことができます。フォーマットは節点 ID, 節点 ID, 節点 ID、・・・となります。

(方法: 最大主応力/最小主応力/方向余弦/軸からの角度のみ)

ライブラリー : 名称および長さとの幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称 長さ 幅

```
10x3,10,3
abc,1,0.2
テスト,5,3
```

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

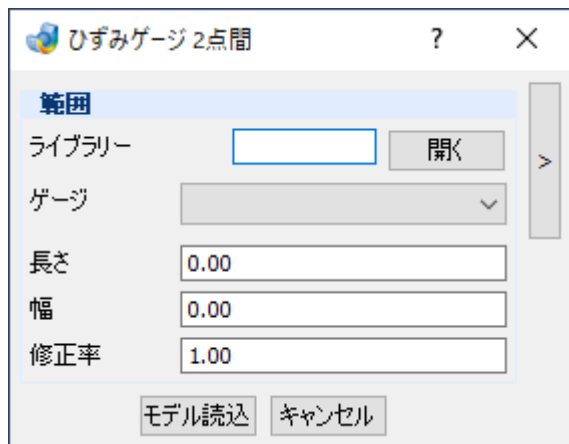
方向

最大主応力 : 最大主応力方向での結果を取得します。

最小主応力 : 最小主応力方向での結果を取得します。

モデル読込 : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状(スキャンデータなど)を読み込みます

(2) 2 点間



ライブラリー : 名称および長さと幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称	長さ	幅
10x3	10	3
abc	1	0.2
テスト	5	3

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

モデル読込 : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状(スキャンデータなど)を読み込みます。

(3) 方向余弦

節点番号 : 入力節点のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点を選択できます。

節点インポート: 節点 ID を csv 形式で複数読み込むことができます。フォーマットは節点 ID, 節点 ID, 節点 ID、・・・となります。

(方法: 最大主応力/最小主応力/方向余弦/軸からの角度のみ)

ライブラリー : 名称および長さとの幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称 長さ 幅

```
10x3,10,3  
abc,1,0.2  
テスト,5,3
```

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

方向

コサイン : 結果取得の方向を定義します。X,Y,Z でのベクトル形式で定義します。

モデル読込 : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状(スキャンデータなど)を読み込みます

(4) 軸からの角度

節点番号 : 入力節点のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点を選択できます。

節点インポート : 軸からの角度では機能しません。

ライブラリー : 名称および長さと幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称 長さ 幅

```
10x3,10,3  
abc,1,0.2  
テスト,5,3
```

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

方向

最初の軸 : 最初の軸を最大主応力、最小主応力、中間主応力から選択します。

2 軸 : 2 つめの軸を最小主応力、中間主応力から選択します。

角度 : 回転角度を入力します。

モデル読み込み : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状(スキャンデータなど)を読み込みます

(5) 接続方向

ひずみゲージ

ターゲット

節点番号 検索 >

ゲージインポート

範囲

ライブラリー

ゲージ

長さ

幅

ゲージ率

方向

ベクトルサイズ

オリジナル方向

角度 適用

モデル読み込 キャンセル

節点番号 : 入力節点のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点を選択できます。

ゲージインポート (方法: 接線方向のみ): 一度ウォッチウィンドウに出力した csv データを読み込むことで、過去の設定と同じ条件でゲージを取得することができます。

ライブラリー : 名称および長さとの幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称	長さ	幅
10x3	10	3
abc	1	0.2
テスト	5	3

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

ゲージ率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

方向

ベクトルサイズ : ベクトルのサイズを指定します。

オリジナル方向 : 最大主応力、最小主応力、X,Y,Z 軸から選択します。

角度 : 回転角度を入力します。

モデル読み込 : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状 (スキャンデータなど)を読み込みます。

*Stl(テキスト)は 3 点による facet normal のみ対応

Nastran(.bdf)は CQUAD4 および CTRIA3 のみ対応

(6) 既存結果成分

ひずみゲージ 既存結果成分

ターゲット

節点番号 0 検索

節点インポート

範囲

ライブラリー 開く

ゲージ

長さ 0.00

幅 0.00

修正率 1.00

方向

プロセス(サブ)

結果

モデル読み込 キャンセル

節点番号 : 入力節点のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点を選択できます。

節点インポート : 既存結果成分では機能しません。

ライブラリー : 名称および長さとの幅の情報を持つ設定ファイル(csv 形式)を読み込みます。csv のフォーマットは以下となります。2 バイト文字も使用可能です。

名称	長さ	幅
10x3	10	3
abc	1	0.2
テスト	5	3

ゲージ : 上記ライブラリーで読み込んだ名称がプルダウンリストから選択できるようになり、選択した名称の長さおよび幅がパラメータに反映されます。

長さ : 節点をピックした時の選択範囲の長さを指定します。

幅 : 節点をピックした時の選択範囲の幅を指定します。

修正率 : ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数です。

方向

プロセス (サブ) : 読み込んである結果のプロセス (サブケース) を選択します。

結果 : 結果種類を選択します。

モデル読み込 : 実モデルでのひずみゲージの位置を参照するための表面形状 (スキャンデータなど)を読み込みます

< 補足 >

ひずみゲージ機能にある AmendFactor(修正率)、GaugeFactor(ゲージ率)は、ひずみ解析結果に掛かる補正用の係数となり、下記式で計算されます。

$$\varepsilon = \text{AmendFactor} \times \varepsilon_i$$

$$\varepsilon = (2./\text{GaugeFactor}) \times \varepsilon_i \quad (\text{Tangent Projection(接線方向)で使用})$$

ε : ひずみゲージ結果(補正後)

ε_i : 指定方向のひずみ解析結果

それぞれデフォルト値は下記の通りで、ひずみ解析結果に掛かる係数はデフォルトでどちらも 1 となります。

AmendFactor: 1.

GaugeFactor: 2. (2./GaugeFactor = 1.)

<接線方向使用例>

1. ひずみ結果をコンター表示します。

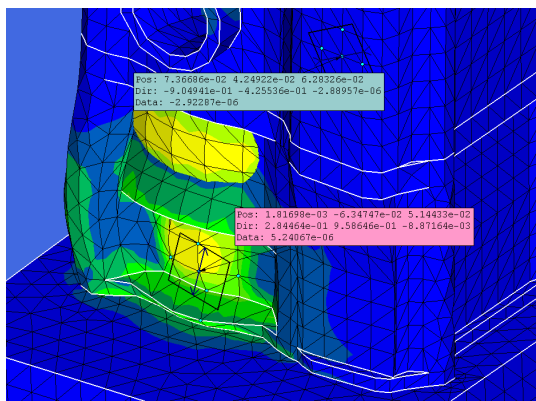
中間節点結果を含める場合は、中間節点使用を有効にします。

2. 計算>データサーチ>ひずみゲージ>接線方向コマンドを起動します。

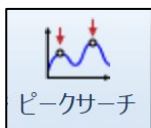
3. 距離、幅にゲージ長さ、幅を入力します。

4. モデルウィンドウ上で節点を選択し、角度に角度を入力し、適用ボタンを押します。

各節点における指定角度方向の接線方向ひずみの平均値がノートおよびウォッチウィンドウに表示されます。なお接線方向使用時はプラス値であれば赤色に、マイナス値であれば青色でノート表示されます。



6.1.2 ピークサーチ



モデル内の各節点で付近の頂点より高いもしくは低い(ピークとなっている)結果をもつ節点を検索し、その節点に対してフラグを表示します。

● 検索

ピークオプション

MAX

MIN

ABS MAX

パラメータ

ステップ

ピークサーチ

: 検索するピークタイプを選択します。

: 最大値検索(山検索)

: 最小値検索(谷検索)

: 絶対最大値検索

: 微小ピーク除去用パラメータ

: ステップ幅を直接入力します。

ステップ=オフ: 除去ロジックについては下記をご参照ください。

ステップ=オン: パラメータ入力をステップ幅として直接使用します。

: ピークを検出します。

- 選択リストウィンドウ
 - パート : ピーク点を確認する対象パートを選択します。
 - フェース : ピーク点を確認する対象面を選択します。
 - 除外節点 : 検索中にフラグフィルター表示のノードを除外します。
- 入力/出力
 - ピーク出力 : 検索結果を **CSV** ファイルに保存します。
 - ピーク入力 : **CSV** ファイルから値を入力します。
- ビュー設定
 - 検索後、各種設定からビューを変更します。
 - 範囲最大 : 指定値以下のフラグのみ表示します。
 - 範囲最小 : 指定値以上のフラグのみ表示します。
 - 可視グループのみ表示 : 表示グループのフラグを表示します。
 - 可視エリアのみ表示 : 可視領域のみフラグを表示します。
 - 最大主応力表示 : 最大主応力値をフラグに表示します。
 - 最小主応力表示 : 最小主応力値をフラグに表示します。
 - 最大主応力のベクトル表示 : 最大主応力ベクトルを表示します。
 - 最小主応力のベクトル表示 : 最小主応力ベクトルを表示します。
 - 表示ピーク数 : ピーク数を表示します。
 - 表示検索オプション : 使用したパラメータを表示します。
 - フラグ色 : フラグ色を変更します。
 - Singular Point : 荷重点、拘束点、剛体要素結合点、材料境界点毎に色を変更します。
 - Principal Stress : 最大/最小主応力の下記関係で色を変更します。
 - User Input : ユーザー入力値による色変更します。
 - フラグをリフレッシュ : フラグをリフレッシュします。
 - ビューをリフレッシュ : ビューの設定によりビューを更新します。

微小ピーク除去ロジックについて

山と山の間にステップ幅より深い谷があれば別々の山、なければ同じ山にピークがあるとみなし、除去します。

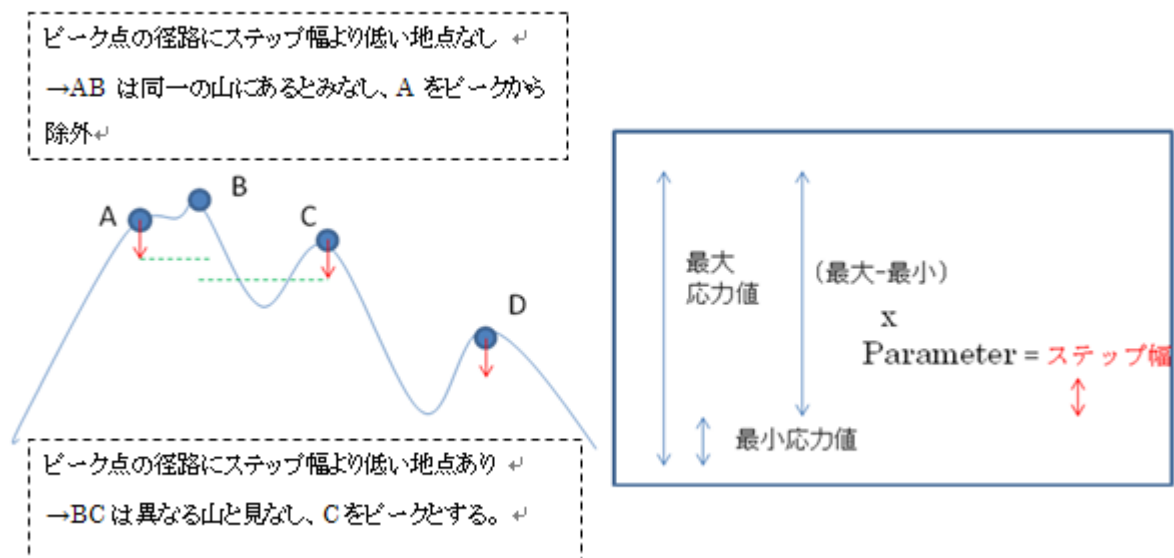
ステップ幅は次のように定義されます：

ステップ＝オン

ステップ＝オフ

ステップ幅 = (全体の最大応力値 - 全体の最小応力値) * **パラメータ**

そして、パラメータは0から1の間で設定します。従って、値が0の場合はすべての微小ピークを検出し、1の場合は全体（各グループ）の最大応力点を検出することを意味します。



6.2 サブケース

6.2.1 ユーザー結果



結果を読み込み Jupiter 上にある結果を変数として関数による新たな結果を作成することができます。

ユーザー結果

?

×

結果変数タイプ

タイプ

ステップ

▼

結果

リソースを追加

Postジョブ

▼

ステップ

▼

増分数

▼

結果

▼

結果成分

▼

結果位置

▼

変数を追加

変数

Name	Result
------	--------

< >

削除

すべて削除

式

☒ 結果式

チェック

クリアー

テンプレート

Default

▼

追加

削除

☐ ベクトル表示式

ベクトル

▼

マグニチュード:

チェック

クリアー

X:

チェック

クリアー

Y:

チェック

クリアー

Z:

チェック

クリアー

☐ 変形表示式

X:

チェック

クリアー

Y:

チェック

クリアー

Z:

チェック

クリアー

結果名

結果名:

Expr1

適用

OK

キャンセル

結果変数タイプ

タイプ	: 変数として与える結果タイプを指定します。
ステップ	: Step/Subcase/Process を変数として与えます。
結果	: 結果を変数として与えます。
成分	: 結果成分を変数として与えます。

結果

リソースを追加	: 他のファイルの結果を参照します。
Post ジョブ	: Post Job を選択します。
ステップ	: 変数にする Step/Subcase/Process を選択します。
増分数	: 変数にする Increment/Time Step を選択します。
結果	: 変数にする結果を選択します。
結果成分	: 変数にする成分を選択します。
結果位置	: 変数にする結果位置を選択します。
変数を追加	: 上記項目で指定した結果を変数としてリストに追加します。

変数

Name	: 関数名が表示されます。
Result	: 変数として与えられた結果が表示されます。
削除	: 選択した項目を削除します。
すべて削除	: 追加された変数をすべて削除します。

式

コンター表示式	: コンター表示に用いる結果の算出式を入力します。
テンプレート	: 登録項目を選択し算出式を表示します。
追加	: 算出式をテンプレートに登録します。
削除	: 登録したテンプレートを削除します。
ベクトル表示式	: ベクトル表示に用いる結果の算出式を入力します。
変形表示式	: 変形表示に用いる結果の算出式を入力します。
チェック	: 計算式が正しいかどうか確認します。
クリア	: 入力した計算式をクリアします。

結果名

結果名	: ツリー表示結果名を入力します。
-----	-------------------

ユーザー結果で使用可能な演算子は以下の通りになります。

数学演算子	: +, -, *, /, ^
比較演算子	: ==, !=, >=, <=, >, <
論理演算子	: &&(論理積(AND)), (論理和(OR))

関数 : sqrt,abs,sin,cos,tan,log,max,min,if,else

()で優先順位変更可能です。

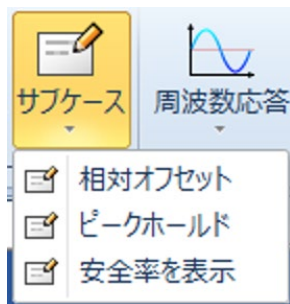
(例えば”1+2*3”を”(1+2)*3”にすることが可能です)

If 文例: if(C1 > 0.0, C1, 0.0)

**** 制限事項 :**

- ・すべての結果変数タイプでデータ位置と階層が異なる場合、変数間の計算に対応しておりません。
- ・結果変数タイプがステップで増分数にすべてを指定した場合、ステップ間の計算をするには増分数 (Increament/Time step) や結果構成 (変位・応力などの出力結果内容、階層) を同じにする必要があります。たとえ、増分を指定した場合でも、結果構成を同じにする必要があります。
- ・ベクトル表示式オプションでは、コンター表示式の変数と同じ結果タイプを使用する必要があります。
- ・変形表示式オプションでは、節点結果のみ変数として用いることができます。
- ・結果変数タイプ = ステップ/結果: ユーザー結果は変数として選択できません。

6.2.2 サブケース



(1) 相対オフセット

選択した任意の節点 ID の変位を 0 とした相対変位のサブケースを作成します。

変位を 0 としたい、節点を選択して、作成するステップ、サブケースを選択して、設定を入力して OK ボタンを押すと相対変位のサブケースが作成されます。

ターゲット	: 相対変位を行うサブケースと基準点の節点を選択します。
ステップ	: 結果に含まれるステップが表示され、相対変位を行うステップを選択します。
サブケース	: 結果に含まれるステップが表示され、相対変位を行うサブケースを選択します。
節点番号	: 変位を 0 としたい、基準点の節点を画面上から選択します。
新しいサブケース	: 作成するサブケースの名前と番号を入力します。
名前	: 作成するサブケースの名前を入力します。
ID	: 作成するサブケースの番号を入力します。

(2) ピークホールド

選択した 2 つ以上のサブケースから主応力、MISES 応力、はり MAX、MIN、AXIAL が最大となるサブケースを作成します。

作成されるサブケースは最大となるサブケースの結果と、選択したサブケースの最大となる ID のサブケースが作成されます。

ID	名前
☐ 1	Mode 1, Freq=8.28e+02
☐ 2	Mode 2, Freq=1.69e+03
☐ 3	Mode 3, Freq=3.14e+03
☐ 4	Mode 4, Freq=4.37e+03
☐ 5	Mode 5, Freq=4.78e+03

グループボックス : 複数のサブケースを選択します。

ステップ : 結果に含まれるステップが表示され、選択します。

開始 : 選択したい最初のサブケース ID を選択します。

最終 : 選択したい最後のサブケース ID を選択します。

間隔 : インターバルを設定します。

選択ボタン : 設定した ID のサブケースを選択します。

クリアボタン	: 選択しているサブケースを解除します。
疲労パラメータ	: チェックを入れると疲労のパラメータを使用できます。
疲労	: 疲労のパラメータの使用の有無を指定します。
Qy	: 材料の降伏応力を入力します。
Qb	: 材料の引張強度を入力します。
Qw	: 材料の疲労限度を入力します。
新しいサブケース	: 作成するサブケースの名前と番号を入力します。
名前	: 作成するサブケースの名前を入力します。
ID	: 作成するサブケースの番号を入力します。

(3) 安全率を表示

選択したサブケースから設定した各パーツの許容値により安全率を計算してサブケースを作成します。

サブケース | 安全率表示

ターゲット

ステップModal, Subcase 1

ID	名前
☐ 1	Mode 1, Freq=8.28e+02
☐ 2	Mode 2, Freq=1.69e+03
☐ 3	Mode 3, Freq=3.14e+03
☐ 4	Mode 4, Freq=4.37e+03
☐ 5	Mode 5, Freq=4.78e+03

開始1終了5選択

間隔1クリア

閾値

降伏応力 全て設定 0.000000 CSVファイルインポート

ID	パーツ数	閾値
4	Part - PBAR (4)	0.00
5	Part - PSHELL (5)	0.00
1	Part - PSOLID (1)	0.00
2	Part - PSOLID (2)	0.00
3	Part - PSOLID (3)	0.00

名前Safety Yield

適用OKキャンセル

ターゲット : 安全率を計算するサブケースを選択します。

ステップ : アクティブドキュメントの解析結果ステップが表示されます。

閾値 : 基準を設定します。

降伏点応力 : 降伏点応力の許容値を設定します。

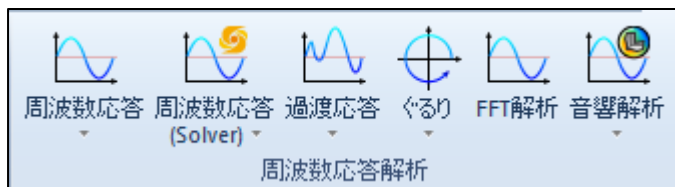
引張強度 : 引張強度の許容値を設定します。

疲労限度 : 疲労限度の許容値を設定します。
すべて設定 : 全て同じ許容値を設定します。
名前 : 作成するサブケースの名前を入力します。

6.3 周波数応答解析

メインウィンドウ上のアクティブなドキュメントに対して、各応答解析を行います。
各種機能はオプションになります。この箇所では、動的周波数解析と過渡応答解析について説明します。

6.3.1 周波数応答



固有値解析の結果に対して、各種解析を行います。新規解析が作成されると、[Post ツール]ウィンドウのツリービューの[解析]項目の下に表示されます。

(1) 周波数応答

固有値解析の結果に対して加振点と応答点を設定し、周波数応答解析を行います。

<操作方法>

- i. 固有値解析の結果を読み込んだメインウィンドウをアクティブにします。
- ii. ホーム→ドッキングウィンドウ→**Post ツール**チェックを **ON** して **Post ツール**ウィンドウを起動します。
- iii. 計算→周波数応答→荷重条件を選択します。
- iv. 起動するダイアログにて、周波数応答の荷重を設定、加振点となる節点を選択、**OK** ボタンをクリックします。
- v. 計算→周波数応答→応答点条件を選択します。
- vi. 起動するダイアログにて、周波数応答の設定、応答点となる節点もしくは要素を選択、**OK** ボタンをクリックします。
- vii. メインウィンドウにグラフウィンドウが新規作成され、解析結果のグラフが表示されます。

(2) 過渡応答

固有値解析の結果に対して、過渡応答用の加振点と応答点を設定します。

<操作方法>

- i. 固有値解析の結果を読み込んだメインウィンドウをアクティブにします。
- ii. ホーム→ドッキングウィンドウ→**Post** ツールチェックを **ON** して **Post** ツールウィンドウを起動します。
- iii. 計算→過渡応答→荷重条件を選択します。
- iv. 起動するダイアログにて、過渡応答の荷重を設定、加振点となる節点を選択、**OK** ボタンをクリックします。
- v. 計算→過渡応答→応答点条件を選択します。
- vi. 起動するダイアログにて、過渡応答の設定、応答点となる節点もしくは要素を選択、**OK** ボタンをクリックします。
- vii. メインウィンドウにグラフウィンドウが新規作成され、解析結果のグラフが表示されます。

6.3.2 周波数応答

(1) 荷重条件

周波数解析荷重

対象の解析

☒ 新規解析作成

Frequency Response 1

座標系

Global

荷重設定

名前: FRQLOAD1

方向: ☒ X ☐ Y ☐ Z
☐ RX ☐ RY ☐ RZ
☐ 法線

振幅: 1.000000

遅れ: 0.000000

フェーズ: 0.000000

☐ B(f): 1.000000
テーブル

☐ F(f): 0.000000
テーブル

☐ ユニット荷重

☐ mr*omega^2

適用 OK キャンセル

以下の式で与えられる周波数応答定常加振入力の設定を行います。

$$P(f) = A \cdot B(f) e^{i\{\phi(f) + \theta - 2\pi f\tau\}}$$

- 対象の解析
新規解析作成 : 新規の解析を作成、もしくは、既存の解析に追加する場合、リストから解析を選択することができます。
- 座標系
座標系 : 加振点の座標系の指定を行います。
- 荷重設定
名前 : 名前を入力します。
方向 : 加振方向を指定します。
振幅 : 加振力 (A) を入力します。
遅れ : 時間 t(秒)の遅れを入力します。

フェーズ : 位相 θ (角度)の遅れを入力します。

B(f) : 周波数依存荷重です。周波数依存にする場合はチェックしてテーブルボタンを使用します。チェックオフの場合は **B(f)**は 1. (グレーアウトされたテキストボックス内の値)として計算されます。

テーブル : クリックして表示されるテーブルダイアログに値を入力して、**B(f)**のテーブルを作成します。

F(f) : 周波数依存位相です(上式では $\phi(f)$)。周波数テーブルを作成します。周波数依存にする場合はチェックしてテーブルボタンを使用します。チェックオフの場合は $\phi(f)$ は 0.(グレーアウトされたテキストボックス内の値)として計算されます。

テーブル : クリックして表示されるテーブルダイアログに値を入力して、**F(f)**のテーブルを作成します。

ユニット荷重 : 選択節点それぞれを単位加振する条件で、荷重及びロードケースを作成します。

$mr \cdot \omega^2$: 遠心力(mr を加振力 A で指定)

(2) 荷重ケース

荷重ケース

対象の解析: Frequency Response 1

名前: LoadCase1

ID: 1

係数: 1.

全境界条件	ID
-------	----

係数	選択した境界条件
----	----------

適用 OK キャンセル

荷重ケースを作成します。

対象の解析 : 新規の解析を作成、もしくは、既存の解析に追加する場合、リストから解析を選択することができます。

名前 : 名前を入力します。

ID : 荷重ケースの ID を入力します。

係数 : 作成する荷重ケース全体にかかる荷重係数を入力します。

全ての荷重 : 作成された既存の荷重をリスト表示します。荷重ケースに格納する荷重をチェックします。

選択された荷重 : 作成する荷重ケースで使用する荷重をリスト表示します。荷重毎に係数を入力します。

(3) 応答点条件

周波数解析応答

?

×

対象の解析

現在のジョブ

Frequency Response 1

>

モード設定

☒ 全てのモードを使用

モード選択

☒ ダンピングファクタ

0.010000

テーブル

範囲設定

計算スタイル

開始+ステップ数+ステップ刻み

解析開始

0.000000

Hz

ステップ番号

100.000000

-

ステップサイズ

1.000000

Hz

☒ 固有値の値を含める

新しい結果作成

☐ 新しい結果作成

結果タイプ

Displacement

座標系

Global

TX

TY

TZ

RX

RY

RZ

結果ポジション

節点上

✔ 荷重ケース

✔ ユニット荷重を分けて計算

適用

OK

キャンセル

応答点の結果を出力します。

- 対象の解析
現在のジョブ : 対象のジョブを選択します。
- モード設定
全てのモードを使用 : 全てのモードを使用します。
モード選択 : 計算に使用するモードを選択することが可能です。
ダンピングファクタ : 減衰値を入力します。
- 範囲設定
計算スタイル : 計算する周波数の範囲を指定します。

開始+ステップ数+ステップサイズ

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップ数 : 解析する周波数の数を設定します。
- ステップサイズ : 解析する周波数のサイズを設定します。

開始+ステップサイズ+最終

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップサイズ : 解析する周波数のサイズを設定します。
- 最終ステップ : 解析する最終の周波数を設定します。

開始+ステップ数+最終

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップ数 : 解析する周波数の数を設定します。
- 最終ステップ : 解析する最終の周波数を設定します。

固有値の値を含める : 固有値の周波数をプロットします。

● 新しい結果作成

新しい結果作成 : 全体のモデルに対し、新規結果（変位と応力）を作成します。

● 結果タイプ

- 変位 : 変位
- 速度 : 速度
- 加速度 : 加速度
- 応力(ソリッド) : ソリッド要素の応力
- 応力(シェル) : シェル要素の応力
- 変位+応力 : 変位と応力の同時出力（「新しい結果作成」を選択時のみ）

● 座標系 : 出力座標系の指定を行います。

● 結果ポジション : 結果の出力位置を表示します。

● 荷重ケース

- 全ての荷重 : 設定中の全ての荷重を使用します。
- ケース選択 : 荷重ケースを選択可能です。

● ユニットロードを分けて計算

ユニットロードを分けて計算 : 設定した荷重それぞれに対する応答を計算します。

(4) MPF/MCF 計算

モード寄与率を計算します。

現在の応答 : 確認したい応答を選択します。

周波数 : 確認したい周波数を選択します。

合計 MPC : モード寄与率グラフを作成します。

CSV に保存 : データテーブルの内容を CSV ファイルに保存します。

CSV にすべて保存 : データテーブルのすべての内容を CSV ファイルに保存します。

(5) 周波数解析(インタラクティブ)

周波数応答解析の加振点と応答点の設定を一度に行います。

各パラメータの説明は、(1) 荷重条件と (3) 応答点条件を参照ください。

6.3.3 周波数応答（Solver）

(1) 荷重条件 RLOAD2 ダイアログ

荷重条件 RLOAD2 ダイアログは次のように表示されます：

周波数解析荷重 - ソルバー

対象の解析

☒ 新規解析作成

座標系

Global

荷重設定

名前: FRQLoad

結果: Force

方向: ☐ X ☐ Y ☒ Z ☐ RX ☐ RY ☐ RZ

振幅: 1.00000

遅れ: 0.00000

フェーズ: 0.00000

☒ B(f): 1.00000

☒ F(f): 0.00000

適用 OK キャンセル

選択リスト

ID	パーツ
----	-----

解除 0

検索

ファイル選択

- **対象の解析** : 新しい分析または古い分析用に作成された RLOAD2 を制御します。

新しい分析を作成する：投稿ツールに表示される新しい分析を作成するためのチェックボックスをオンにします。既存の分析を作成するためのチェックボックスをオフにします（コンボボックスには既存の分析がすべて表示されます）。

- **座標系** : 出力座標系の指定を行います。

コンボボックスには、グローバル（グローバル座標系）とローカル座標系（ユーザーが作成したもの）が表示されます。

- **荷重設定** : 与えられた周波数応答定常振動入力の設定を次式で行います。

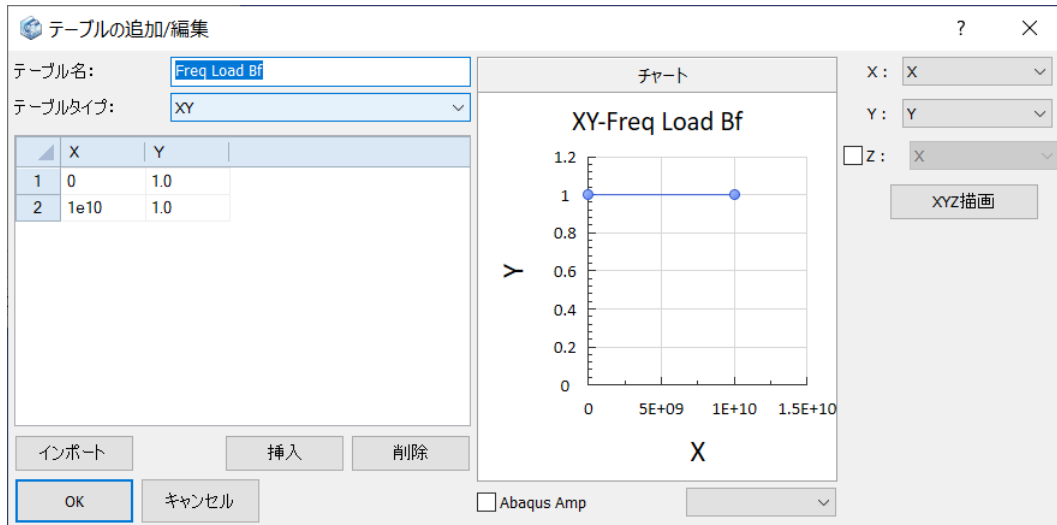
$$P(f) = A \cdot B(f) e^{i\{\phi(f) + \theta - 2\pi f\tau\}}$$

- 名前 : 加振名を入力します。
- 結果 : 振幅が準拠する結果タイプ（力、変位、速度、加速度）を指定します。
- 方向 : 振動方向を指定します。
- 振幅 : 加振力（A）を入力します。
- 遅れ : 遅延時間 t （秒）を入力します。
- フェーズ : 位相の遅延 θ （角度）を入力します。
- B(f) : 周波数に依存する荷重です。

B(f) のテーブル :

B(f) のチェックボックスをオフにするとアクティブになります。

B(f)のテーブルを表示作成する度数分布表ダイアログで値をクリックして入力します。



インポート : 開くダイアログが表示されます。 .csv ファイルを含むパスを選択します。

挿入 : X / Y 値を手動で挿入します。

削除 : 冗長な存在の場合、X / Y 行を削除します。

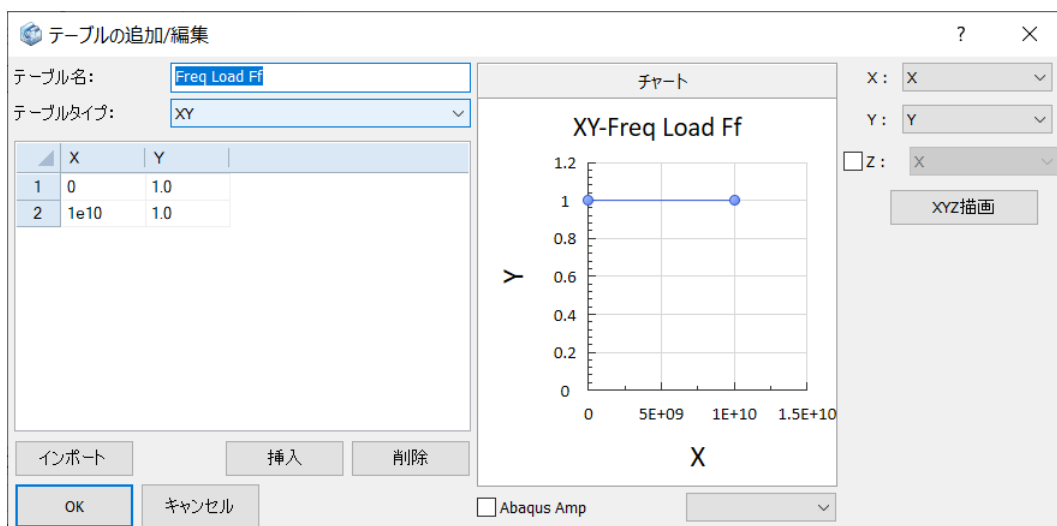
XYZ を描く : 図を表示し、計算前に図を簡単に再確認できます。

F(f) : 周波数依存位相。 度数分布表を作成します。

F(f) の表形式の使用 :

F(f)のチェックボックスをオフにするとアクティブになります。

F(f)のテーブルを表示作成する度数分布表ダイアログで値をクリックして入力します。



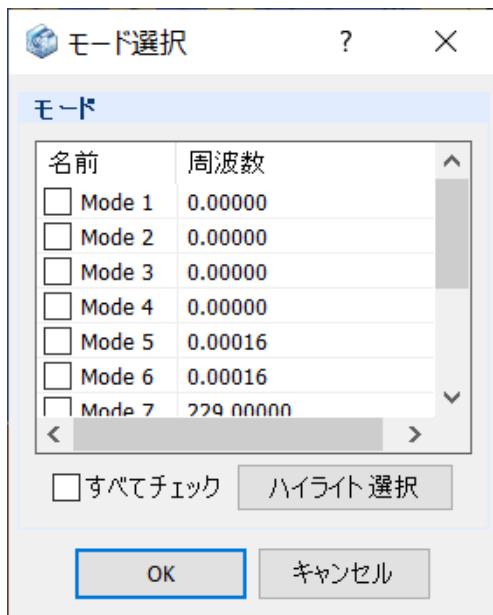
- **選択リスト** : メインウィンドウでユーザーが選択したすべてのノードを表示します。
ノードなし : 2つの状態を含めます。ノード状態の場合、ユーザーはIDを入力してノードを選択しクリックして検索できます。さらに[ファイルの選択]ボタンを使用できます。Noneの場合、IDを入力してノードを選択しファイルを検索して選択することをオフにします。
ファイルを選択 : ロード条件 RLOAD2 を含む.csv ファイルをインポートします。

(2) 周波数解析応答-ソルバーダイアログ

周波数解析応答-ソルバーダイアログは次のように表示されます:

- **対象の解析** : 周波数応答解析の制御-新しい解析または古い解析に作成されるソルバー。
通常、New が最初に定義されます。
- **座標系** : 指定した出力座標系を作成します。

- **モード設定** : 周波数応答-ソルバーで実行されるモード解析の制御モード。
さらに周波数応答の補足としてダンピングファクターをサポートします。
ソルバーはユーザーの要求に依存します。
- 全てのモードを使用 : 通常モードのすべてのモード (SOL 103) を使用します。
- モード選択 : モード選択ダイアログを開き、周波数応答-ソルバーで使用実行するモードを指定します。



すべてチェック : すべてのモードにチェックを入れます

ハイライト選択 : 強調表示されたデータにチェックを入れます

ダンピングファクター : 周波数応答に使用される減衰値を入力します。

$$b(i) = G(f_i) \cdot b_{cr}$$

$b(i)$: i^{th} モードのモーダル粘性減衰

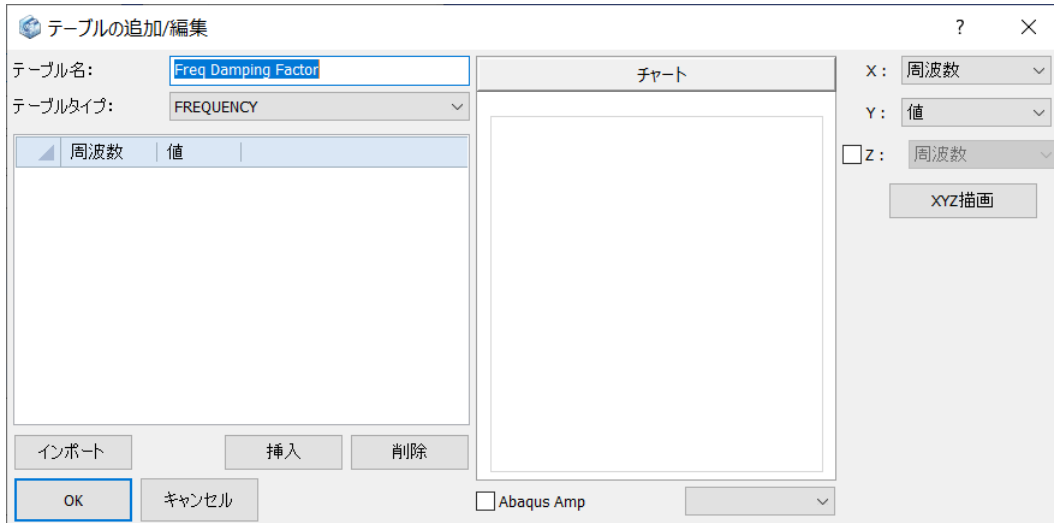
$G(f_i)$: 減衰/周波数データからの f_i での補間または外挿された減衰値。

b_{cr} : $2m_i w_i = i^{th}$ のモードのクリティカルダンピングと $w_i = 2\pi f_i$

m_i : i^{th} モードのモーダル質量

f_i : 通常モード-周波数値

テーブル : このボタンを使用すると、ユーザーはダンピングファクターに関する.csv ファイルをインポートできます。図を表示するには、Draw XYZ を使用します。計算前に、図を簡単に再確認できます。



インポート : 開くダイアログが表示されます。 .csv ファイルを含むパスを選択します。

インサート : X / Y 値を手動で挿入します。

削除 : 冗長な存在の場合、X / Y 行を削除します。

XYZ を描く : 図を表示し、計算前に図を簡単に再確認できます。

● **範囲設定** : 計算された頻度/時間を指定します。

計算スタイル : 以下より選択します (時間指定方法)。

開始ステップ+ステップサイズ+最終ステップ : 開始頻度-ステップ番号-ステップサイズ (増分)

開始頻度-ステップサイズ (増分) -終了頻度

開始頻度-ステップ番号-終了頻度

分析開始 : 開始周波数を指定します (時間解析)。

ステップ番号 : 周波数応答解析に使用したステップ番号を指定します。

刻み幅 : 分析するステップサイズを指定します。

分析終了 : 終了頻度-分析を終了する範囲を指定します。

固有値の位置に値を含める : 固有値の頻度をプロットします (ノーマルモード)。

● **新しい結果を作成する** : 完成したモデルの場合、新しい結果 (変位と応力) が作成されます。

● **結果タイプ** : 結果の種類を選択します。

変位 : 出力結果タイプに変位を指定します。

速度 : 出力結果タイプに Velocity を指定します。

加速度 : 出力結果タイプに加速度を指定します。

ストレス (固体) : 出力結果タイプに応力 (ソリッド) を指定します。

ストレス (シェル) : 出力結果タイプに応力 (シェル) を指定します。

TX - TY - TZ : X - Y -Z 方向に続く平行移動。

RX - RY - RZ : X - Y -Z 方向に沿った回転。

N : 表面直進方向。

- **結果の位置** : 結果の位置の出力を表示します（変位/速度/加速度/応力のノード、応力の要素）。
- **DB 設定** : 結果の種類を選択します。

開く (DB)	SunshineDB ファイルを選択します。
DB バージョン	DB バージョンを自動的にロードします。
開く (ID の読み取り…)	方法と SPC を自動的にロードするために、元のモデル (.bdf ファイル) を選択します。
RESVEC	残差ベクトルのオプションと計算を指定するかどうか。

ジョブ名 (パス) : 結果データの保存に使用されるディレクトリパスとジョブ名を指定します。ブラウザボタンから保存先フォルダを指定できます。

- **選択リスト** : メインウィンドウでユーザーが選択したすべてのノードを表示します。
- ノード|なし : 2つの状態を含めます。ノード状態の場合、ユーザーは ID を入力してノードを選択し、クリックして検索できます。さらに、[ファイルの選択]ボタンを使用できます。None の場合、ID を入力してノードを選択し、ファイルを検索して選択することをオフにします。
- ファイルを選択 : ロード条件 RLOAD2 を含む.csv ファイルをインポートします。

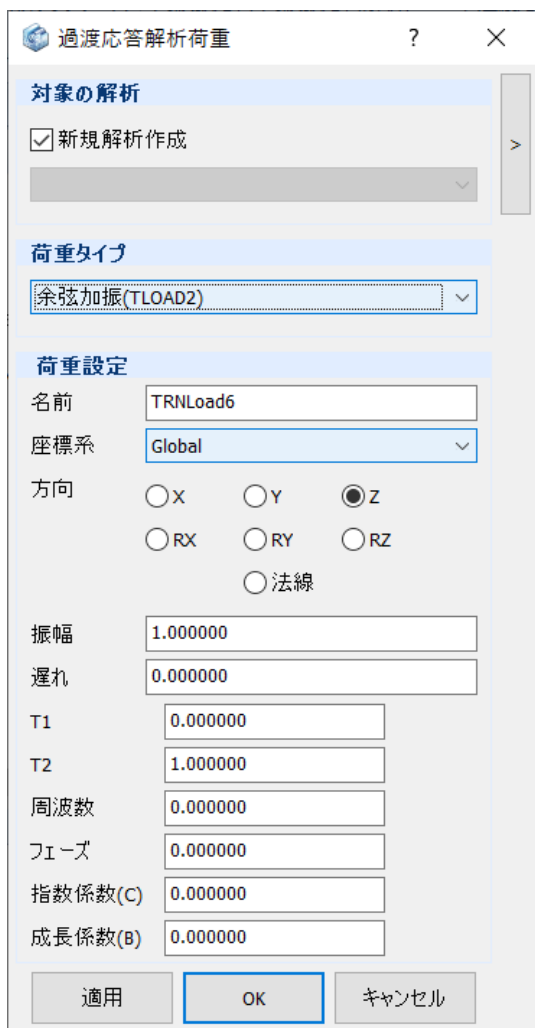
6.3.4 過渡応答解析

(1) 荷重条件

以下の式で与えられる過渡応答任意加振入力の設定を行います。（荷重タイプで **TLOAD1** を選択した場合）

$$P(t) = A \cdot F(t - \tau)$$

- 対象の解析
新規解析作成 : 新規の解析を作成、もしくは、既存の解析に追加する場合、リストから解析を選択することができます。
- 荷重設定
名前 : 名前を入力します。
座標系 : 加振点の座標系の指定を行います。
方向 : 加振方向を指定します。
振幅 : 加振力（**A**）を入力します。
遅れ : 時間 **t**(秒)の遅れを入力します。
フェーズ : 位相 θ (角度)の遅れを入力します。
F(f) : 時刻歴荷重を入力します。
テーブル : クリックして表示されるテーブルダイアログに値を入力して、**F(f)**のテーブルを作成します。



過渡応答解析荷重

対象の解析

☒ 新規解析作成

荷重タイプ

余弦加振(TLOAD2)

荷重設定

名前: TRNLoad6

座標系: Global

方向: ☐ X ☐ Y ☒ Z
☐ RX ☐ RY ☐ RZ
☐ 法線

振幅: 1.000000

遅れ: 0.000000

T1: 0.000000

T2: 1.000000

周波数: 0.000000

フェーズ: 0.000000

指数係数(C): 0.000000

成長係数(B): 0.000000

適用 OK キャンセル

以下の式で与えられる過渡応答任意加振入力の設定を行います。(荷重タイプで **TLOAD2** を選択した場合)

$$P(t) = A\tilde{t}^B e^{C\tilde{t}} \cos(2\pi F\tilde{t} + P)$$

$$T1 + \tau \leq t \leq T2 + \tau$$

$$\tilde{t} = t - T1 - \tau$$

- 対象の解析
 - 新規解析作成 : 新規の解析を作成、もしくは、既存の解析に追加する場合、リストから解析を選択することができます。
- 荷重設定
 - 名前 : 名前を入力します。
 - 座標系 : 加振点の座標系の指定を行います。
 - 方向 : 加振方向を指定します。
 - 振幅 : 加振力 (A) を入力します。
 - 遅れ : 時間 t(秒)の遅れを入力します。

成長係数(B) : 乗数(B)

(3) 応答点条件

過渡解析応答

対象の解析

現在のジョブ

モード設定

☒ 全てのモードを使用

モード選択

☒ ダンピングファクタ 0.01

テーブル

範囲設定

入力形式 開始+ステップ数+ステップサイズ

開始ステップ 0.000000 s

ステップ数 100.000000 -

ステップサイズ 1.000000 s

☒ 固有値の値を含める

新しい結果作成

☒ 新しい結果作成

結果タイプ

応力(ノリッド)

座標系

Global

結果ポジション

要素上

荷重ケース

ユニット荷重を分けて計算

適用 OK キャンセル

応答点の結果を出力します。

- 対象の解析
現在のジョブ : 対象のジョブを選択します。
- モード設定
全てのモードを使用 : 全てのモードを使用します。
モード選択 : 計算に使用するモードを選択することが可能です。
ダンピングファクタ : 減衰値を入力します。
- 範囲設定
計算スタイル : 計算する時間範囲を指定します。

開始+ステップ数+ステップサイズ

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップ数 : 解析する周波数の数を設定します。
- ステップサイズ : 解析する周波数のサイズを設定します。

開始+ステップサイズ+最終

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップサイズ : 解析する周波数のサイズを設定します。
- 最終ステップ : 解析する最終の周波数を設定します。

開始+ステップ数+最終

- 開始ステップ : 解析する開始の周波数を設定します。
- ステップ数 : 解析する周波数の数を設定します。
- 最終ステップ : 解析する最終の周波数を設定します。

● 新しい結果作成

- 新しい結果作成 : 全体のモデルに対し、新規結果（変位と応力）を作成します。

● 結果タイプ

- 変位 : 変位
- 速度 : 速度
- 加速度 : 加速度
- 応力(ソリッド) : ソリッド要素の応力
- 応力(シェル) : シェル要素の応力
- 変位+応力 : 変位と応力の同時出力（「新しい結果作成」を選択時のみ）

● 座標系

- : 出力座標系の指定を行います。

● 結果ポジション

- : 結果の出力位置を表示します。

● 荷重ケース

- 全ての荷重 : 設定中の全ての荷重を使用します。
- ケース選択 : 荷重ケースを選択可能です。

● ユニットロードを分けて計算

- ユニットロードを分けて計算 : 設定した荷重それぞれに対する応答を計算します。

(4) MPF/MCF 計算

モードID	モード	周波数	M.P.Factor	結果の%	MODEL R...	モード率	スケーリング
1	Mode 1	562.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2	Mode 2	659.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
3	Mode 3	709.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
4	Mode 4	1940.0000...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
5	Mode 5	2270.0000...	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

モード寄与率を計算します。

現在の応答 : 確認したい応答を選択します。

時間 : 確認したい時間を選択します

合計 MPC : モード寄与率グラフを作成します。

CSV に保存 : データテーブルの内容を CSV ファイルに保存します。

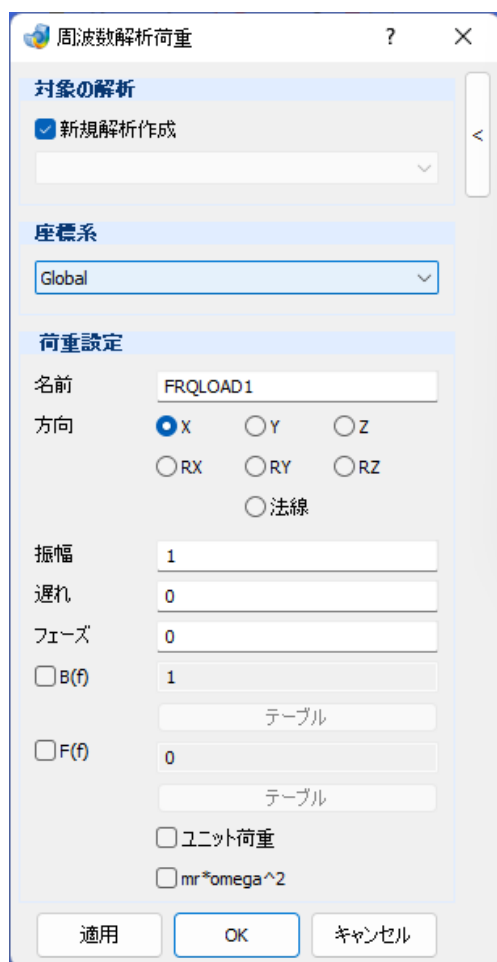
CSV にすべて保存 : データテーブルのすべての内容を CSV ファイルに保存します。

6.3.5 ぐるり



固有値計算結果を用いて指定周波数の応力値を算出します。1 周期を定量的に分割し、位相を考慮したミーゼス応力や主応力の最大値を算出することができます。

(1) 荷重条件

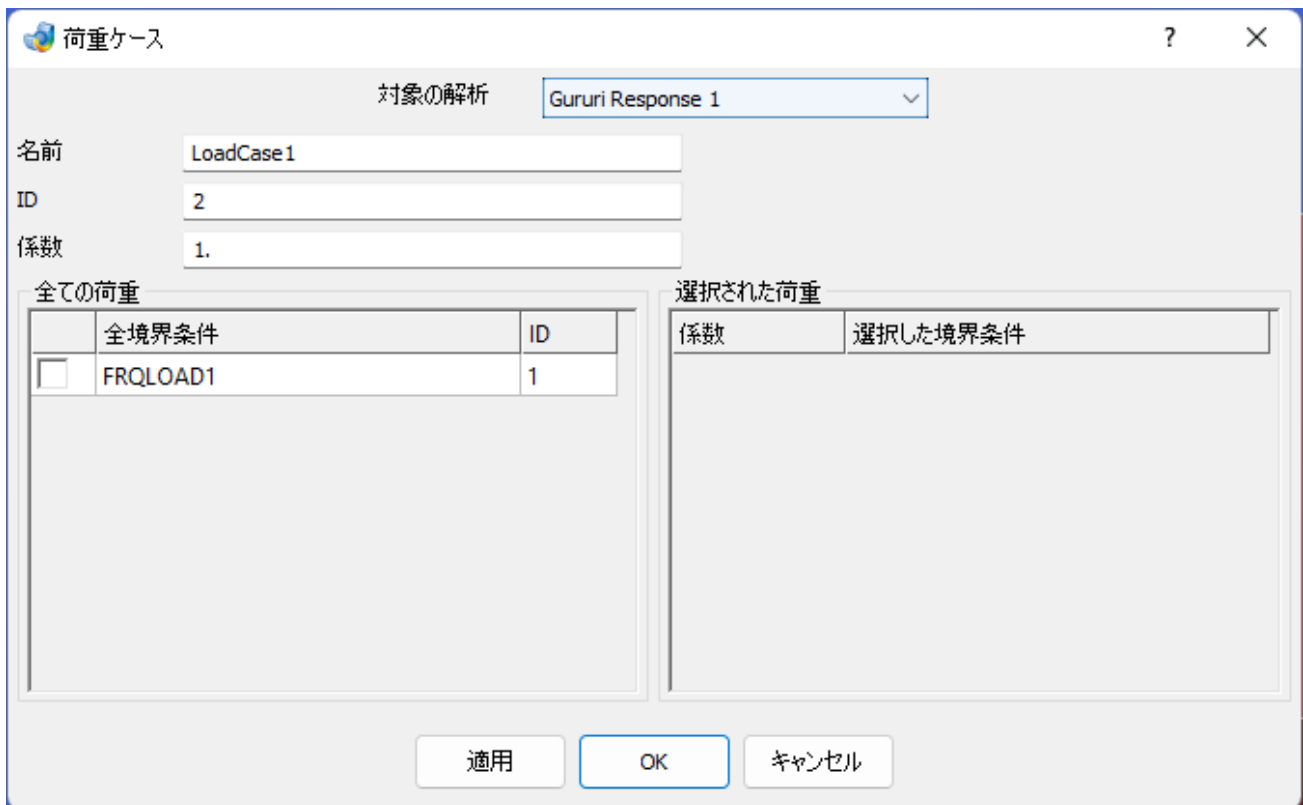


次式で与えられる、周波数応答定常加振入力を設定します。

$$P(f) = A \cdot B(f) e^{i\{\varphi(f) + \theta - 2\pi f\tau\}}$$

- 対象の解析
 - 新規解析作成 : 新規解析作成または、既存の解析に追加するときは、リストから解析を選択することができます。
- 座標系 : 荷重方向の座標系を指定します。
 - Global : 全体座標系。
 - Local : 局所座標系。
- 荷重設定
 - 名前 : 荷重設定の名前を入力します。
 - 方向 : 荷重方向を指定します。
 - 振幅 : 加振力の振幅 (A) を入力します。
 - 遅れ : 遅延時間 t (秒) を入力します。
 - フェーズ : フェーズ (位相) の遅れ θ (角度) を入力します。
 - $B(f)$: 周波数依存の加振力を設定できます。
 - テーブル : 周波数・加振力のテーブルデータを入力します。
 - $F(t)$: 周波数依存の位相を設定できます。
 - テーブル : 周波数・位相のテーブルデータを入力します。
 - ユニット荷重 : 選択した各節点単位で振動を与え、荷重と荷重ケースを作成します。
 - $mr \cdot \omega^2$: 遠心力 (mr は、加振力 (A) で指定されます)。

(2) ロードケース



荷重ケース

対象の解析: Gururi Response 1

名前: LoadCase1

ID: 2

係数: 1.

	全境界条件	ID
☐	FRQLOAD1	1

係数	選択した境界条件
----	----------

適用 OK キャンセル

荷重ケースを作成します。

- 対象の解析 : 新規解析作成または、既存の解析に追加するときは、リストから解析を選択することができます。
- 名前 : 荷重ケースの名前を入力します。
- ID : 荷重ケースの ID を入力します。
- 係数 : 作成する荷重ケース全体の荷重係数を入力します。
- 全ての荷重 : 既存の荷重一覧を表示します。荷重ケースで使用する荷重をチェックボックスで選択します。
- 選択された荷重 : 荷重ケースで使用する荷重が表示されます。各荷重の係数を入力します。

(3) 応答

ぐるり解析応答

対象の解析

現在のジョブ Gururi Response 1

座標系

グローバル

モード設定

☒ 全てのモードを使用

モード選択

☒ ダンピングファクタ

テーブル

周波数設定

周波数入力

ぐるりフェーズパラメータ設定

開始

ステップ番号

最大結果設定

☒ ぐるり結果の最大値を出力

主応力タイプ 最大主応力

荷重ケース

☒ 全ての荷重

全ての荷重

ケース選択

OK キャンセル

応答結果出力設定をします。

- 対象の解析
 - 現在のジョブ : 対象のジョブを選択します。
- 座標系
 - : 応答方向の座標系を選択します。
 - グローバル : 全体座標系。
 - ローカル : 局所座標系。
- モード設定
 - 全てのモードを使用 : 全てのモードを使用します。
 - モード選択 : 応答計算で使用するモードを選択できます。
 - ダンピングファクタ : 減衰係数を入力します。
- 周波数設定
 - 周波数入力 : 対象の周波数を入力します。

- ぐりりフェーズパラメータ設定
 - 開始 : 分割を開始する位相を入力します。
 - ステップ番号 : 1 周期の分割数を入力します。
- 最大結果設定
 - ぐりり結果の最大値を出力 : 選択された応力タイプの最大値が結果ウィンドウツリー上に出力されます。
 - 主応力タイプ : 算出される最大値の応力種類を選択します。
- 荷重ケース
 - 全ての荷重 : 全ての荷重を使用します。
 - ケース選択 : 使用する荷重ケースを選択します。

(4) スイープ

Gururi Dynaic Analysis Sweep Frequency

対象の解析

現在のジョブ: Gururi Response 1

座標系

グローバル

モード設定

☒ 全てのモードを使用

☒ ダンピングファクタ

周波数設定

ID	周波数

ぐるりフェーズパラメータ設定

開始 ステップ番号

最大結果設定

☒ ぐるり結果の最大値を出力

主応力タイプ: 最大主応力

荷重ケース

☒ 全ての荷重

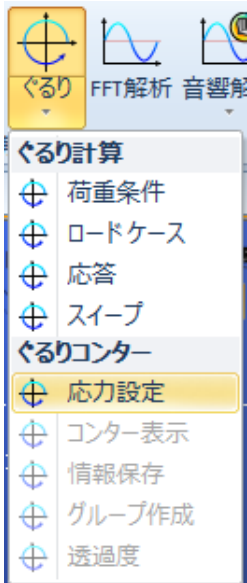
パス設定

特定の要素・周波数結果外部ファイル出力の設定をします。

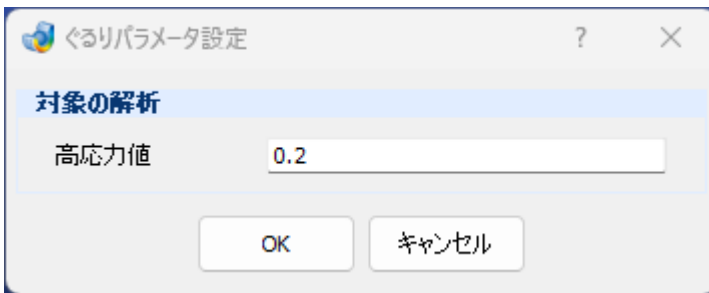
- 対象の解析
現在のジョブ : 対象のジョブを選択します。
- 座標系 : 応答方向の座標系を選択します。
 - グローバル : 全体座標系。
 - ローカル : 局所座標系。

- モード設定
 - 全てのモードを使用 : 全てのモードを使用します。
 - モード選択 : 応答計算で使用するモードを選択できます。
 - ダンピングファクタ : 減衰係数を入力します。
 - 周波数設定
 - 周波数入力 : 解析する周波数を入力します。
 - ぐるりフェーズパラメータ設定
 - 開始 : 分割を開始する位相を入力します。
 - ステップ番号 : 1 周期の分割数を入力します。
 - 最大結果設定
 - ぐるり結果の最大値を出力 : 選択された応力タイプの最大値が外部ファイルに出力されます。
 - 主応力タイプ : 算出される最大値の応力の種類を選択します。
 - 荷重ケース
 - 全ての荷重 : 全ての荷重を使用します。
 - ケース選択 : 使用する荷重ケースを選択します。
 - パス設定 : 結果ファイル出力先を入力します。*
- *空欄の場合、OK/Apply ボタンクリック後保存先の指定となります。
- 選択リスト : 対象のソリッド要素を選択します。

(5) 応力設定

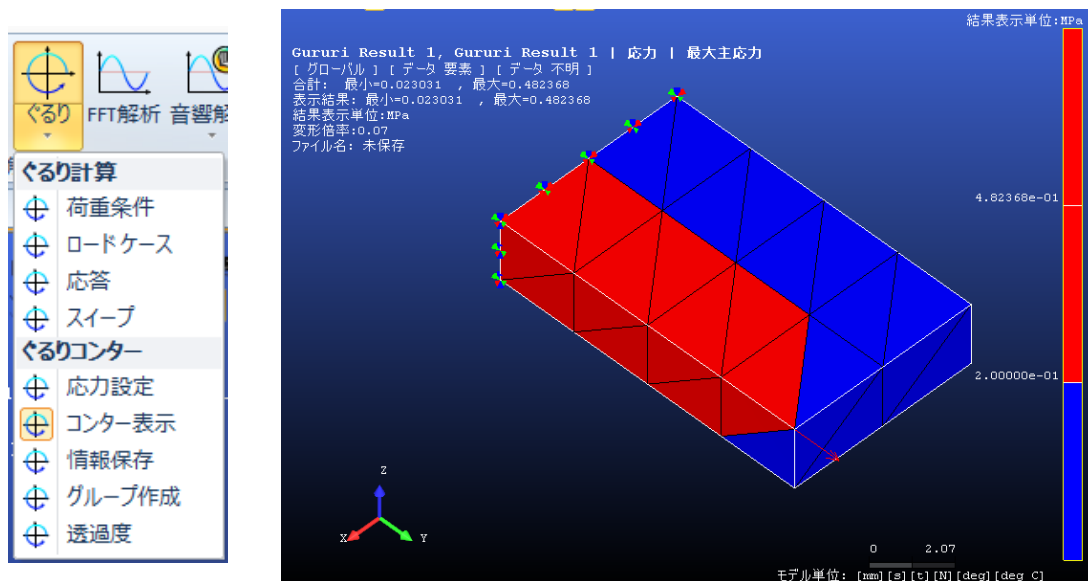


高応力値入力に応力のしきい値を設定し、この応力値に基づいてぐるりのコンターを作成します。



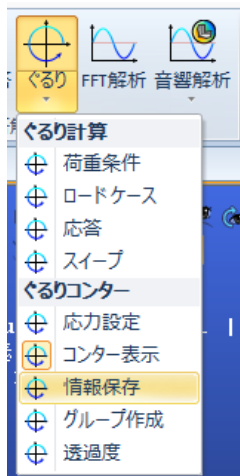
(6) コンター表示

(5)で設定した入力の高応力値に基づく Gururi のコンターを可視化する。

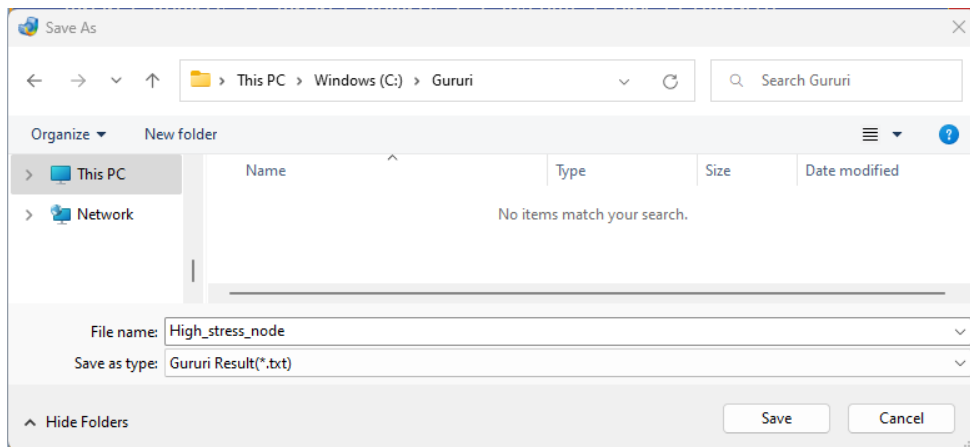


(7) 情報保存

応力設定値より高い応力値を持つ節点情報を .txt 形式で出力します。

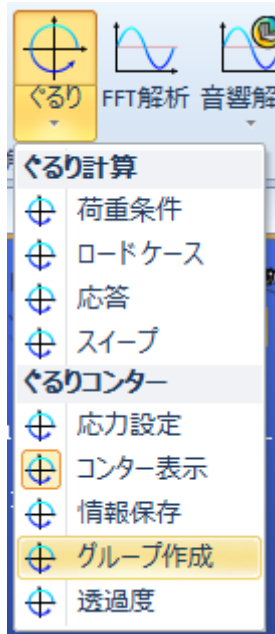


ユーザーは保存先フォルダを指定し、出力された.txt ファイルを保存する txt の名前を指定する。



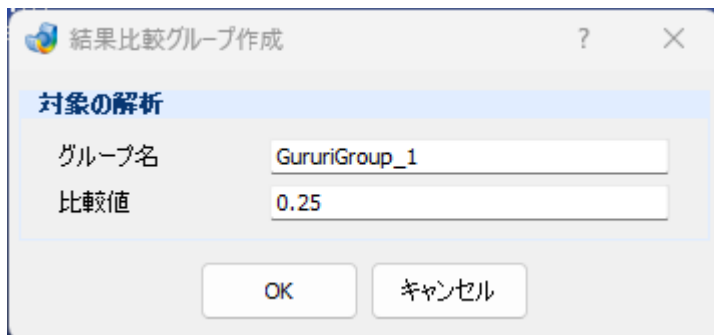
(8) グループ作成

指定した値以上の応力を持つ節点グループ/要素グループが Group タブに生成されます。

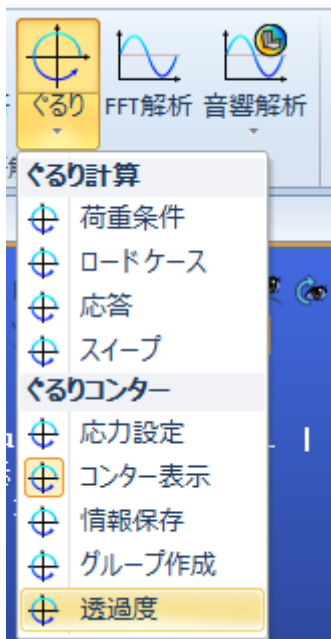


グループ名: 節点/要素グループのグループ名を入力します。

Compare Value: 応力値を入力すると、入力値より高い応力を持つ節点/要素のグループが作成されます。

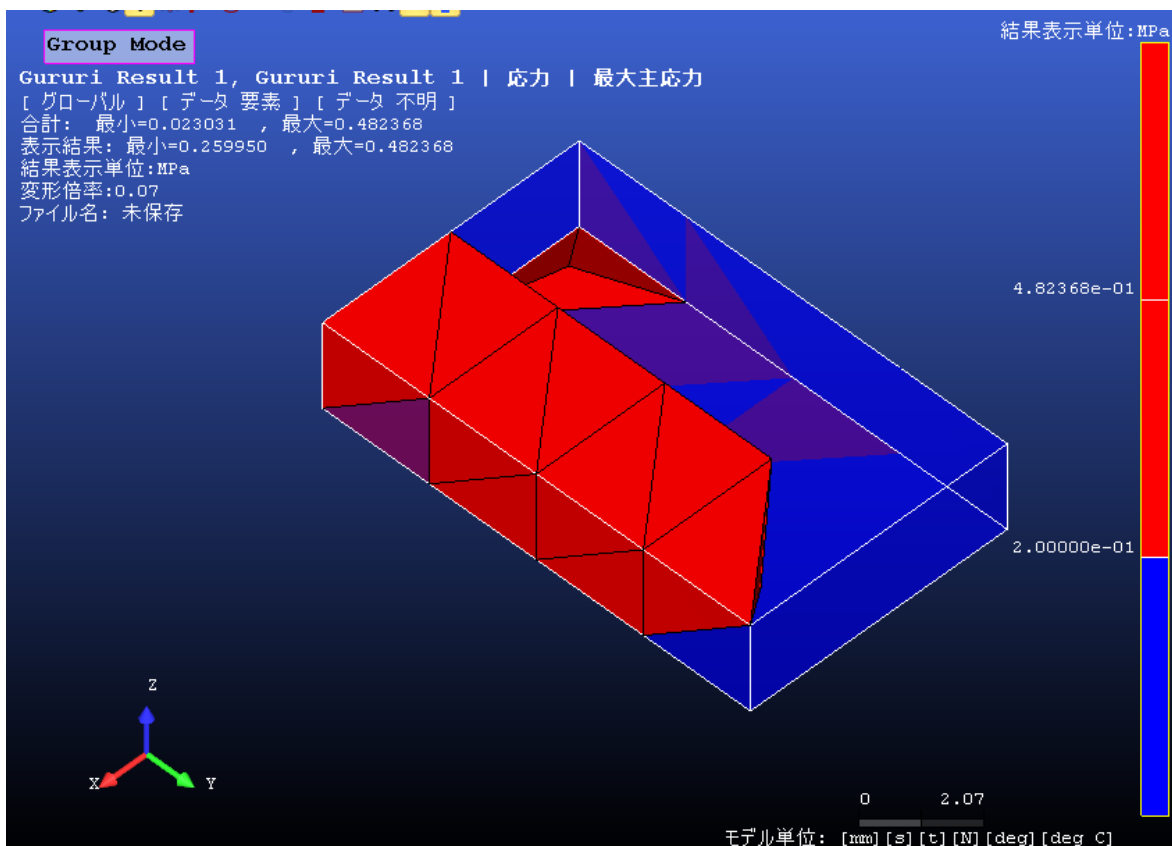


(9) 透過度



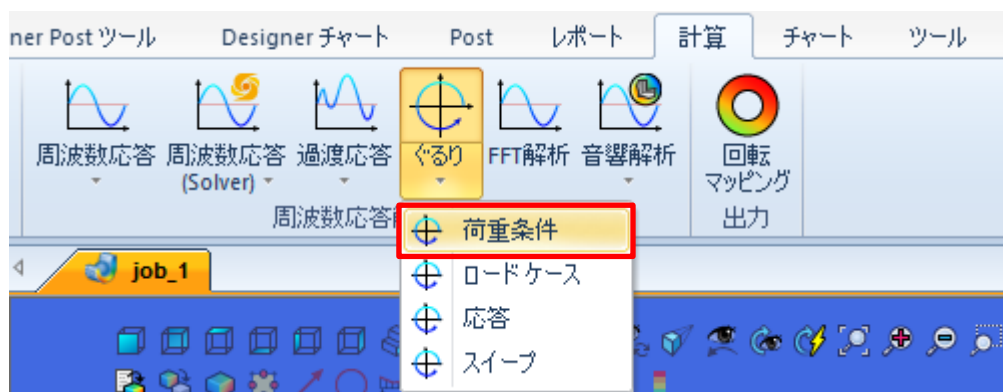
この機能は、モデルの色を透過表示し、モデル内の高応力要素グループを容易に確認することができます。

透過機能を使用する前に、グループを作成し、メインウィンドウのグループモードのオン/オフのアイコンをクリックする必要があります。ご注意ください。

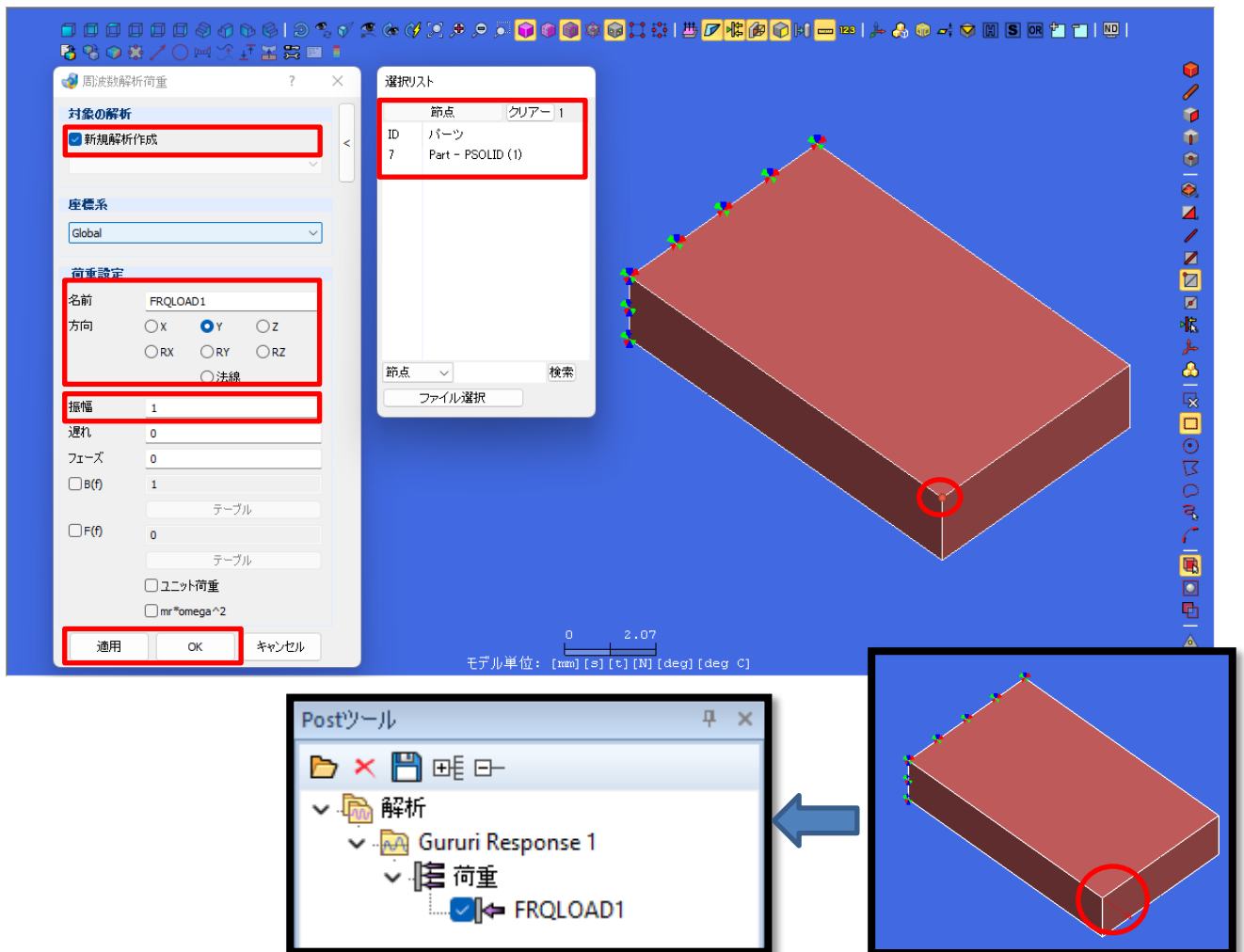


<ぐるり機能の設定方法>

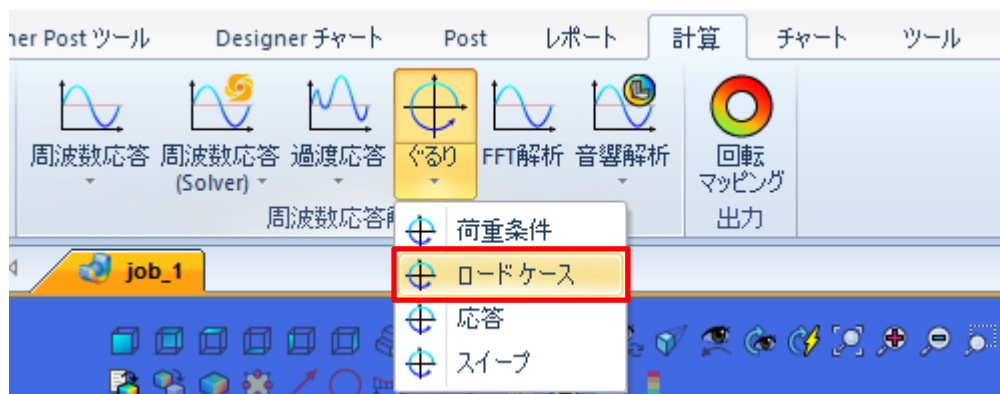
1. 計算リボン > ぐるり > 荷重条件で新しい荷重条件を作成します。



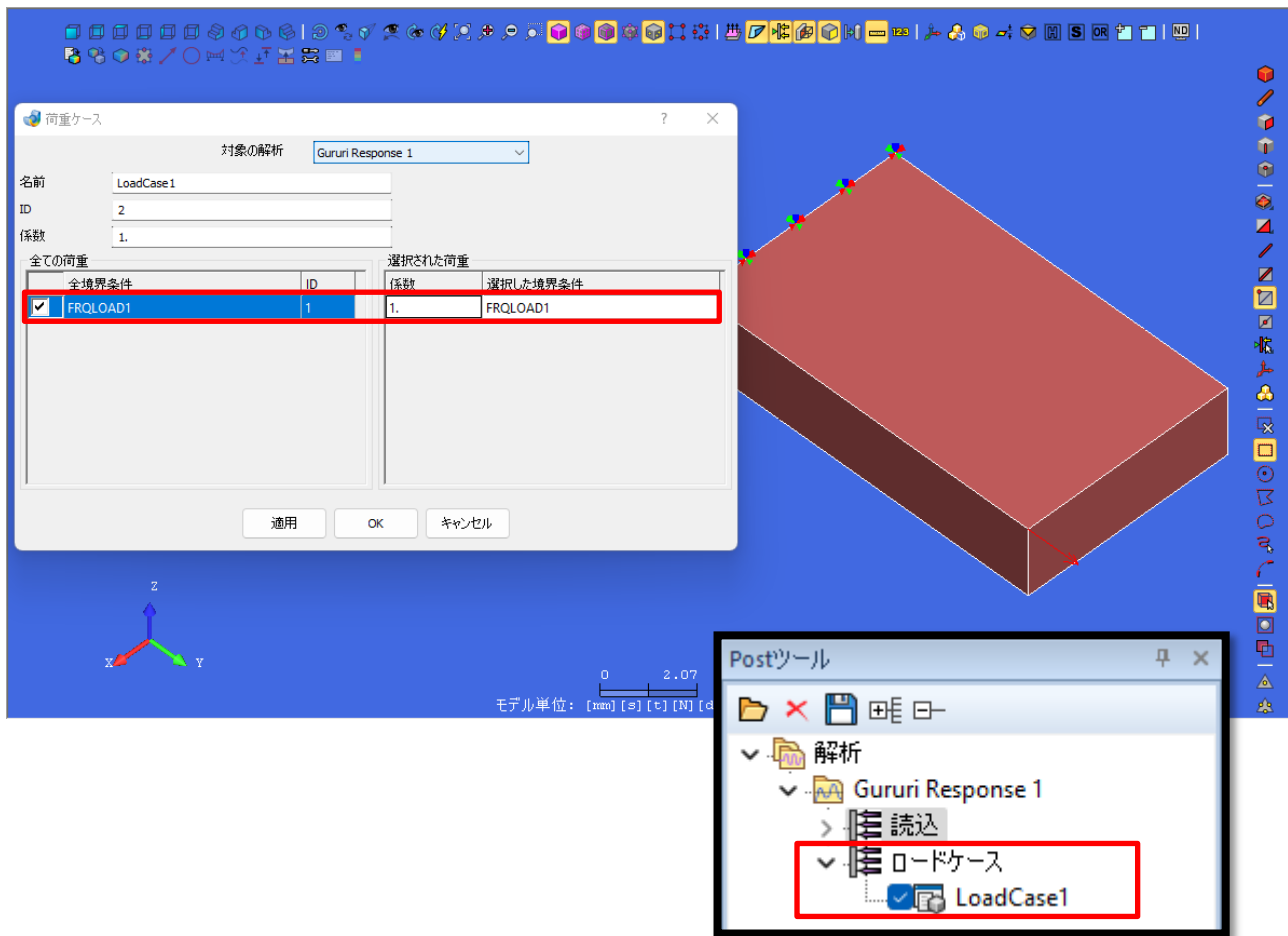
- 荷重条件ダイアログ > “新規解析作成”をクリック > 方向を指定し、振幅を入力（必要に応じて、B(f)または F(f)のテーブルを指定可能 > 荷重条件の対象節点を選択 > Apply/OK ボタンをクリックします。



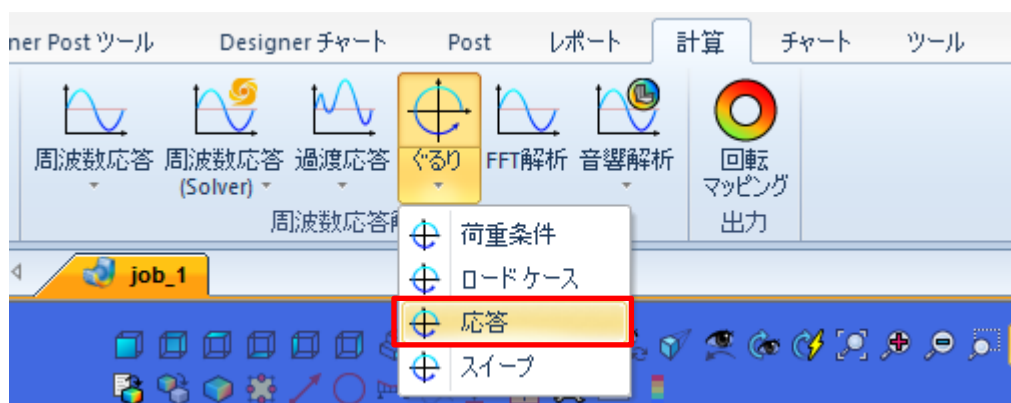
- 計算リボン > ぐるり > ロードケースで新しい荷重ケースを作成します。
（荷重条件の組み合わせが不要な場合は、5 の応答条件設定へ進んでください。）



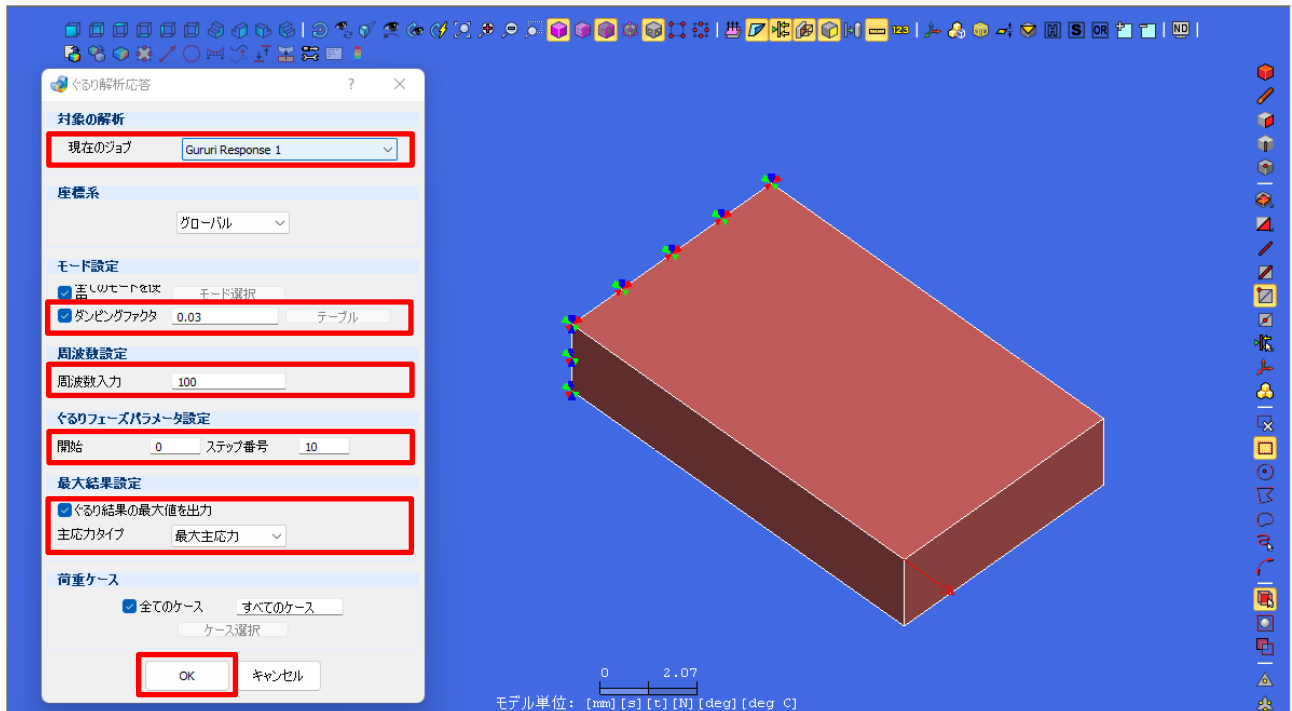
- 荷重ケースダイアログ > 荷重ケースを作成する荷重にチェック > 全ての荷重ウィンドウでチェックした荷重は全て選択された荷重ウィンドウに表示 > 必要に応じて荷重の係数の値を変更 > Apply/OK ボタンをクリックして荷重ケースを作成します。



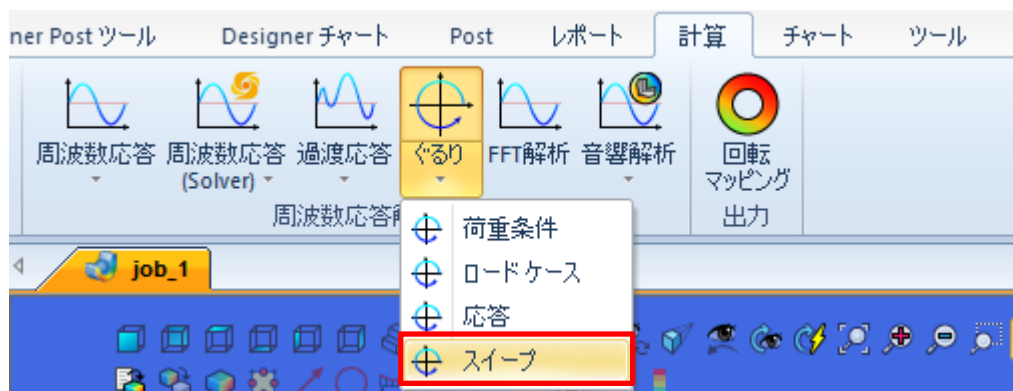
- 計算リボン > ぐるり > 応答で応答解析をします。



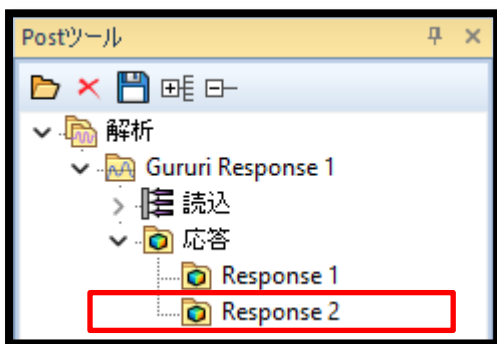
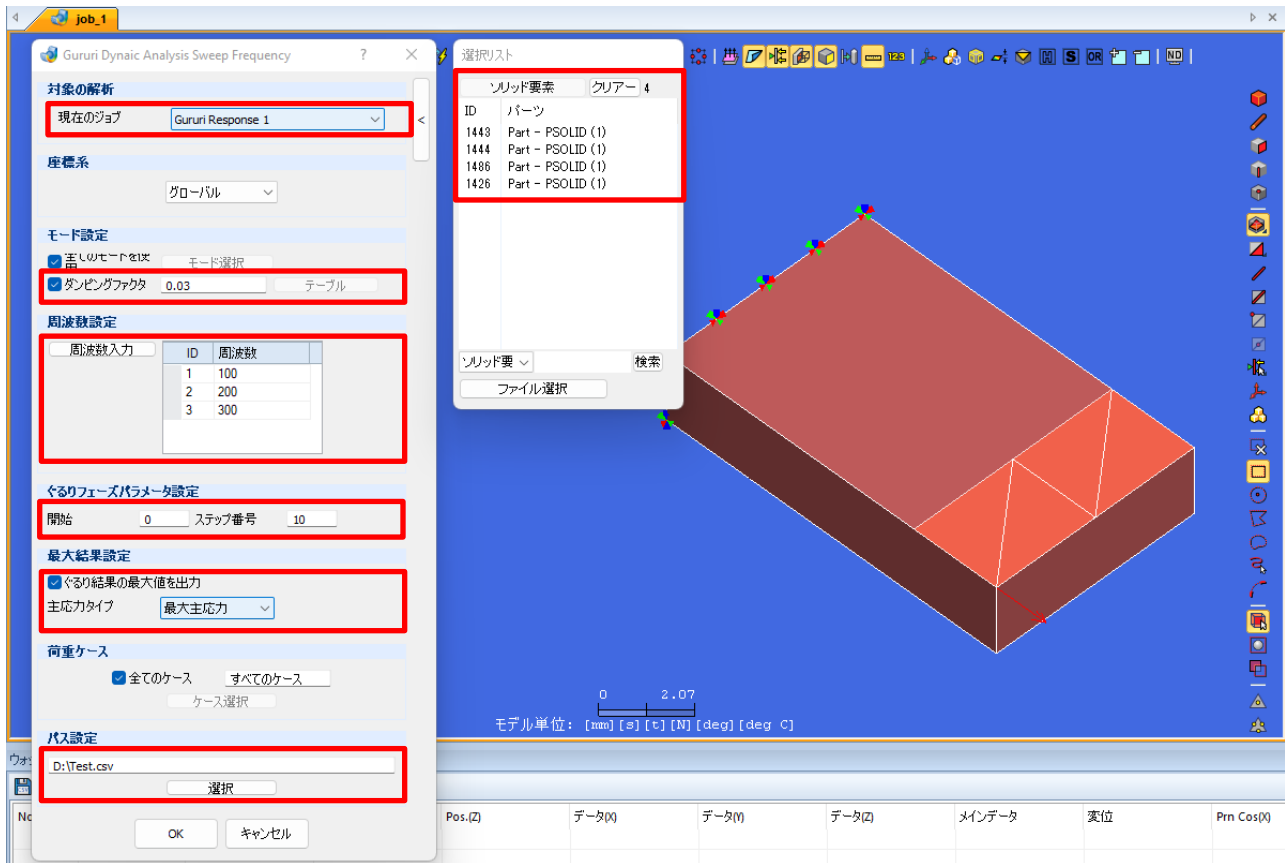
6. ぐるり解析応答ダイアログ > 現在のジョブを選択 > ダンピングファクタ値を入力 > 周波数入力に値を入力 > 開始/ステップ番号を入力 > 主応力タイプを選択 > ぐるり結果の最大値を出力にチェック > OK ボタンをクリックして応答解析を作成します。
(荷重ケースを選択する際は、全てのケースのチェックを外し、荷重ケースを選択ください。)



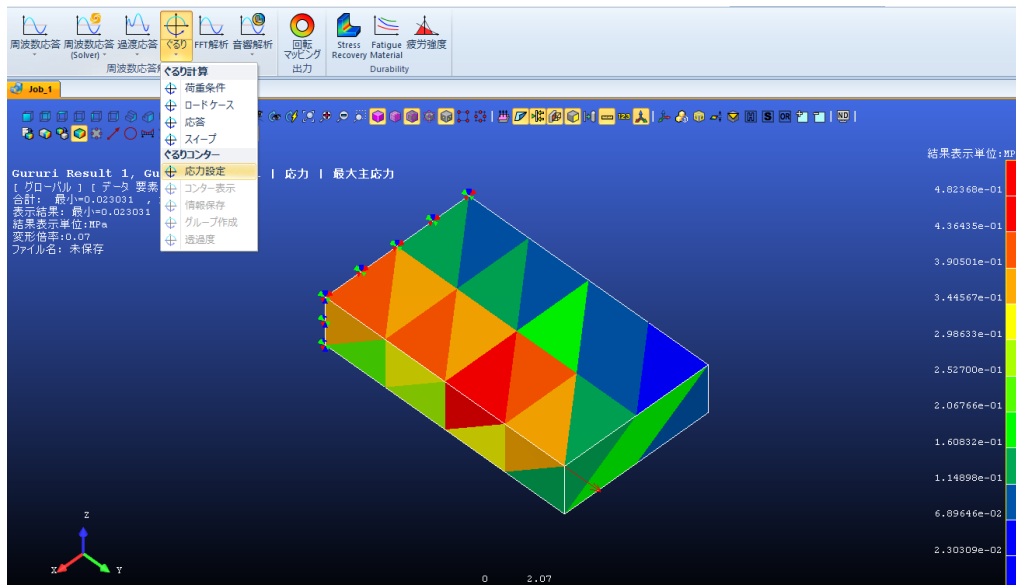
7. 計算リボン> ぐるり > スイープで特定の周波数・要素のぐるり計算を行います。



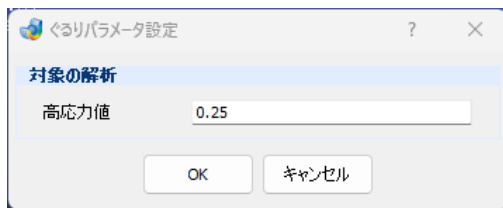
8. Gururi Dynamic Analysis Sweep Frequency ダイアログ > 現在のジョブを選択 > ダンピングファクタ値を入力 > 周波数入力に値を入力 > 開始/ステップ番号を入力 > 主応力タイプを選択 > ぐるり結果の最大値を出力にチェック > ソリッド要素を選択 > 選択ボタンをクリックし、*.CSV ファイル名と出力先を指定 > OK ボタンをクリックすると指定した周波数・要素のぐるり計算結果の外部ファイルが出力されます。



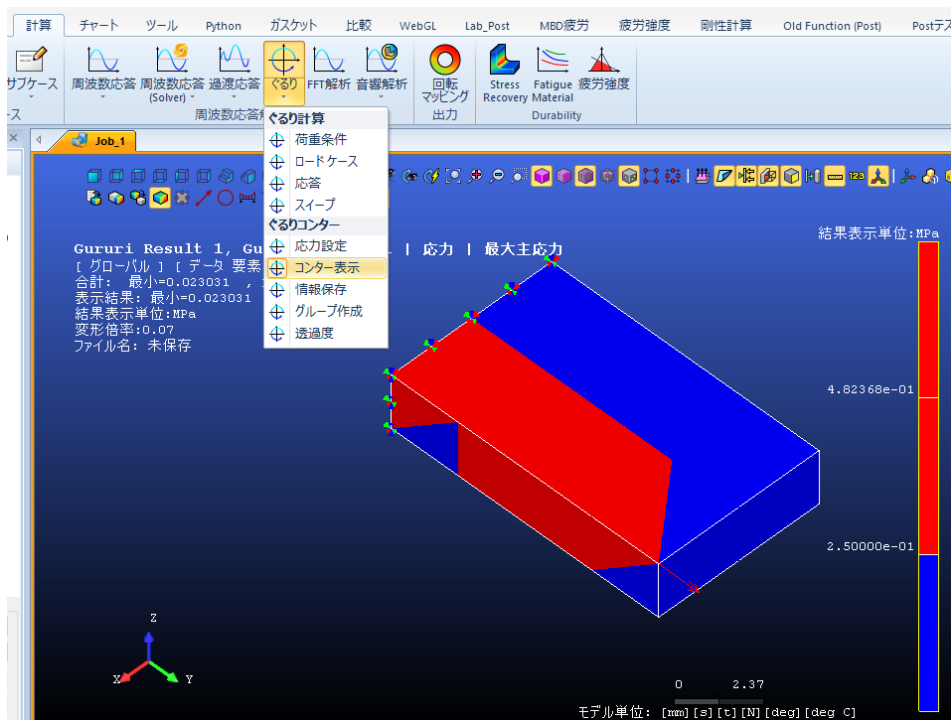
9. 手順6でぐるり解析が完了すると、ぐるりコンターの色が設定されます。
ぐるり>ぐるりコンター>応力設定



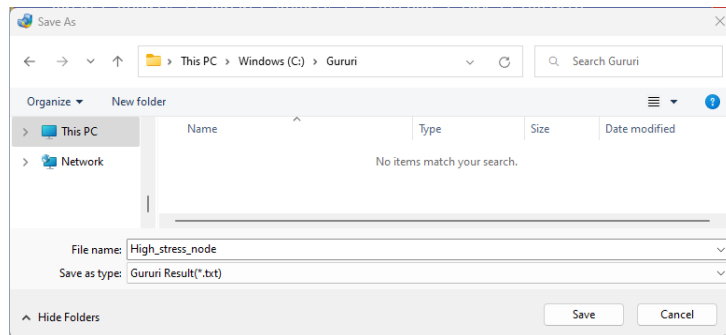
ぐるりパラメータ設定で[高応力値=0.25]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。



10. ぐるり>ぐるりコンター>コンター表示 でぐるりコンターの応力カラーを可視化する。



11. 高応力値=0.25 よりも大きな応力値を持つ節点情報を、ぐるり > ぐるりコンター > 情報保存で保存します。



High_stress_node.txt ファイルの内容例です。：

```
GURURI EXPORT ID

Specified High Range Value is : 0.25

Number of Total Elements is : 85
Number of Total Nodes is : 184
Number of High Data Elements is : 19
Number of High Data Nodes is : 73
No.      NodeID
1         574
2         499
3         638
4         494
5         547
6         510
7         517
8         500
9         512
10        640
11        497
12        544
13         1
14        639
15        546
```

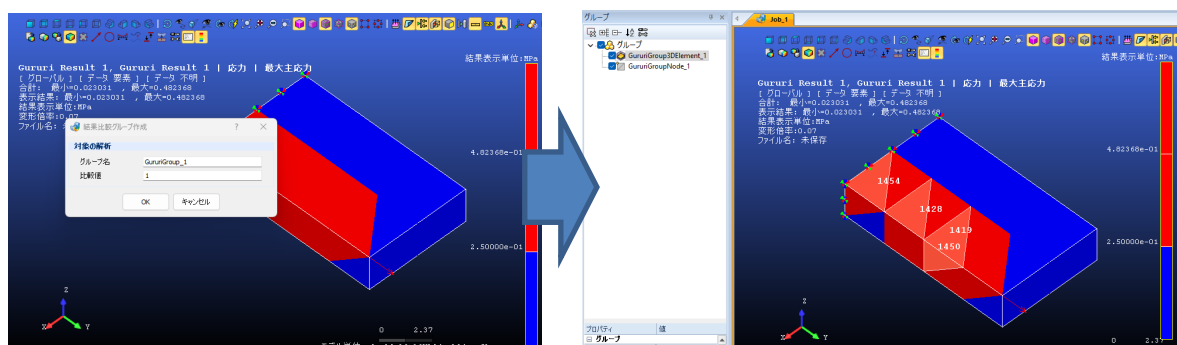
12. 比較値を入力し、より応力の高い要素・節点グループを作成する（ぐるり>ぐるりコンター > グループ作成）

グループ名：節点／要素グループのグループ名を入力します。

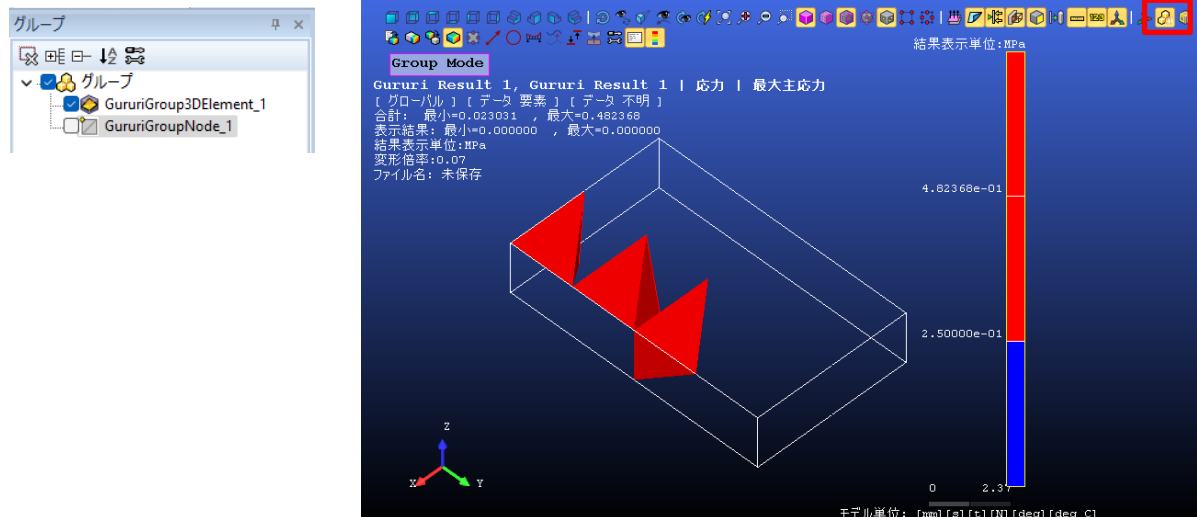
例：GururiGroup_1

値を比較します。応力値を入力すると、入力値より高い応力を持つ節点・要素群が作成されます。

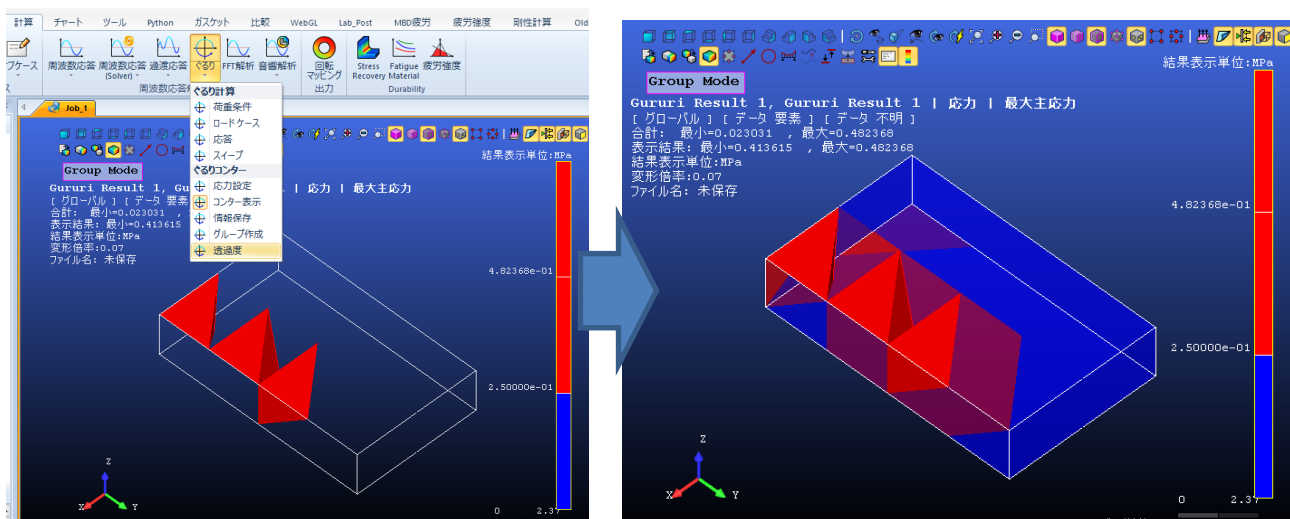
例：0.4



13. メインウィンドウのグループモードのオン/オフアイコンをクリックすると、手順12で作成したグループがメインウィンドウに表示されます。グループタブでノードグループにチェックを入れることができます。



ぐるり>ぐるりコンター>透過度で透過モデルを作成。



6.3.6 音響解析

Actran や Nastran の音響解析結果処理のツールです。



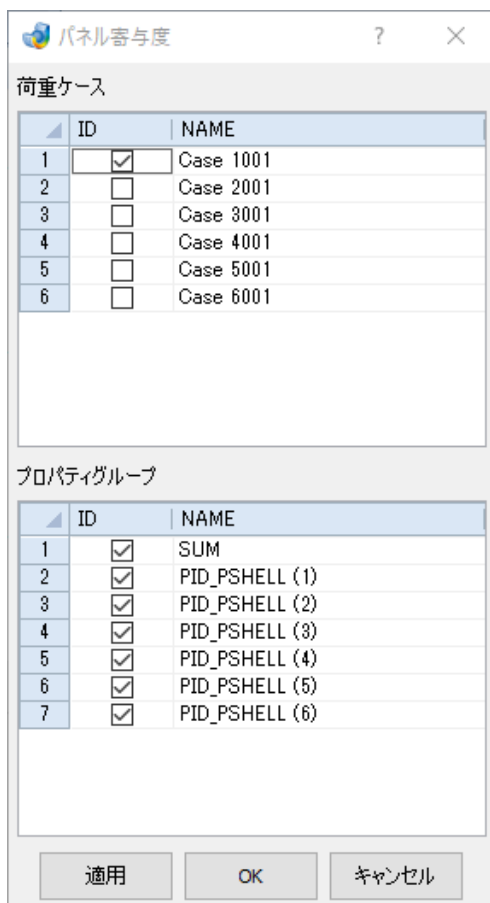
(1) Actran plt インポート

Actran plt ファイルを読み込みます。Direct、Green 解析に対応しています。

(2) パネル寄与度

Actran の要素寄与結果を基にパネルのプロパティ毎にプロットラインを作成します。

※事前にプロパティが設定されたモデルと要素寄与結果を読み込む必要があります。



荷重ケース : 要素寄与グラフ対象ケースを選択します。

プロパティグループ : 要素寄与を合計するパネルを選択します。

※Sum はすべてのパネルの合計です。

(3) 音響インテンシティ

音圧と粒子速度の結果からインテンシティを作成します。



解析選択 : 対象の解析結果を選択します。

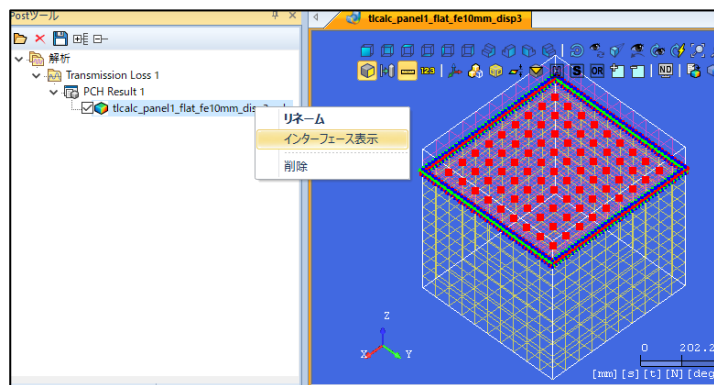
(4) 透過損失

Nastran Punch ファイルの情報から入出力の要素面を認識し、インテンシティと面積から算出された音響パワーの比により透過損失率を算出します。

i. PCH 結果

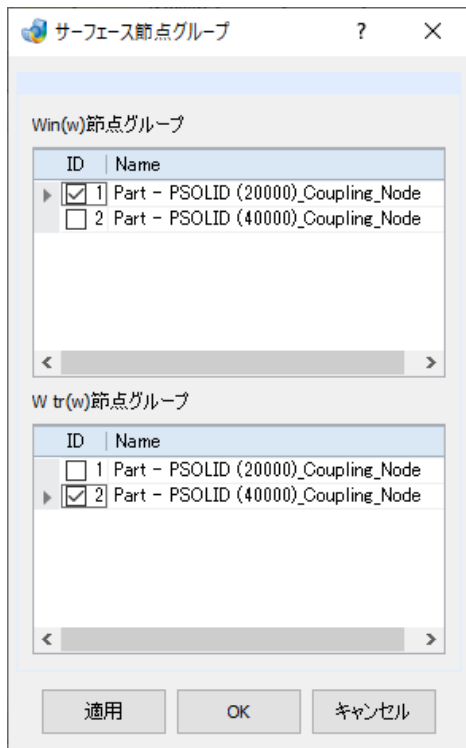
Nastran 構造音響連成計算時に出力される連成面の情報を含む Punch ファイルを読み込み、音響モデル上の節点グループを作成します。

Punch ファイル読み込み後、Post Tool window 上に作成される項目や Group Window の節点グループから位置を確認することができます。



ii. 透過損失条件

PCH ファイル読み込みにより作成された節点グループを入射側、放射側それぞれ選択し、音響パワーと透過率を算出します。

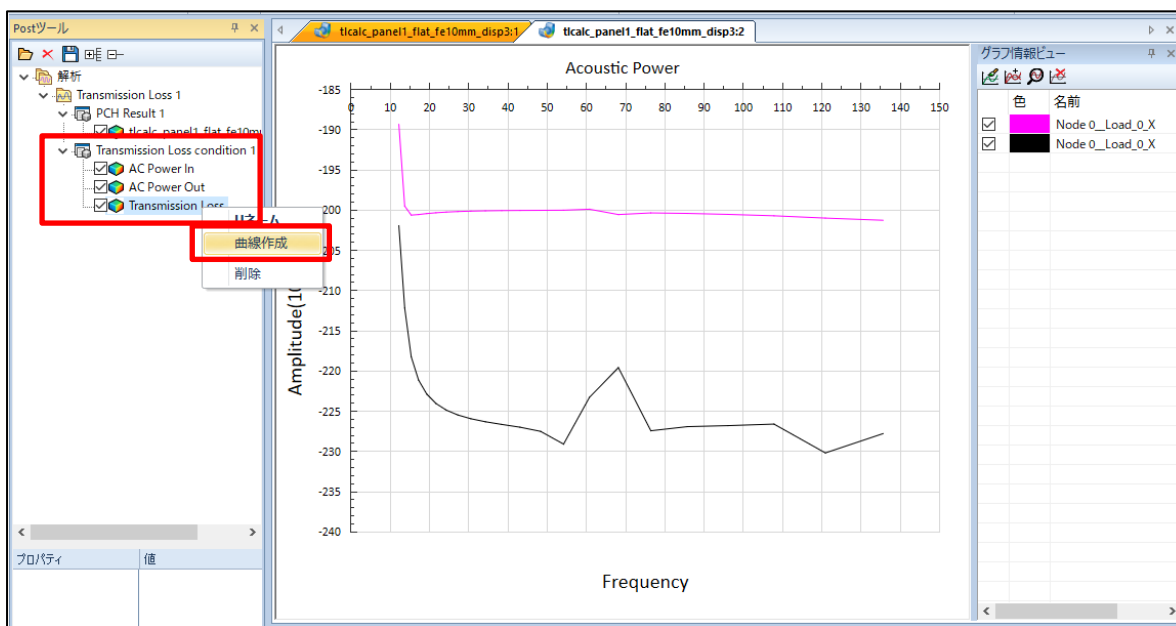


Win(w)節点グループ : 入射側の節点グループを選択します。

Wtr(w)節点グループ : 放射側の節点グループを選択します。

実行後、Post Tool Window に音響パワーと透過損失率の項目が表示されます。

右クリックメニューの曲線作成を選択することによりグラフ上に表示させることができます。



(5) 音響結合アニメーション

変形、コンターカラー、ベクトルを別々に選択した物理量でアニメーションが行えます。



ターゲット周波数 : リストから対象の周波数を指定します。

解析タイプ : リスト表示させる結果のトップツリーを選択します。

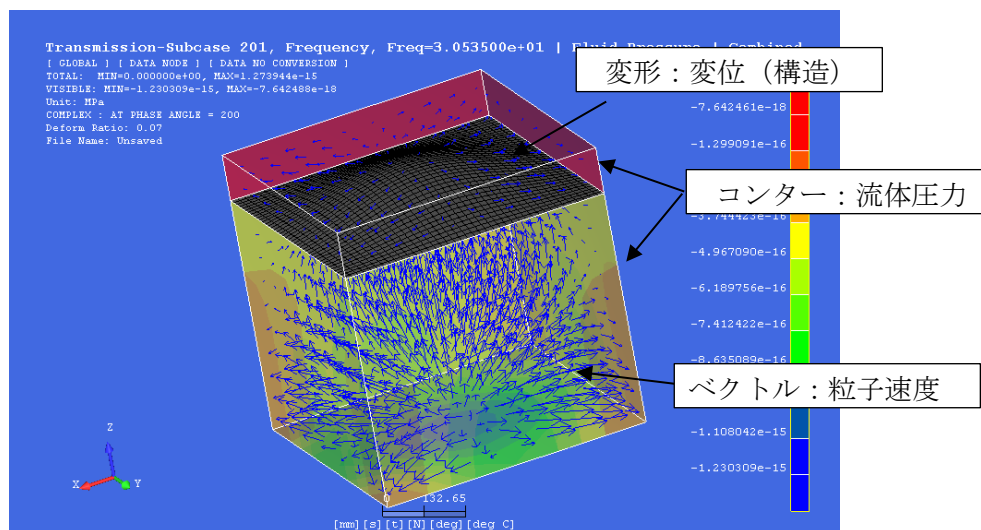
設定 : 各表示項目の結果を選択します。

変形 : 変形に使用する結果を選択します。変位のみ選択可能です。

コンター : コンターカラーを表示する結果を選択します。

ベクトル : ベクトル表示に使用する結果を選択します。

<表示例>



6.4 出力

6.4.1 回転マッピング

回転マップ設定

?

×

マップ設定

参照座標系：

グローバル

回転軸：

☐RX

☐RY

☒RZ

角度間隔：

7.5

(度)

リージョンタイプ：

パーツ

No.	パーツ/グループ
1	Part - PSOLID (1)

< >

マッピング

補間設定

面積

1

メッシュ

0.05

マッピング

要素内補間

Unvファイル出力

ID	名前
----	----

< >

☐すべてチェック

選択をチェック

エクスポートUNVファイル

閉じる

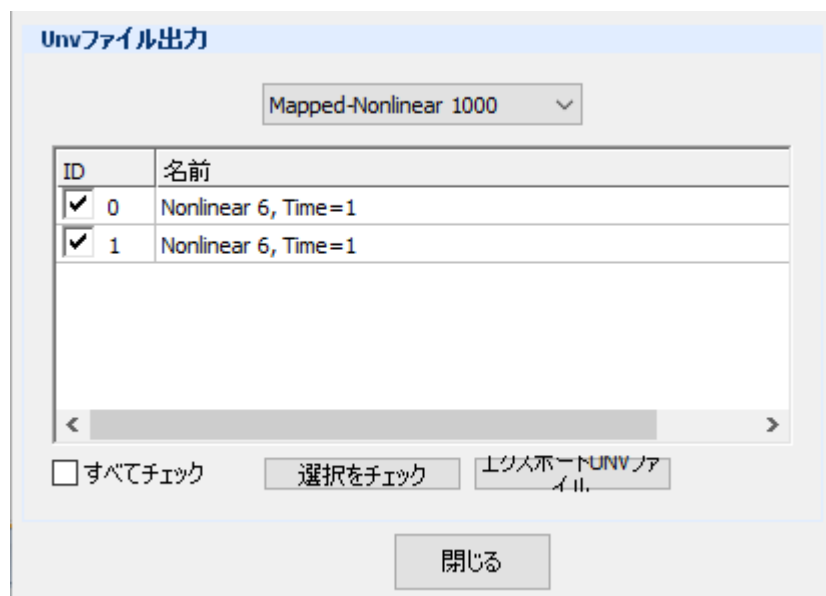
- 応力をコピー（マッピング）して、回転方向の連続応力データを作成します。
- マップ設定
参照座標系 ： 回転座標系を指定します。

回転軸 : 回転中心座標軸を指定します。
角度間隔 : 各回転増分の角度間隔を指定します。
リージョンタイプ : マッピングのターゲットタイプを指定します。

● 補間設定

面積 : 移動したノードがどの空間領域に属するかを判断するための閾値を指定します。
メッシュ : 移動したノードが元のデータの要素に属しているかどうかを判断するための閾値を指定します。
マッピング : マッピング方法を指定します。
近接節点で補間 : 移動したノードに最も近い元のデータでノードを検索し、移動したノードを結果値として使用します。
要素内補間 : 移動したノードが元のデータのどの要素に属しているかを調べ、要素内を補間します。

● Unv ファイル出力



リストボックス : エクスポートする対象（結果の種類）を選択します。
テーブル : 選択された結果タイプ内のすべてのコンポーネント結果をリストアップします。テーブル内の結果は、その前のチェックボックスが選択されている場合のみエクスポートできます。
すべてチェック : すべての結果をチェックオンにします。
選択をチェック : ハイライトされている結果をチェックオンにします。
エクスポート Unv ファイル : 選択した結果を、Unv ファイルにエクスポートします。 .

<操作手順>

1. 回転軸を指定し、角度間隔を入力します。
2. 補間設定のパラメータを設定します。 .

3. リージョンタイプを指定し、マッピングする対象（パーツ/グループ）を選択する
4. マッピングボタンをクリックすると、回転マッピングの操作ができます。
5. マッピング後、すべての結果が **Unv File Export** セクションに表示されます。リストボックスで対象（結果の種類）を選択し、エクスポートするテーブルのコンポーネントの結果にチェックを入れます。
6. エクスポート **Unv** ファイルボタンをクリックすると、選択した結果がエクスポートされます。

6.5 耐久性



高サイクル疲労耐久性評価のための機能が揃っています。

疲労材料機能と疲労強度機能により、複数ケース（複数ステップ）の応力結果から、任意の箇所の疲労安全率を計算できます。

RecurDyn の弾性体機構解析結果（モード合成法）から任意の時刻歴結果を復元する、応力リカバリ機能もあります。

※ オペレーションケース

- A) 一般的な構造解析結果 : 疲労材料 → 疲労強度
- B) 弾性体機構解析結果 : 応力リカバリ → 疲労材料 → 疲労強度

6.5.1 応力リカバリ

RecurDyn の計算結果から、任意要素の応力（ひずみ）をリカバリします。計算対象のタイムステップと要素をリカバリイベントとして自由に指定できるので、データサイズと計算時間を最小に抑える事ができます。また、複数のリカバリイベントを同時に処理できます。

※ モード合成法による **FEM** 縮退モデルを作成する際の **SunShine** のバージョンと応力リカバリする際の **SunShine** のバージョンは必ず同一のものとしてください。不一致の場合は、応力リカバリの際にエラーとなる場合があります。また応力結果が得られたとしても、正しい結果でない場合があります。

耐久性 | 応力リカバリ

フォルダーとファイル

MDFファイル 検索

オブジェクトリカバリ

節点変位 ☐ 無し ☒ すべて

要素応力 ☐ 無し ☒ 選択した領域

要素ひずみ ☒ 無し ☐ 選択した領域

ターゲット要素 ☒ フリーフェース ☐ すべて

計算要素数 0

ターゲット

追加 修正 削除

計算

☒ SunShineを実行

☒ インポートOP2

適用 OK キャンセル

選択リスト

パーツ クリアー 0

ID パーツ

フェース クリアー 0

ID パーツ

グループ クリアー 0

ID パーツ

(1) 選択リスト

パーツ : 応力リカバリの対象パーツ。

フェース : 応力リカバリの対象フェース。

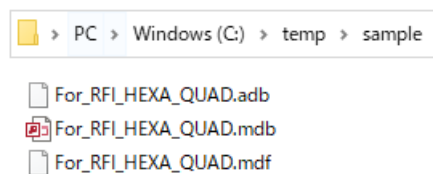
グループ : 応力リカバリの対象グループ。

※ パーツ単位・フェース単位・グループ単位で、応力リカバリの対象要素を選択します。

(2) フォルダとファイル

MDF ファイル : MDF ファイルの設定。

※ MDF ファイル・MDB ファイル・ADB ファイルは、同じフォルダに同名ファイルで用意して下さい。MDF ファイルの設定から、Jupiter が自動で MDB・ADB ファイルを認識します。



(3) オブジェクトリカバリ

節点変位 : 節点変位のリカバリ指定。

要素応力 : 要素応力のリカバリ指定。

※ 要素応力は、疲労強度の計算に必要です。

要素ひずみ : 要素ひずみのリカバリ指定。

ターゲット要素 : ソリッド要素パーツを選択した場合、フリーフェース上の要素の応力だけをリカバリするか、全ての要素の応力をリカバリするか指定。

※ フリーフェース指定により、計算時間とデータ量を必要最小限に抑える事ができます。シェル要素パーツやフェースの選択には、影響ありません。

計算要素数 : 選択リストで指定したエンティティとフリーフェース指定から、計算される要素数を表示。

(4) ターゲット

イベントリスト : 設定されたイベントのリスト表示。

追加 : 新しいイベントを追加。サイクル設定ウィンドウが起動。

修正 : 選択したイベントを修正。サイクル設定ウィンドウが起動。

削除 : 選択したイベントを削除。

サイクル設定ウィンドウ : 追加ボタンや修正ボタンで表示される、リカバリ対象のサブケースを選択するウィンドウ。

ID	Name
1	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 1, Time=0.000000e+00
2	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 2, Time=2.777778e-01
3	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 3, Time=5.555556e-01
4	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 4, Time=8.333333e-01
5	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 5, Time=1.111111e+00
6	For_RFI_HEX_A_QUAD.mdf, 6, Time=1.388889e+00

名前 : イベント名。

ターゲットサブケース : MDF ファイル内の時刻歴サブケース一覧。右クリックでオン／オフ。

間隔 : 複数チェック時にスキップするサブケースの間隔。

(5) 計算

SunShine を実行 : SunShine-Solver で応力リカバリ計算を実行します。

インポート Op2 : 応力リカバリ結果の Op2 を追加読込します。

操作方法

1. MDF ファイルを設定します。検索ボタンをクリックして、ファイルエクスプローラーから MDF ファイルを選択して下さい。

2. オブジェクトリカバリで、復元する結果を指定します。
3. 選択リストで、要素応力と要素ひずみに関するリカバリ領域を指定します。領域は、パーツ単位、フェース単位、グループ単位で、対象要素を選択できます。
下の例では、モデル全体の節点変位、ID2 のソリッド要素パーツのフリーフェース上の要素応力が復元されます。計算される要素数は 364 個です。

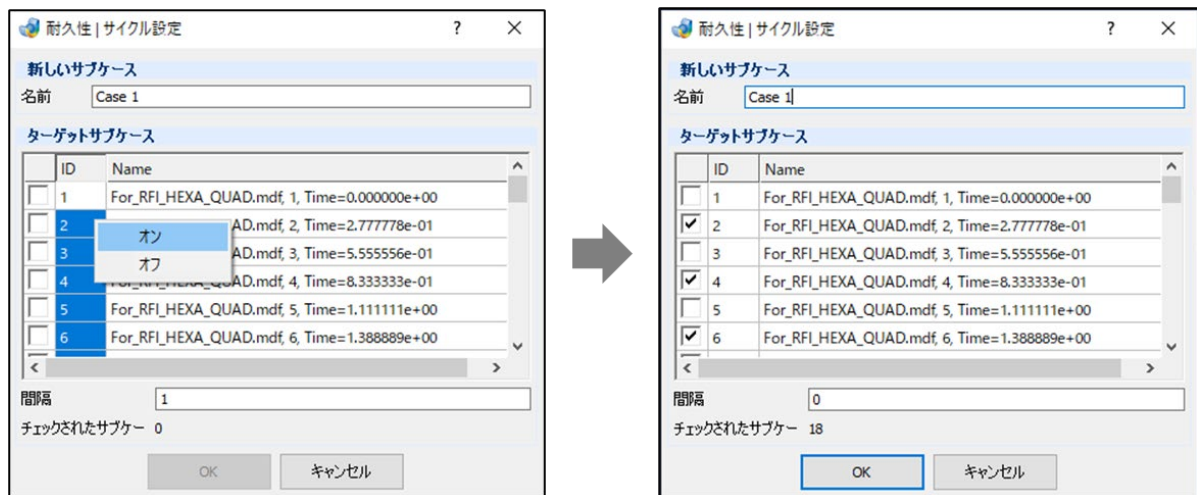
ID	パーツ
2	Part - PSOLID (2)

- リカバリするタイムステップを選択します。追加をクリックするとサイクル設定ウィンドウが表示されます。タイムステップのサブケース一覧から復元対象をチェックして OK ボタンをクリックすると、ターゲットリストにイベントが追加されます。イベントは任意の数を追加でき、選択したイベントの修正や削除も可能です。

※ 事前にタイムステップが記録されている MDF ファイルを設定する必要があります。

※ MDF ファイルを再設定すると、ターゲットのリストはリセットされます。

下の例では、計算結果のない 0[sec]以外のサブケースを Shift キーで選択し、間隔に 1 を入力して OK ボタンをクリックすることで、1 つ飛ばしで合計 18 個のサブケースをチェックしています。



下の例では、2つのイベントに分けて8個ずつのタイムステップを設定しています。

ターゲット				
	Name	Start Event	End Event	Number of Event
☒	Case 1	0.277778	2.222222	8
☒	Case 2	8.055556	10.000000	8

追加 修正 削除

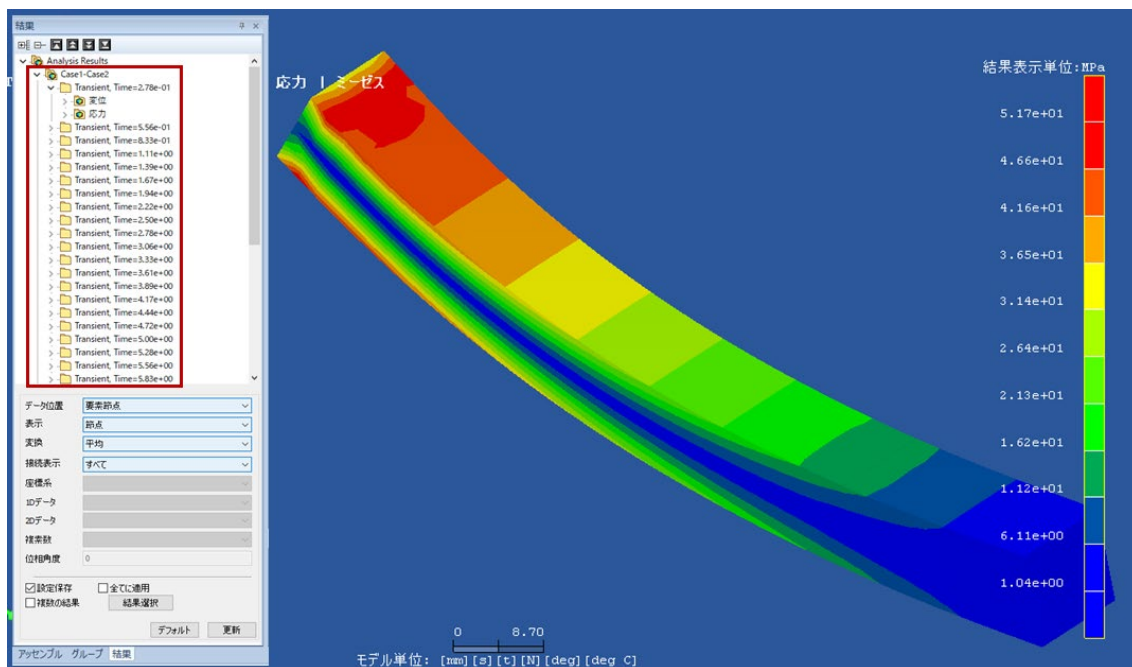
5. Apply/OK ボタンをクリックして、応力リカバリを実行します。

※ 計算チェックボックスの組合せにより、3 パターンの実行方法があります。

計算
☒ SunShineを実行
☒ インポートOP2

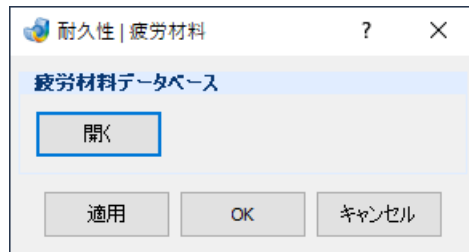
- A. 全て ON (デフォルト) : 応力リカバリを実行、Op2 ファイル出力、結果を追加読込。
B. SunShine を実行のみ ON : 応力リカバリを実行、Op2 ファイル出力。
C. 全て OFF : BDF ファイルのみ出力。

6. 全て ON の場合、応力リカバリ結果のサブケースが、結果ウィンドウの Analysis Result ツリーに追加されます。



6.5.2 疲労材料

材料毎の疲労限度線図を読み込みます。



疲労材料データベース

開く : ファイルエクスプローラーから疲労限度線図 CSV ファイルを選択して読み込みます。

操作方法

1. ファイル形式は CSV でフォーマットは下記の通りです。材料 1 つにつき 1 つの CSV を用意して、開くボタンから 1 つずつ読み込んで下さい。
読み込まれた疲労限度線図はドキュメントのメモリに保存され、疲労強度機能にて各材料に設定できるようになります。Jupiter を再起動した際には、CSV ファイルを再読込して下さい。

疲労限度線図 CSV フォーマット

Material Name	NAME												
Temperature Dependent	TEMP	0:off, 1:on											
Input Method	METHOD	0:3points, 1:5points											
		3points			5points								
Temperature	Yield stress	Ultimate stress	Fatigue limit	M1	A1	M2	A2	M3	A3	M4	A4	M5	A5
T	σ_y	σ_B	σ_w	M1	A1	M2	A2	M3	A3	M4	A4	M5	A5
T	σ_y	σ_B	σ_w	M1	A1	M2	A2	M3	A3	M4	A4	M5	A5
T	σ_y	σ_B	σ_w	M1	A1	M2	A2	M3	A3	M4	A4	M5	A5

(太字が入力箇所)

NAME : 材料名称

TEMP : 温度依存性 ON(0) / ON(1)

※ 温度依存性 ON の場合、T~A5 を温度毎に追加してください。温度間は線形補間されます。

METHOD : 3 点指定(0) / 5 点指定(1)

※ 3 点指定の場合、YS~FL を入力してください。5 指定の場合、M1~A5 を入力してください。

T : 温度

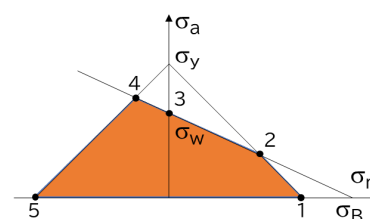
σ_y : 3 点指示の降伏応力

σ_B : 3 点指示の引張り強さ

σ_w : 3 点指示の疲労限度

M1~M5 : 5 点指示の各点の平均応力 σ_a

A1~A5 : 5 点指示の各点の応力振幅 σ_m



6.5.3 疲労強度

任意の箇所の疲労強度（安全率・平均応力・応力振幅）を計算します。計算対象のサブケースと要素を疲労イベントとして自由に指定できるので、データサイズと計算時間を最小に抑える事ができます。また、複数の疲労イベントを同時に処理できます。

2 軸応力での疲労評価、初期応力（バイアス応力）、疲労限度の温度依存性にも対応しています。

※ 要素節点応力のみに対応しています。節点応力と要素応力には未対応です。

※ シェル応力とソリッド応力の同時計算には未対応です。別々に計算してください。

耐久性 | 疲労強度

ターゲット

Name	Start Event	End Event	Number of Event
------	-------------	-----------	-----------------

追加 修正 削除

疲労パラメーター

分解角度 5

疲労基準 1軸

ターゲット要素 ☒ フリーフェース ☐ すべて

計算要素数 0

Property	Fatigue Material
PSHELL (3)	(select fatigue material)
PSOLID (1)	(select fatigue material)
PSOLID (2)	(select fatigue material)

初期応力 検索

温度 検索

適用 OK キャンセル

選択リスト

パーツ クリアー 0

ID パーツ

フェース クリアー 0

ID パーツ

グループ クリアー 0

ID パーツ

(1) 選択リスト

パーツ : 疲労強度計算の対象パーツ。

フェース : 疲労強度計算の対象フェース。

グループ : 疲労強度計算の対象グループ。

※ パーツ単位・フェース単位・グループ単位で、疲労強度計算の対象要素を選択します。

(2) ターゲット

イベントリスト : 設定されたイベントのリスト表示。

追加 : 新しいイベントを追加。サイクル設定ウィンドウが起動。

修正 : 選択したイベントを修正。サイクル設定ウィンドウが起動。

削除 : 選択したイベントを削除。

サイクル設定ウィンドウ : 追加ボタンや修正ボタンで表示される、疲労強度計算対象のサブケースを選択するウィンドウ。

耐久性 | サイクル設定

新しいサブケース

名前

ターゲットサブケース

	ID	Name
☐	1	Transient, Subcase 1-Transient, Time=2.78e-01
☐	2	Transient, Subcase 1-Transient, Time=5.56e-01
☐	3	Transient, Subcase 1-Transient, Time=8.33e-01
☐	4	Transient, Subcase 1-Transient, Time=1.11e+00
☐	5	Transient, Subcase 1-Transient, Time=1.39e+00
☐	6	Transient, Subcase 1-Transient, Time=1.67e+00

間隔

チェックされたサブケー 0

OK キャンセル

名前 : イベント名。

ターゲットサブケース : Analysis Result ツリーのサブケース一覧。右クリックでオン／オフ。

間隔 : 複数チェック時にスキップするサブケースの間隔。

(3) 疲労パラメータ

分解角度 : 安全率最小方向の応力を計算する $\Delta \theta$ 。

疲労計算手法 : 疲労計算で用いる計算手法（1 軸か 2 軸）の選択。

ターゲット要素 : ソリッド要素パーツを選択した場合、フリーフェース上の要素の応力だけを疲労計算するか、全ての要素の応力を疲労計算するか指定。

※ フリーフェース指定により、計算時間とデータ量を必要最小限に抑える事ができます。シェル要素パーツやフェースの選択には、影響ありません。

計算要素数 : 選択リストで指定したエンティティとフリーフェース指定から、計算される要素数を表示。

材料プロパティリスト : 材料プロパティと疲労材料の一覧表示。選択したエンティティに関する材料プロパティに、疲労材料を設定する。

初期応力 : 初期応力結果の選択。初期応力結果サブケースを選択するためのサイクル設定ウィンドウが起動する。

温度 : 温度結果の選択。温度結果サブケースを選択するためのサイクル設定ウィンドウが起動する。

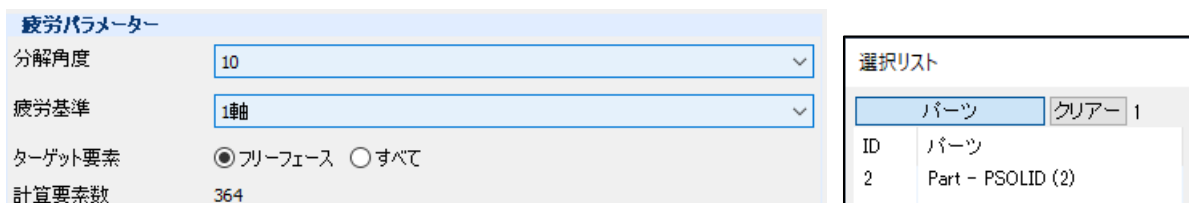
操作方法

1. 初期応力や温度依存性を考慮する場合は、事前に初期応力結果または温度結果を追加読込をしてください。

ホームリボン > 結果を追加 > [ソルバー選択] (別の結果なのでマージツリーは Off)

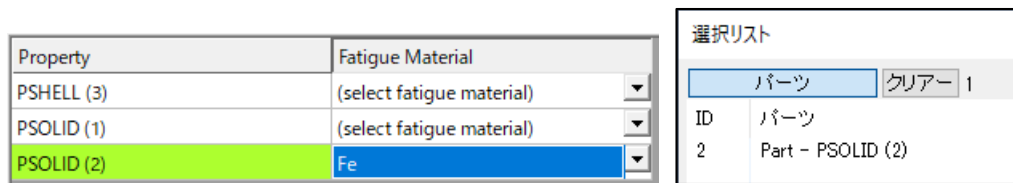


2. 選択リストで、疲労計算領域を指定します。領域は、パーツ単位、フェース単位、グループ単位で、対象要素を選択できます。
3. 疲労パラメータを設定します。疲労基準が 1 軸でソリッドパーツを選択している場合は、ターゲット要素をフリーフェースにすると、計算要素数を抑えることができます。下の例では、ID2 のソリッド要素パーツのフリーフェース上の要素に対して疲労計算をします。計算される要素数は 364 個です。

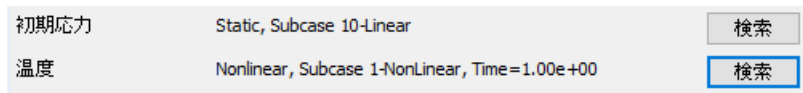


※ 疲労基準が 2 軸の場合はフリーフェース固定です。

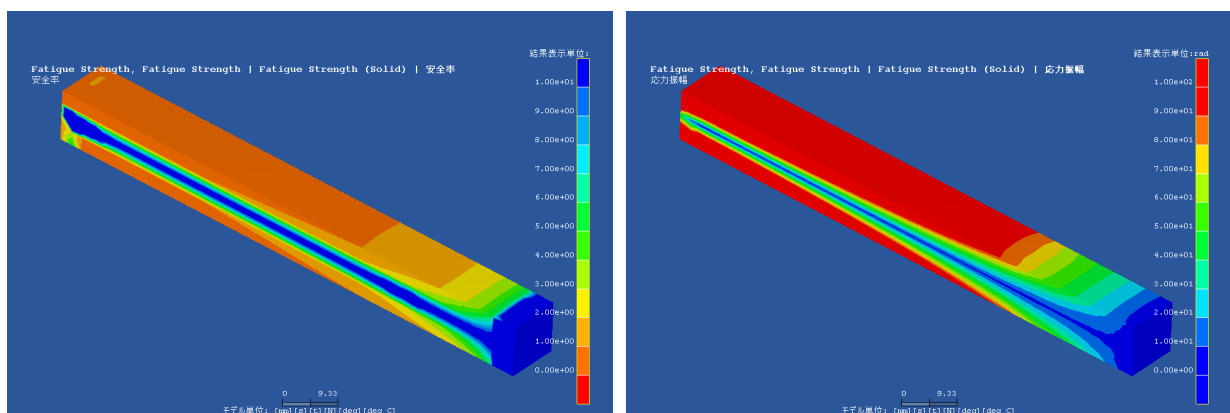
4. 材料プロパティリストでは、選択されている要素に属する材料プロパティが緑色にハイライトされています。この材料プロパティに、疲労材料機能で読み込んだ疲労材料データベースを設定して下さい。



5. 初期応力や温度を考慮する場合は、検索ボタンからサイクル設定ウィンドウを起動して、適当なサブケースを1つチェックして OK ボタンをクリックしてください。初期応力結果または温度結果が設定されます。

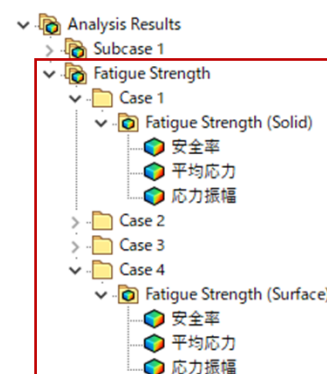


7. Apply/OK ボタンをクリックして、疲労強度計算を実行します。
8. 疲労強度結果のサブケースが、結果ウィンドウの Analysis Result ツリーに追加されます。

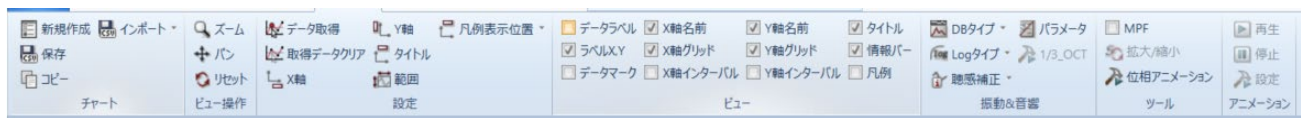


結果フォルダ構成

- Fatigue Strength
 - [疲労イベント名]
 - Fatigue Strength (Solid)
 - 安全率
 - 平均応力
 - 応力振幅
 - Fatigue Strength (Surface)
 - 安全率
 - 平均応力
 - 応力振幅



7 チャートリボン



グラフウィンドウの表示をコントロールします。

7.1 チャート



グラフウィンドウを保存・コピーします。

(1) 新規作成

アクティブなグラフウィンドウ内のグラフを.csv形式で保存します。

(2) 保存

アクティブなグラフウィンドウ内のグラフを.csv形式で保存します。

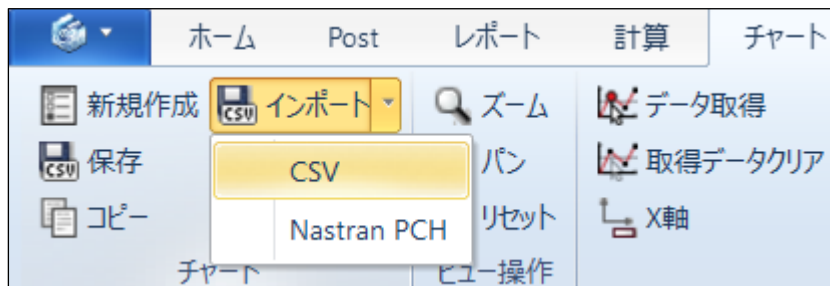
※同じ時刻・周波数のデータの場合は、その時刻・周波数はA列にのみ書き出されます。

(3) コピー

アクティブなグラフウィンドウ内のグラフ画像を、クリップボードにコピーします。

(4) インポート

csv ファイル、Nastran PCH ファイルの読み込みにより、アクティブなグラフウィンドウ内にグラフを追加します。



CSV

- **グラフのインポート設定** : csv ファイルのデータ形式には多くの種類があります。
ユーザーは、必要に応じて文字インポート設定を変更できます。

i. タイプ 1

1	2
0	-0.5
X	Y
1	1

ii. タイプ 2

1	2	3	4
Time	Node ID: 37	Time	Node ID: 55
Y	Y	Y	Y
1	2	3	

曲線番号は、Axis = Y（複合体を含む）に対して選択可能である必要があります。
Axis = Complex の場合、重複した曲線番号が許容されます（最大= 2）。

iii. タイプ 3

1	2	3	4	5	6	7
Frequency	Node 21551_Z_Frequ...	Node 21551_Z_Frequ...	Node 24718_Z_Frequ...	Node 24718_Z_Frequ...	Node 23833_Z_Frequ...	Node 23833_Z_Frequ...
X	Y(Complex:Am)	Y(Complex:Ph)	Y(Complex:Am)	Y(Complex:Ph)	Y(Complex:Am)	Y(Complex:Ph)
1	1	2	2	3	3	

軸 Im または Ph の場合、名前入力を無効にします。

曲線名として Re または Am を使用します。

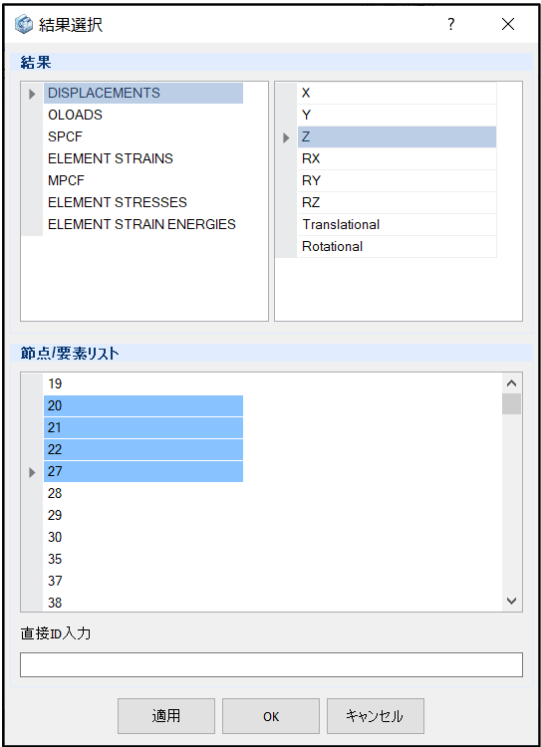
Axis = Complex で、ペアの数が 2 でない場合は「各複素曲線に 2 つのデータを割り当てます」という警告を表示します。

Nastran PCH

パンチファイルはコメント文（#）で構成されています。 そのため、フォーマットはソフトウェア（特に社内ソフトウェア…）ごとに異なります。

Case	SOL	SORT	PHASE/REAL	Results									
1	101	1	N/A	DISP	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	FORCE			
2		2	N/A	DISP	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	FORCE			
3	103	1	N/A	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
4		2	N/A	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
5	106	1	N/A	DISP	SPCFORCE	OLOAD	NLSTRESS	ESE	EKE	FORCE	BOUOUTPUT		
6		2	N/A	DISP	SPCFORCE	OLOAD	NLSTRESS	ESE	EKE	FORCE	BOUOUTPUT		
7	111	1	PHASE	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
8		1	REAL	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
9		2	PHASE	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
10		2	REAL	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
11	112	1	N/A	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
12		2	N/A	DISP	VELOCITY	ACCELERATION	SPCFORCE	OLOAD	STRESS	STRAIN	ESE	EKE	FORCE
13	153	1	N/A	THERMAL	FLUX								
14		2	N/A	THERMAL	FLUX								
15	159	1	N/A	THERMAL	FLUX								
16		2	N/A	THERMAL	FLUX								

- **結果の選択** : [チャート]> [インポート]でパンチファイルを選択した後、[結果の選択]ダイアログを表示します。



結果 : 結果をパンチで表示します。 選択できる結果は 1 つだけです。

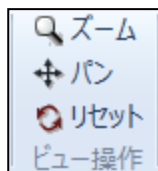
X/Y/Z/RX/RV/RZ : 選択可能ないくつかのコンポーネントを表示します。
 ユーザーは複数選択できます。

ノードリスト : 選択した結果にノード/要素 ID を表示します。
 いくつかのノード/要素を選択できます。

直接 ID 入力 : ID はカンマで直接入力できます。
 例: 3001, 4001 (存在しない場合は、警告ログを表示します)。

- **注意** : 既存のチャートウィンドウがアクティブになっている場合は、
 「現在のチャートにプロットを追加しますか?」という情報を表示します。
 [はい]をクリックして追加します。
 [いいえ]をクリックすれば新しいチャートウィンドウを作成します。

7.2 ビュー操作



グラフ領域の可視領域を操作します。

(1) ズーム

アイコンが ON の状態のとき、グラフ領域を左マウスクリック&ドラッグで囲んだ領域を拡大表示します。

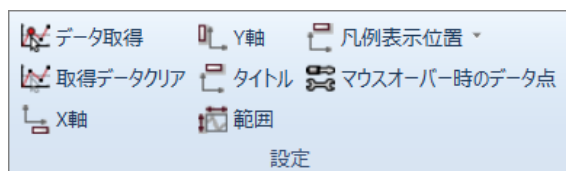
(2) パン

アイコンが ON の場合に、グラフ領域を左マウスクリック&ドラッグで可視領域を移動します。

(3) リセット

アイコンをクリックすると、初期表示に戻します。

7.3 設定



各項目の名前を変更します。

(1) データ取得

アイコンをクリックし、グラフの値をクリックすると、グラフのラベル (値) を表示します。

(2) 所得データクリア

アイコンをクリックすると、所得したデータをクリアします。

(3) X 軸

アイコンをクリックすると、X 軸の名前変更ダイアログが表示されます。

(4) Y 軸

アイコンをクリックすると、Y 軸の名前変更ダイアログが表示されます。

(5) タイトル

アイコンをクリックすると、タイトルの名前変更ダイアログが表示されます。

(6) 範囲

アイコンをクリックすると、グラフ範囲設定ダイアログが表示されます。

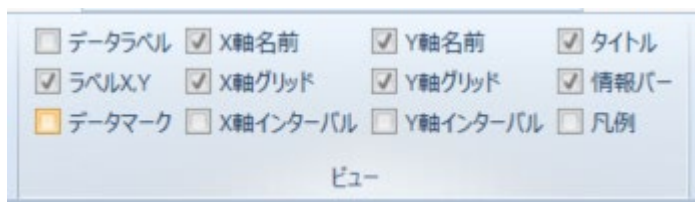
(7) 凡例表示位置

凡例の表示の位置を上、下、左、右に変更することができます。

(8) マウスオーバー時のデータ点

アイコンをクリックすると、ホバードデータポイント設定ダイアログが表示されます。グラフのデータポイントにカーソルを合わせると、そのデータポイントが強調表示され、色とサイズが表示されます。

7.4 ビュー



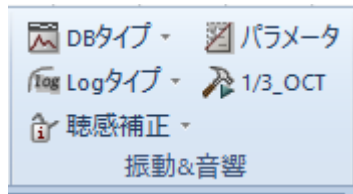
グラフ上の各項目の表示/非表示を切り替えます。チェックが ON の際の挙動は以下の通りです。

- データラベル : データの値をグラフ上に表示します。
- データマーク : データ位置にマーカを表示します。
- コンター : 凡例を表示します。
- X 軸名前 : X 軸の名前を表示します。
- X 軸グリッド : X 軸方向の目盛線を表示します。
- X 軸インターバル : X 軸の目盛線の間を一つおきに塗りつぶします。

Y 軸名前	: Y 軸のタイトルを表示します。
Y 軸グリッド	: Y 軸方向の目盛線を表示します。
Y 軸インターバル	: Y 軸の目盛線の間を一つおきに塗りつぶします。
タイトル	: グラフタイトルを表示します。
情報バー	: グラフ情報ビューウィンドウを表示します。
凡例	: 凡例を表示します。

7.5 振動&音響

グラフの軸設定を変更します。



7.5.1 DB タイプ

グラフの表示内容を変更します。

ボード図	: ボード線図で表示します。
実数虚数	: 実数&虚数グラフで表示します。
振幅	: 大きさグラフで表示します。
位相	: 位相グラフで表示します。
実数	: 実数グラフで表示します。
虚数	: 虚数グラフで表示します。

7.5.2 Log タイプ

グラフスケールタイプを変更します。

一般	: 元のスケールで表示します。
Log	: Log10 スケールで表示します。
10Log(10)	: 10Log10 スケールで表示します。
dB タイプ	: dB スケールで表示します。

7.5.3 聴感補正

聴感補正タイプを変更します。

補正無し	: 元のスケールで表示します。
dBA 曲線	: dBA タイプスケールで表示します。
dBb 曲線	: dBb タイプスケールで表示します。
dBc 曲線	: dBc タイプスケールで表示します。

7.5.4 パラメータ

dB のパラメータを設定します。

- フロントパラメータ : 倍数を指定します。
- 参照値 : 0dB にあたる基準値を入力します。
- dB タイプ : 基準値が異なる dB を選択可能です。
- dB : dB 選択時に使用されるパラメータを表示します。
- SPL : SPL 選択時に使用されるパラメータを表示します。

7.5.5 1/3OCT

ウィンドウ上のプロットカーブを 1/3 オクターブバンドに変換します。

7.6 ツール

7.6.1 MPF チェックボックス

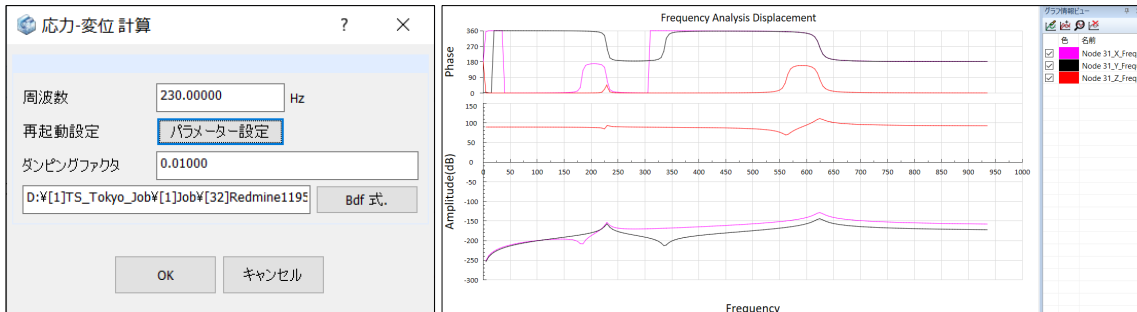
チェックすると、モード寄与率を計算する周波数のピックを有効にします。

<操作方法>

- i. 周波数解析を行った結果が表示されたグラフウィンドウをアクティブにします。
- ii. MPF チェックボックスを **ON** にします。
- iii. **Post** ツールウィンドウのツリー下の応答点条件を右クリックして、**MPF/MCF** 計算メニューを選択し、モード寄与率ダイアログを起動します。
- iv. グラフウィンドウ上のグラフから、モード寄与率を計算したい周波数の位置をピックします。ピックすると、モード寄与率ダイアログ上の「周波数：」に選択した周波数値が表示され、データテーブルに計算結果が表示されます。
- v. 合計 **MPC** ボタンをクリックすると、メインウィンドウにモード寄与率のグラフを作成します。

7.6.2 位相アニメーション

モデル全体に対して、指定された周波数で応答計算を実行します。これにより、指定した周波数で位相をアニメーション化できます



周波数 : 指定した頻度を入力またはメインウィンドウの図から頻度の選択することも可能です。テキストボックスに正しい頻度の値が自動的に表示されます。

再起動設定 : 固有値解析時に DB オープンボタンでリスタート DB ファイル (*.DB*) を指定します。

開く (DB) : SunshineDB ファイルを選択します

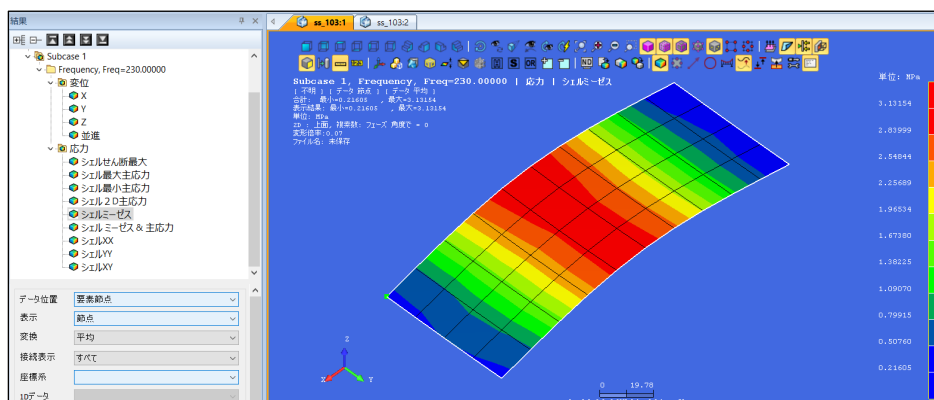
DB バージョン : DB バージョンを自動的にロードします。

開く (ID の読み取り…) : 解析手法と SPC を自動的にロードするために元のモデル (.bdf ファイル) を選択し読み込みます。

RESVEC : 残差ベクトル計算を行うかどうかを指定します。

ダンピングファクター : 減衰係数を入力します。

Bdf Exp. : すべてのモデル計算の入力データファイル名を保存するためのディレクトリパスを指定します。



<操作方法>

- [応力・変位計算]ダイアログで、[周波数]で指定された周波数を入力します。（ユーザーはグラフをクリックして頻度を入力することもできます）。
- 再起動設定ボタンをクリックし、固有値解析時に DB オープンボタンで再起動 DB ファイル (*.DB *) を指定します。DB バージョンは通常デフォルトで 1 です。また、SOL103 リファレンスに固有値分析の METHODID と SPCID を入力します。ID は、[開く]ボタンで固有値を分析するときに入力データファイルを選択することで自動的に設定されます。
- Bdf Exp ボタンを押して、すべてのモデル計算の入力データファイル名を保存します。
- 以上のことから、OK ボタンを押すと計算が実行されます。
- 計算が完了すると、指定した頻度での結果がアセンブリウィンドウに保存されます。

7.7 アニメーション

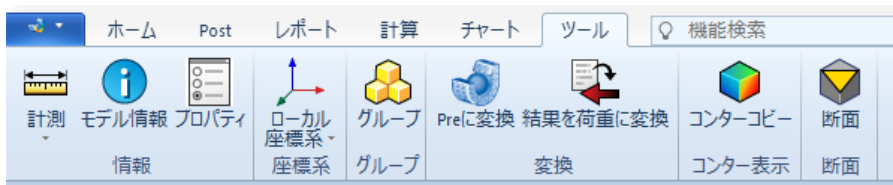


- 再生 : アニメーションを再生します。
- 停止 : アニメーションを停止し、アニメーションコントロールを終了します。
- 次へ : 1 フレーム進みます。
- 一つ前へ : 1 フレーム戻ります。

<操作方法>

- 結果とグラフを表示する[タイトル垂直]ウィンドウをアクティブにします。
- [再生]ボタンをオンにすると、結果ウィンドウにアニメーションが表示され、グラフの各ステップで結果が同時に移動します。

8 ツールリボン

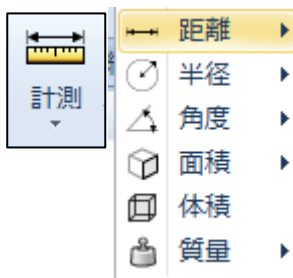


結果表示の補助機能をまとめたリボンです。

8.1 データサーチ

8.1.1 計測

メインウィンドウ上に表示されているエンティティを計測します。



(1) 距離

① 2 節点

2つの節点間の距離を計測します。



● オプション

座標系 : 指定座標系での距離。

- 出力

- 距離 : 計測結果が表示されます。
- デルタ X : 基本座標系における X 距離。
- デルタ Y : 基本座標系における Y 距離。
- デルタ Z : 基本座標系における Z 距離。
- 入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

- ② 2 任意点

2 つの Point 間の距離を計測します。

- オプション

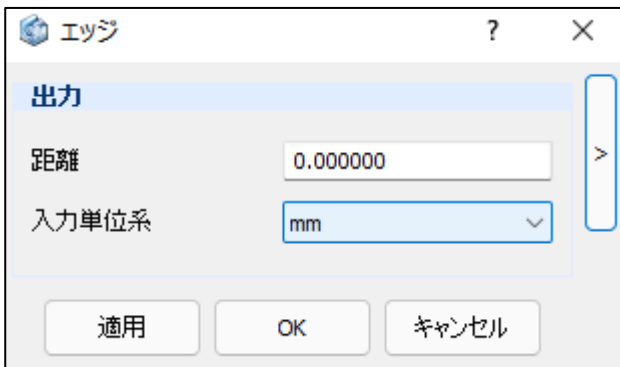
- 座標系 : 指定座標系での距離。

- 出力

- 距離 : 計測結果が表示されます。
- デルタ X : 基本座標系における X 距離。
- デルタ Y : 基本座標系における Y 距離。
- デルタ Z : 基本座標系における Z 距離。
- 入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

③ エッジ

エッジの長さを計測します。



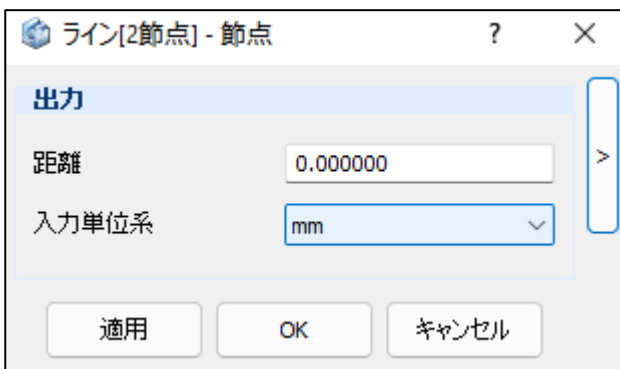
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

④ 線分(2 節点)-節点

2 つの節点で定義される線分に向かって節点から垂線を下ろした距離を計測します。



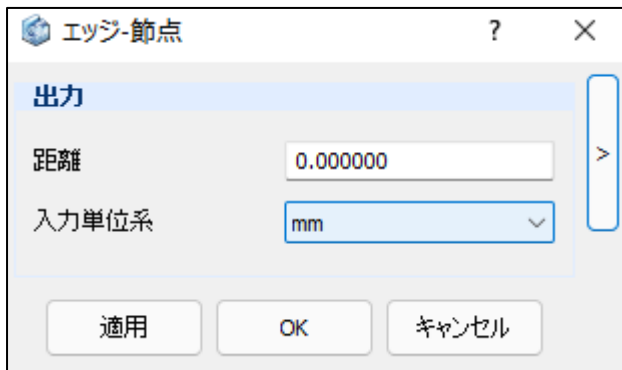
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

⑤ エッジ-節点

節点からエッジに垂線を下ろした距離を計測します。



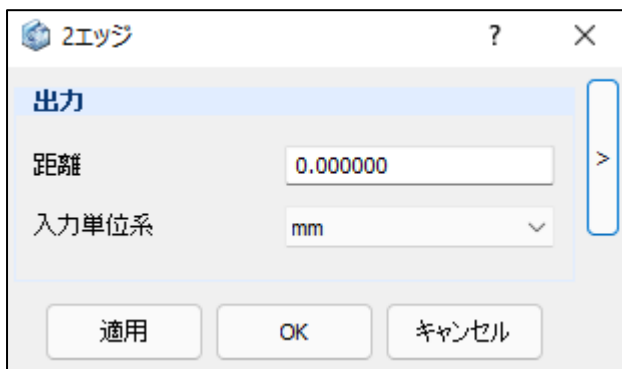
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

⑥ 2 エッジ

2 つのエッジ間の最短距離を計測します。



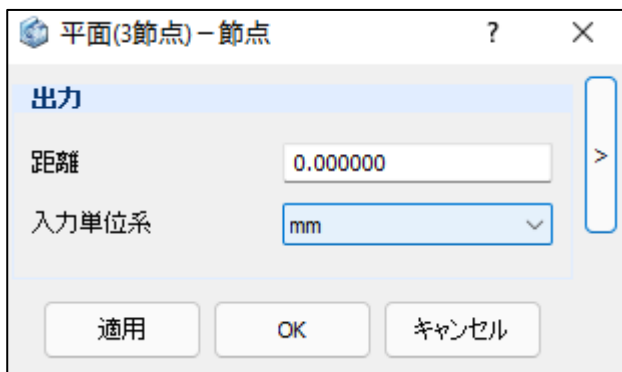
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

⑦ 平面(3 節点)-節点

節点からエッジに垂線を下ろした距離を計測します。



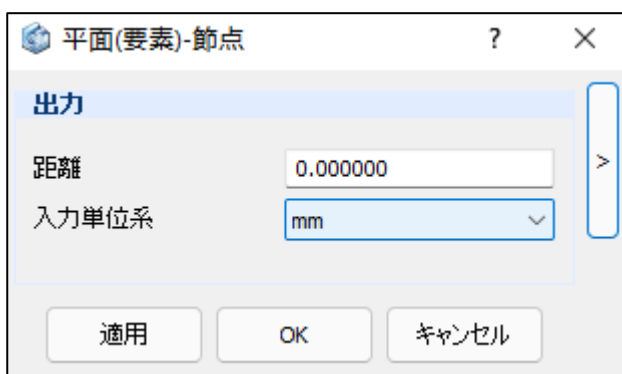
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

⑧ 平面(要素)-節点

要素が定義する平面に向かって節点から垂線を下ろした距離を計測します。



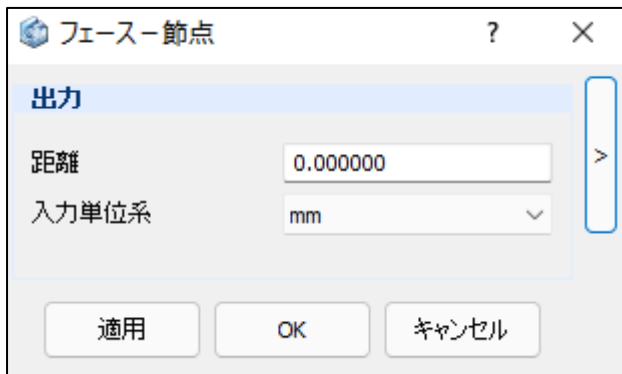
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

⑨ フェース-節点

フェースが定義する平面に向かって節点から垂線を下ろした距離を計測します。



● 出力

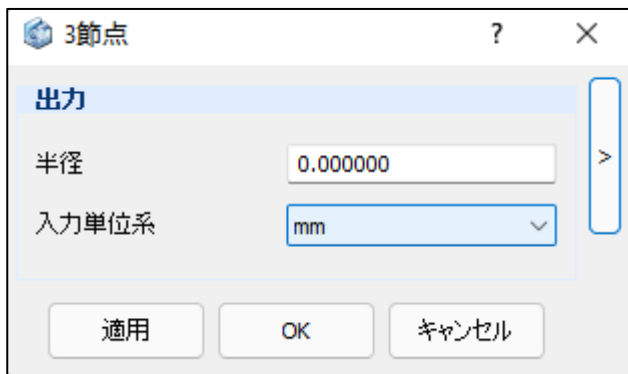
距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する距離の単位を指示します。

(2) 半径

① 3 節点

3 つの節点により定まる円弧の半径を計測します。



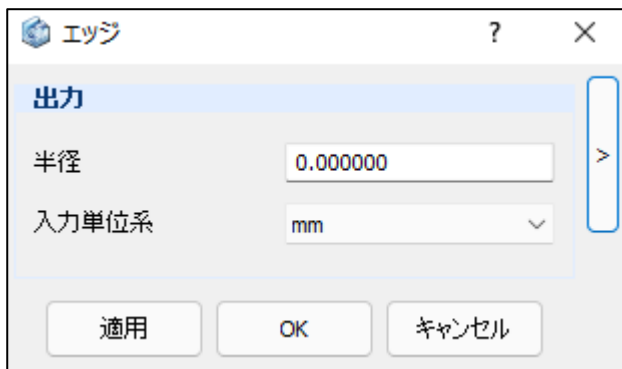
● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する半径の単位を指示します。

② エッジ

円弧エッジの半径を計測します。



● 出力

距離 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する半径の単位を指示します。

(3) 角度

① 3 節点

3つの節点のなす角度 $\angle ABC$ を計測します。



● オプション

座標系 : 投影先座標系を選択します。

● 出力

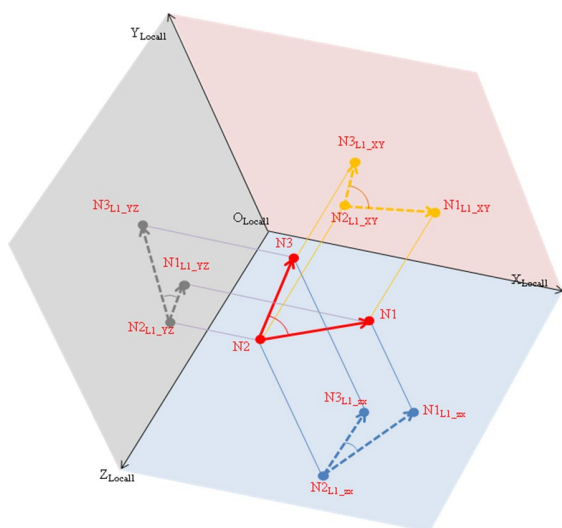
角度 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。

ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。

ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。

ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。



② 2 軸

2 座標系軸間角度を計測します。



2軸

オプション

座標系: Global

軸: X

ローカル座標系参照: Global

軸: X

出力

角度: 0.000000

入力単位系: deg

ローカル座標系 XY: 0.000000

ローカル座標系 YZ: 0.000000

ローカル座標系 ZX: 0.000000

適用 OK キャンセル

● オプション

- 座標系 : 投影先座標系を選択します。
- 軸 : 指定座標系の軸。
- ローカル座標系参照 : 参照ローカル座標系を選択します。
- 軸 : 指定参照座標系の軸。

● 出力

- 角度 : 計測結果が表示されます。
- 入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。
- ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。
- ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。
- ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。

③ 投影節点

座標系平面への投影角度を計測します。

投影節点

オプション

座標系: Global

出力

入力単位系: deg

ローカル座標 XY: 0.000000

ローカル座標系 YZ: 0.000000

ローカル座標系 ZX: 0.000000

適用 OK キャンセル

● オプション

座標系 : 投影先座標系を選択します。

● 出力

入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。

ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。

ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。

ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。



④ 2 エッジ

2 エッジのなす角度を計測します。

● オプション

座標系 : 投影先座標系を選択します。

● 出力

角度 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。

ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。

ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。

ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。

⑤ 2 節点の軸

2 つの節点による軸と座標系軸間角度を計測します。



● オプション

座標系 : 投影先座標系を選択します。

軸 : 指定座標系の軸。

● 出力

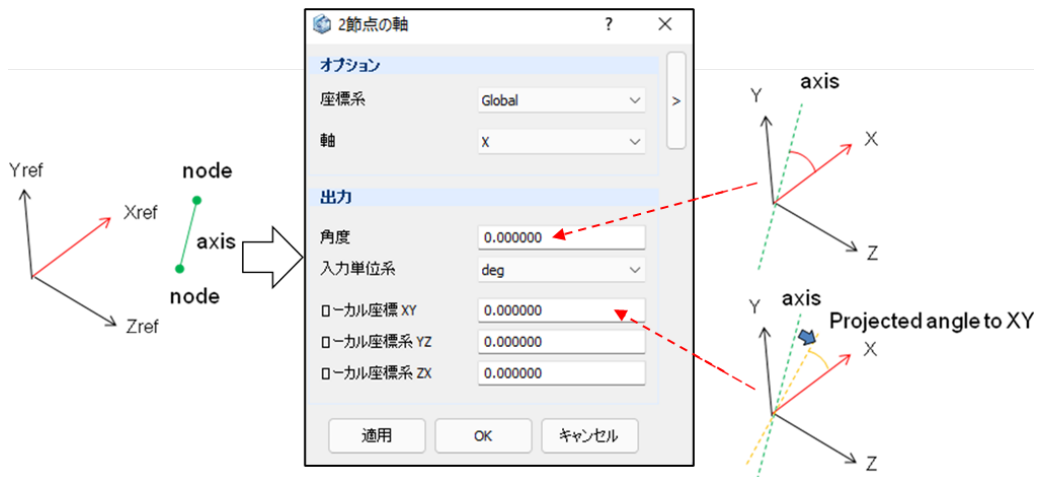
角度 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。

ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。

ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。

ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。



⑥ 2要素エッジ

2つの要素エッジのなす角度を計測します。

● オプション

座標系 : 投影先座標系を選択します。

● 出力

角度 : 計測結果が表示されます。

入力単位系 : 表示する角度の単位を指示します。

ローカル座標系 XY : 指定座標系 XY 平面での投影角度。

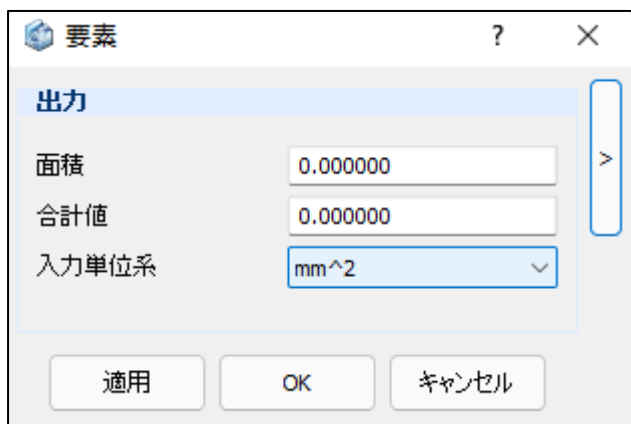
ローカル座標系 YZ : 指定座標系 YZ 平面での投影角度。

ローカル座標系 ZX : 指定座標系 ZX 平面での投影角度。

(4) 面積

① 要素

要素の面積を計測します。



● 出力

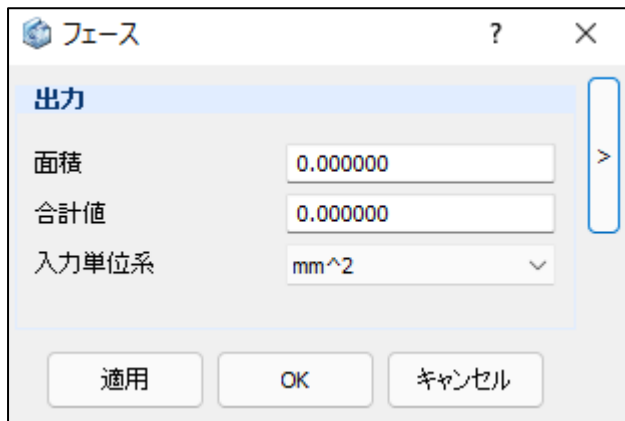
面積 : 計測結果（要素の面積）が表示されます。

合計値 : 計測結果（要素の累計面積）が表示されます。

入力単位系 : 表示する面積の単位を指示します。

② フェース

フェースの面積を計測します。



● 出力

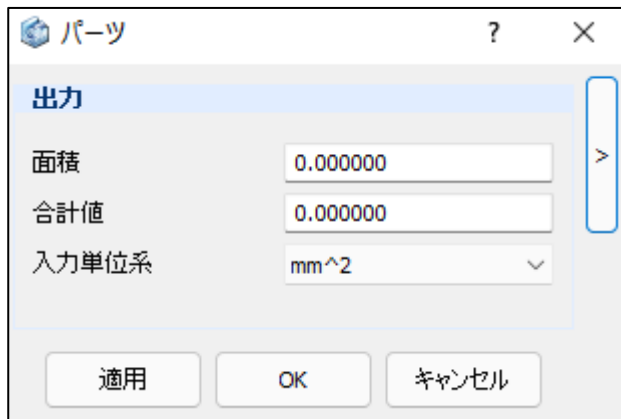
面積 : 計測結果（フェースの面積）が表示されます。

合計値 : 計測結果（フェースの累計面積）が表示されます。

入力単位系 : 表示する面積の単位を指示します。

③ パーツ

パーツの面積を計測します。

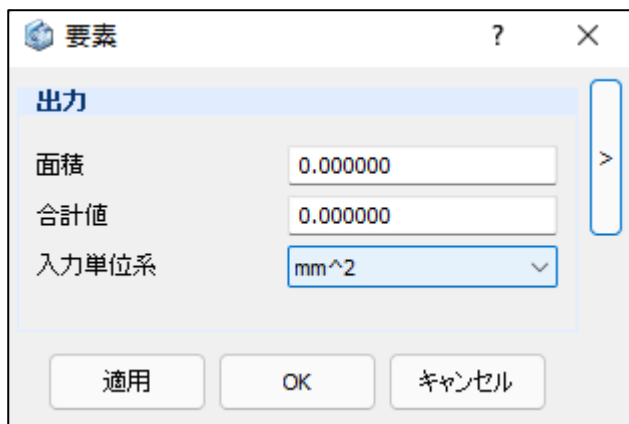


● 出力

- 面積 : 計測結果（パーツの面積）が表示されます。
- 合計値 : 計測結果（パーツの累計面積）が表示されます。
- 入力単位系 : 表示する面積の単位を指示します。

(5) 体積

パーツの体積を計測します。



● 出力

- 値 : 計測結果（パーツの体積）が表示されます。
- 全体体積 : 計測結果（パーツの累計体積）が表示されます。
- ※閉じていない形状にて計測された場合は、結果が正確ではない場合がありますのでご注意ください。
- 入力単位系 : 表示する体積の単位を指示します。

(6) 質量

① プロパティ

パーツに定義された材料プロパティから質量を計測します。

質量 プロパティ

計測

座標系: Global

出力

値: 0.000000

入力単位系: t

重心

X: 0.000000

Y: 0.000000

Z: 0.000000

慣性モーメント

軸: Principal

11,22,33	0.000000	0.000000	0.000000
回転角度	0.000000	0.000000	0.000000
1 X,Y,Z	1.000000	0.000000	0.000000
2 X,Y,Z	0.000000	1.000000	0.000000
3 X,Y,Z	0.000000	0.000000	1.000000

適用 OK キャンセル

● 計測

座標系 : 参照座標系。

● 出力

値 : 計測結果（質量）が表示されます。

入力単位系 : 表示する質量の単位を指示します。

● 重心

X/Y/Z : 参照座標系における重心位置を指定します。

● 慣性モーメント

軸

Principal : 慣性モーメント計算に慣性主軸を用います。

11,22,33 : 主慣性モーメントの値。

回転角度 : 主軸の回転角度。

1/2/3 X,Y,Z : 各慣性主軸の方向(重心座標が 0)。

XYZ : 慣性モーメント計算に参照座標系を用います。

XX/YY/ZZ/XY/XZ/YZ : 参照座標系まわりの慣性モーメントの値。

② 材料

パーツの質量を材料ライブラリから選択した材料特性で計測します。密度を手入力し計測することもできます。

質量 マテリアル

?

×

計測

座標系Global

>

材料ライブラリー

材料

質量密度0.000000

出力

値0.000000

入力単位系t

重心

X0.000000

Y0.000000

Z0.000000

慣性モーメント

軸Principal

11,22,33	0.000000	0.000000	0.000000
回転角度	0.000000	0.000000	0.000000
1 X,Y,Z	1.000000	0.000000	0.000000
2 X,Y,Z	0.000000	1.000000	0.000000
3 X,Y,Z	0.000000	0.000000	1.000000

適用

OK

キャンセル

● 計測

座標系 : 参照座標系。

● 材料ライブラリー

材料ライブラリーから材料を選択します。

材料 : 材料ライブラリーファイルを指定し、読み込みます。

質量密度 : 材料ライブラリーファイル内から質量密度を参照する材料を指定します。

● 出力

値 : 計測結果（質量）が表示されます。

入力単位系 : 表示する質量の単位を指示します。

● 重心

X/Y/Z : 参照座標系における重心位置を指定します。

● 慣性モーメント

軸

Principal : 慣性モーメント計算に慣性主軸を用います。

11,22,33 : 主慣性モーメントの値。

回転角度 : 主軸の回転角度。

1/2/3 X,Y,Z : 各慣性主軸の方向(重心座標が 0)。

XYZ : 慣性モーメント計算に参照座標系を用います。

XX/YY/ZZ/XY/XZ/YZ : 参照座標系まわりの慣性モーメントの値。

8.1.2 モデル情報

現在開いているモデルの情報を表示します。



モデル情報

パーツ情報

パーツ名	パー...	プロパティ名	プロ...	プロパティタイプ	プロ...	材料名	材料...	材料タイプ

選択したパーツ情報

名前	個数

☐ プロパティ割当済エンティティのみ表示

モデルの概要

名前	個数
節点	0

☐ プロパティ割当済エンティティのみ表示

LBC数

名前	個数

プロパティ数

名前	個数

ファイルにエクスポート

キャンセル

パーツ情報 : モデル内のすべてのパーツに関する次の情報を表示します。

選択したパーツ情報 : 選択したパーツのノードと要素の数を表示します。

*[プロパティ割当済エンティティのみ表示]をオンにすると、プロパティが割り当てられている選択したパーツに属するノードと要素の数のみが表示されます。

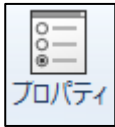
モデルの概要 : モデル全体のノードと要素の数を表示します。

*[プロパティ割当済エンティティのみ表示]をオンにすると、プロパティを割り当てたパーツに属するノードと要素の数のみが表示されます。

LBC 数 : モデル全体のすべてのタイプの LBC の数を表示します。

プロパティ数 : モデル全体のすべてのタイプのプロパティの数を表示します。

8.1.3 プロパティ



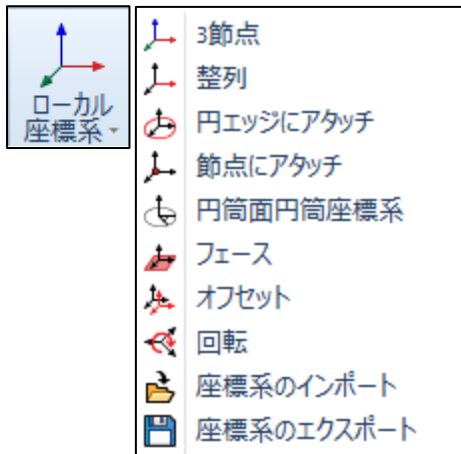
選択したエンティティについて、出力されている全ての情報を一覧表示します。

選択タイプ : 節点か要素を選択します。

ID 検索 : 入力した ID のデータを取得します。検索ボタンにより入力した節点もしくは要素を選択できます。

※結果は Rod には対応していません。

8.2 ローカル座標系



8.2.1 座標系

(1) 3 節点

画面上から任意の節点を 3 点選択し、座標系を作成します。

座標系

タイプ	:座標系のタイプを選択します。
直交	:直交座標系を選択します。
円筒	:円筒座標系を選択します。
球	:球座標系を選択します。
順番	:節点の選択する順番の意味を指定します。
O,Z,ZX 平面	:原点、Z 軸上の点、ZX 平面上の点の順に選びます。
O,X,ZX 平面	:原点、X 軸上の点、ZX 平面上の点の順に選びます。
O,Y,XY 平面	:原点、Y 軸上の点、XY 平面上の点の順に選びます。
O,X,XY 平面	:原点、X 軸上の点、XY 平面上の点の順に選びます。
O,Z,YZ 平面	:原点、Z 軸上の点、YZ 平面上の点の順に選びます。
O,Y,YZ 平面	:原点、Y 軸上の点、YZ 平面上の点の順に選びます。
名前	:作成する座標系の名前を入力します。
参照座標系	
座標系	:作成する座標系が参照する既存の座標系から選択します。
原点	
X/Y/Z	:最初に選択した節点の X/Y/Z 座標値が表示されます。
2 点目	
X/Y/Z	:2 番目に選択した節点の X/Y/Z 座標値が表示されます。
3 点目	
X/Y/Z	:3 番目に選択した節点の X/Y/Z 座標値が表示されます。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 順番から節点を選択する順番の意味を選択します。
3. 3つの節点を順に選択します。選んだ節点の座標値が表示されます。
4. 適用または OK ボタンを押します。

(2) 整列

画面から選択した座標系の任意の軸を選択したエッジ、Element エッジ、2Nodes にそろえます。

座標系

- タイプ :座標系のタイプを選択します。
- 直交 :直交座標系を選択します。
- 円筒 :円筒座標系を選択します。
- 球 :球座標系を選択します。
- 名前 :作成する座標系の名前を入力します。

座標系軸

- 座標系 :そろえる基準となる座標系軸方向を選択します。
- X :参照座標系の X 軸方向を基準とします。
- Y :参照座標系の Y 軸方向を基準とします。
- Z :参照座標系の Z 軸方向を基準とします。
- 新規作成 :座標系の新規作成を選択します。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. そろえる基準となる座標系軸方向を座標系から選択します。
4. エッジ、節点、Element エッジボタンを押し、そろえる方向に向いているエンティティを選択します。節点の場合には2点が必要となります。
5. 選択リストの座標系ボタンを押し、そろえる対象の座標系を選択します。
6. 新しい座標系を作成する場合には、新規作成をチェックします。
7. 適用または OK ボタンを押します。

(3) 円エッジにアタッチ

選択した円弧エッジ中心に座標系を作成します。

座標系

- タイプ :座標系のタイプを選択します。
- 直交 :直交座標系を選択します。
- 円筒 :円筒座標系を選択します。
- 球 :球座標系を選択します。
- 名前 :作成する座標系の名前を入力します。

参照座標系

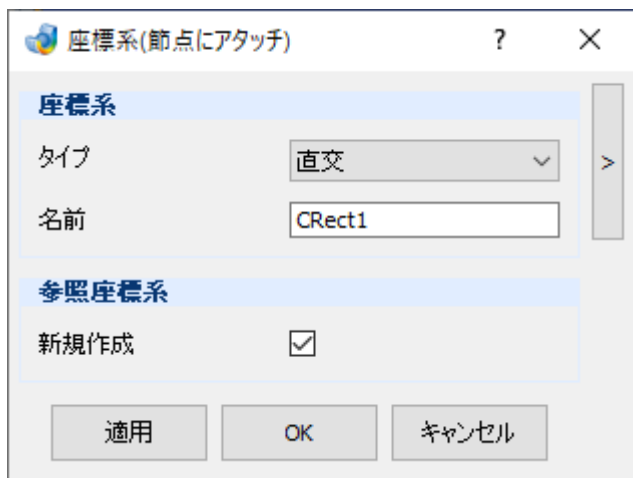
- 新規作成 :座標系の新規作成を選択します。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. そろえる基準となる座標系軸方向を座標系から選択します。
4. エッジボタンを押して円弧エッジを選択します。円弧の中心位置が座標系の中心になります。
5. 新しい座標系を作成する場合には、新規作成をチェックします。
6. 適用または OK ボタンを押します

(4) 節点にアタッチ

選択した節点の位置に座標系を作成します。



座標系

- タイプ :座標系のタイプを選択します。
- 直交 :直交座標系を選択します。
- 円筒 :円筒座標系を選択します。
- 球 :球座標系を選択します。
- 名前 :作成する座標系の名前を入力します。

参照座標系

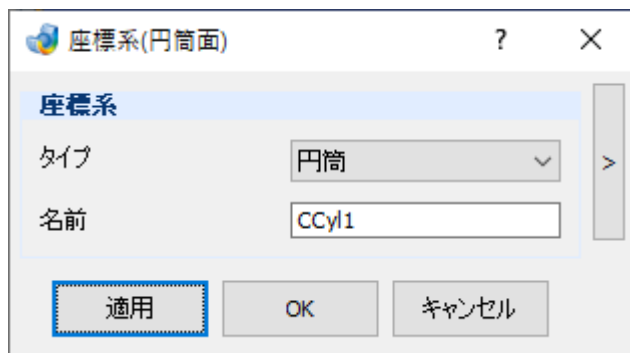
- 新規作成 :座標系の新規作成を選択します。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. そろえる基準となる座標系軸方向を座標系から選択します。
4. 節点を選択します。節点位置が座標系の中心になります。
5. 新しい座標系を作成する場合には、新規作成をチェックします。
6. 適用または OK ボタンを押します。

(5) 円筒面

選択した円筒面の中心軸に沿って座標系を作成します。



座標系

タイプ :座標系のタイプを選択します。

直交 :直交座標系を選択します。

円筒 :円筒座標系を選択します。

球 :球座標系を選択します。

名前 :作成する座標系の名前を入力します

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. フェースを選択します。円筒面の軸が座標系の Z 軸になります。
4. 適用または OK ボタンを押します。

(6) フェース

選択したフェースと軸を決める 2 節点から座標系を作成します。



座標系

タイプ : 座標系のタイプを選択します。

直交 : 直交座標系を選択します。

円筒 : 円筒座標系を選択します。

球 : 球座標系を選択します。

順番 : 選択するエンティティの順番を選択します。フェース.O.X のみ選択できます。

フェース.O.X : フェース、座標系原点の節点、X 軸上の節点の順に選択します。

名前 : 作成する座標系の名前を入力します。

参照座標系

座標系 : 作成する座標系が参照する既存の座標系から選択します。

原点

X/Y/Z : 最初に選択した節点の X/Y/Z 座標値が表示されます。

2 点目

- X/Y/Z :2 番目に選択した節点の X/Y/Z 座標値が表示されます。
- 自動指定 :フェースまたは要素面の指定のみで座標系を作成します。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. フェースまたは要素面を一つ選択します。
4. 節点ボタンを押して、原点となる節点と X 軸上の節点を選択します。(自動指定がオンの場合は不要)
5. 適用または OK ボタンを押します。

(7) オフセット

画面から選択した座標系を指定の位置に移動します。

座標系

- タイプ :座標系のタイプを選択します。
- 直交 :直交座標系を選択します。
- 円筒 :円筒座標系を選択します。
- 球 :球座標系を選択します。
- 名前 :作成する座標系の名前を入力します。

参照座標系

座標系 :作成する座標系が参照する既存の座標系から選択します。

移動

TX/TY/TZ :参照座標系の X/Y/Z 方向の移動量を入力します。

新規作成 :座標系の新規作成を選択します。

- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. 座標系から移動方向の参照座標系を選択します。
4. 移動に参照する座標系を一つ選択します。
5. 移動に X、Y、Z 方向の移動量を TX、TY、TZ にそれぞれ入力します。
6. 移動後に新規の座標系を作成するときは、新規作成をチェックします。
7. 適用または OK ボタンを押します。

(8) 回転

画面から選択した座標系を指定の角度で回転します。

座標系

タイプ	:座標系のタイプを選択します。
直交	:直交座標系を選択します。
円筒	:円筒座標系を選択します。
球	:球座標系を選択します。
名前	:作成する座標系の名前を入力します。

参照座標系

座標系	:作成する座標系が参照する既存の座標系から選択します。
-----	-----------------------------

回転

RX/RX/RZ	:参照座標系の X/Y/Z 軸周りの角度を入力します。
新規作成	:座標系の新規作成を選択します。

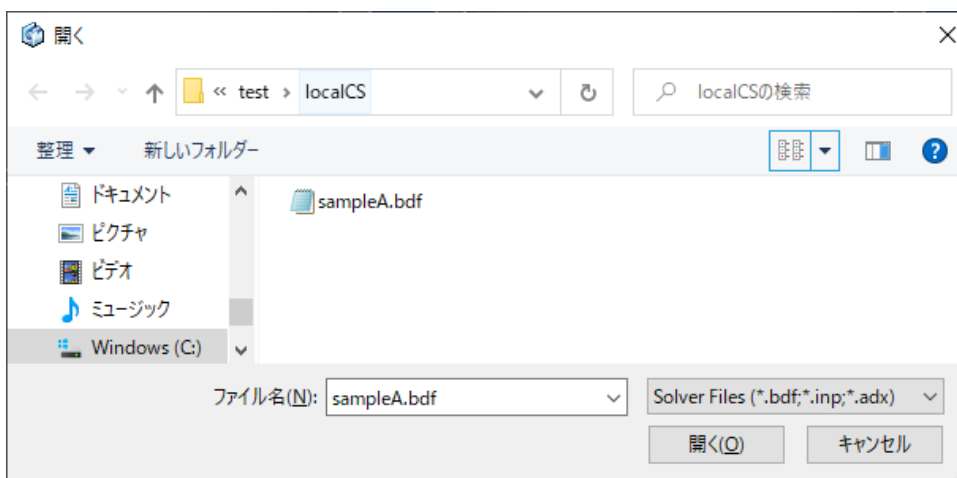
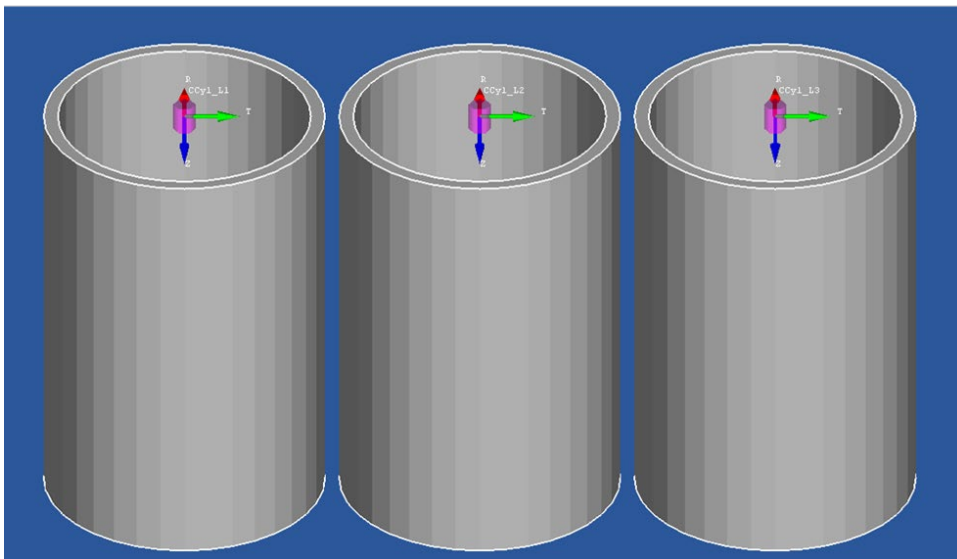
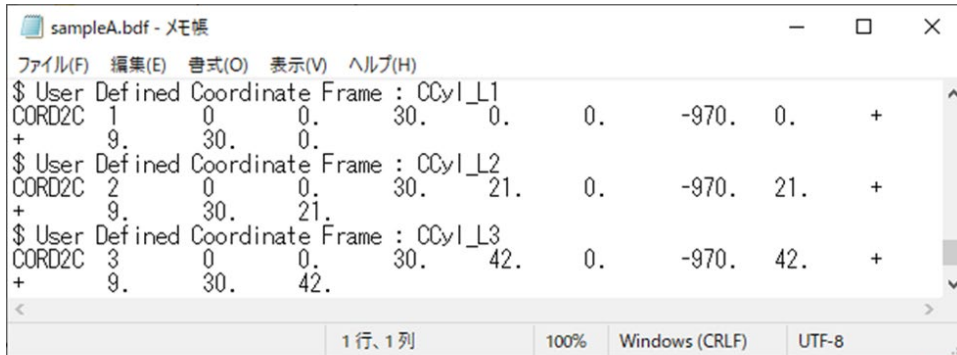
- 操作手順 -

1. タイプから座標系の種類を選択します。
2. 名前に作成する座標系の名前を入力します。
3. 座標系から回転方向の参照座標系を選択します。
4. 回転に参照する座標系を一つ選択します。
5. 回転に X、Y、Z 軸周りの角度を RX、RY、RZ にそれぞれ入力します。
6. 回転後に新規の座標系を作成するときは、新規作成をチェックします。
7. 適用または OK ボタンを押します。

(9) 座標系のインポート

次のソルバーファイルに入ったローカル座標系を読み込みます。

読み込み可能ファイル形式 : *.bdf, *.adx, *.inp



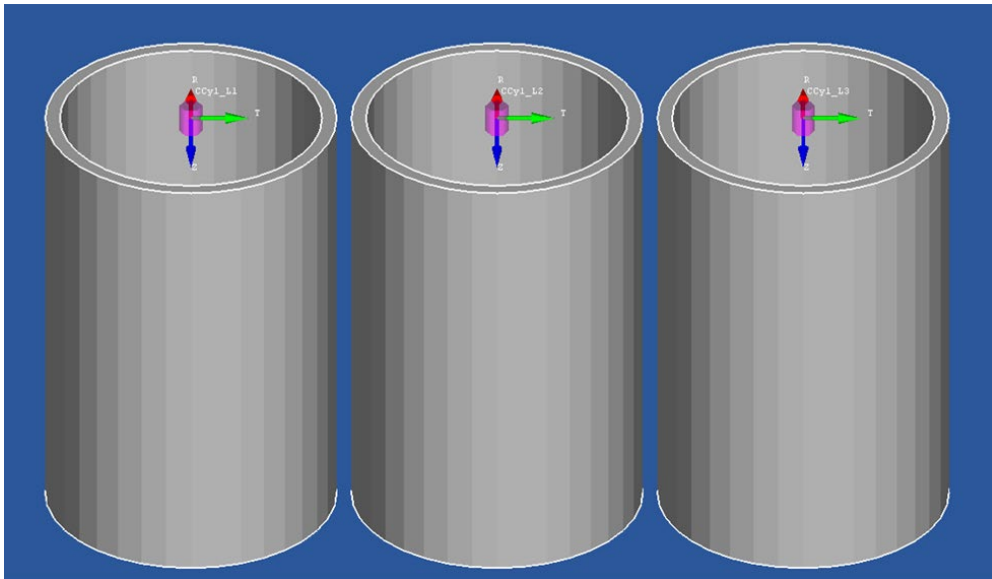
<操作方法>

1. インポート CS コマンドをクリックして「開く」ダイアログを開きます。
2. ローカル座標系の入ったファイルを選択し、開くボタンをクリックします。

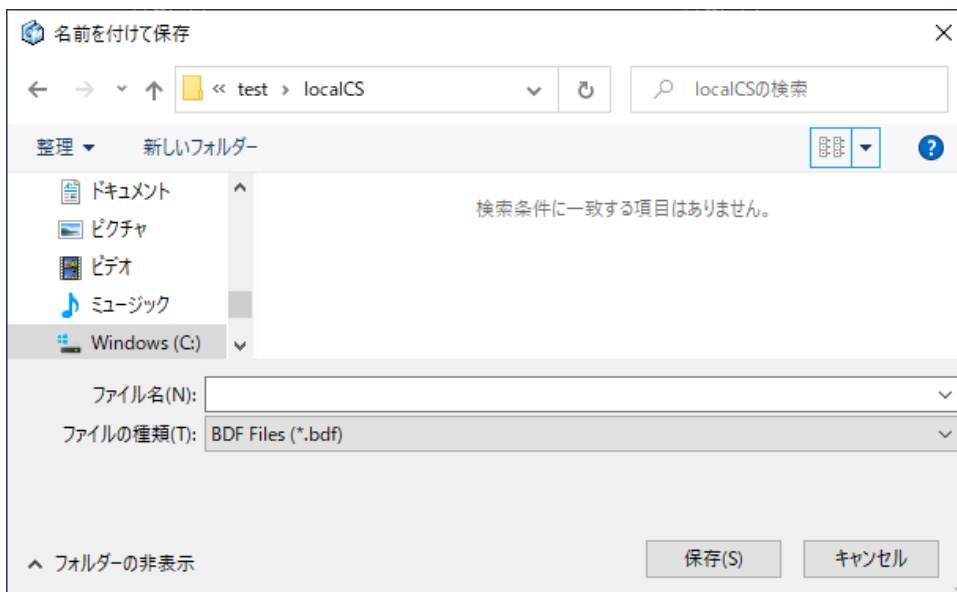
※名称については、Jupiter フォーマットで作成されたファイルのみ、名称読み込みに対応しています。

(10) 座標系のエクスポート

選択したローカル座標系を BDF ファイル形式で出力します。



```
$ User Defined Coordinate Frame : CCyl_L1
CORD2C 1 0 0. 30. 0. 0. -970. 0. +
+ 9. 30. 0.
$ User Defined Coordinate Frame : CCyl_L2
CORD2C 2 0 0. 30. 21. 0. -970. 21. +
+ 9. 30. 21.
$ User Defined Coordinate Frame : CCyl_L3
CORD2C 3 0 0. 30. 42. 0. -970. 42. +
+ 9. 30. 42.
```

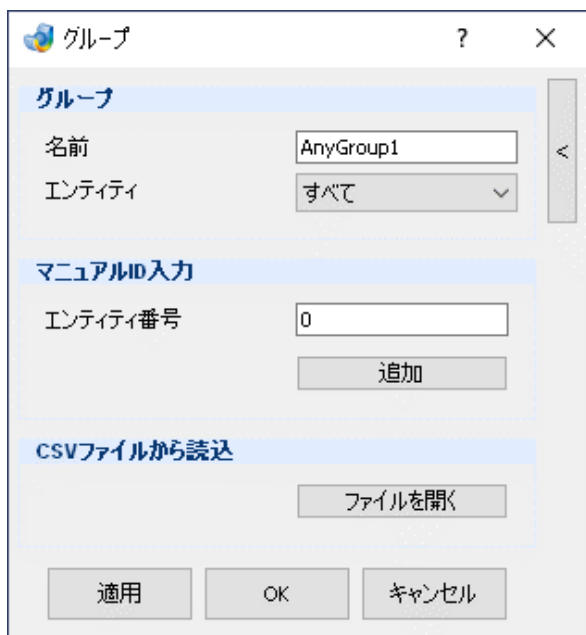


<操作方法>

1. 出力するローカル座標系を選択します。
2. エクスポート **CS** コマンドをクリックし、「名前を付けて保存」ダイアログを開きます。
3. 保存先、及び保存名を指定して保存ボタンをクリックします。

8.3 グループ

各エンティティのグループを作成します。



グループ

名前 : グループの名前を入力します。

エンティティ : グループを作成するエンティティを選択します。

マニュアル ID 入力 : ID を指定してエンティティを選択します。

エンティティ番号 : ID を指定してエンティティを選択します。

CSV ファイルから読込 : CSV ファイルに記載した ID でグループを作成します。

ファイルを開く : 指定したタイプのエンティティの ID を CSV ファイルから読み込み、エンティティを選択します。

読込む CSV file フォーマットの例



* グループウィンドウにてエクスポートした csv ファイルのフォーマットとは異なります。

<操作方法>

- i. 選択リスト上の各エンティティボタンを押して、画面からグループ化したいエンティティを選択します。
- ii. 作成するグループ名を入力します。
- iii. 適用または **OK** ボタンを押します。
- iv. 作成したグループは、対応するエンティティのツリーに格納されます。

※作成したグループの表示を行う場合は、メインウィンドウ内の'グループ表示モードアイコン

 をクリックします。

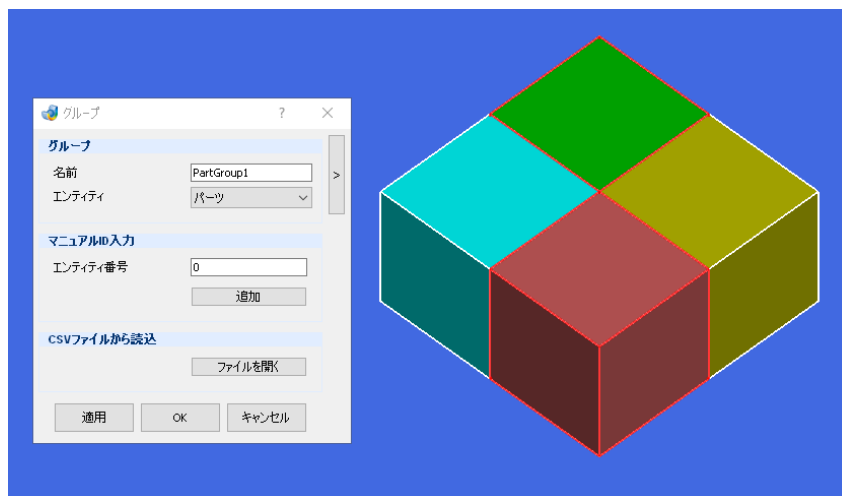
<補足>

右クリックメニュー「コマンドダイアログを起動」からグループ作成も可能です。

- 操作方法 -



対象のエンティティを選択し、右クリック→グループ作成>コマンドダイアログを起動 を選択します。



作成するグループ名を入力し、適用または **OK** ボタンを押します。

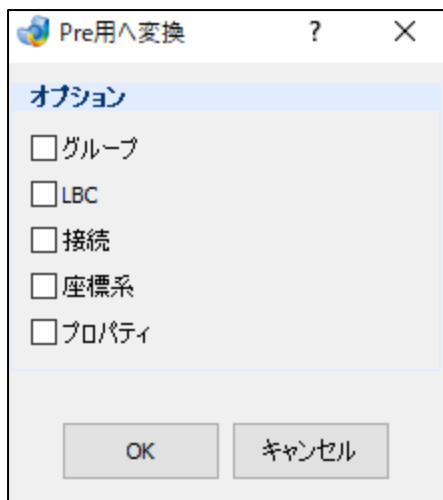
8.4 変換

8.4.1 Pre に変換



この機能はモデルのデータと関連設定を開いている **Post** ドキュメントから新しい **Pre** ドキュメントに変換します。**Post** のデータを **Pre** で利用する際に便利です。モデル内のすべての部品名、設定項目名、設定項目のデータは、変換時に保持されます。

モデルは以下の5つのオプションによって変換されます。



グループ : モデルのすべての部分を、作成されたすべてのグループで変換します。

LBC : 作成されたすべての **LBC** (力、圧力、固定拘束など) を使用してモデルのすべての部分を変換します。

接続 : 作成されたすべてのコネクタを使用して、モデルのすべての部分を変換します。

座標系 : モデルのすべての部分を、作成されたすべてのローカル座標で変換します。

プロパティ : 確立されたプロパティを持つモデルのすべての部分を変換します。

ユーザーは要件としてデータを変換するための適切なオプションを選択します。

※オプションが選択されない場合、モデルの一部のみが変換され、関連する設定は行われません。

8.4.2 結果を荷重に変換



選択された結果名は、選択リストとして選択されたエンティティのロードタイプの情報としてソルバーにエクスポートされます。

有効	結果名	荷重タイプ変換
----	-----	---------

現在、ソルバーファイルのエクスポートでは、以下の結果タイプのみがサポートされています。

- 温度結果
- 変位の結果
- 反力/反モーメント（SPC 力 : Nastran 結果）
- 接触圧力
- 接触力

ステップ/プロセス : 結果のステップ/プロセスを選択します。

有効 : チェックマークの付いたアイテムはそれぞれ選択した LBC に結果を変換する必要があります。

結果名 : 結果ファイルから入手できる限定的なサポート結果を表示します。

荷重タイプ変換 : ソルバーファイルにエクスポートできる荷重タイプを選択します。

ソルバー : 選択した結果タイプが形式化されるソルバータイプを選択します。

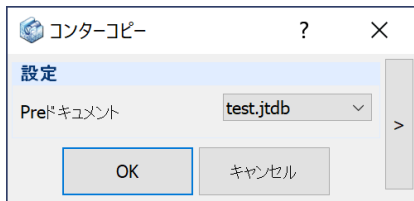
ファイル : エクスポートファイルを保存するパスを指定します。

8.5 コンター表示

8.5.1 Contour Copy



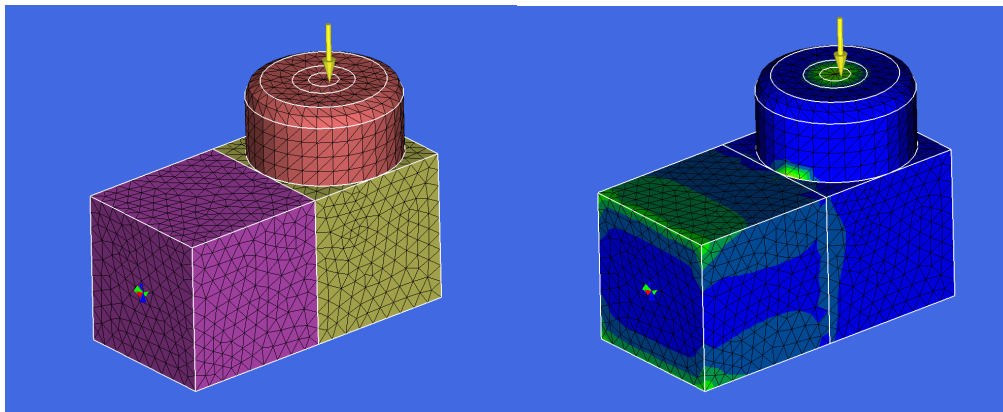
表示している Post ドキュメントのコンター表示を指定の Pre ドキュメントに表示します。



- Pre ドキュメント :プルダウンリストから Pre ドキュメントを選択します。

実行前

実行後



表示は標準画面に戻す機能から戻ります。

8.6 断面

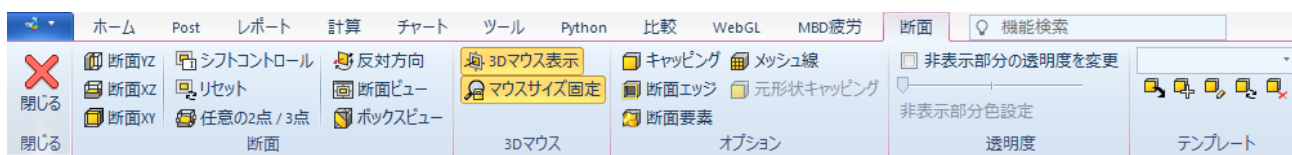


3D マウスを起動します。リボントブに断面リボンが表示され、細かい表示の設定が可能になります。

8.6.1 断面

3D マウスの操作に関するコマンドです。機能は Pre と同様のため、Pre の 3D マウスの断面表示に関する記述を参照してください。

3D マウスを起動します。リボントブに断面リボンが表示され、細かい表示の設定が可能になります。



8.6.2 断面表示コマンド

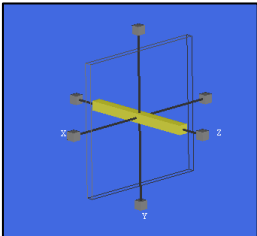
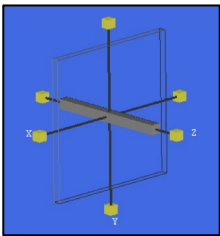
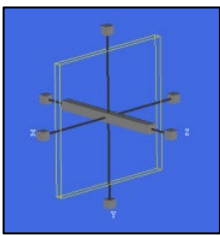
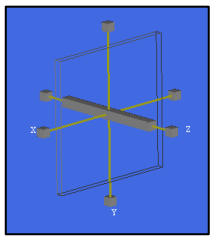
コマンド一覧

パネル	アイコン	名称	説明
閉じる		閉じる	3D マウスの使用を終了します。
断面		断面 YZ	YZ 平面で切断した断面を表示します。
		断面 XZ	XZ 平面で切断した断面を表示します。
		断面 XY	XY 平面で切断した断面を表示します。
		シフトコントロール	断面ビューシフトコントロールダイアログを起動します。
		リセット	3D マウスの位置を初期位置に戻します。
		任意の 2 点 / 3 点	指定の 2 点もしくは 3 点で定義される平面で切断した断面を表示します。
		反対方向	モデルの表示範囲を、断面の反対側に切り替えます。
		断面ビュー	断面がスクリーンと並行になるようにビューを切り替えます。
		ボックスビュー	3D マウスの上側に直方体を表示して、その直方体でモデルをカットして表示します。
3D マウス		3D マウス表示	3D マウスの表示／非表示を切り替えます。
		マウスサイズ固定	ビューの拡大・縮小時に 3D マウスのサイズを保ちます。

オプション		キャッピング	断面の表示／非表示を切り替えます。
		断面エッジ	断面の外形線の表示／非表示を切り替えます。
		断面要素	断面上のソリッド要素の表示／非表示を切り替えます。
		メッシュ線	断面上のメッシュ線の表示／非表示を切り替えます
		元形状キャッピング	元形状の断面の表示／非表示を切り替えます。

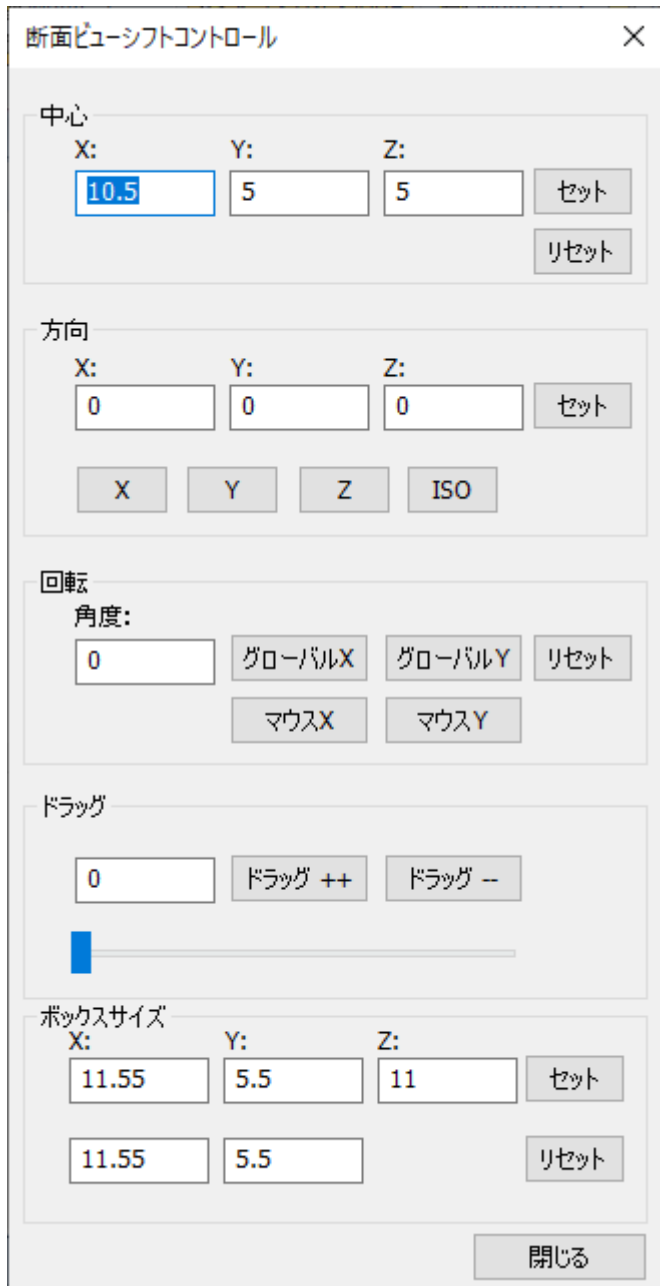
8.6.3 3D マウス操作について

3D マウスの軸やシンボルをマウスオーバーし、色が変わる部分をマウスの左ボタンクリック&ドラッグによって操作することで、切断面の位置を調節します。

			
断面を軸方向に移動	断面を回転	3D マウスを移動	3D マウスを拡大縮小

8.6.4 断面ビューシフトコントロールダイアログ

数値入力とボタンクリックにより、切断面の位置を調節します。



断面ビューシフトコントロール

中心

X: 10.5 Y: 5 Z: 5

セット

リセット

方向

X: 0 Y: 0 Z: 0

セット

X Y Z ISO

回転

角度: 0

グローバルX グローバルY リセット

マウスX マウスY

ドラッグ

0

ドラッグ ++ ドラッグ --

ボックスサイズ

X: 11.55 Y: 5.5 Z: 11

セット

11.55 5.5

リセット

閉じる

(1) 中心

3D マウスの中心位置を指定します。設定ボタンをクリックすると、入力した座標位置を 3D マウスの中心位置とします。リセットで初期位置に戻します。

(2) 方向

断面の面直方向をベクトル (X, Y, Z) で指定します。設定ボタンをクリックすると、入力したベクトルの方向を断面の面直方向にします。

- **X** : クリックすると、X 軸を断面の面直方向にします。
- **Z** : クリックすると、Y 軸を断面の面直方向にします。
- **X** : クリックすると、Z 軸を断面の面直方向にします。
- **ISO** : クリックすると、ベクトル(1,1,1)の方向を断面の面直方向にします。

(3) 回転

3D マウスをその場で回転させます。

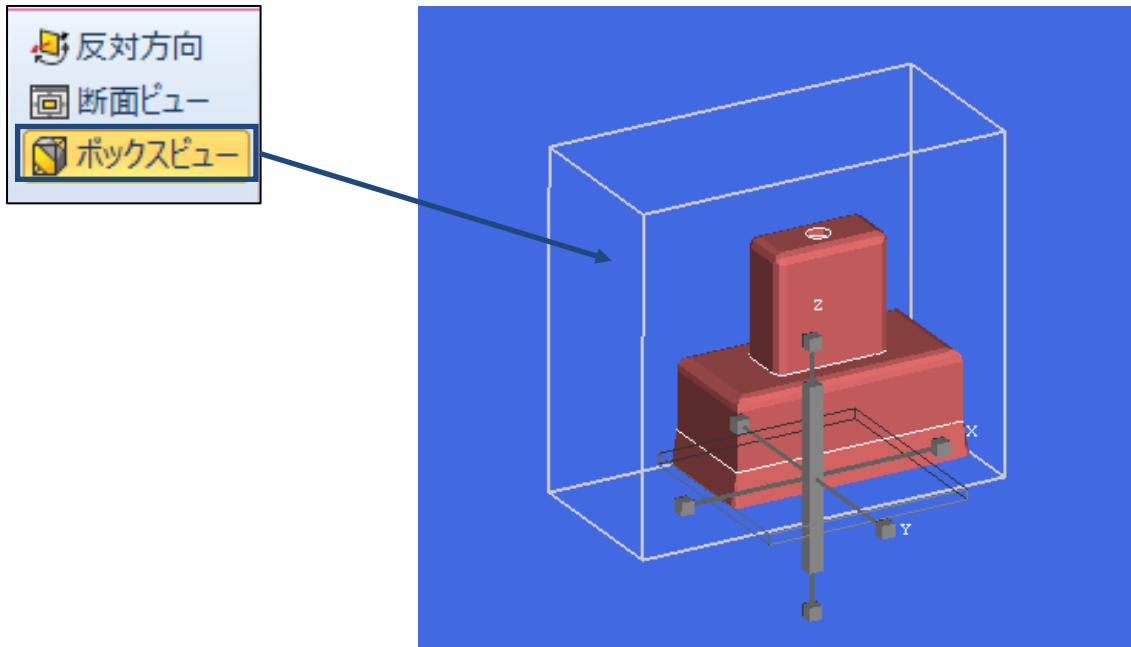
- **角度** : 回転角度を指定します。
- **グローバル X** : 全体座標系の X 軸を中心に回転させます、
- **グローバル Y** : 全体座標系の Y 軸を中心に回転させます、
- **マウス X** : 3D マウスの X 軸を中心に回転させます。
- **マウス Y** : 3D マウスの Y 軸を中心に回転させます。
- **リセット** : 3D マウスの回転を初期状態に戻します。

(4) ドラッグ

3D マウスを面直方向に入力値だけオフセット移動します。また、スライドバーの操作でも移動することができます。

(5) ボックスサイズ

3D マウス上にボックスを表示してボックス形状の断面をカットすることができます。ボックス断面は断面リボンのボックス断面のボタンを押すと 3D マウスの上面にボックスのフレームが表示されます。



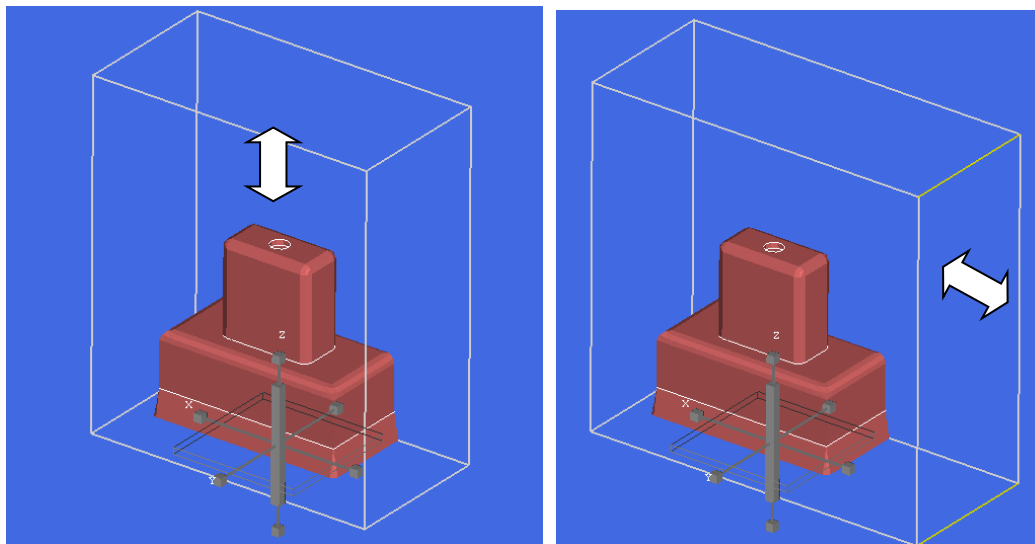
断面ビューシフトコントロールダイアログボックスのボックスサイズでは大きさを (X, Y, Z) で 3D マウスの中心からの幅、奥行き、高さを距離で指定できます。設定ボタンをクリックすると、ボックスが入力したボックスの大きさになり断面カットが行えます。

- X:ボックスの幅を指定します。
- Y:ボックスの奥行きを指定します。
- Z:ボックスの高さを指定します。

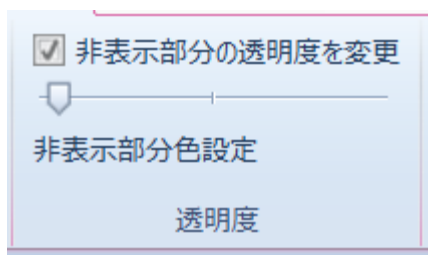
8.6.5 マウス操作によるボックスサイズ変更

ボックスのエッジをハイライトさせることにより、鉛直、水平方向にボックスサイズを変更させることが可能です。エッジ付近にマウスオーバーするとボックスのエッジがハイライトします。

但し、動かす平面がモデルの前面側にある必要があります。裏側は回転させて前面に表示しないと動かすことができません。



8.6.6 透明度

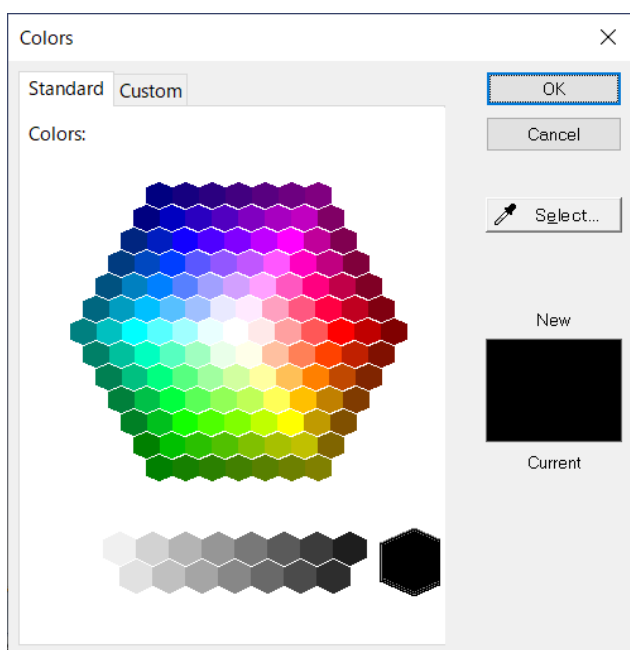


透明度：3D マウス使用時の非表示部分の透明度を変更できます。

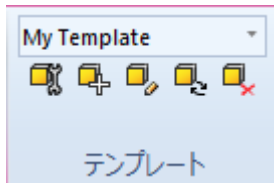
非表示部分の透明度を変更：チェックを入れるとスライダーにより非表示部分の透明度を変更できます。

非表示部分色設定：カラー選択ダイアログが表示され、選択した色に非表示部分の色を変更できます。

カラー設定ダイアログ



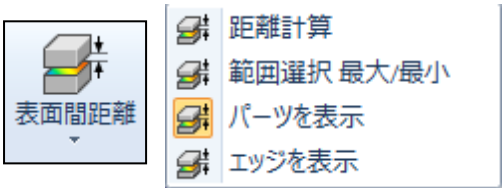
8.6.7 テンプレート



断面設定のテンプレートを作成・編集・適用します。

アイコン	名称	説明
	テンプレート読込	リストボックスに表示されているテンプレートを現在の画面に適用します。
	テンプレート保存	クリックすると断面テンプレートダイアログを表示します。断面テンプレートフィールドに名称を入力してOKをクリックすると、現在の断面設定をテンプレートとして保存されます。
	テンプレートリネーム	リストボックスに表示されているテンプレートの名称を変更します。
	テンプレート更新	リストボックスに表示されているテンプレートに、現在の断面表示設定を上書き更新します。
	テンプレート削除	リストボックスに表示されているテンプレートを削除します。

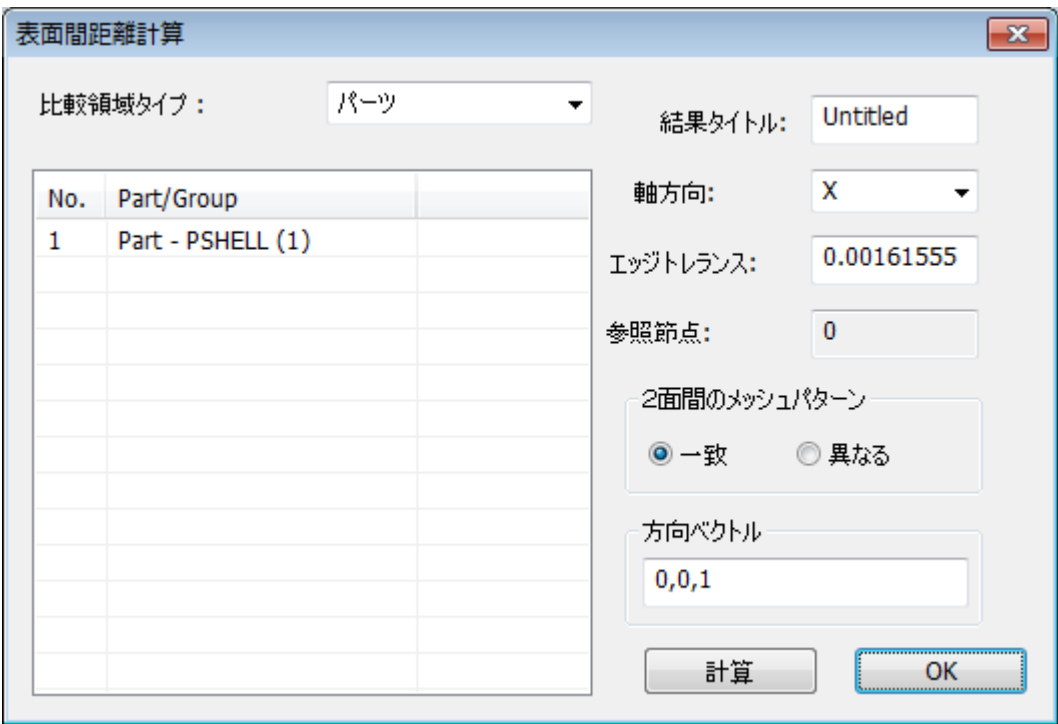
8.7 表面間距離



※本機能はカスタマイズ機能となります。ご利用には別途ライセンスが必要です。

(1) 距離計算

パーツ間距離をコンターで表示します。



比較対象タイプ	: 計算する要素のタイプを指定します。
パーツ	: 部品間で計算します。
グループ	: グループ要素間で計算します。 (要素グループを作成する必要があります)
結果タイトル	: 作成される結果の名前を指定します。
軸方向	: 計算する方向を指定します。
X,Y,Z	: 各座標軸方向が計測されます。
AnyDir	: 任意のベクトル方向を指定します。 (方向ベクトルに入力してください)
エッジトレランス	: エッジ間のトレランスを指定します。
2 表面間のメッシュパターン	: メッシュ節点の位置を指定します。
一致	: 同じ位置
異なる	: 違う位置

方向ベクトル : 計算する方向ベクトルを記入します。

<操作方法>

- i.変形の結果を表示します。
- ii.作成したい結果の名前を入力します。
- iii.計算する方向を指定します。
- iv.計算する境界面の節点を選択します。
- v.計算 ボタンを押すと新たな結果がアッセンブルウィンドウに表示されます。
- vi.**Surface Distance** の結果をクリックすると選択共有面の変位コンターが表示されます。

(2) 範囲選択 最大/最小

計算した結果の最大値/最小値を表示します。

(3) パーツを表示

パーツの表示/非表示をします。

(4) エッジを表示

エッジの表示/非表示をします。

付録

A.Nastran 読み込み対象カード一覧

Nastran 読み込み対象カードの一覧を示します。

<要素タイプ>

- CBAR
- CBEAM
- CBUSH
- CELAS1
- CELAS2
- CGAP
- CHEXA
- CPENTA
- CQUAD4
- CQUAD8
- CQUADR
- CROD
- CTETRA
- CTRIA3
- CTRIA6
- CTRIAR
- PLOTEL
- RBE2
- RBE3

<結果タイプ (OUTPUT Request) >

- DISPLACEMENT
- SPCFORCES
- OLOAD
- MPCFORCES
- STRESS
- STRAIN
- FORCE
- ESE
- EKE
- ACCELERATION
- VELOCITY
- TEMPERATURE
- FLUX
- BCRESULTS **NX, Sunshine

- BGRESULTS **NX
- BOUTPUT **MSC

B.ADVC 読み込み対象カード一覧

ADVC 読み込み対象カードの一覧を示します。

<要素タイプ>

- 3DGasket6
- 3DGasket8
- 3DIMLinearHexahedron
- 3DLinearHexahedron
- 3DLinearPentahedron
- 3DLinearTetrahedron
- 3DModifiedQuadraticTetrahedron
- 3DQuadraticHexahedron
- 3DQuadraticPentahedron
- 3DQuadraticTetrahedron
- 3DRILinearHexahedron
- 3DUniaxialGasket6
- 3DUniaxialGasket8
- 3DLinearPyramid
- 3DQuadraticPyramid
- Bar
- BarLinearRectangular
- BeamLinearRectangular
- Connector
- InterpolationConstraintElement
- RigidBar
- ShellLinearQuadrangle
- ShellLinearTriangle
- ShellQuadraticQuadrangle
- ShellQuadraticTriangle
- Spring
- SpringGeneralized
- SpringUniDof
- Truss
- CohesiveZoneLinearPentahedron
- CohesiveZoneLinearHexahedron

<結果タイプ>

- Acceleration
- AngularVelocity

- ClosureOfGasket
- ConnectorElasticForce
- ConnectorElasticMoment
- ConnectorExternalForce
- ConnectorExternalMoment
- ConnectorReactionForce
- ConnectorReactionMoment
- ConnectorRelativeAngularPosition
- ConnectorRelativeDisplacement
- ConnectorRelativePosition
- ConnectorRelativeRotationAngle
- ContactDisplacement
- ContactForceNormal
- ContactForceShear
- ContactForceTotal
- ContactFrictionForce
- ContactFrictionPressure
- ContactIterationCount
- ContactIterationCountTotal
- ContactNormalVector
- ContactPenetration
- ContactPressure
- ContactShearVector1
- ContactShearVector2
- ContactSlipLength
- ContactSlipLengthInProcess
- ContactStabilizeForce
- ContactStabilizePressure
- ContactTraction
- CreepStrain
- CumulativeDamage
- Displacement
- DensityRatio
- EigenvectorOfMaximumNodalPrincipalElasticStrain
- EigenvectorOfMaximumNodalPrincipalStrain
- EigenvectorOfMaximumNodalPrincipalStress
- EigenvectorOfMaximumPrincipalElasticStrain

- EigenvectorOfMaximumPrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMaximumPrincipalStrain
- EigenvectorOfMaximumPrincipalStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMaximumPrincipalStress
- EigenvectorOfMaximumPrincipalStress@NodeOnElement
- EigenvectorOfMiddleNodalPrincipalElasticStrain
- EigenvectorOfMiddleNodalPrincipalStrain
- EigenvectorOfMiddleNodalPrincipalStress
- EigenvectorOfMiddlePrincipalElasticStrain
- EigenvectorOfMiddlePrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMiddlePrincipalStrain
- EigenvectorOfMiddlePrincipalStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMiddlePrincipalStress
- EigenvectorOfMiddlePrincipalStress@NodeOnElement
- EigenvectorOfMinimumNodalPrincipalElasticStrain
- EigenvectorOfMinimumNodalPrincipalStrain
- EigenvectorOfMinimumNodalPrincipalStress
- EigenvectorOfMinimumPrincipalElasticStrain
- EigenvectorOfMinimumPrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMinimumPrincipalStrain
- EigenvectorOfMinimumPrincipalStrain@NodeOnElement
- EigenvectorOfMinimumPrincipalStress
- EigenvectorOfMinimumPrincipalStress@NodeOnElement
- ElasticStrain
- ElasticStrain@NodeOnElement
- ElasticStrainEnergy
- ElasticStrainEnergyDensity
- ElasticStrainEnergyDensity@NodeOnElement
- EquivalentElasticStrain
- EquivalentElasticStrain@NodeOnElement
- EquivalentMechanicalStrain
- EquivalentMechanicalStrain@NodeOnElement
- EquivalentPlasticStrain
- EquivalentPlasticStrain@NodeOnElement
- EquivalentPlasticStrainNI
- EquivalentPressureStress
- EquivalentPressureStress@NodeOnElement

- EquivalentPressureStressGradient
- EquivalentPressureStressGradient@NodeOnElement
- EquivalentStress
- EquivalentStress@NodeOnElement
- EquivalentStressGradient
- EquivalentStressGradient@NodeOnElement
- EvaluatedValue
- FatigueLife@NodeOnElement
- FreeContactSlaveNode
- GlobalContactForce
- GlobalContactFrictionForce
- GlobalContactFrictionPressure
- GlobalContactPressure
- GlobalNodalContactArea
- HeatFlux
- InElasticStrain
- InElasticStrain@NodeOnElement
- InElasticStrainEnergy
- InternalForce
- InverseSafetyFactor@NodeOnElement
- LagrangeMultiplierForce
- LagrangeMultiplierMoment
- MaximumNodalPrincipalElasticStrain
- MaximumNodalPrincipalStrain
- MaximumNodalPrincipalStress
- MaximumPrincipalElasticStrain
- MaximumPrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- MaximumPrincipalStrain
- MaximumPrincipalStrain@NodeOnElement
- MaximumPrincipalStress
- MaximumPrincipalStress@NodeOnElement
- MaximumPrincipalStressGradient
- MaximumPrincipalStressGradient@NodeOnElement
- MeanStress@NodeOnElement
- MechanicalStrain
- MechanicalStrain@NodeOnElement
- MiddleNodalPrincipalElasticStrain

- MiddleNodalPrincipalStrain
- MiddleNodalPrincipalStress
- MiddlePrincipalElasticStrain
- MiddlePrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- MiddlePrincipalStrain
- MiddlePrincipalStrain@NodeOnElement
- MiddlePrincipalStress
- MiddlePrincipalStress@NodeOnElement
- MiddlePrincipalStressGradient
- MiddlePrincipalStressGradient@NodeOnElement
- MinimumNodalPrincipalElasticStrain
- MinimumNodalPrincipalStrain
- MinimumNodalPrincipalStress
- MinimumPrincipalElasticStrain
- MinimumPrincipalElasticStrain@NodeOnElement
- MinimumPrincipalStrain
- MinimumPrincipalStrain@NodeOnElement
- MinimumPrincipalStress
- MinimumPrincipalStress@NodeOnElement
- MinimumPrincipalStressGradient
- MinimumPrincipalStressGradient@NodeOnElement
- NegativeTemperatureGradient
- NodalClosureOfGasket
- NodalContact
- NodalContactArea
- NodalCreepStrain
- NodalCreepStrainNI
- NodalCumulativeDamage
- NodalDamage
- NodalDensityRatio
- NodalElasticStrain
- NodalElasticStrainEnergyDensity
- NodalElasticStrainNI
- NodalEquivalentCreepStrain
- NodalEquivalentCreepStrainNI
- NodalEquivalentElasticStrain
- NodalEquivalentElasticStrainNI

- NodalEquivalentInElasticStrain
- NodalEquivalentInElasticStrainNI
- NodalEquivalentMechanicalStrain
- NodalEquivalentMechanicalStrainNI
- NodalEquivalentPlasticStrain
- NodalEquivalentPlasticStrainNI
- NodalEquivalentPressureStress
- NodalEquivalentPressureStressGradient
- NodalEquivalentPressureStressNI
- NodalEquivalentStress
- NodalEquivalentStressGradient
- NodalEquivalentStressNI
- NodalFatigueLife
- NodalFatigueDuctilityCoefficient
- NodalFatigueDuctilityExponent
- NodalFatigueReferenceTemperature
- NodalFatigueHigherTemperature
- NodalFatigueLowerTemperature
- NodalFatigueYoungModulus
- NodalFatigueStrengthCoefficient
- NodalFatigueStrengthExponent
- NodalForce
- NodalHeatFlux
- NodalInElasticStrain
- NodalInElasticStrainNI
- NodalInverseSafetyFactor
- NodalMaximumPrincipalStressGradient
- NodalMaximumPrincipalStressGradient@NodeOnElement
- NodalMeanStress
- NodalMaxStress
- NodalMinStress
- NodalMechanicalStrain
- NodalMiddlePrincipalStressGradient
- NodalMiddlePrincipalStressGradient@NodeOnElement
- NodalMinimumPrincipalStressGradient
- NodalMinimumPrincipalStressGradient@NodeOnElement
- NodalNegativeTemperatureGradient

- NodalPlasticStrain
- NodalPlasticStrainNI
- NodalPressure (Collabo)
- NodalPrimaryLoadingDirection
- NodalRMSEquivalentStress
- NodalRMSSStress
- NodalSafetyFactor
- NodalSegment
- NodalStateVariable
- NodalStrain
- NodalStrainEnergyDensity
- NodalStrainEnergyDensityNI
- NodalStrainNI
- NodalStrainRange
- NodalStress
- NodalStressAmplitude
- NodalStressNI
- NodalTemperature
- NodalTemperatureGradient
- NodalThermalStrain
- NodalThermalStrainNI
- NodalTransientInElasticStrain
- NodalTrescaStressGradient
- NodalViscoElasticStrain
- NodalVolumetricElasticStrain
- NodalVolumetricElasticStrainNI
- NodalVolumetricPlasticStrain
- NodalVolumetricPlasticStrainNI
- NodalVolumetricStrain
- NodalVolumetricStrainNI
- NodalVolumetricThermalStrain
- NodalVolumetricThermalStrainNI
- NodalWorstSet
- NodalYieldStress
- NumberOfCycles
- OverConstrainedNode (warning, error-result)
- PartIndex (warning, error-result)

- PlasticStrain
- PlasticStrainEnergy
- PoissonRatio-LT (Collabo)
- PoissonRatio-TZ (Collabo)
- PoissonRatio-ZL (Collabo)
- PrimaryLoadingDirection@NodeOnElement
- PrincipalDirection-L (Collabo)
- PrincipalDirection-T (Collabo)
- PrincipalDirection-Z (Collabo)
- RandomizedPartIndex (warning, error-result)
- RandomizedSubdomainIndex (warning, error-result)
- ReactionForce
- ReactionMoment
- RemoveElement
- RemoveElementInCrackGrowth
- ResidualForce (warning, error-result)
- RMSAcceleration
- RMSDisplacement
- RMSSStress
- RotationAngle
- SafetyFactor@NodeOnElement
- SectionForce
- SectionMoment
- ShapeVariation
- Sensitivity
- SensitivityOfObjectiveFunction
- SensitivityOfConstraintFunction
- Sensitivities
- ShearModulus-LT (Collabo)
- ShearModulus-TZ (Collabo)
- ShearModulus-ZL (Collabo)
- SmoothedContactTraction
- StateVariable@NodeOnElement
- SteadyStateInElasticStrain
- Strain
- Strain@NodeOnElement
- StrainEnergy

- StrainEnergyDensity
- StrainEnergyDensity@NodeOnElement
- Stress
- Stress@NodeOnElement
- StressAmplitude@NodeOnElement
- SubdomainIndex (warning, error-result)
- Temperature
- TemperatureGradient
- ThermalExpansionCoefficient-L (Collabo)
- ThermalExpansionCoefficient-T (Collabo)
- ThermalExpansionCoefficient-Z (Collabo)
- ThermalStrain
- ThermalStrain@NodeOnElement
- TransientInElasticStrain
- TrescaStress
- TrescaStress@NodeOnElement
- TrescaStressGradient
- TrescaStressGradient@NodeOnElement
- Velocity
- ViscoElasticStrain
- ViscoElasticStrain@NodeOnElement
- VolumetricElasticStrain
- VolumetricElasticStrain@NodeOnElement
- VolumetricPlasticStrain
- VolumetricStrain
- VolumetricStrain@NodeOnElement
- VolumetricThermalStrain
- VolumetricThermalStrain@NodeOnElement
- WarningElement (warning, error-result)
- WorstSet@NodeOnElement
- YieldStress
- YoungsModulus-L (Collabo)
- YoungsModulus-T (Collabo)
- YoungsModulus-Z (Collabo)

※ここに掲載されているカード以外のカードが解析結果に含まれていた場合、解析タイプツリーの中にカード名称の空のフォルダアイテムが追加されます。

※上記結果名のうち@IntegrationPoint がつく積分点結果は要素内で平均化した要素結果として扱うか、外挿した要素節点として扱うかデータ位置で選択して結果を表示することができます。

C.Abaqus 読み込み対象カード一覧

Abaqus 読み込み対象カードの一覧を示します。

<要素タイプ>

- B21
- B21H
- B22
- B22H
- B23
- B23H
- B31
- B310S
- B310SH
- B31H
- B32
- B320S
- B320SH
- B32H
- B33
- B33H
- C3D10
- C3D10E
- C3D10H
- C3D10I
- C3D10M
- C3D10MH
- C3D10MHT
- C3D10MP
- C3D10MPH
- C3D10MPT
- C3D10MT
- C3D15
- C3D15E
- C3D15H
- C3D15V
- C3D15VH
- C3D20
- C3D20E

- C3D20H
- C3D20HT
- C3D20P
- C3D20PH
- C3D20R
- C3D20RE
- C3D20RH
- C3D20RHT
- C3D20RP
- C3D20RPH
- C3D20RT
- C3D20T
- C3D4
- C3D4E
- C3D4H
- C3D4P
- C3D4T
- C3D6
- C3D6E
- C3D6H
- C3D6P
- C3D6T
- C3D8
- C3D8E
- C3D8H
- C3D8HT
- C3D8I
- C3D8IH
- C3D8P
- C3D8PH
- C3D8PHT
- C3D8PT
- C3D8R
- C3D8RH
- C3D8RHT
- C3D8RP
- C3D8RPH

- C3D8RPHT
- C3D8RPT
- C3D8RT
- C3D8T
- CAX3
- CAX3E
- CAX3H
- CAX3T
- CAX4
- CAX4E
- CAX4H
- CAX4HT
- CAX4I
- CAX4IH
- CAX4P
- CAX4PH
- CAX4PT
- CAX4R
- CAX4RH
- CAX4RHT
- CAX4RP
- CAX4RPH
- CAX4RPHT
- CAX4RPT
- CAX4RT
- CAX4T
- CAX6
- CAX6E
- CAX6H
- CAX6M
- CAX6MH
- CAX6MHT
- CAX6MP
- CAX6MPH
- CAX6MT
- CAX8
- CAX8E

- CAX8H
- CAX8HT
- CAX8P
- CAX8PH
- CAX8R
- CAX8RE
- CAX8RH
- CAX8RHT
- CAX8RP
- CAX8RPH
- CAX8RT
- CAX8T
- COH3D6
- COH3D6P
- COH3D8
- COH3D8P
- CPE3
- CPE3E
- CPE3H
- CPE3T
- CPE4
- CPE4E
- CPE4H
- CPE4HT
- CPE4I
- CPE4IH
- CPE4P
- CPE4PH
- CPE4R
- CPE4RH
- CPE4RHT
- CPE4RP
- CPE4RPH
- CPE4RT
- CPE4T
- CPE6
- CPE6E

- CPE6H
- CPE6M
- CPE6MH
- CPE6MHT
- CPE6MP
- CPE6MPH
- CPE6MT
- CPE8
- CPE8E
- CPE8H
- CPE8HT
- CPE8P
- CPE8PH
- CPE8R
- CPE8RE
- CPE8RH
- CPE8RHT
- CPE8RP
- CPE8RPH
- CPE8RT
- CPE8T
- CPS3
- CPS3E
- CPS3T
- CPS4
- CPS4E
- CPS4I
- CPS4R
- CPS4RT
- CPS4T
- CPS6
- CPS6E
- CPS6M
- CPS6MT
- CPS8
- CPS8E
- CPS8R

- CPS8RE
- CPS8RT
- CPS8T
- DC3D10
- DC3D10E
- DC3D15
- DC3D15E
- DC3D20
- DC3D20E
- DC3D4
- DC3D4E
- DC3D6
- DC3D6E
- DC3D8
- DC3D8E
- DCAX3
- DCAX3E
- DCAX4
- DCAX4E
- DCAX6
- DCAX6E
- DCAX8
- DCAX8E
- GK3D12
- GK3D12M
- GK3D12MN
- GK3D18N
- GK3D6
- GK3D6N
- GK3D8
- GK3D8N
- PIPE21
- PIPE21H
- PIPE22
- PIPE22H
- PIPE31
- PIPE31H

- PIPE32
- PIPE32H
- R3D4
- S3
- S3R
- S3RT
- S3T
- S4
- S4R
- S4R5
- S4RT
- S4T
- S8R
- S8R5
- S8RT
- SPRING2
- STRI3
- STRI65
- T3D2
- T3D2E
- T3D2H
- T3D2T

<結果タイプ>

- A
- AR
- CE
- CEEQ
- CF
- CM
- E
- EE
- NE
- LE
- NT11
- PE
- PEEQ
- PEMAG

- POR
- RF
- RFL11
- RM
- S
- THE
- TA
- TF
- TM
- TU
- TV
- U
- UT
- UR
- V
- SENER
- CNORMF
- COPEN
- CPRESS
- CSHEARF
- CSHEAR1
- CSHEAR2
- CSLIP1
- CSLIP2
- SDV

D.Universal 読み込み対象データセット一覧

対応要素一覧を示します。

Dataset Number 2412 Record1

Field 2 fe descriptor id

- 11 Rod
- 21 Linear beam
- 22 Tapered beam
- 23 Curved beam
- 24 Parabolic beam
- 41 Plane Stress Linear Triangle
- 42 Plane Stress Parabolic Triangle
- 44 Plane Stress Linear Quadrilateral
- 45 Plane Stress Parabolic Quadrilateral
- 51 Plane Strain Linear Triangle
- 52 Plane Strain Parabolic Triangle
- 54 Plane Strain Linear Quadrilateral
- 55 Plane Strain Parabolic Quadrilateral
- 61 Plate Linear Triangle
- 62 Plate Parabolic Triangle
- 64 Plate Linear Quadrilateral
- 65 Plate Parabolic Quadrilateral
- 71 Membrane Linear Quadrilateral
- 72 Membrane Parabolic Triangle
- 74 Membrane Linear Triangle
- 75 Membrane Parabolic Quadrilateral
- 81 Axisymmetric Solid Linear Triangle
- 82 Axisymmetric Solid Parabolic Triangle
- 84 Axisymmetric Solid Linear Quadrilateral
- 85 Axisymmetric Solid Parabolic Quadrilateral
- 91 Thin Shell Linear Triangle
- 92 Thin Shell Parabolic Triangle
- 94 Thin Shell Linear Quadrilateral
- 95 Thin Shell Parabolic Quadrilateral
- 111 Solid Linear Tetrahedron
- 112 Solid Linear Wedge
- 113 Solid Parabolic Wedge
- 115 Solid Linear Brick

- 116 Solid Parabolic Brick
- 118 Solid Parabolic Tetrahedron
- 122 Rigid Element
- 136 Node To Node Translational Spring
- 137 Node To Node Rotational Spring
- 161 Lumped Mass
- 181 Constraint

読み込み対象となる結果データセット一覧を示します。

Dataset Number 2414 Record9

Field1: Model type

- 0 Unknown
- 1 Structural
- 2 Heat transfer

Field2: Analysis type

- 0 Unknown
- 1 Static
- 2 Normal mode
- 4 Transient
- 5 Frequency response
- 9 Static non-linear

Field3: Data characteristic

- 1 Scalar
- 2 3 DOF global translation vector
- 3 6 DOF global translation & rotation vector
- 4 Symmetric global tensor

Field4: Result type

- 2 Stress
- 3 Strain
- 5 Temperature
- 6 Heat Flux
- 8 Displacement
- 9 Reaction Force
- 11 Velocity
- 12 Acceleration
- 13 Strain Energy Density
- 34 Plastic Strain

35 Creep Strain
 39 Temperature Gradient
 50 Contact Pressure
 51 Contact Stress
 52 Contact Friction Stress
 58 Safety Factor
 94 Unknown Scalar
 95 Unknown 3DOF Vector
 96 Unknown 6DOF Vector
 101 Gap Thickness

<Part/Group 分け>

+ Part 分けは、Property(Dataset 2412 Record 1 Field 3)により実施します。

(ADVC(2018 現在)の hddmmrg によって変換された unv では Property ID が全て 1 となっているため Part 分けはされず、下記の Group 分けのみ実施します。)

例)2412

1	118	1	1	10			
213	483	91	1319	373	942	1328	469
1261	92						

+ Group 分けは、Group 情報(Dataset 2452 Record 3-N Field1,5=8(finite elements))により実施します。

例)2452

2	0	0	0	0	0	0	96
Body_1_PID1_e9							
8	282	0	0	8	283	0	0

<Step, Time 表示>

+ 解析タイプ(Dataset 2414 Record9 Filed 2)が Static non-linear (9)および Transient (4)の場合、Record 6 より、Step(Process)番号、Total 時間を取得します。

それ以外の解析タイプ場合、Record 10-13 から該当項目を取得します。

例)2414

```

1
Displacement - Step:    1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC.
1
ADVC Solver 2018-R1.0: Static
ResultData: 1 Displacement
Step:    1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC. 1
The time of analysis was: Thu Sep 20 10:10:59 2018

```


3DOF Translation Vector on Node

1 9 2 8 2 3

(定常伝熱結果を ADVCS(2018 現在)の hddmmrg によって変換された unv は、解析タイプが Static となり、時間情報を取得することができません。Step および時間を取得するには結果タイプを Static non-linear(Dataset 2414 Record 9 Field 2 を 9)に変更ください。)

<結果タイトル表示>

+ ADVCS の hddmmrg による unv に対しては、Dataset 2414 Record 4 が[ADVCSolver]もしくは [RESULT_NAME_KEY]から始まった場合、Record 2 の最初の文字列を結果タイトルとして取得します。これにより ADVCS オリジナルの結果名を取得します。

例 1) <output-format unv>

2414

1

Displacement - Step: 1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC.

1

ADVCSolver 2018-R1.0: Static

ResultData: 1 Displacement

Step: 1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC. 1

例 2) <output-format unv2>

2414

1

Displacement - Step: 1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC.

1

RESULT_NAME_KEY Displacement

ADVCSolver 2018-R1.0: Static

Step: 1 Intermediate (Time 2.0000E-01 Total 2.0000E-01) PROC. 1

<その他>

- + 結果(Dataset 2414 Record 14)にデータが存在しない場合、その結果は作成しません。
- + Dataset 2414 Record 4 が[ABAQUS]から始まった場合、Record 2 の文字列をそのまま結果タイトルとして取得します。
- + Dataset 2414 Record 4 が[ADVCSolver] [RESULT_NAME_KEY] [ABAQUS]以外で始まる場合、結果タイトルは結果タイプ(Record 9 Field 4)名を使用します。

E. Ansys 読み込み対象カード一覧

Ansys 読み込み対象カードの一覧を示します。

<要素タイプ>

- SOLID5
- INFIN9
- LINK11
- PLANE13
- COMBIN14
- MASS21
- PLANE25
- MATRIX27
- SHELL28
- FLUID29
- FLUID30
- LINK31
- LINK33
- LINK34
- PLANE35
- COMBIN39
- COMBIN40
- SHELL41
- SOLID45
- INFIN47
- PLANE53
- PLANE55
- SHELL61
- SOLID62
- SHELL63
- SOLID65
- LINK68
- SOLID70
- MASS71
- PLANE75
- PLANE77
- PLANE78
- FLUID79

- FLUID80
- FLUID81
- PLANE83
- SOLID87
- SOLID90
- SOLID96
- SOLID97
- SOLID98
- INFIN111
- INTER115
- HF118
- HF119
- HF120
- PLANE121
- SOLID122
- SOLID123
- CIRC125
- TRANS126
- FLUID129
- FLUID130
- SHELL131
- SHELL132
- FLUID141
- FLUID142
- SURF152
- SURF153
- SURF154
- SHELL157
- LINK160
- BEAM161
- PLANE162
- SHELL163
- SOLID164
- COMBIN165
- MASS166
- LINK167

- SOLID168
- TARGET169
- TARGET170
- CONTA171
- CONTA172
- CONTA173
- CONTA174
- CONTA175
- CONTA176
- CONTA177
- CONTA178
- LINK180
- SHELL181
- PLANE182
- SOLID185
- SOLID186
- SOLID187
- BEAM188
- BEAM189
- SOLSH190
- FOLLW201
- SHELL208
- SHELL209
- CPT212
- CPT213
- CPT215
- CPT216
- CPT217
- FLUID220
- FLUID221
- PLANE222
- PLANE223
- SOLID225
- SOLID226
- SOLID227
- PLANE230

- SOLID231
- SOLID232
- PLANE233
- SOLID236
- SOLID237
- SOLID238
- SOLID239
- SOLID240
- HSFLD241
- HSFLD242
- SURF251
- SURF252
- SOLID278
- SOLID279
- CABLE280
- SHELL281
- SOLID285
- PIPE288
- PIPE289
- ELBOW290
- SOLID291
- PLANE292
- PLANE293

<結果タイプ>

- DISP
- ESTR
- ESTR·ENS
- ESTR·EEL
- ESTR·EFX
- ESTR·ENG
- ESTR·ECT

F. PERMAS 読み込み対象カード一覧

PERMAS 読み込み対象カードの一覧を示します。

<要素タイプ>

- TRIA3
- QUAD4
- TET4
- TET10
- HEXE8
- HEXE20
- PYRA5
- PENTA6
- PENTA15
- X2STIFF3

<結果タイプ>

- DISP
- NPSTRESS
- REAK
- REAKD
- CASTATE
- EMIS
- X_ELSTRAIN
- X_ELSTRESS
- PRINSTRESS
- CADEF
- CAPRES
- CAREAK
- CAGEO
- CASYS

以 上

2024 年 4 月作成
株式会社 テクノスター